响 应 文 件

项目名称：针对性定制的损伤岩石本构模型及其在OpenRadioss 下的程序开发

项目编号：WD20250501012

响应供应商：西安理工大学

2025 年 8 月 19 日

目录

一、价格部分.....1
1-1 谈判响应函.....1
1-2 报价一览表.....2
1-3 分项报价表（18 号文）.....3
1-4 其他与价格文件相关材料.....4
二、应答书部分.....23
2-1 评审索引表（应答书）.....23
2-2 技术指标参数响应偏离表.....25
2-3 主要商务条款响应偏离表.....35
2-4 应答方案.....39
一、地下岩石介质中填实爆炸条件下的流塑性损伤岩石本构模型.....39
二、岩石材料的静动态力学性能试验.....69
三、岩石本构模型参数标定方案.....89
四、岩石本构模型在开源软件包（OpenRadioss）的植入.....94
五、岩石本构模型的考核验证方案.....111
六、进度安排.....113
七、其它要求.....114
八、交货期与交货地点.....116
九、应答保证金与应答有效期.....117
十、付款和结算方式.....117
十一、技术指标与功能实现.....117
十二、设计优化.....117
十三、“三化”水平、六性要求与自主可控.....118
十四、技术应用情况、试验检验要求与技术服务.....119
2-5 研究基础.....121
一、承担任务状况与信誉.....121
二、人力资源.....121
三、承担的类似业绩证明材料.....133

四、配套能力.....165
三、资质文件部分.....185
3-1 评标索引表.....185
3-2 资质证明文件.....186
1. 营业执照或事业单位法人证书或银行资信证明.....186
2. 法定代表人资格证明书.....188
3. 法定代表人授权书.....190
4. 供应商承诺声明.....192
5. 第三方专业机构近两年出具的任意一份审计报告复印件.....193
6. 近一年（以谈判时间为准）任意 3 个月本单位缴纳税收的证明材料复印件.....194
7. 近一年（以谈判时间为准）任意 3 个月本单位缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）.....198
8. 应答保证金缴纳证明材料.....202
9. 专用文件第一章 4.2 条要求的其他资质证明材料.....203

一、价格部分

1-1 谈判响应函

我方参加贵方【针对性定制的损伤岩石本构模型及其在 OpenRadioss 下的程序开发、WD20250501012】的谈判活动，按照竞争性谈判文件要求递交下述文件正本一份、副本 八 份及一份电子文档。

1. 我方已完全理解谈判文件的全部内容，包括全部补遗文件，自愿接受并执行谈判文件的全部条款。
2. 本应答有效期为自谈判应答响应截止之日起 180 个日历日。
3. 我方同意提供按照贵部可能要求的与谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵部不一定接受最低价的应答或收到的任何应答。
4. 我方是所供货物和服务的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。
5. 我方已理解本次谈判活动结束后，如我们未成交，采购单位无须向我们解释任何未成交的原因。
6. 我方承诺，如采购单位及其代表对我们实施考察，我们将提供一切必要的协助和便利。
7. 我方声明提供的报价文件及一切材料和承诺均真实有效。由于我方提供材料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与谈判有关数据或信息。我方承诺完全按照谈判文件有关内容履约。
8. 我方承诺自愿遵守、执行军队采购政策法规。
9. 联系方式

联 系 人： 胡义锋 电话： 18602925570

电子邮件： yfhu@xaut.edu.cn

地　　址： 陕西省西安市金花南路 5 号

供应商全称：西安理工大学（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

2025 年 8 月 19 日

1-2 报价一览表

价格单位：人民币万元

产品名称	品牌	型号	数量	单位	总价（万元） （货到项目现场完税价）
针对性定制的损伤岩石本构模型及其在OpenRadioss下的程序开发	/	/	1	套	204.0899
总金额 （大写）	贰佰零肆万零捌佰玖拾玖元整				

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

1-3 分项报价表（18 号文）

价格单位：人民币万元

序号	名称	分项总价（万元）	备注
一	**预计成本**	199.8928	
1	材料费	0.6305	项目研制中研制产品必须耗用的运输和整理筛选所发生的费用。
2	专用费	86.9500	项目研究过程中必须发生的试验费用。
3	外协费	29.0000	项目研制中由于研制单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须由外单位协作的算法开发费用。
4	燃料动力费	0.6586	基于开源软件包（OpenRadioss）的二/三维流塑性损伤岩石本构模型程序研制计算用服务器运行的电费。
5	事务费	24.9390	在项目研究、试制过程中必须发生的会议费、差旅费和专家咨询费。
6	固定资产折旧费	0.0000	/
7	管理费	11.3147	（预计成本-管理费）×6%（我单位管理费规定）
8	工资及劳务费	46.4000	/
二	**预计收益**	4.1971	预计收益按项目预计成本扣除材料费中的外购成品费，专用费及外协费后的 5%计列，包含增值税、附加税和印花税（约项目总经费 3.34%）。
三	**不可预见费**	0.0000	/
合计		204.0899	
总价（大写）：		贰佰零肆万零捌佰玖拾玖元整	

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

1-4 其他与价格文件相关材料

表 1 材料费明细

1. 材料费						
序号	**名称**	**计量单位**	**数量**	**单价（元）**	**总价（元）**	**价格组成说明**
1.1	**岩样材料运输费**					**项目研制中研制产品必须耗用的运输和整理筛选所发生的费用。**
1.1.1	岩样运输费 1	次	1	3411	3411	运往西安理工大学批次
1.1.2	岩样运输费 2	次	1	2894	2894	运往西北工业大学批次
总计	**6305**					

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 8 月 19 日

表 2 专用费明细

2. 专用费						
序号	**名称**	**计量单位**	**数量**	**单价（元）**	**总价（元）**	**价格组成说明**
2.1	**岩样加工费用**					
2.1.1	单轴压缩试样加工	个	6	150	900	0.0150 万元/个×6 个=0.0900 万元
2.1.2	单轴拉伸试样加工	个	6	200	1200	0.0200 万元/个×6 个=0.1200 万元
2.1.3	动态压缩试样加工	个	288	250	72000	0.0250 万元/个×288 个=7.200 万元
2.1.4	围压压缩试样加工	个	36	250	9000	0.0250 万元/个×36 个=0.900 万元
2.1.5	静水压缩试样加工	个	6	150	900	0.0150 万元/个×6 个=0.0900 万元
2.1.6	平板撞击试样加工	个	10	150	1500	0.0150 万元/个×10 个=0.1500 万元
小计	85500					
2.2	**试验费用（不包括平板撞击试验）**					
2.2.1	单轴准静态压缩试验	个	6	300	1800	0.0300 万元/个×6 个=0.1800 万元
2.2.2	单轴准静态拉伸试验	个	6	1500	9000	0.1500 万元/个×6 个=0.9000 万元
2.2.3	动态压缩试验	个	288	1500	432000	0.1500 万元/个×288 个=43.200 万元
2.2.4	围压压缩试验	个	36	1200	43200	0.1200 万元/个×36 个=4.3200 万元
2.2.5	静水压缩循环加卸载真三轴试验	个	6	6500	39000	0.6500 万元/个×6 个=3.9000 万元
小计	525000					
2.3	**专供夹具和传感器费用**					
2.3.3	50mm 正方体岩石试样精密夹具	个	1	6000	6000	0.6000 万元/个×1 个=0.6000 万元
2.3.4	高精度、高灵敏度 LVDT 变形传感器	个	1	10000	10000	1.0000 万元/个×1 个=1.0000 万元

小计	16000					
2.4	**OpenRadioss 流固耦合模型参数设置费用**					
2.4.1	爆炸计算时流固耦合算法的参数释义	套	1	10000	10000	1.0000 万元/个×1 个=1.0000 万元
2.4.2	爆炸计算时流固界面接触参数设置	套	1	20000	20000	2.0000 万元/个×1 个=2.0000 万元
2.4.3	爆炸计算时流固界面网格尺寸分析	套	1	20000	20000	2.0000 万元/个×1 个=2.0000 万元
2.4.4	流固耦合算法过程中流体过多侵入固体问题种类分析及溯源	套	1	35000	35000	3.5000 万元/个×1 个=3.5000 万元
2.4.5	网格尺寸引起流体过多侵入固体的解决策略	套	1	20000	20000	2.0000 万元/个×1 个=2.0000 万元/
2.4.6	接触方式引起流体过多侵入固体的解决策略	套	1	20000	20000	2.0000 万元/个×1 个=2.0000 万元
2.4.7	普通爆炸流固耦合算法参数设置及验证	套	1	55000	55000	5.5000 万元/个×1 个=5.5000 万元/
2.4.8	地下岩石强爆炸数值计算流固耦合算法参数设置及验证	套	1	55000	55000	5.5000 万元/个×1 个=5.5000 万元
2.4.9	流固耦合篡法调试方法	套	1	8000	8000	0.8000 万元/个×1 个=0.8000 万元
小计	243000					/
总计	**869500**					

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

表 3 外协费明细

3. 外协费						
序号	**名称**	**计量单位**	**数量**	**单价（元）**	**总价（元）**	**价格组成说明**
3.1	**试验费用**					
3.1.1	平板撞击试验	个	10	2000	20000	0.2000 万元/个×10 个=2.0000 万元
3.2	**设备改造加工费用**					
3.2.1	动态压缩围压装置加工	套	1	120000	120000	1.6000 万元/围压高度调节板+1.0000 万元/围压支撑+1.0000 万元/法兰 1+2.0000 万元/围压缸体 1+2.5000 万元/围压缸体 2+1.0000 万元/压力套+0.8000 万元/法兰 2+0.4000 万元/导向套+1.0000 万元/高压液压站+0.5000 万元/包装运输+0.2000 万元/附件=12.0000 万元
3.2.2	主动轴压装置加工	套	1	150000	150000	1.0000 万元/轴向围压调高板+0.8000 万元/轴向围压压板+0.5000 万元/轴向围压撞杆+2.4000 万元/导向杆+4.0000 万元/轴向承力拉杆+0.8000 万元/轴向围压加压板+0.8000 万元/轴向围压加压固定板+1.2000 万元/杆支撑夹+0.4000 万元/护套+1.0000 万元/拉力计+1.4000 万元/液压千斤顶+0.5000 万元/包装运输+0.2000 万元/附件=15.0000 万元
小计	270000					
总计	**290000**					

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

表 4 燃料动力费明细

4. 燃料动力费						
序号	**名称**	**计量单位**	**数量**	**单价（元）**	**总价（元）**	**价格组成说明**
4.1	**电费**					**主要用于计算用服务器运行的电费（服务器功耗 600W）**
4.1.1	计算用服务器运行的电费 1	度	1215	0.49	595.35	二/三维流塑性损伤岩石本构模型 OpenRadioss 二次开发环境均需通过线弹性模型进行测试，包含：（1）二维本构模型二次开发环境测试需 200 小时；（2）二维线弹性本构模型代码编制需 200 小时；（3）二维单单元模型建模与计算需 300 小时；（4）二维计算结果后处理需 200 小时。（5）三维本构模型二次开发环境测试需 300 小时；（6）三维线弹性本构模型代码编制需 300 小时；（7）三维单单元模型建模与计算需 300 小时；（8）三维计算结果后处理需 225 小时。
4.1.2	计算用服务器运行的电费 2	度	960	0.49	470.4	二/三维流塑性损伤岩石本构模型中强度面建立与标定包含：（1）二维本构模型屈服强度面推导、标定与代码实现需 400 小时；（2）二维本构模型残余强度面推导、标定与代码实现需 400 小时；（3）三维本构模型屈服强度面推导、标定与代码实现需 400 小时；（4）三维本构模型残余强度面推导、标定与代码实现需 400 小时。

4.1.3	计算服务运行的电费3	度	720	0.49	352.8	二/三维流塑性损伤岩石本构模型中状态方程建立与标定包含：（1）二维本构模型中状态方程推导、标定与代码实现需600小时；（2）三维本构模型中状态方程推导、标定与代码实现需 600 小时。
4.1.4	计算服务运行的电费4	度	1200	0.49	588	二/三维流塑性损伤岩石本构模型中损伤机制建立与标定包含：（1）二维本构模型中拉伸损伤推导、标定与代码实现需200小时；（2）二维本构模型中剪切损伤推导、标定与代码实现需 200 小时；（3）二维本构模型中体积压缩损伤推导、标定与代码实现需200小时；（4）二维本构模型中损伤之间相互影响关系推导、标定与代码实现需200小时；（5）三维本构模型中拉伸损伤推导、标定与代码实现需 300 小时；（6）三维本构模型中剪切损伤推导、标定与代码实现需300小时；（7）三维本构模型中体积压缩损伤推导、标定与代码实现需 300 小时；（8）三维本构模型中损伤之间相互影响关系推导、标定与代码实现需 300 小时。
4.1.5	计算服务运行的电费5	度	735	0.49	360.15	二/三维流塑性损伤岩石本构模型中应变率效应建立与标定包含：（1）二维本构模型中动态拉伸应变率效应推导、标定与代码实现需 200 小时；（2）二维本构模型中动态压缩应变率效应推导、

						标定与代码实现需 200 小时；（3）二维本构模型中动态总应变率效应推导、标定与代码实现需 200 小时；（4）三维本构模型中动态拉伸应变率效应推导、标定与代码实现需 200 小时；（5）三维本构模型中动态压缩应变率效应推导、标定与代码实现需 200 小时；（6）三维本构模型中动态总应变率效应推导、标定与代码实现需 225 小时。
4.1.6	计算服务用服务器运行的电费 6	度	600	0.49	294	二/三维流塑性损伤岩石本构模型中含水率效应建立与标定包含：（1）二维本构模型中含水对强度面影响规律的推导、标定与代码实现需 150 小时；（2）二维本构模型中含水对状态方程影响规律的推导、标定与代码实现需 150 小时；（3）二维本构模型中含水对应变率效应影响规律的推导、标定与代码实现需 150 小时；（4）三维本构模型中含水对强度面影响规律的推导、标定与代码实现需 150 小时；（5）三维本构模型中含水对状态方程影响规律的推导、标定与代码实现需 200 小时；（6）三维本构模型中含水对应变率效应影响规律的推导、标定与代码实现需 200 小时。
4.1.7	计算服务用服务器运行	度	600	0.49	294	二/三维流塑性损伤岩石本构模型中剪切膨胀效应建立与标定包含：（1）二维本构模型中剪胀效应的推导、标定与代码实

	的电费 7					现需 400 小时。；（2）三维本构模型中剪胀效应的推导、标定与代码实现需 600 小时。
4.1.8	计算用服务器运行的电费 8	度	720	0.49	352.8	二/三维流塑性损伤岩石本构模型封装包含：（1）二维流塑性损伤岩石本构模型整合、测试与封装需 500 小时；（2）三维流塑性损伤岩石本构模型整合、测试与封装需 700 小时。
4.1.9	计算用服务器运行的电费 9	度	600	0.49	294	二/三维流塑性损伤岩石本构模型理论手册包含：（1）二维流塑性损伤岩石本构模型理论手册需 500 小时；（2）三维流塑性损伤岩石本构模型理论手册需 500 小时。
4.1.10	计算用服务器运行的电费 10	度	600	0.49	294	二/三维流塑性损伤岩石本构模型操作手册包含：（1）二维流塑性损伤岩石本构模型操作手册需 500 小时；（2）三维流塑性损伤岩石本构模型操作手册需 500 小时。
4.1.11	计算用服务器运行的电费 11	度	540	0.49	264.6	单轴准静态压缩数值模拟包含：（1）建模需 30 小时；（2）调试需 800 小时；（3）计算需 20 小时；（4）后处理需 20 小时；（5）与试验结果对比需 30 小时。
4.1.12	计算用服务器运行的电费 12	度	540	0.49	264.6	单轴准静态拉伸数值模拟包含：（1）建模需 30 小时；（2）调试需 800 小时；（3）计算需 20 小时；（4）后处理需 20 小时；（5）与试验结果对比需 30 小时。
4.1.13	计算用服务器运行	度	540	0.49	264.6	围压压缩数值模拟包含：（1）建模需 30 小时；（2）调试需 800 小时；（3）计算需 20 小时；（4）后

	的电费 13					处理需 20 小时；（5）与试验结果对比需 30 小时。
4.1.14	计算用服务器运行的电费 14	度	150	0.49	73.5	动态压缩数值模拟包含：（1）建模需 50 小时；（2）调试需 50 小时；（3）计算需 50 小时；（4）后处理需 50 小时；（5）与试验结果对比需 50 小时。
4.1.15	计算用服务器运行的电费 15	度	360	0.49	176.4	静水压缩循环加卸载数值模拟包含：（1）建模需 30 小时；（2）调试需 500 小时；（3）计算需 20 小时；（4）后处理需 20 小时；（5）与试验结果对比需 30 小时。
4.1.16	计算用服务器运行的电费 16	度	360	0.49	176.4	平板撞击数值模拟包含：（1）建模需 30 小时；（2）调试需 500 小时；（3）计算需 20 小时；（4）后处理需 20 小时；（5）与试验结果对比需 30 小时。
4.1.17	计算用服务器运行的电费 17	度	1500	0.49	735	国内外已有侵彻试验数值模拟包含：（1）二维侵彻 5 个工况（包含建模、调试、计算、后处理与试验结果对比）需 1000 小时；（2）三维侵彻 5 个工况（包含建模、调试、计算、后处理与试验结果对比）需 1500 小时。
4.1.18	计算用服务器运行的电费 18	度	1500	0.49	735	岩石靶体填实装药强爆炸数值模拟包含：（1）二维强爆炸 5 个工况（包含建模、调试、计算、后处理与试验结果对比）需 1000 小时；（2）三维强爆炸 5 个工况（包含建模、调试、计算、后处理与试验结果对比）需 1500 小时。
总计	**6586**					

注：小时和度的换算（小时×600W/1000=度）

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

表 5 事务费明细

5. 事务费						
序号	**名称**	**计量单位**	**数量**	**单价（元）**	**总价（元）**	**价格组成说明**
5.1	差旅费	次	88（包括：南京 3 次，西北工业大学 60 次，绵阳 2 次，甲方 20 次，北京 3 次）	/	196890	3.6225 万元/南京差旅费+6.0000 万元/西北工业大学（长安校区）差旅费+4.35000 万元/绵阳差旅费+1.8000 万元/甲方差旅费+3.9165 万元/北京差旅费=19.6890 万元
5.2	专家咨询费	次	3	17500	52500	1.7500 万元/项目初期论证费用+1.7500 万元/项目中期论证费用+1.7500 万元/项目结题论证费用=5.2500 万元
总计	**249390**					

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

表 5-1 差旅费明细表

序号	目的地	交通费（元/人次）	住宿费（元/人天）	伙食补贴（元/人天）	人数（人）	天数/次	次数	小计（元）
1	南京	1235（往返高铁费用1155；交通补贴80）	490	100	5	2	3	36225
	南京差旅费：（1235 元/人×5 人+490 元/人/天×5 人×2 天+100 元/人/天×5 人×2 天）×3 次=36225 元							
2	西北工业大学	100（非交通补助）	0	100	5	1	60	60000
	西北工业大学（长安校区）差旅费：（100 元/人×5 人+100 元/人/天×5/人）×1 天×60 次=60000 元							
3	绵阳	500（往返高铁费用420；交通补贴80）	450	100	5	7	2	43500
	绵阳差旅费：（500 元/人×5/人+450 元/人/天×5/人×7 天+100 元/人×5/人/天×7 天）×2 次=43500 元							
4	甲方	80（非交通补助）	0	100	5	1	20	18000
	21 所差旅费：（80 元/人×5/人+100 元/人/天×5 人）×1 天×20 次=18000 元							
5	北京	1111（往返高铁费用1031；交通补贴80）	650	100	5	2	3	39165
	北京差旅费：（1111 元/人×5 人+650 元/人/天×5 人×2 天+100 元/人/天×5 人×2 天）×3 次=39165 元							
总	196890 元							

计	

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

表 5-2 专家咨询费明细表

序号	设计评审会名称	参会人数	非承制单位专家人数	天数	专家咨询标准（元/人天）	小计（元）
1	针对性定制的损伤岩石本构模型及其在OpenRadioss下的程序开发初期论证	9	7	1	2500	17500
	项目初期论证费用：7 人（非承制单位专家人数）×2500 元/人×1 天（按 2.5 时计算）=17500 元					
2	针对性定制的损伤岩石本构模型及其在OpenRadioss下的程序开发中期评审	9	7	1	2500	17500
	项目中期论证费用：7 人（非承制单位专家人数）×2500 元/人×1 天（按 2.5 时计算）=17500 元					
3	针对性定制的损伤岩石本构模型及其在OpenRadioss下的程序开发项目结题评审	9	7	1	2500	17500
	项目结题论证费用：7 人（非承制单位专家人数）×2500 元/人×1 天（按 2.5 时计算）=17500 元					
总计	5.2500 万元					

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

表 6 管理费明细

6.管理费			
序号	**名称**	**总价（元）**	**价格组成说明**
6.1	科研管理费	113147	（预计成本-管理费）×6%
总计	**113147**		

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 8 月 19 日

表 7 职工薪酬及劳务费明细

7. 职工薪酬及劳务费						
7.1	**研究生劳务费用**					
序号	**人员类型**	**助研津贴标准（元/人月）**	**工作量（人月）**	**人数**	**劳务费（元）**	**价格组成说明**
7.1.1	硕士研究生劳务费	800	20	6	96000	800 元/人月×20 人月×6 人=96000 元
7.1.2	博士研究生劳务费	1600	20	4	128000	1600 元/人月×20 人月×4 人=128000 元
小计	224000					
7.2	**教师绩效**					
序号	**人员类型**	**绩效（元/人年）**	**工作量（人年）**	**人数**	**绩效（元）**	**价格组成说明**
7.2.1	教师	20000	2	6	240000	20000 元/人年×2 人年×6 人=240000 元
小计	240000					
总计	**464000**					

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 8 月 19 日

表 8 预期收益明细

8. 预期收益						
序号	**名称**	**预计成本（元）**	**外购成品费（元）**	**专用费（元）**	**外协费（元）**	**价格组成说明**
8.1	预期收益	1998928	0	869500	290000	预计成本扣除材料费中的外购成品费、专用费及外协费后的 5%计算。
总计	**41971**					

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 8 月 19 日

二、应答书部分

2-1 评审索引表（应答书）

竞争性谈判文件评审要求		响应文件应答内容	
类别	评审项目	条目号	所在页码
技术（60）	技术文件编写质量	2-4，2-5	39-184
技术（60）	技术指标	2-4“十一”	117
技术（60）	功能实现	2-4“十一”	117
技术（60）	设计优化	2-4“十二”	117-118
技术（60）	“三化”水平	2-4“13.1”	118
技术（60）	六性要求	2-4“13.2”	118-119
技术（60）	技术应用情况	2-4“14.1”	119
技术（60）	自主可控	2-4“13.3”	119
技术（60）	试验检验要求	2-4“14.2”	119
技术（60）	质量保证	2-4，	39-120
商务（10）	进度安排	2-4“六”	113-114
商务（10）	技术服务	2-4“14.3”	119
商务（10）	承担任务状况和信誉	2-5“一、三”	121，133-164
商务（10）	人力资源	2-5“二”	121-132
商务（10）	配套能力	2-5“四”	165-184
价格（30）	应答报价	1-2	2
价格（30）	政策符合性	1-3，1-4	3-22
价格（30）	计算合理性	1-3，1-4	3-22
价格（50）	构成合理性	1-3，1-4	3-22

注：1、供应商根据竞争性谈判文件“评分标准”的要求和自身应答情况编制评审索引表。

2、以上格式仅供参考。

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

2-2 技术指标参数响应偏离表

(参照专用文件技术要求逐条响应填写此表)

序号	竞争性谈判文件技术条款条目号	竞争性谈判文件技术要求	偏离结论	说明	响应文件对应页码
1	2.1 针对性定制的损伤岩石本构模型-（1）	岩石应视作实体和微孔洞的组合体，实体中包含基体和微裂纹。应引入孔隙度概念，建立表观应力和实体应力的关系。高压阶段直接以试验冲击 Hugoniot 曲线作为加卸载状态方程，低压阶段冲击波加卸载应考虑不同的状态方程。体积拉伸时，应建立微裂纹张开对体积模量的弱化作用模型。偏量方程应建立微裂纹张开对基体模型的弱化作用模型。	无偏离	/	55-56
2	2.1 针对性定制的损伤岩石本构模型-（2）	强度面应考虑围压依赖性，屈服面通过围压压缩试验数据分析拟合得到。	无偏离	/	56-57
3	2.1 针对性定制的损伤岩石本构模型-（3）	采用应变率增强因子描述拉压不同的应变率效应，并能够描述应变率变化时应力迟滞的粘性行为。	无偏离	/	57-58
4	2.1 针对性定制的损伤岩石本构模型-（4）	采用部分关联流动法则，实现对材料剪切膨胀力学行为的描述，且能够通过调整参数取值，考虑不同的剪胀程度。	无偏离	/	58-61
5	2.1 针对性定制的损伤岩石本构模型-（5）	采用塑性应变或相关内变量描述三种损伤演化规律，并能够考虑复杂应力状态下三种损伤的相关关系。	无偏离	/	61-66

6	2.1 针对性定制的损伤岩石本构模型-（6）	本构模型需考虑含水率(饱和与干燥状态)对状态方程屈服面和应变率效应的影响。	无偏离	/	66-69
7	2.2.1 典型岩样的静动态力学性能试验及岩石本构模型的参数标定-（1）	分别获得指定岩样在干燥和饱和状态下的单轴准静态压缩作用下的有效应力-应变曲线;基于试验数据标定屈服面参数，并拟合剪切损伤相关参数。测量数据：得到 3 个干燥岩样和 3 个饱和岩样的有效应力-应变曲线。	正偏离	分别开展 4 个（3 个有效，1 个备用）干燥岩样和 4 个（3 个有效，1 个备用）饱和岩样的单轴准静态压缩试验（共计 8 发）。为降低试验数据的离散性，分别剔除结果最大的 1 个试验数据，得到 3 个干燥和 3 个饱和岩样有效试验数据。	70-71
8	2.2.1 典型岩样的静动态力学性能试验及岩石本构模型的参数标定-（2）	分别获得指定岩样在干燥和饱和状态下的单轴准静态拉伸作用下的有效应力-应变曲线；基于试验数据标定屈服面参数，拟合单轴拉伸损伤相关参数。测量数据：得到 3 个干燥岩样和 3 个饱和岩样的单轴准静态有效应力-应变曲线。	正偏离	分别开展 4 个（3 个有效，1 个备用）干燥岩样和 4 个（3 个有效，1 个备用）饱和岩样的单轴准静态压缩试验（共计 8 发）。为降低试验数据的离散性，分别剔除结果最大的 1 个试验数据，得到 3 个干燥和 3 个饱和岩样有效试验数据。	71-73
9	2.2.1 典型岩样的静动态力学性能试验及岩	分别获得指定岩样在干燥和饱和状态的围压下的应力-应变曲线。基于试验数据标定	正偏离	得到干燥和饱和岩样在 7 种围压值（10MPa，	73-75

	石本构模型的参数标定-（3）	强度面相关参数。测量数据：得到干燥和饱和岩样在 6 种围压(10MPa，20MPa，30MPa，40MPa，60MPa 和 80MPa)的有效应力-应变曲线。需要说明的是，根据单轴准静态压缩试验结果，经与甲方沟通后可调整试验技术指标。每种条件重复 3 次试验。		20MPa，30MPa，40MPa，60MPa，80MPa 和 100MPa）的有效应力-应变曲线。	
10	2.2.1 典型岩样的静动态力学性能试验及岩石本构模型的参数标定-（4）	使用霍普金森压杆试验系统开展岩样动态压缩试验，分别获得指定岩样在不同轴压、不同含水率、不同围压和不同应变率下的有效应力-应变曲线；研究含水率和围压以及应变率对岩样动态压缩力学性能的影响规律；基于试验数据标定压缩应变率效应相关参数。测量数据：得到干燥和饱和岩样在 3 种轴压(0、30%压缩强度、70%压缩强度)、4 种围压(0、10MPa、30MPa 和 50MPa)和 4 种应变率($25s^{-1}$、$80s^{-1}$、$100s^{-1}$ 和 $150s^{-1}$)下的有效应力-应变数据。需要说明的是，①应变率存在一定波动，波动范围为 $25s^{-1}$ 以试验结果为准；②施加围压后岩石透射率提高，导致应变率降低，应及时和甲方沟通调整应变率试验技术指标；③根据单轴准静态压缩试验结果，经与甲方沟通后可	正偏离	分别开展 192 个（有效 144 个，备用 48 个）干燥与 192 个（有效 144 个，备用 48 个）饱和岩样（共计 384 发），4 种围压（0MPa，10MPa，30MPa 和 50MPa）；4 种应变率（$50s^{-1}$，$80s^{-1}$，100s-1 和 $150s^{-1}$）下的霍普金森压杆（SHPB）试验；3 种轴压（0 倍抗压强度，0.3 倍抗压强度和 0.7 倍抗压强度）。需要说明的是，应变率波动范围为 $\pm10s^{-1}$。为降低试验数据的离散性，每种围压条件下剔除结果最大的	75-82

		调整试验技术指标。每种条件重复 3 次试验。		1 个试验数据，分别得到 144 个干燥和饱和岩样有效试验数据。	
11	2.2.1 典型岩样的静动态力学性能试验及岩石本构模型的参数标定-（5）	分别获得干燥和饱和岩样的压力与体积压缩关系曲线，以及压力与孔隙率关系曲线(孔隙率演化规律)；同时标定状态方程相关参数。测量数据：使用真三轴电液同服实验机系统，得到干燥和饱和岩样在 3 种围压(100MPa，150MPa 和 200MPa)下的加卸载试验数据。每种条件重复 3 次试验。	正偏离	分别开展 12 个（9 个有效，3 个备用）干燥岩样和 12 个饱和（9 个有效，3 个备用）岩样在 3 种静水压缩（100MPa，150MPa 和 200MPa）下的加卸载试验（共计 24 发）。为降低试验数据的离散性，每种静水压缩条件下剔除结果最大的 1 个试验数据，分别得到 9 个干燥与 9 个饱和岩样有效试验数据。	82-85
12	2.2.1 典型岩样的静动态力学性能试验及岩石本构模型的参数标定-（6）	获得高压条件下干燥和饱和岩样冲击波波速与粒子速度、压力与体积应变的关系，标定状态方程中高压段的相关参数测量数据：得到 5 个干燥和 5 个饱和岩样的平板撞击试验数据。	正偏离	试验内容：分别开展 6 个（5 个有效，1 个备用）干燥和 6 个（5 个有效，1 个备用）饱和岩样的平板撞击试验（共计 12 发）。为降低试验数据的离散性，剔除结果最大的 1 个试验数据，分别得到 5 个干	85-89

				燥与 5 个饱和岩样有效试验数据。	
13	2.2.2 本构模型参数标定-（1）	基于开展的静水压缩试验和平板撞击试验数据，结合已有公开的试验数据，标定损伤岩石本构模型的状态方程参数。	无偏离	/	90-91
14	2.2.2 本构模型参数标定-（2）	基于开展的单轴压缩和拉伸、围压压缩试验数据，结合已有的试验数据，标定损伤岩石本构模型的屈服面参数。	无偏离	/	91
15	2.2.2 本构模型参数标定-（3）	基于开展的动态压缩试验数据，结合已有发表的试验数据，标定岩石本构模型的应变率效应参数。	无偏离	/	91-92
16	2.2.2 本构模型参数标定-（4）	基于开展的单轴压缩和拉伸、围压压缩试验数据，结合已有的试验数据，标定损伤岩石本构模型的损伤模型参数。	无偏离	/	92-93
17	2.2.2 本构模型参数标定-（5）	基于开展的动态压缩试验数据，以及开展的干燥与含水饱和试验数据标定损伤岩石本构模型的含水率效应参数。	无偏离	/	93
18	2.3 岩石本构模型在开源框架(OpenRadioss)植入-（1）	利用 OpenRadioss 开源框架的二次开发接口，将改进的损伤岩石本构模型植人该软件。	无偏离	/	94-102
19	2.3 岩石本构模型在开源框架(OpenRadioss)植入-（2）	通过典型数值算例验证本构模型的准确性和稳定性，应包括以下算例：一个单元算例，检验岩样在单轴拉伸、围压压缩、静水压缩条件下岩石的准静态力学行为；试样层次算例，检验岩样在带围压	正偏离	开展试样层次算例：平板撞击试验验证	106-110

		条件下的动态压缩变形一直到破坏的力学行为。			
20	2.4 OpenRadioss 流固耦合模型参数设置研究	相关资料表明，OpenRadioss 流固耦合模块运行稳定性、几余性不强，容易出现误差累积过大、负密度等原因导致计算终止。需要研究爆炸模拟过程中流固耦合参数设置方法和使用经验。	无偏离	/	102-106
21	2.5 岩石本构模型的考核验证-（1）	基于已有的预制孔装药填实爆炸试验数据(甲方提供)，进行相应试验的数值模拟，对比相关试验数据，以验证本构模型的可靠性，计算值与试验值最大误差不大于 100%。	正偏离	保证计算值与试验值最大误差不大于 80%	112-113
22	2.5 岩石本构模型的考核验证-（2）	将岩石本构模型的数值研究结果与相关理论研究结果进行对比，验证岩石本构模型的合理性。	正偏离	保证计算值与试验值最大误差不大于 80%	113
23	2.5 岩石本构模型的考核验证-（3）	岩石本构模型的参数标定，针对典型岩石样品，基于已经开展的典型岩样(样品由甲方提供)的单轴准静态压缩、单轴准静态拉伸、围压压缩、动态压缩、静水压缩、平板撞击试验数据，并结合已有相关试验数据，全面标定建立的本构模型参数，给出典型岩石材料的本构参数。	正偏离	保证计算值与试验值最大误差不大于 80%	106-110
24	2.6 岩块取样要求和岩样制作要求	岩块取样方法：选用钻取的岩芯或爆室坑道开挖掘进、坑槽工程中凿取的岩块。项目组负责将岩块从某地运抵西安乙方指定场地。岩	无偏离	/	69-70

		石取样方法、取样数量和岩块尺寸要求见表1。乙方按照试验内容开展实验，总发次不少于352发。			
25	2.7 岩块取样不足时的岩样制作应对措施	本项目根据静态和动态岩石试验，提出现场岩块的取样需求，原计划需要192个小岩块，若取样现场岩块取样不足，则可考虑在岩块制作岩样时，将一个岩块由原来产生3个岩样增加为产生4个岩样(小岩样产生10个岩样)，而且试验中将备料数量由用1备1改为用2备1，综合考虑岩块数量能降低约122块小岩块，变成70块。若岩块取样仍然无法保证，则可以结合后续土方工程计划进行取样。	无偏离	/	72
26	2.8 其它要求-（1）	在合同验收阶段或重要时间节点应指派人员在我单位进行驻场开发，开展指定场景的地下岩石爆炸动力学数值模拟，验证损伤岩石本构模型的合理性。	无偏离	/	114
27	2.8 其它要求-（2）	乙方负责将含有岩石本构模型的OpenRadioss接口程序安装配置到位。乙方开展本项目中规定的静态和动态实验数值模拟，并提供损伤岩石本构模型可靠性的测试报告，组织专家进行评审，确定达到验收标准。	无偏离	/	114
28	2.8 其它要求-（3）	①开题阶段评审标准：开展项目初期论证评	无偏离	/	115

		审，损伤本构模型理论完整，具有一定创新性 OpenRadioss 框架植人数值方案可靠，技术合理可行，研究计划设计合理，外协试验均已落实到位，可以满足甲方需求。②中期检查标准：基于 OpenRadioss 框架的损伤岩石本构模型能够合理给出本项目静态和动态试验中岩石的弹塑性响应和损伤破坏行为。损伤本构模型能够描述岩石在围压应变率、含水率、孔隙度、剪胀、体积压缩、单轴压缩和拉仲等单一因素和综合情况下的力学行为。③结题检查标准：基于 OpenRadioss 框架的损伤岩石本构模型开展本项目进行的静态和动态试验的精细化数值模拟，计算值与试验值最大误差不大于 100%，计算值包括但不限于岩石空腔半径、岩石自由场径向峰值应力、径向峰值质点速度、稳定质点位移以及岩石自由场应力和速度的时间历程曲线;与相关文献资料中数据进行对比近区最大误差不大于 100%，远区(指 500m/kt-1 以外)最大误差力争做到在倍数范围内。能够解决 OpenRadioss 框架由于误差累积过大、负密度等其他未发现原因导致计算终止的问题，给			

		出流固耦合模型参数设置方法和相关使用经验。			
29	2.8 其它要求-（4）	试验研究、理论和数值研究成果和软件著作权由合同双方共有。	正偏离	归甲方单独所有	115
30	2.8 其它要求-（5）	乙方应按照甲方要求在合同规定时间内完成上述试验并提供试验参数和数据；乙方在试验过程中若因客观条件，需要更改条件或者其他信息的，须征得甲方的同意。	无偏离	/	115

请在填写该表时仔细阅读填写说明，以免对供应商的应答造成不必要影响，因未严格参照填写说明填写该表导致在评审过程中带来的一切损失等不良后果，由供应商自行承担。填写说明：

（1）本偏离表针对专用文件技术要求内容进行响应填写。

（2）本偏离表中“偏离结论”一栏，只能填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”三种结论。若供应商响应技术要求优于竞争性谈判文件技术要求，填写“正偏离”；若供应商响应技术要求与竞争性谈判文件技术要求一致的，填写“无偏离”；若供应商响应技术要求低于竞争性谈判文件技术要求的，填写“负偏离”；若填写结论为“正偏离”、“负偏离”，必须在“说明”一栏的对应单元格内备注说明具体的正偏离、负偏离指标，并对应到 2-4 应答方案部分的页码。

（3）评审过程（含初审和综合评分）将严格参照“技术指标参数响应偏离表”实施，若响应文件中除本偏离表以外涉及的相关指标论证内容（包括但不限于应答方案等）与本偏离表中内容不一致的，以本偏离表为准。

（4）后续合同将严格参照“技术指标参数响应偏离表”签订，若响应文件中除本偏离表以外涉及的相关指标论证内容（包括但不限于应答方案等）与本偏离表中内容不一致的，以本偏离表为准。

（5）若本偏离表供应商没有填写任何内容或部分填写,均视作供应商对技术要求全部“无偏离”响应，合同签订时则以专用文件技术要求为准。

（6）供应商响应的所有技术要求偏离结论最终由评审委员会和采购单位认定。

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

2-3 主要商务条款响应偏离表

(参照专用文件商务要求逐条响应填写此表)

序号	竞争性谈判文件商务条款条目号	竞争性谈判文件商务要求	偏离结论	说明	响应文件对应页码
1	1. 交货期与交货地点	1. 交货期：乙方于合同生效后 24 个月内交付全部标的。 2. 交货地点；采购单位指定	无偏离	/	116
2	2. 应答保证金	1.应答保证金金额：40000 元 2.保证金形式：电汇或网银汇款，供应商须提供本单位账户银行出具的转账成功的有效凭证。 应答保证金收取账户： 开户名称：中科高盛咨询集团有限公司 开户行：中国民生银行长沙谷支行 账号：9902001807196025 时间前将应答保证金缴纳至以上账号。未按规定提交保证金的响应文件将被拒绝。 3. 应答保证金退还：在与中标人签订合同后 5 日内退还所有供应商保证金和银行同期存款利息。	无偏离	/	117
3	3. 应答有效期	自递交响应文件截止时间之日起 180 个日历日	无偏离	/	117
4	4. 响应文件份数	正本 1 份；副本 8 份；电子版 1 份（光盘，响	无偏离	/	1

		应文件正本扫描件及word版）			
5	5. 最高限价	人民币 210 万元	无偏离	/	2
6	6. 质保期	乙方完成交付，采购单位验收合格后12个月	无偏离	/	115-116
7	7. 包装标准	无	无偏离	/	/
8	8. 备品备件	无	无偏离	/	
9	9. 培训方案	供应商在供货期内至少完成2人、每人2天的现场培训，培训内容为：（1）基于OpenRadioss框架的岩石本构模型理论；(2)岩石本构模型在考虑围压、应变率、含水率、孔隙度、剪胀、体积压缩、单轴压缩和拉伸等单一因素情况下及预制孔装药爆炸综合情况下的力学行为精细化数值模拟。	无偏离	/	114
10	10. 售后服务	须提供售后技术服务承诺书等材料。	无偏离	/	116
11	11. 付款方式	合同生效后，待甲方财务审批流程结束后 15 个工作日内支付合同总金额的30%；中期检查合格后，甲方在收到乙方开具的合同金额60%的发票并经审核无误，待甲方财务审批流程结束后15个工作日内支付合同总金额的30%；乙方按本合同规定向甲方交付全部合同成果并经甲方验收合格后，甲方在收到	无偏离	/	117

		乙方开具的合同金额40%的发票并经审核无误，待甲方财务审批流程结束后 15 个工作日内支付合同总金额的 35%；剩余 5%作为质量保证金，质保期满且质保期间乙方正常履行质保义务，待甲方财务审批流程结束后 15 个工作日内，甲方向乙方一次性结清不计利息。			
12	12. 知识产权	归甲方单独所有	无偏离	/	115
13	13. 其他	岩石取样不足导致的合同风险：正常情况下，本项目岩石取样量可以满足岩石静态和动态实验需求。若由于岩石取样量不足，导致无法制作出足够数量岩样，其他岩样又不符合要求，导致相关实验无法开展，则乙方需退回相关实验费用，退回金额和时间由甲乙双方协定。如果岩样交付时间严重滞后导致合同无法执行的，则合同交货期可顺延，顺延时间由甲、乙双方商定，并将此情况作为合同延期的依据报告给甲方相关部门。若由于甲方原因，造成的材料本构模型参数标定工作不能顺利进行，相关结果由甲乙双方协定后，按照补充协议执行。	无偏离	/	115

请在填写该表时仔细阅读填写说明，以免对供应商的应答造成不必要影响，

因未严格参照填写说明填写该表导致在评审过程中带来的一切损失等不良后果，由供应商自行承担。

填写说明：

（1）本偏离表针对专用文件商务要求内容进行响应填写。

（2）本偏离表中“偏离结论”一栏，只能填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”三种结论。若供应商响应商务要求优于竞争性谈判文件商务要求，填写“正偏离”；若供应商响应商务要求与竞争性谈判文件商务要求一致的，填写“无偏离”；若供应商响应商务要求低于竞争性谈判文件商务要求的，填写“负偏离”；若填写结论为“正偏离”、“负偏离”，应当在“说明”一栏的对应单元格内备注说明具体的正偏离、负偏离条款，并对应到 2-4 应答方案部分的页码。

（3）评审过程（含初审和综合评分）将严格参照“主要商务条款响应偏离表”实施，若响应文件中除本偏离表以外涉及的相关商务条款内容（包括但不限于售后服务承诺等）与本偏离表中内容不一致的，以本偏离表为准。

（4）后续合同将严格参照“主要商务条款响应偏离表”签订，若响应文件中除本偏离表以外涉及的相关商务条款内容（包括但不限于售后服务承诺等）与本偏离表中内容不一致的，以本偏离表为准。

（5）若本偏离表供应商没有填写任何内容或部分填写,均视作供应商对商务要求全部“无偏离”响应，合同签订时则以专用文件技术要求为准。

（6）供应商响应的所有商务要求偏离结论最终由评审委员会和采购单位认定。

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

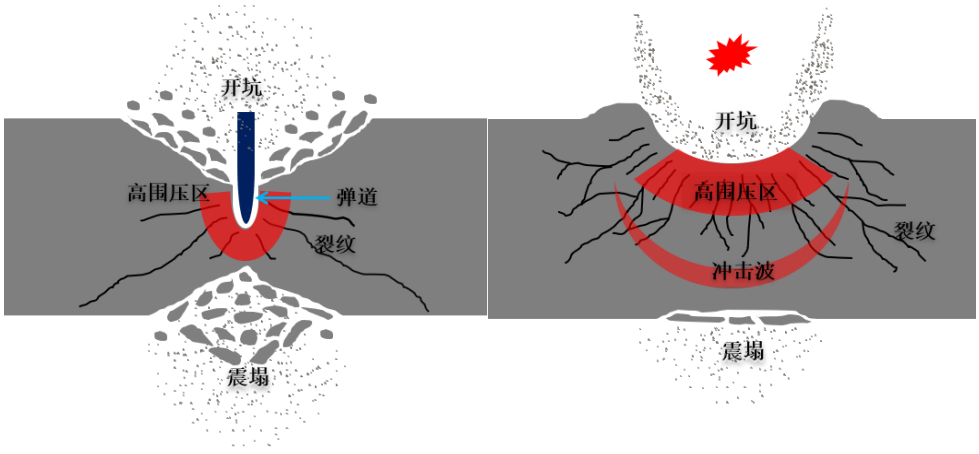
2025 年 08 月 19 日

2-4 应答方案

注：供应商须根据竞争性谈判文件中的评分标准和技术、商务要求编写应答方案，格式自拟，涉及技术指标应当与“技术指标参数响应偏离表”和“主要商务条款响应偏离表”保持一致。

一、地下岩石介质中填实爆炸条件下的流塑性损伤岩石本构模型

图 1 所示，地下岩石在遭受冲击爆炸过程中，弹道与爆炸近区存在明显的高围压区，这一区域岩石在压力作用下，内部原有的孔隙发生坍塌与压实。此外，成坑区分布在弹体侵入侧和迎爆面，由拉伸波造成背面岩石拉伸断裂形成的震塌区。同一个工况下，同一时刻材料不同区域的应力状态差别较大，且不同时刻同一区域同一位置应力状态也实时发生改变，所以通过实验观测岩石各区域内部损伤破坏发展过程非常困难。所以，通过提出恰当的材料模型并利用数值模拟技术还原岩石材料遭受不同荷载工况下的力学响应成为诸多学者的研究内容。



（a）弹体侵彻　　（b）近区爆炸

图 1 强动载下岩石损伤破坏特征

基于微裂纹生长和内部孔隙坍塌与压实两种不同的物理机制引出了剪切面内的拉伸损伤（裂纹沿垂直拉应力方向生长）、剪切损伤（裂纹沿平行剪切应力方向生长）和高围压下的静水压缩损伤（内部孔隙压实），同时在这两种物理机制驱动下，通过实验观察到岩石材料表现出以下力学性能：孔隙坍塌压实、压力相关、应变硬化、应变软化、剪切膨胀、罗德角效应和应变率效应。除由损伤理论表述应变软化现象外，上述行为均可由塑性理论描述。因此，现有的岩石类材料模型往往将塑性理论和损伤理论相结合。

1.1 常用岩石类材料模型评估

爆炸问题的数值求解通常采用“流体动力学软件（Hydrocode）”，在“流体动力学软件”中的材料本构模型定义通常分为两部分：一是由材料偏应力（偏量）

行为引起的强度面模型；二是用于描述材料静水压缩行为（球量）的状态方程。

1.1.1 Holmquist-Johnson-Cook（HJC）模型

为解决岩石材料爆炸过程中的大变形、高应变率、高围压等问题，Holmquist等人提出了HJC模型[13]，已广泛应用于强动载下岩石损伤破坏效应的数值模拟中。本小节将从屈服面方程、损伤演化和状态方程三方面简要介绍，并简要概述其优缺点。

（1）强度面

如图2所示，HJC模型屈服面方程表现为

$$\sigma^{*}=\begin{cases}\left[A(1-D)+BP^{*N}\right]\left[1+C\ln\left(\dot{\varepsilon}^{*}\right)\right]\le S_{\max},\ P^{*}\geqslant 0\\ AP^{*}\Big/\left[T^{*}(1-D)\right]+A,P^{*}<0\end{cases}\tag{1}$$

其中，$\sigma^{*}=\sqrt{3J_2}/f_c$为无量纲的等效应力，$J_2$为应力偏张量第二不变量，$f_c$为岩石准静态单轴抗压强度，$P^{*}=P/f_c$为归一化静水压力，$P$为真实压力，$S_{\max}$为岩石归一化最大剪切强度，$\dot{\varepsilon}^{*}=\dot{\varepsilon}/\dot{\varepsilon}_0$为无量纲应变率，$\dot{\varepsilon}$为真实应变率，$\dot{\varepsilon}_0$为参考应变率（取1.0s^{-1}），$T^{*}=T/f_c$为归一化最大拉伸静水压力，$A$为黏性强度，$B$为归一化压力硬化系数，$N$为压力硬化指数，$C$为应变率系数，$D$为损伤变量（介于0~1）。

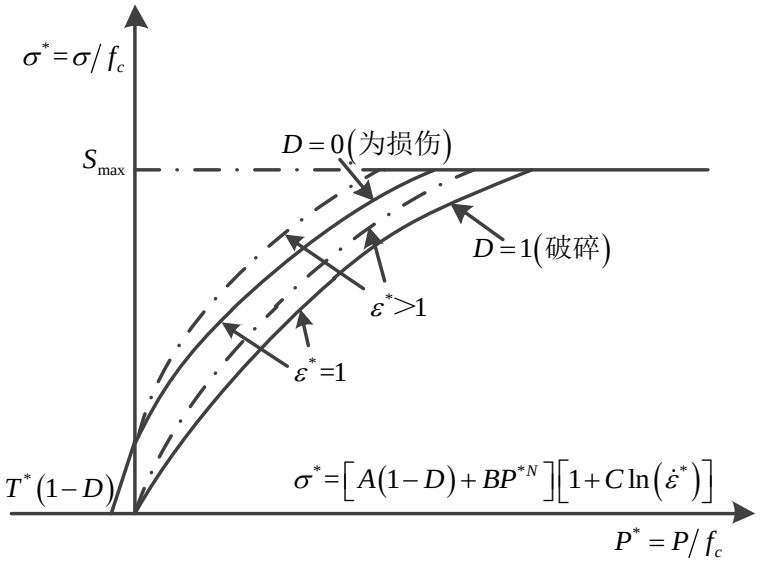


图2 HJC强度模型

（2）损伤演化

如图3所示，HJC模型中岩石损伤变量D由等效塑性应变增量$\Delta\varepsilon_p$和塑性体积应变增量$\Delta\mu_p$累积而成，如式（2）所示。

$$D=\sum\frac{\Delta\varepsilon_p+\Delta\mu_p}{\varepsilon_p^f+\mu_p^f} \tag{2}$$

其中，$\varepsilon_p^f+\mu_p^f$ 为给定压力下的断裂塑性应变和体积塑性应变，如式（3）所示。

$$\varepsilon_p^f+\mu_p^f=D_1\left(P^*+T^*\right)^{D_2}\geqslant\varepsilon_{f\min} \tag{3}$$

其中，D_1 和 D_2 为损伤常数，$\varepsilon_{f\min}$ 是拉伸状态下最小断裂应变。

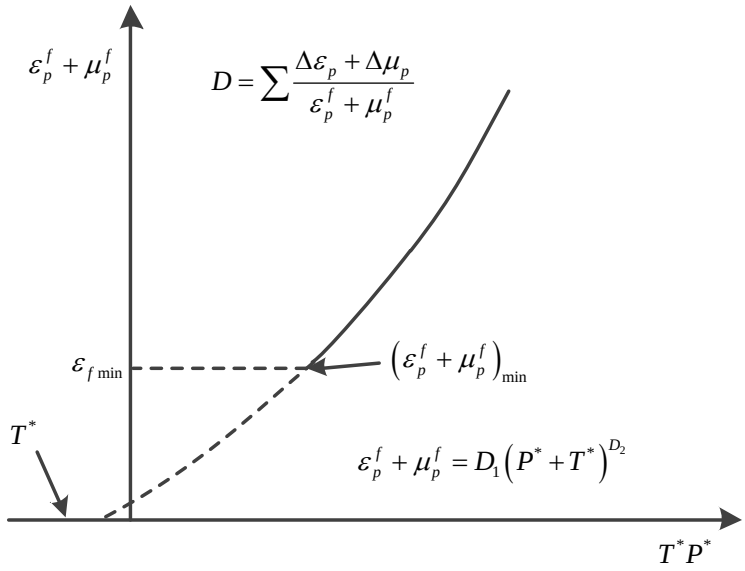


图 3 HJC 损伤累积

（3）状态方程

HJC 模型静水压缩行为由三段分段函数描述，如图 4 所示。第一阶段为短暂的线弹性段，$P\leqslant P_{crush}$，$K=P_{crush}/\mu_{\text{crush}}$；第二阶段为线性硬化段（也程塑性过渡阶段），$P_{crush}<P\leqslant P_{lock}$，岩石内部微裂纹发展、孔隙开始坍塌，塑性体积应变开始累积，静水压缩损伤出现；第三阶段完全密实阶段，$P>P_{lock}$，表达形式为三次多项式函数如式（4）所示。岩石内部微裂纹进一步发展、孔隙压实。

$$P_{load}=\begin{cases}K\mu,-T\left(1-D\right)\leqslant P\leqslant P_{crush}\\ \dfrac{\left(\mu\text{-}\mu_{crush}\right)\left(P_{lock}-P_{crush}\right)}{\mu_{plock}-\mu_{crush}}+P_{crush},P_{crush}<P\leqslant P_{lock}\\ K_1\bar{\mu}+K_2\bar{\mu}^2+K_3\bar{\mu}^3,P>P_{lock}\end{cases} \tag{4}$$

其中，P_{crush} 和 μ_{crush} 为压碎应力和压碎体积应变，P_{lock} 和 μ_{lock} 为压实应力和压实体积应变，K_1、K_2 和 K_3 为压实岩石材料常数，$\bar{\mu}=(\mu-\mu_{lock})/(1+\mu_{lock})$ 为修正的体积应变，μ_{plock} 为压实应力 P_{lock} 对应的体积应变。

卸载状态方程如式（5）所示。线弹性段卸载（$P \leqslant P_{\text{crush}}$）沿原始路径直至卸载点；线性硬化段卸载（$P_{\text{crush}} < P \leqslant P_{\text{lock}}$）首先沿卸载路径直至卸载点；压实段卸载（$P > P_{\text{lock}}$）沿模量 K_1 卸载路径直至卸载点。

$$P_{unload} = \begin{cases} K\mu, -T(1-D) \leqslant P \leqslant P_{crush} \\ P_0 - \left[(1-F)K + FK_1\right](\mu_0 - \mu), P_{crush} < P \leqslant P_{lock} \\ K_1\bar{\mu}, P > P_{lock} \end{cases} \quad (5)$$

其中，$F = (\mu_0 - \mu_{crush}) / (\mu_{plock} - \mu_{crush})$ 为比例系数，P_0 和 μ_0 分别为卸载前达到的最大压力和最大体积应变。

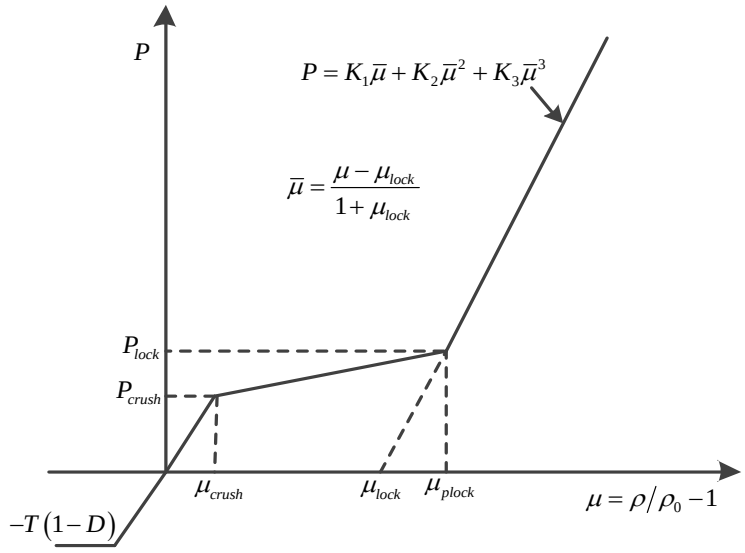


图 4 HJC 状态方程

（4）优缺点

HJC 模型优点：（i）较好地考虑了压缩强度的压力相关性；（ii）考率了应变率效应；（iii）考虑了静水压缩损伤。

HJC 模型缺点：（i）未考虑材料拉伸损伤，无法描述侵彻过程中岩石靶体的开坑、层裂和震塌现象；（ii）未考虑应变硬化现象。

1.1.2 Karagozian & Case（K&C）模型

K&C 模型目前广泛应用于模拟爆炸作用下岩石的动态力学响应，考虑了材料的应变硬化、应变率和高压力学性能。将从强度面、损伤演化和状态方程三方面简要介绍，并简要概述其优缺点。

（1）强度面

如图 5 所示，K&C 模型引入了三个独立的强度面，包括：屈服强度面 $\Delta\sigma_y$、最大强度面 $\Delta\sigma_m$ 和残余强度面 $\Delta\sigma_r$，相应数学表达式如（式 6~8）所示。

$$\Delta\sigma_y=\begin{cases}1.35(P+T), P\leqslant 0\\ 1.35T+3P\left(1-\dfrac{1.35T}{f_{yc}}\right), 0\leqslant P\leqslant \dfrac{f_{yc}}{3}\\ a_{0y}+\dfrac{P}{a_{1y}+a_{2y}P}, P\geqslant \dfrac{f_{yc}}{3}\end{cases} \tag{6}$$

其中，f_{yc}为岩石单轴屈服强度，为 0.45 倍的f_c，a_{0y}、a_{1y}和 a_{2y}为屈服强度面材料参数。

$$\Delta\sigma_m=\begin{cases}3\left(\dfrac{P}{\eta}+T\right), P\leqslant 0\\ \dfrac{1.5}{\psi(P+T)}, 0\leqslant P\leqslant \dfrac{f_{yc}}{3}\\ a_0+\dfrac{P}{a_1+a_2P}, P\geqslant \dfrac{f_{yc}}{3}\end{cases} \tag{7}$$

其中，η为破坏面比例因子，ψ为拉压子午线比值，a_0、a_1 和 a_2 为最大强度面材料参数。

$$\Delta\sigma_r=a_{0f}+\frac{P}{a_{1f}+a_{2f}P} \tag{8}$$

其中，a_{0f}、a_{1f}和 a_{2f}为最大强度面材料参数。

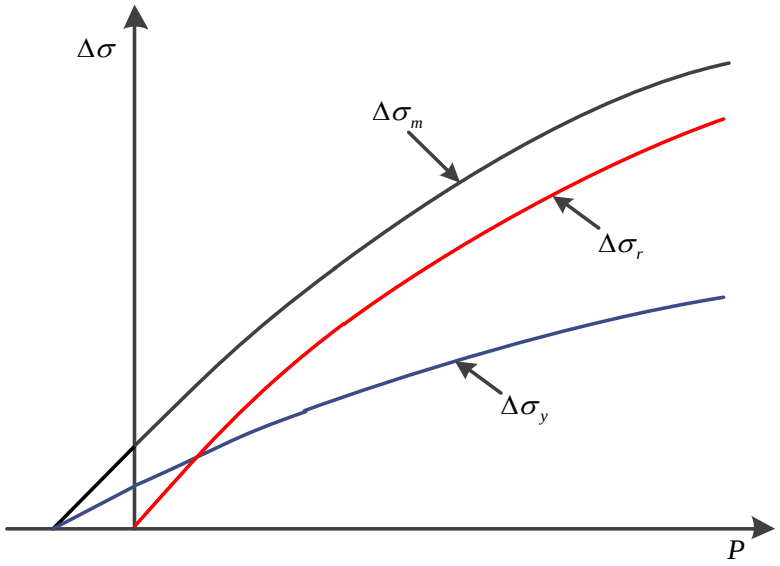


图 5 K&C 强度面

为描述应变硬化和应变软化（损伤）现象，利用η对上述三个独立的强度面

差值。当前加载面（失效面）为

$$\Delta\sigma=\sqrt{3J_2}=\begin{cases}r'\left[\eta\left(\Delta\sigma_m-\Delta\sigma_y\right)+\Delta\sigma_y\right],\text{应变硬化}\\ r'\left[\eta\left(\Delta\sigma_m-\Delta\sigma_r\right)+\Delta\sigma_r\right],\text{应变软化}\end{cases} \tag{9}$$

其中r'为当前子午线与压缩子午线比值。

（2）损伤演化

η与损伤有关相关，如下

$$\eta=f\left(\lambda\right),0\leqslant\eta\leqslant1 \tag{10}$$

$$\lambda=\sum\begin{cases}\Delta\bar{\varepsilon}_p\Big/\left(1+P/T\right)^{b_1},P>0\\ \Delta\bar{\varepsilon}_p\Big/\left(1+P/T\right)^{b_2},P\leqslant0\end{cases} \tag{11}$$

其中，$\Delta\bar{\varepsilon}_p=\sqrt{\frac{2}{3}\Delta\varepsilon_{ij}^p\Delta\varepsilon_{ij}^p}$ 为等效塑性应变增量，b_1 和 b_2 为控制损伤累积速率的参数（常数）。

通过式（11）累积等效塑性应变使得破坏面比例因子η在 0 和 1 之间变化，如式（9）所示，当η由 0 到 1 时，当前加载面由屈服强度面到最大强度面过渡，描述岩石硬化现象，当η由 1 到 0 时，当前加载面由最大强度面到残余强度面过渡，描述岩石软化（损伤）现象。

（3）状态方程

K&C 模型状态方程表示式为

$$P=C(\mu)+\gamma_0\theta(\mu)E_0 \tag{12}$$

其中，$C(\mu)$和$\theta(\mu)$分别为与体积应变μ相关的压力和温度参数，γ_0 为比热容，E_0 为单位体积能量。

加载曲线由 10~20 组输入点描绘而成，某一时刻压力由相邻的输入点插值得到；卸载沿卸载模量直至压力截断处，重新加载沿卸载模量直至卸载点，然后再沿加载路径加载，如图 6 所示。

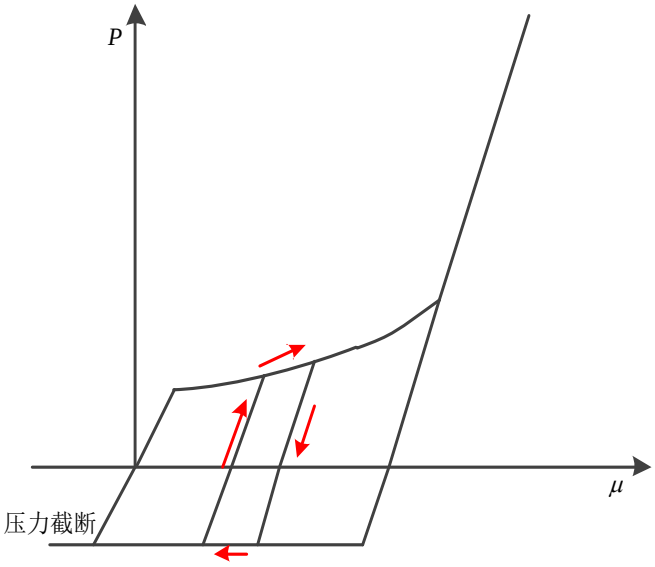


图 6 K&C 状态方程

（4）优缺点

K&C 模型优点：（i）较好地考虑了岩石硬化现象；（ii）考率了高压、应变率效应；（iii）参数采用自动生成算法，使用方便。

K&C 模型缺点：（i）无法描述高静水压力下的材料力学性能；（ii）缺乏考虑静水压缩损伤及各损伤之间相互影响关系。

1.1.3 Riedel-Hiermaier-Thoma（RHT）模型

RHT 模型是在 HJC 模型基础上的改进，考虑了应变硬化和应力偏量第三不变量的相关性。

（1）强度面

RHT 模型包括初始弹性屈服强度面 $Y_{elastic}$、失效面 Y_{fail} 和残余强度面 $Y_{residual}$，如图 7 所示。应变硬化阶段由屈服强度面和最大失效面插值描述，即

$$Y_{hardening}=Y_{elastic}+\frac{\varepsilon_{pl}}{\varepsilon_{pl,hardening}}\left(Y_{fail}-Y_{elastic}\right) \tag{13}$$

其中，ε_{pl} 和 $\varepsilon_{pl,hardening}$ 分别为当前塑性应变和硬化段总的塑性应变，初始弹性屈服强度面如下

$$Y_{elastic}=Y_{fail}\left(P^{*}/F_{elastic}\right)\cdot F_{elastic}\cdot F_{cap}\left(P\right) \tag{14}$$

其中，$F_{elastic}$ 为弹性强度与失效强度的比例因子，为确保非弹性体积应力和偏应力之间的一致性，高围压下关闭弹性极限面，即 $F_{cap}(P)$，如图 7 所示，失效强度面如下所示

$$Y_{fail}\left(P^*,\theta,\dot{\varepsilon}\right)=Y_c\left(P^*\right)\cdot r_3\left(\theta\right)\cdot F_{rate}\left(\dot{\varepsilon}\right) \tag{15}$$

其中，$Y_c(P^*)$表示压缩子午线，$r_3(\theta)$为罗德角，$F_{rate}(\dot{\varepsilon})$是与应变率有关的函数，通常也用 *DIF*（动态增强因子）表示。

软化（损伤）阶段由最大失效面和残余前度面插值表示，即

$$Y_{fracture}=D\cdot Y_{residual}+\left(1-D\right)\cdot Y_{fail} \tag{16}$$

其中，残余强度面 $Y_{residual}$ 形式如下

$$Y_{residual}=B\cdot\left(P^*\right)^M\cdot\frac{\mathrm{sgn}\left(P^*\right)+1}{2} \tag{17}$$

其中，B 和 M 均为常数，$\mathrm{sgn}(P^*)$为与压力相关的 sign 函数。

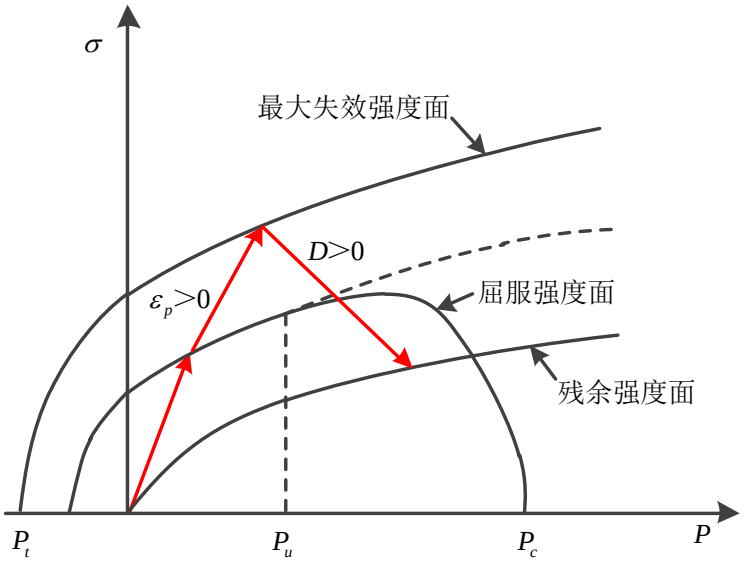


图 7 RHT 强度模型

（2）损伤演化

式（16）中损伤值如式（18）所示，与 HJC 模型中损伤变量相比，缺少$\Delta\mu_p$项，缺乏考虑静水压缩损伤。

$$D=\begin{cases}\sum\dfrac{\Delta\varepsilon_p}{D_1\left(P^*+T^*\right)^{D_2}},D_1\left(P^*+T^*\right)^{D_2}\geqslant\varepsilon_{f\min}\\ \sum\dfrac{\Delta\varepsilon_p}{\varepsilon_{f\min}},D_1\left(P^*+T^*\right)^{D_2}<\varepsilon_{f\min}\end{cases} \tag{18}$$

其中，D_1 和 D_2 为损伤参数，$\varepsilon_{f\min}$ 为拉伸状态下最小断裂应变。

（3）状态方程

RHT 模型的状态方程采用 *P*-α状态方程，如图 8 所示，其中孔隙压碎压力

P_{crush} 和压实压力 P_{comp} 起着重要作用。当压力大于 P_{crush} 时，进入材料压实阶段，低于 P_{crush} 时，为弹性段；材料一旦进入压实阶段，体积模量显著降低，内变量 α 表示材料的孔隙率且随着压力的增大而减小，整个过程不可逆；卸载过程沿弹性阶段（图 8 中虚线）刚度卸载至零压力，继续加载沿相同路径加载至原卸载点，当压力超高压实压力，假定材料完全压实。

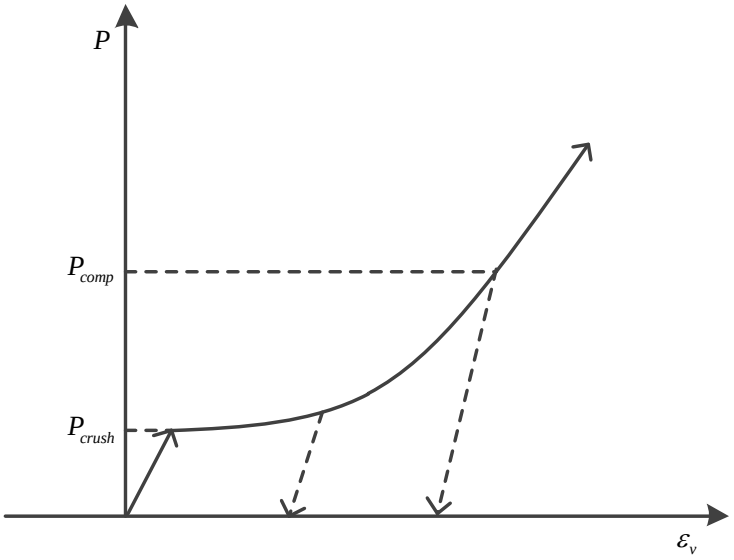


图 8 状态方程

（4）优缺点

RHT 模型优点：（i）在 HJC 模型基础上引入了三个强度面，即初始屈服强度面、最大强度面和残余强度面，较好的描述了材料的应变硬化和应变软化；（ii）考率了应变率效应；（iii）考虑了拉伸损伤和剪切损伤。

RHT 模型缺点：（i）未考虑材料静水压缩损伤及静水压缩损伤对不同应力状态下材料力学性能的影响；（ii）损伤后未考虑材料模量的损伤。

1.1.4 Continuous Surface Cap（CSC）模型

CSC 模型亦简称“帽盖”（Cap）模型，如图 9 所示，由剪切屈服面和帽盖硬化面连接形成闭合的强度面，初始损伤面与屈服面重合，率效应采用粘塑性模型。

（1）强度面

CSC 模型中强度面是基于应力张量第一不变量 I_1、应力偏量第二不变量 J_2、应力偏量第三不变量 J_3 以及帽盖硬化参数 κ 的连续函数，即

$$f\left(I_1, J_2, J_3, \kappa\right) = J_2 - \Re^2 F_f^2 F_c \tag{19}$$

其中，F_f 为剪切失效面，F_c 为硬化帽盖，$\Re$ 为应力偏量第三不变量减缩系数，帽盖硬化参数 κ 为帽盖面与剪切面交界处的压力不变量。

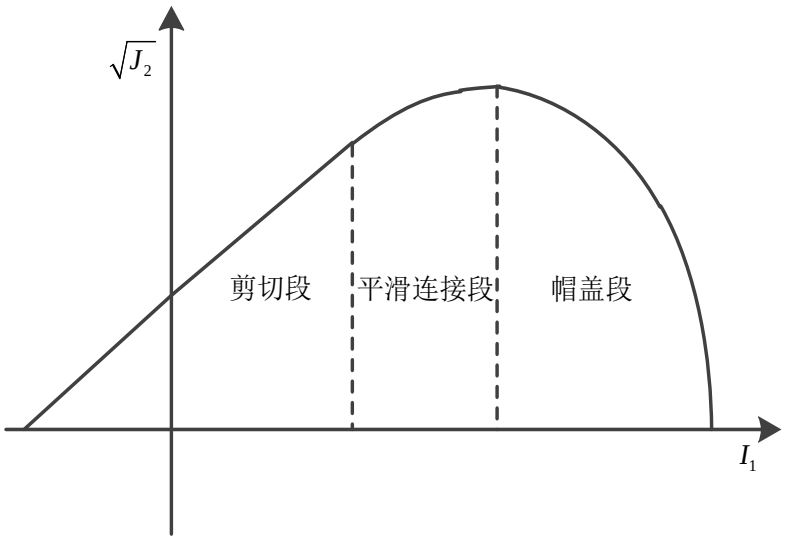


图 9 CSC 屈服面（二维）

拉伸阶段和低围压下的剪切强度面表达如下

$$F_f\left(I_1\right)=\alpha-\lambda\exp^{-\beta I_1}+\theta I_1 \tag{20}$$

其中，α、β、λ和θ由三轴压缩（Triaxial compression，TXC）试验数据拟合获得。

高围压下，强度面由帽盖面描述，模拟孔隙压实后塑性体积应变变化，如图 9 所示，形状为椭圆的一部分，具体数学表达为

$$F_c\left(I_1,\kappa\right)=1-\frac{\left[I_1-L\left(\kappa\right)\right]\left[\left|I_1-L\left(\kappa\right)\right|+I_1-L\left(\kappa\right)\right]}{2\left[X\left(\kappa\right)-L\left(\kappa\right)\right]^2} \tag{21}$$

其中，$L(\kappa)$定义为

$$L\left(\kappa\right)=\begin{cases}\kappa,\kappa>\kappa_0\\ \kappa_0,\kappa\leqslant\kappa_0\end{cases} \tag{22}$$

（2）损伤演化

使用标量损伤参数 d 将无损伤的粘塑性应力张量σ_{ij}^{vp}转化成有损伤的应力张量σ_{ij}^{d}达到描述材料软化的效果，即

$$\sigma_{ij}^{d}=\left(1-d\right)\sigma_{ij}^{vp} \tag{23}$$

损伤分为两种：由压缩控制的延性损伤和由拉伸控制的脆性损伤，如下

$$d\left(\tau_c\right)=\frac{d_{\max}}{B}\left[\frac{1+B}{1+B\exp^{-A\left(\tau_c-\tau_{c0}\right)}}-1\right] \tag{24a}$$

$$d(\tau_t)=\frac{0.999}{D}\left[\frac{1+D}{1+D\exp^{-C(\tau_t-\tau_{t0})}}-1\right] \tag{24b}$$

其中，A、B、C 和 D 为控制应变软化曲线形状的参数，τ_{c0} 和 τ_{t0} 分别为延性和脆性破坏的初始损伤阈值，延性损伤累积和脆性损伤累积如下

$$\tau_c=\sqrt{\frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}} \tag{25a}$$

$$\tau_t=\sqrt{E\varepsilon_{\max}^2} \tag{25b}$$

明显发现其损伤累积与应力-应变曲线下积分面积相关，即与能量相关。

（3）优缺点

CSC 模型优点：（i）能反应岩石软化、模量损伤、剪切膨胀、剪切压实、约束效应、应变率效应等；（ii）损伤基于能量的演化更具物理意义；（iii）岩石低围压下力学性能描述较好。

CSC 模型缺点：（i）未考虑材料静水压缩损伤及静水压缩损伤对不同应力状态下材料力学性能的影响；（ii）无法描述岩石高围压下的力学性能。

1.1.5 Taylor-Chen-Kuszmaul（TCK）模型

TCK 模型主要应用于岩石类脆性材料，描述拉伸状态下脆性断裂。在拉伸状态下材料应力-应变曲线表示为：

$$P=3K(1-D)\varepsilon_v \tag{26}$$

$$S_{ij}=2G(1-D)e_{ij} \tag{27}$$

其中，K 和 G 分别为体积模量和剪切模量，ε_v 为体积应变，S_{ij} 和 e_{ij} 为应力和应变偏张量，D 为拉伸状态下的损伤因子，Taylor 等基于 Kipp 和 Grady 的裂纹分布模型，结合含裂纹的等效体积变形模量、裂纹密度表达式和碎块尺寸推导了损伤演化方程，故损伤因子定义如下

$$D=\frac{16}{9}\left(\frac{1-\bar{\nu}^2}{1-2\bar{\nu}}\right)C_d \tag{28}$$

其中，$\bar{\nu}$ 为材料强度降低后的泊松比，C_d 为裂纹密度参数，与初始和损伤后的泊松比有关，即

$$C_d=\frac{5}{2}k\left(\frac{P}{3K}\right)^m\left(\frac{K_{IC}}{\rho C}\right)^2\dot{\varepsilon}_{v\max}^{-2} \tag{29}$$

其中，ρ为材料密度，C 为纵波波速，K_{IC} 为材料断裂韧性，$\dot{\varepsilon}_{v\max}$ 为材料断裂时的体应变率。

综上，TCK 模型是利用含裂纹的宏观等效弹性模量表达式（式 26~29）发展而成，认为岩石类脆性材料存在许多随机分布的裂纹，裂纹在拉伸荷载作用下继续扩展并贯通；但该模型忽略了材料的应变硬化和受压过程中的软化现象，缺乏考虑高围压下力学性能的描述。

1.1.6 Hartman-Pietzsch-Gebbenken（HPG）模型

HPG 模型用于模拟岩石材料强动载下的力学性能，基于静态力学特性扩展到动态力学特性，考虑了屈服面、应变硬化、损伤软化和应变率效应，还考虑了刚度（模量）退化现象。

（1）强度面

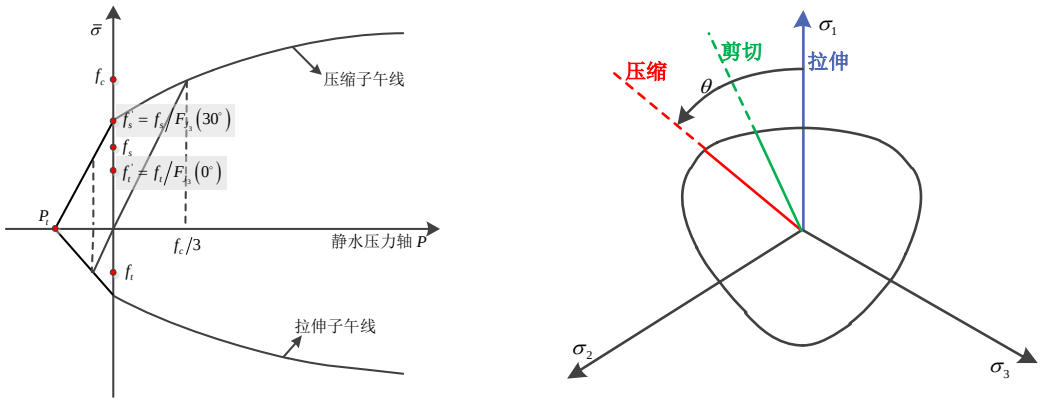
如图 10 所示，HPG 模型通过将压缩子午面 $Y_{\max}^{\theta=60^\circ}$ 与当前子午面与压缩子午面的比值 $F_{J_3}(\theta)$ 相乘描述失效面，形式如下

$$Y_{\max}(\theta)=Y_{\max}^{\theta=60^\circ}\cdot F_{J_3}(\theta) \tag{30}$$

$$F_{J_3}(\theta)=\frac{2\cdot\left(1-\psi^2\right)\cdot\cos\theta+\left(2\cdot\psi\right)\cdot\sqrt{4\cdot\left(1-\psi^2\right)\cdot\cos^2\theta+5\cdot\psi^2-4\cdot\psi}}{4\cdot\left(1-\psi^2\right)\cdot\cos^2\theta+\left(1-2\cdot\psi\right)^2} \tag{31}$$

$$Y_{\max}^{\theta=60^\circ}=\left(A_{trans}+M\cdot P^{*E}\right)\cdot f_c \tag{32}$$

其中，ψ为拉伸子午线（蓝色）与压缩子午线（红色）比值，如图 10（b）所示，θ为罗德角，与应力偏量的第二和第三不变量相关，A_{trans}、M 和 E 为材料参数。



（a）子午线　　（b）偏平面

图 10 HPG 模型破坏曲面的子午线与偏平面

应变硬化过程则是通过径向放大失效面描述，如下

$$Y_{el}=f_{hard}\cdot Y_{\max}=\max\left[\frac{\sigma_{eff}(t)}{\sigma_{eff}^{\max}(t)}\right]\cdot Y_{\max},\frac{2}{3}\leqslant f_{hard}\leqslant 1 \tag{33}$$

其中，f_{hard}为硬化系数，$\sigma_{eff}(t)$和$\sigma_{eff}^{\max}(t)$分别为等效应力和断裂应力。

（2）损伤演化

HPG 模型考虑了两种损伤机制：由偏量控制的剪切损伤和由球量控制的体积（静水压缩）损伤。其中，剪切损伤通过累积一个时间步内塑性应变增量$\Delta\varepsilon_{pl}$与当前材料塑性应变储备ε_{pl}^{f}得到，即

$$D_{shear}=\sum\Delta D_{shear}=\sum\frac{\Delta\varepsilon_{pl}}{\varepsilon_{pl}^{f}\left(P,\dot{\varepsilon},l_{pre}\right)}\leqslant 1 \tag{34}$$

其中，当前材料塑性应变储备$\varepsilon_{pl}^{f}(P,\dot{\varepsilon},l_{pre})$与压力 P、应变率$\dot{\varepsilon}$和压缩预荷载 l_{pre}相关。

体积（静水压缩）损伤通过累积每一时间步的塑性体积应变增量与压实后压缩变量的比值得到，即

$$D_{comp}=\sum\Delta D_{comp}=\sum\gamma\left(\frac{\mu_{por}\left(P\right)}{\mu_{gran}}\right)^{\gamma-1}\cdot\frac{\Delta\mu_{por}}{\mu_{gran}}\leqslant 1 \tag{35}$$

其中，γ为损伤演化参数，$\mu_{por}(P)$为当前状态压缩变量，$\Delta\mu_{por}$ 为单位时间步内压缩变量（塑性体积应变）增量，μ_{gran} 为压实后压缩变量。

总的损伤形式参考岩石损伤塑性模型（CDP）中损伤形式，因每一项损伤分量均小于 1，故式（36）中总损伤 D 始终小于等于 1。

$$D=1-\left(1-D_{comp}\right)\left(1-D_{shear}\right)\leqslant 1 \tag{36}$$

（3）优缺点

HPG 模型优点：（i）考虑了岩石材料的应变率、应变硬化和损伤；（ii）考虑了损伤对加卸载模量的影响（刚度退化）。

HPG 模型缺点：（i）未考虑材料体积（静水压缩）损伤对不同应力状态下材料力学性能的影响；（ii）偏平面内，材料的拉伸和剪切行为没有分开考虑。

1.1.7 混凝土损伤塑性模型（Concrete Damage Plasticity/CDP）

CDP 模型提出主要针对岩石的静动态力学性能的分析，在循环加载和加卸载分析方面具有优势，考虑了刚度退化效应和应变率效应，适用于地震、疲劳等往复（循环）荷载作用下的模拟。

（1）屈服函数

Lee 和 Fenves 在 Lubliner 等提出的屈服函数基础上进行了改进，通过引入硬化变量（等效塑性应变，$\bar{\varepsilon}_{t}^{pl}$和$\bar{\varepsilon}_{c}^{pl}$）控制屈服面的演化，屈服面形式如下

$$F=\frac{1}{1-\alpha}\left(\sqrt{3J_2}-\alpha I_1+\beta\left(\bar{\varepsilon}^{pl}\right)\left\langle\hat{\sigma}_{\max}\right\rangle-\gamma\left\langle-\hat{\sigma}_{\max}\right\rangle\right)-\bar{\sigma}_c\left(\bar{\varepsilon}_c^{pl}\right)=0 \quad (37)$$

其中，$\hat{\sigma}_{\max}$ 为最大有效主应力，α、β和γ为控制屈服面形状参数，如下

$$\alpha=\frac{\left(f_{bc}/f_c\right)-1}{2\left(f_{bc}/f_c\right)-1},0\leqslant\alpha\leqslant0.5 \quad (38)$$

$$\beta=\frac{\bar{\sigma}_c\left(\bar{\varepsilon}_c^{pl}\right)}{\bar{\sigma}_t\left(\bar{\varepsilon}_t^{pl}\right)}\left(1-\alpha\right)-\left(1+\alpha\right) \quad (39)$$

$$\gamma=\frac{3\left(1-K_c\right)}{2K_c-1} \quad (40)$$

其中，f_{bc}/f_c 为双轴抗压强度与单轴抗压强度比值，通常取 1.16，$\bar{\sigma}_c(\bar{\varepsilon}_c^{pl})$ 和 $\bar{\sigma}_t(\bar{\varepsilon}_t^{pl})$ 分别为有效拉伸内聚应力和有效压缩内聚应力，K_c 为拉压子午线的比值，默认取 2/3。

（2）损伤演化

岩石损伤塑性模型假设弹性模量的降低是通过退化变量 d（即损伤变量，标量）定义的，即

$$E=(1-d)E_0 \quad (41)$$

其中，E_0 为材料初始弹性模量（未受损伤的弹性模量），扩展到三维多轴情况下，其应力-应变关系为

$$\sigma=\left(1-d\right)\boldsymbol{D}_0^{el}:\left(\varepsilon-\varepsilon^{pl}\right) \quad (42)$$

其中，$\boldsymbol{D}_0^{el}$ 为初始弹性矩阵（未受损伤的弹性矩阵），ε^{pl} 为塑性应变。

损伤变量 d 由拉伸损伤变量 d_t 和压缩损伤变量 d_c 组成，即

$$d=1-(1-s_t d_c)(1-s_c d_t) \quad (43)$$

其中 s_t 和 s_c 为与岩石材料应力状态相关的函数，表达式为

$$s_t=1-\omega_t r(\hat{\sigma}) \quad (44a)$$

$$s_c=1-\omega_c\left[1-r\left(\hat{\sigma}\right)\right] \quad (44b)$$

其中，ω_t 和 ω_c 为控制拉伸和压缩刚度退化的权重因子，ω_t=0，ω_c=1。为控制应力状态的跃阶函数，即

$$r(\hat{\sigma})=\frac{\sum_{i=1}^{3}\langle\hat{\sigma}_i\rangle}{\sum_{i=1}^{3}|\hat{\sigma}_i|} \tag{45}$$

其中，$\hat{\sigma}_i$ 为三个主应力分量，通过 $\langle x\rangle=\frac{|x|+x}{2}$ 定义。

综上，岩石损伤塑性模型综合考虑拉伸损伤和压缩损伤，同时考虑了拉伸损伤与压缩损伤之间相互影响（压缩损伤对拉伸损伤有影响，拉伸损伤对压缩损伤无影响），适用于岩石在疲劳和地震等往复循环荷载作用下的分析。

（3）优缺点

CDP 模型优点：（i）考虑了岩石材料的应变率效应、应变硬化和损伤现象；（ii）考虑了损伤对加卸载模量的影响（刚度退化）；（iii）低围压状态下，考虑了压缩损伤对拉伸损伤的影响。

CDP 模型缺点：（i）未考虑高围压下材料的体积（静水压缩）损伤及其对其他应力状态的影响；（ii）材料参数在 ABAQUS 中无法自动生成。

1.1.8 双标量弹塑性损伤本构模型（Wu-Li）

基于 Mazars 双标量弹性损伤本构模型和 Ju 单标量弹塑性损伤本构模型，吴建营等建立了基于弹塑性损伤释放率的双标量弹塑性损伤本构模型，此模型是一种唯象的、确定性的损伤本构模型，双标量指受拉损伤变量 d^{+}和受剪损伤变量 d^{-}。

Wu-Li 模型塑性屈服函数借鉴的 Lee 和 Fenves 修正的 Lubliner 模型（CDP），表达式为：

$$F(\bar{\boldsymbol{\sigma}},\boldsymbol{\kappa})=\left(\alpha\bar{I}_1+\sqrt{3\bar{J}_2}+\beta\langle\bar{\sigma}_{\max}\rangle\right)-(1-\alpha)\bar{c}\le 0 \tag{46}$$

其中，α和β与式（37）中含义一致，不再赘述。

（1）弹塑性损伤能释放率

对应两种损伤变量，总的损伤能释放率 Y 由受拉损伤能释放率 Y^{+}和受剪损伤能释放率Y^{-}组成，即

$$Y=Y^{+}+Y^{-} \tag{47}$$

受拉损伤能释放率 Y^{+}仅考虑弹性损伤部分 φ_0^{e+}，认为岩石材料拉伸脆性断裂，忽略了塑性变形对 Helmholtz 自由能受拉部分 φ^{+} 的影响，故 Y^{+}表达式为

$$Y^{+}=\varphi_0^{+}=\varphi_0^{e+}=\frac{1}{2}\bar{\boldsymbol{\sigma}}^{+}:\mathbf{C}_0:\bar{\boldsymbol{\sigma}} \tag{48}$$

其中，$\bar{\sigma}^{+}$ 和 $\bar{\sigma}$ 分别为拉伸有效应力张量和有效应力张量，$\mathbf{C}_0$ 为弹性柔度张量。

受压损伤能释放率Y^-则考虑了岩石材料的弹性损伤φ_0^{e-}和塑性损伤φ_0^{p-}，即

$$Y^- = \varphi_0^- = \varphi_0^{e-} + \varphi_0^{p-} = \frac{1}{2b_0}\left[3\bar{J}_2^- + b_1\bar{I}_1^-\sqrt{3\bar{J}_2} + b_2\left(\bar{I}_1^-\right)^2 + b_3\bar{I}_1^+\bar{I}_1^-\right] \quad (49)$$

其中，$\bar{I}_1^+$和$\bar{I}_1^-$分别为拉伸有效应力张量$\bar{\sigma}^+$的第一不变量和压缩有效应力张量$\bar{\sigma}^-$的第一不变量，$\bar{J}_2^-$为压缩有效应力偏量第二不变量，$\bar{J}_2$为有效应力偏量第二不变量，b_0、b_1、b_2和b_3分别为与岩石材料参数相关的系数。

（2）损伤演化

当（1）中累积的受拉和受剪损伤能释放率$Y^{\pm}$高于岩石开始产生拉伸损伤和剪切损伤的损伤能释放率阈值$r^{\pm}$时，拉伸和剪切损伤开始累积，表达式为

$$d^+ = 1 - \frac{r_0^+}{r_n^+}\exp\left[A^+\left(1 - \frac{r_n^+}{r_0^+}\right)\right], r_n^+ \geq r_0^+ \quad (50a)$$

$$d^- = 1 - \frac{r_0^-}{r_n^-}\left(1 - A^-\right) - A^-\exp\left[B^-\left(1 - \frac{r_n^-}{r_0^-}\right)\right], r_n^- \geq r_0^- \quad (50b)$$

其中r_n^+和r_n^-分别为历史最大拉伸和剪切损伤能释放率，r_0^+和r_0^-分别为岩石开始产生拉伸损伤和剪切损伤的损伤能释放率阈值，A^+、A^-和B^-为损伤演化系数，与应力-应变曲线下降段密切相关。

（3）优缺点

Wu-Li 模型优点：（i）基于能量方法进行损伤演化的推导，使岩石材料损伤表达更具有物理意义与依据；（ii）考虑了拉伸损伤和剪切损伤。

Wu-Li 模型缺点：（i）拉伸过程未考虑塑性变形，简化认为岩石拉伸脆断；（ii）未考虑拉伸损伤与剪切损伤之间相互耦合关系；（iii）未考虑高围压下的静水压缩损伤及其与各损伤之间相互影响关系。

1.1.9 岩石材料模型小结

对上述模型中各损伤机制考虑与否进行了统计，如表 1 所示。

表 1 常用岩石材料模型损伤机制

模型	拉伸损伤	剪切损伤	静水压缩损伤	各损伤相互影响关系
HJC	未考虑	考虑	考虑	仅考虑静水损伤对黏性强度的影响
K&C	考虑	考虑	未考虑	未考虑
RHT	考虑	考虑	未考虑	未考虑
CSC	考虑	考虑	未考虑	仅考虑拉伸与剪切损伤之间的影响
TCK	考虑	未考虑	未考虑	未考虑
HPG	未考虑	考虑	考虑	未考虑

CDP	考虑	考虑	未考虑	仅考虑拉伸与剪切损伤之间的影响
Wu-Li	考虑	考虑	未考虑	未考虑

通过对比发现：

（1）只有 HJC 模型和 HPG 模型考虑岩石静水压缩损伤，但却忽略了静水压缩损伤对后续应力状态的影响；

（2）只有 CSC 模型和 CDP 模型考虑了拉伸损伤与剪切损伤之间的相互影响关系；

（3）但没有一种模型能同时考虑岩石拉伸损伤、剪切损伤和静水压缩。

1.2 本项目采用的新型流体弹塑性损伤模型

岩石本构模型采用项目组开发的新型流体弹塑性损伤模型，即应力偏量 s_{ij} 与应变偏量、应力球量δ_{ii}与应变球量关系分开描述。采用剪切屈服强度面描述偏应力与偏应变关系；采用状态方程描述求球应力（即静水压力）和应变率球量（即体积应变）的关系。

以下对宽广压力范围下(中低压：1MPa 量级到 0.1GPa 量级，高压：0.1GPa 量级到 1GPa 量级)岩石动态力学行为在本构模型中的建立方案进行概述，包括：高压力作用下的孔隙演化；围压相关的屈服面；拉/压不同的应变率效应；剪切膨胀；拉伸、剪切和体积压缩损伤演化；含水率影响。

（1）高压力作用下的孔隙演化

状态方程用于已知体积应变情况下求解当前静水压力。采用多段线性状态方程描述高压力作用下的岩石孔隙演化，其中多段状态方程需考虑加卸载不同的模量和应力路径，如图 11 所示。

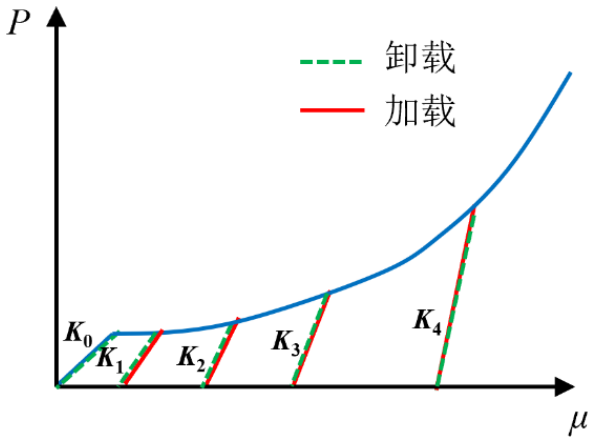


图 11 岩石材料状态方程示意图

参考已有混凝土和岩石本构模型中状态方程的实现方法，采用 10 组（或更多组）压力与体积应变之间数据对状态方程进行多线段描述。则当前压力可按如下方式确定：

①当前体积应变 $\mu<\mu_1$ 时，则当前压力 $P=P_1$，卸载模量为 $K_{au}=K_1$，加载模量 0。

②当前体积应变介于 μ_1 与 μ_2 之间，则当前压力 $P=P_1+$（当前体积应变-μ_2）/（$\mu_2-\mu_1$）×P_2，卸载模量为 $K_{au}=K_1$，加载模量 $KL=$（P_2-P_1）/（$\mu_2-\mu_1$）。

③当前体积应变处于其他区段时，采用以下计算方法：当前压力 $P=P_i+$（当前体积应变-μ_i）/（$\mu_{i+1}-\mu_i$）×（$P_{i+1}-P_i$），卸载模量为 $K_{au}=K_i+$（当前体积应变-μ_i）/（$\mu_{i+1}-\mu_i$）×（$K_{i+1}-K_i$），加载模量 $KL=$（$P_{i+1}-P_i$）/（$\mu_{i+1}-\mu_i$）。

（2）围压相关的屈服面

岩石材料具有明显的压缩和拉伸脆断特征，仅需考虑压缩和拉伸的弹性段和软化段。因此，岩石本构模型中应包含最大和残余两个强度面，强度面考虑围压相关性，如图 12 所示，可很好地描述弹性和软化段。

屈服面 $Y\left(\sigma_{ij},D\right)$（或当前加载面）通过损伤差值最大强度面 σ_m 和残余强度面 σ_r 得到，函数形式拟采用式（51）。可以看出，当岩石材料损伤为 0 时，当前屈服面为最大强度面；当岩石损伤为 1 时，当前屈服面为残余强度面，从而描述了从线弹性到软化的强度面变化。

$$Y\left(\sigma_{ij},D\right)=\sqrt{3J_2}=r'\left[D\left(\sigma_r-\sigma_m\right)+\sigma_m\right] \tag{51}$$

其中，r' 为当前强度面与压缩子午面比值，D 为损伤，J_2 为应力偏量的第二不变量。

式（51）中最大强度面 σ_m 拟采用式（52）或其他类似形式：

$$\sigma_m=\begin{cases}3\left[P/\left(1-D\right)+T\right], & P\le 0\\ 1.5/\psi\left(P+T\right), & 0\le P\le f_c/3\\ f_c+\dfrac{P-f_c/3}{a_1+a_2P}, & P\ge f_c/3\end{cases} \tag{52}$$

其中，P 为静水压力，f_c 岩石单轴抗压强度，T 为岩石单轴抗拉强度，a_1 和 a_2 为最大强度面参数，ψ 为拉压子午面比值。

式（1）中残余强度面 σ_r 拟采用式（53）或其他类似形式：

$$\sigma_r=\frac{P}{a_1+a_2P} \tag{53}$$

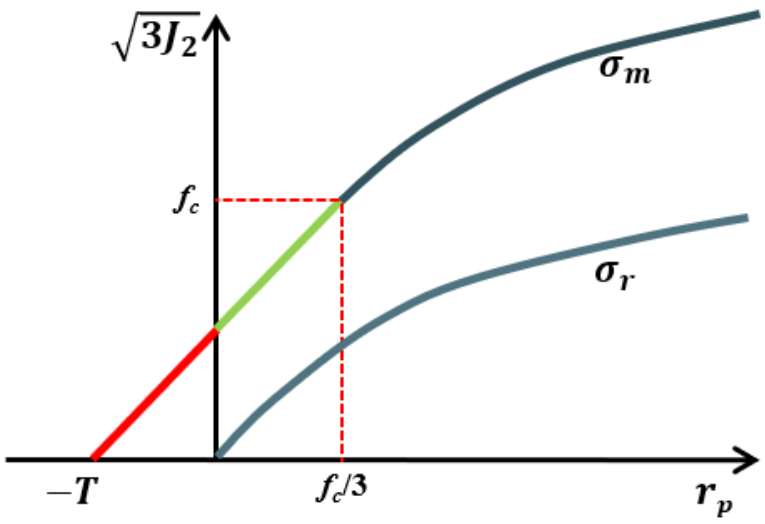


图 12 最大强度面和残余强度面示意图

为确保高围压作用下强度面截面由圆形向三角形过渡（图 13），需引入当前强度面与压缩子午面的比r'，表达形式拟采用式（54）：

$$r'(\theta,\ \psi)=\frac{2\left(1-\psi^2\right)\cos\theta+(2\psi-1)\sqrt{4\left(1-\psi^2\right)\cos^2\theta+5\psi^2-4\psi}}{4\left(1-\psi^2\right)\cos^2\theta+(1-2\psi)^2} \tag{54}$$

其中，θ为罗德角。

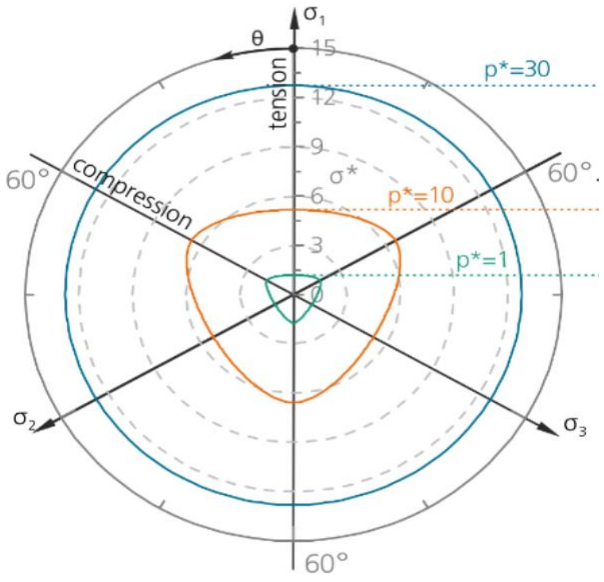


图 13 π 平面上的强度面

（3）拉/压不同的应变率效应

采用屈服面径向放大方法描述岩石材料的应变率效应，如图 14 和式（55）所示。

$$Y'\left(\sigma_{ij},D\right)=DIF\times Y\left(\sigma_{ij},D\right) \tag{55}$$

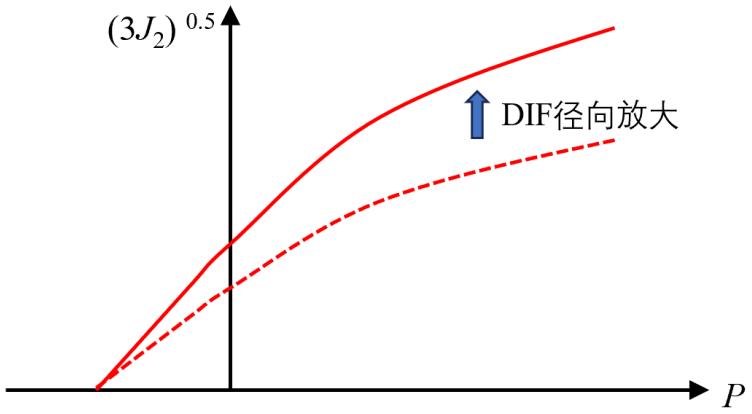


图 14 应变率效应示意图

为描述拉压不同的应变率效应，动态增强因子 DIF 由动态拉伸增强因子 DIF_t 和动态压缩增强因子 DIF_c 耦合而成，采用下式：

$$DIF=f\left(DIF_c,DIF_t\right) \tag{56}$$

动态拉伸应变率增强因子采用式（57）或其他类似形式，而动态压缩应变率增强因子采用式（58）或其他类似形式。

$$DIF_C=1.0+\alpha e^{\beta(\log(\dot{\varepsilon}-\theta))} \tag{57}$$

$$DIF_t=1.0+(DIF_C-1)\,f_c/T \tag{58}$$

其中，α、β和θ为应变率参数。

由于微裂纹的 Stefan 效应和惯性效应均具有时间依赖性，使得应变率效应与加载历史有关。例如，当应变率（加载速率）突变时，应力响应不可能是瞬时的，而是被延迟到一个特定的时间演化到一个新的率相关应力状态，已有试验证实了这种延迟现象。因此，引入时间松弛因子考虑应变率变化时应力迟滞的粘性行为（如图 14 所示），如式（59）所示：

$$DIF=f\left(\dot{\varepsilon},\Delta t\right) \tag{59}$$

其中，Δt 为时间步长。

（4）剪切膨胀

为描述岩石剪切膨胀现象，采用式（60）所示的塑性势函数。

$$g=\sqrt{3J_2}-\omega Y\left(\sigma_{ij},D\right) \tag{60}$$

其中，g 是塑性势函数，ω是控制塑性应变数量的参数。当ω=1，式（61）为完全关联的塑性流动法则；当ω=0，式（61）为完全不关联并且无剪胀的塑性流动法则；当 0＜ω＜1，式（61）为部分关联的塑性流动法则。上述流动势函数具有参数少且可调整的优点。

塑性流动法则要求：

$$d\varepsilon_{ij}^{p}=du\frac{\partial g}{\partial\sigma_{ij}} \tag{61}$$

其中，前缀 d 代表增量，du 为一致性参数。

将式（60）代入式（62）可得：

$$d\varepsilon_{ij}^{p}=\frac{\partial g}{\partial\sigma_{ij}}du=\left(\frac{3s_{ij}}{2\sqrt{3J_2}}+\frac{\omega\delta_{ij}dY\left(\sigma_{ij},D\right)/dP}{3}\right)du \tag{62}$$

利用式（62），得到有效塑性应变增量为：

$$d\bar{\varepsilon}_{p}=\sqrt{\frac{2}{3}d\varepsilon_{ij}^{p}d\varepsilon_{ij}^{p}}=\sqrt{1+\frac{2}{9}\left(\omega\frac{dY\left(\sigma_{ij},D\right)}{dP}\right)^{2}}du \tag{63}$$

对于单轴拉伸的应力状态有：

$$d\bar{\varepsilon}_{1}=\left(1+\frac{1}{3}\omega\frac{dY\left(\sigma_{ij},D\right)}{dP}\right)du \tag{64}$$

引入修正后的等效塑性应变为：

$$\lambda=\begin{cases}\displaystyle\int_0^t\frac{\sqrt{1+\frac{2}{9}\left(\omega\frac{dY\left(\sigma_{ij},D\right)}{dP}\right)^{2}}du}{r_f d_1\left(T/f_c+P/r_f f_c\right)^{d_2}}, P>0\\ \displaystyle\int_0^t\left(1+\frac{1}{3}\omega\frac{dY}{dP}\right)du, P\le 0\end{cases} \tag{65}$$

进一引入下式σ

$$d\lambda=h\left(\sigma_{ij}\right)d\bar{\varepsilon}_{p} \tag{66}$$

联立式（63），式（65）和式（66），得到 h(σ_{ij})表达式为：

$$h\left(\sigma_{ij}\right)=\begin{cases}\dfrac{1}{r_f d_1\left(T/f_c+P/r_f f_c\right)^{d_2}}, P>0\\ \dfrac{1+\frac{1}{3}\omega Y_{,p}}{\sqrt{1+2\left(\frac{\omega Y_{,p}}{3}\right)^{2}}}, P\le 0\end{cases} \tag{67}$$

其中，$Y_{,p}$ 即为 $dY\left(\sigma_{ij},D\right)/dP$。应变增量 $d\varepsilon_{ij}$ 由弹性部分 $d\varepsilon_{ij}^{e}$ 和塑性部分 $d\varepsilon_{ij}^{p}$ 组成，即：

$$d\varepsilon_{ij}=d\varepsilon_{ij}^{p}+d\varepsilon_{ij}^{e} \tag{68}$$

将式（63）代入式（68），可得：

$$d\varepsilon_{ij}=\left(\frac{3s_{ij}}{2\sqrt{3J_2}}+\frac{\omega\delta_{ij}}{3}Y_{,p}\right)du+d\varepsilon_{ij}^{e} \tag{69}$$

式（69）两边同时乘以 C^{-1} 得到：

$$d\sigma_{ij}^{*}=\left(\frac{3Gs_{ij}}{\sqrt{3J_2}}+K\omega\delta_{ij}Y_{,p}\right)du+d\sigma_{ij} \tag{70}$$

其中，C 为弹性矩阵张量，K 为体积模量，$d\sigma_{ij}^{*}$ 和 $d\sigma_{ij}$ 分别是弹性试应力增量和应力增量。

式（70）两边同时乘以屈服面对应力张量的梯度，即 $\left(\nabla_{\sigma_{ij}}f\right)$：

$$\left(\nabla_{\sigma_{ij}}f\right)d\sigma_{ij}^{*}=\left(\nabla_{\sigma_{ij}}f\right)\left(\frac{3Gs_{ij}}{\sqrt{3J_2}}+K\omega\delta_{ij}Y_{,p}\right)du+\left(\nabla_{\sigma_{ij}}f\right)d\sigma_{ij} \tag{71}$$

Kuhn-Tucker 条件（一致性条件）要求：

$$\left(\nabla_{\sigma_{ij}}f\right)d\sigma_{ij}=Y_{,\lambda}d\lambda \tag{72}$$

其中，$Y_{,\lambda}$ 即为 $dY\left(\sigma_{ij},D\right)/d\lambda$。

利用式（66），式（67）和式（72），式（71）可写为：

$$\left(\nabla_{\sigma_{ij}}f\right)d\sigma_{ij}^{*}=\left(\nabla_{\sigma_{ij}}f\right)\left(\frac{3Gs_{ij}}{\sqrt{3J_2}}+K\omega\delta_{ij}Y_{,p}\right)du+Y_{,\lambda}h\left(\sigma_{ij}\right)\sqrt{1+2\left(\frac{\omega Y_{,p}}{3}\right)^{2}}du \tag{73}$$

注意到：

$$\frac{\partial f}{\partial\sigma_{ij}}=\frac{3}{2\sqrt{3J_2}}\frac{\partial J_2}{\partial\sigma_{ij}}-\frac{\partial Y}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial\sigma_{ij}}-\frac{\partial Y}{\partial\left(\cos3\theta\right)}\frac{\partial\left(\cos3\theta\right)}{\partial\sigma_{ij}}$$

$$\frac{\partial p}{\partial\sigma_{ij}}=\frac{\partial\left(-\sigma_{mm}/3\right)}{\partial\sigma_{ij}}=-\frac{\delta_{ij}}{3}$$

$$\frac{\partial\left(\cos3\theta\right)}{\partial\sigma_{ij}}=\frac{\partial\left(\cos3\theta\right)}{\partial J_2}\frac{\partial J_2}{\partial\sigma_{ij}}+\frac{\partial\left(\cos3\theta\right)}{\partial J_3}\frac{\partial J_3}{\partial\sigma_{ij}} \tag{74}$$

$$\frac{\partial J_2}{\partial\sigma_{ij}}=\frac{\partial\left(s_{mn}s_{mn}/2\right)}{\partial\sigma_{ij}}=s_{ij}$$

$$\frac{\partial J_3}{\partial\sigma_{ij}}=\frac{\partial\left(s_{kl}s_{lm}s_{mn}/3\right)}{\partial\sigma_{ij}}=s_{im}s_{jm}-s_{nm}s_{nm}\frac{\delta_{ij}}{3}$$

因此，

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} s_{ij} = \frac{3}{2\sqrt{3J_2}} s_{ij} s_{ij} = \sqrt{3J_2}\ ,\quad \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} \delta_{ij} = \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ii}} = -Y_{,p} \frac{\partial p}{\partial \sigma_{ii}} = Y_{,p} \qquad (75)$$

将式（75）代入式（73），可得：

$$\left(\nabla_{\sigma_{ij}} f\right) d\sigma_{ij}^{*} = \left(3G + K\omega Y_{,p}^{2}\right) du + Y_{,\lambda} h\left(\sigma_{ij}\right) \sqrt{1+2\left(\frac{\omega Y_{,p}}{3}\right)^{2}}\, du \qquad (76)$$

则 du 为：

$$du = \frac{\left(\nabla_{\sigma_{ij}} f\right) d\sigma_{ij}^{*}}{\left(3G + K\omega Y_{,p}^{2} + Y_{,\lambda} h\left(\sigma_{ij}\right) \sqrt{1+2\left(\frac{\omega Y_{,p}}{3}\right)^{2}}\right)} \qquad (77)$$

注意到 $\left(\nabla_{\sigma_{ij}} f\right) d\sigma_{ij}^{*} \cong \sqrt{3J_2^{*}} - Y^{*}$，式（77）可写为：

$$du = \frac{\sqrt{3J_2^{*}} - Y^{*}}{\left(3G + K\omega Y_{,p}^{2} + Y_{,\lambda} h\left(\sigma_{ij}\right) \sqrt{1+2\left(\frac{\omega Y_{,p}}{3}\right)^{2}}\right)} \qquad (78)$$

根据上述讨论，应力更新过程如下：

① 根据状态方程更新压力；

② 计算试应力 σ_{ij}^{*}；

③ 根据试应力更新 Lode 角，变为当前步的 Lode 角；

④ 计算等效应力 $\sqrt{3J_2^{*}}$，屈服面 $Y^{*}=Y\left(p^{*},\theta_{n+1},\lambda_n\right)$，若 $\sqrt{3J_2^{*}} < Y^{*}$，则为弹性；

⑤ 若 $\sqrt{3J_2^{*}} \geq Y^{*}$，进入塑性，计算 du，应注意 $Y_{,p}$ 很复杂；

⑥ 计算 Y_{n+1}，$Y_{n+1}=Y^{*} + Y_{,p} dp^{p} + Y_{,\lambda} d\lambda$，$dp^{p}=K\omega Y_{,p} du$；

⑦ 径向回归，$s_{ij}^{n+1}=\frac{Y_{n+1}}{Y^{*}} s_{ij}^{*}$；

⑧ 更新应力及内变量：

$$p^{n+1}=p^{*} + dp^{p},\ \lambda_{n+1} = \lambda_n + d\lambda,\ \varepsilon_v^{p,n+1} = \varepsilon_v^{p} + \omega Y_{,p} du\ ,$$

$$d\lambda=h\left(\sigma_{ij}\right) \sqrt{1+2\left(\frac{\omega Y_{,p}}{3}\right)^{2}}\, du\ 。$$

（5）拉伸、剪切和体积压缩损伤演化

岩石材料内部同时存在微裂缝和孔隙，其动力行为是由微裂纹的生长贯通

和高围压作用下的孔隙坍塌两种不同的物理机制驱动。微裂纹的扩展和贯通以及孔隙的坍塌均导致不可逆的材料损伤。I 型微裂缝应由拉伸损伤描述，II 型和 III 型微裂缝应由剪切损伤描述，由孔隙坍塌引起的材料力学性能退化应由体积损伤描述。因此，岩石本构模型中引入三种损伤机制：拉伸损伤，剪切损伤和体积压缩损伤。此外，考虑到填实爆炸下岩石材料处于复杂应力状态，需考虑损伤变量之间的相互影响。

基于上述讨论，总损伤拟采用式（79）（或其他类似形式）：

$$\lambda = 1-(1-\delta_s\lambda_t)(1-\lambda_s)(1-\delta_h\lambda_h) \tag{79}$$

其中，λ为修正的等效塑性应变（也称总损伤指标），λ_t、λ_s 和λ_h 分别为拉伸、剪切和体积压缩应力状态下等效塑性应变分量，δ_s 为考虑剪切损伤对拉伸损伤影响且与应力状态相关的权重因子，δ_h 为考虑体积压缩损伤对后续应力状态影响且与应力状态相关的权重因子。

微裂纹根据裂纹的生长和类型又可分为拉伸裂纹、剪切裂纹两种机制。如图 15 所示，拉伸损伤由垂直于裂纹发展方向的拉伸微裂纹引起，剪切损伤则是由剪切微裂纹引起。当 $P<0$ 时，岩石处于拉伸应力状态，此时裂纹发展方向垂直于受力方向并通过微裂纹生长与贯穿形成；当 $P\geq0$ 时，岩石处于剪切应力状态，裂纹发展方向与受力方向平行；多轴剪切应力状态（各轴应力不等）下，岩石内部存在围压，此时微裂纹生长与内部孔隙压实共存。因此，通过式（29）可反映出上述从地围压到高围压的损伤破坏机制。

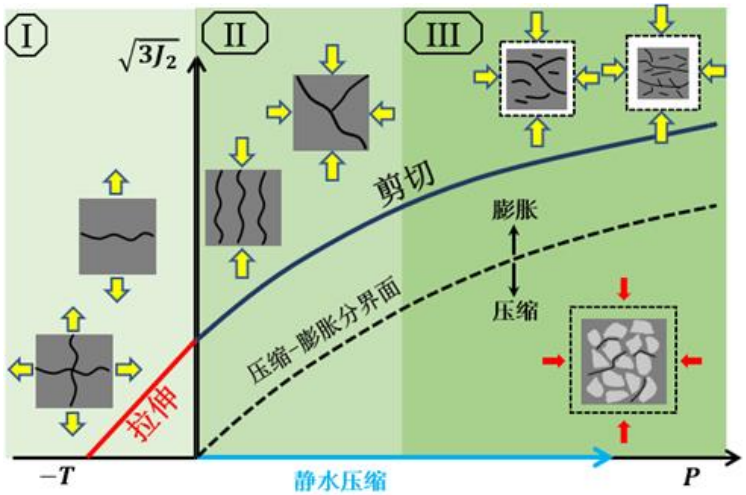


图 15 拉伸损伤、剪切损伤和体积压缩损伤示意图

基于上述讨论，拉伸损伤与剪切损伤需通过静水压力正负判断，采用式（80）和式（81）描述（或其他类似形式）。拉伸损伤指标（拉伸等效塑性应变）λ_t 是关于等效塑性应变增量 $d\bar{\varepsilon}_p$ 和拉伸损伤指数 b_1 的函数，b_1 取值可通过准静态单轴拉伸试验确定。

$$\lambda_t = \sum \frac{d\bar{\varepsilon}_p}{\left(1-r_p/T\right)^{b_1}}, r_p<0 \tag{80}$$

其中，r_p即为 P/DIF。

为保证拉伸损伤指标和剪切损伤指标在数值上接近，剪切损伤拟采用类似表达式（或其他类似形式），如式（81）所示。b_2 为剪切损伤指数，可通过准静态单轴压缩试验和围压压缩试验确定。

$$\lambda_s = \sum \frac{d\bar{\varepsilon}_p}{DIF\left(1+r_p/T\right)^{b_2}}, r_p\geqslant 0 \tag{81}$$

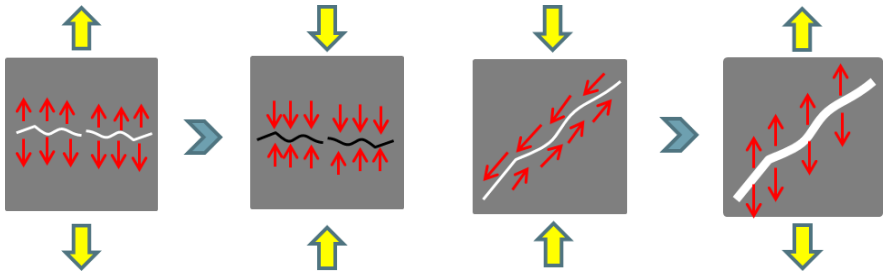
为考虑剪切损伤对后续拉伸损伤的影响，拟引入式（82）形式的损伤影响因子（或其他类似形式），置于拉伸损伤指标λ_t前。

$$\delta_s = \begin{cases} 0, r_p\geqslant 0 \\ 1, r_p<0 \end{cases} \tag{82}$$

以下结合两种特定的应力状态（例如，单轴应力状态）对拉伸损伤和剪切损伤相互影响关系进行说明。

①由单轴拉伸到单轴压缩，如图 16（a）所示。当岩石处在单轴拉伸状态时，$r_p<0$，$\delta_s=1$，内部微裂纹发展，产生拉伸损伤指标λ_t，此时总损伤指标为$\lambda=\lambda_t$；当处于单轴压缩状态时，$r_p\geqslant 0$，$\delta_s=0$，产生剪切损伤指标λ_s，拉伸状态下的裂纹被压合，此时总损伤指标为$\lambda=1-(1-0\times\lambda_t)(1-\lambda_s)=\lambda_s$，故拉伸损伤对剪切损伤不产生影响，符合物理规律。

②由单轴压缩到单轴拉伸，如图 16（b）所示。当岩石处于单轴压缩状态时，$r_p\geqslant 0$，$\delta_s=0$，此时总损伤指标为$\lambda=\lambda_s$；当处于单轴拉伸状态时，$r_p<0$，$\delta_s=1$，产生拉伸损伤指标λ_t，此时总损伤指标为$\lambda=1-(1-\lambda_t)(1-\lambda_s)$，即剪切损伤对拉伸损伤有影响，也符合物理规律。



（a）　　（b）

图 16 拉伸损伤与剪切损伤相互影响机制示意图

岩石材料在形成过程中内部不可避免的存在微孔洞，在围压作用下，内部的微孔洞会被压实。当围压释放后，内部由微孔洞压实引起的塑性变形会对外表

现，影响岩石单轴力学行为。图 17 为岩石体积压缩过程中损伤演化示意图。

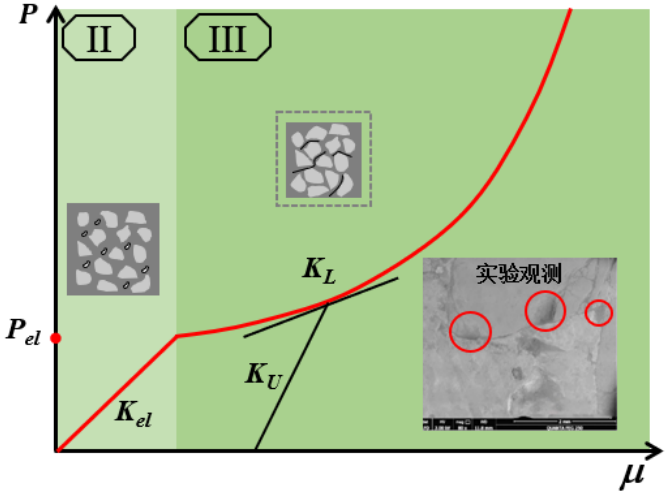


图 17 体积压缩损伤示意图

体积压缩损伤数学表达拟采用式（83）或其他类似形式，体积压缩损伤指标 λ_h 是关于塑性体积应变增量 $d\mu_p$ 和体积压缩损伤指数 b_3 的函数。

$$\lambda_h = \sum \frac{d\mu_p}{\left(1+r_p/T\right)^{b_3}}, r_p \geqslant 0 \tag{83a}$$

$$d\mu_p = \frac{d\mu\left(K_U - K_L\right)}{K_U}, r_p \geqslant 0 \tag{83b}$$

其中，K_L 和 K_U 分别为体积加载模量和体积卸载模量，$d\mu$为体积应变增量。塑性体积应变增量 $d\mu_p$ 可通过任意两个静水压缩状态（图 18 中应力状态 2 和应力状态 1）做差值进行推导，具体如下。

（塑性）体积应变增量 $d\mu$（$d\mu_p$）由两点（塑性）体积应变相减确定：

$$d\mu_p = \mu_{p2} - \mu_{p1} \tag{84a}$$

$$d\mu = \mu_2 - \mu_1 \tag{84b}$$

式中，μ_{p1} 和μ_{p2} 分别为图 18 中 1 点和 2 点的塑性体积应变，μ_1、μ_2 为体积应变。

任一点的塑性体积应变由总体积应变减去该点的弹性体积应变，即：

$$\mu_{p1} = \mu_1 - \mu_{e1} \tag{85a}$$

$$\mu_{p2} = \mu_2 - \mu_{e2} \tag{85b}$$

式中，μ_{e1} 和μ_{e2} 分别为图 18 中 1 点和 2 点的弹性体积应变。

分别用弹性体积应变和总体积应变表示压力：

$$\mu_{e1}=\frac{P_1}{K_U} \tag{86a}$$

$$\mu_{e2}=\frac{P_2}{K_U} \tag{86b}$$

$$P_1=K_L\mu_1 \tag{87a}$$

$$P_2=K_L\mu_2 \tag{87b}$$

将式（85）~式（87）代入式（84）得式（83）。

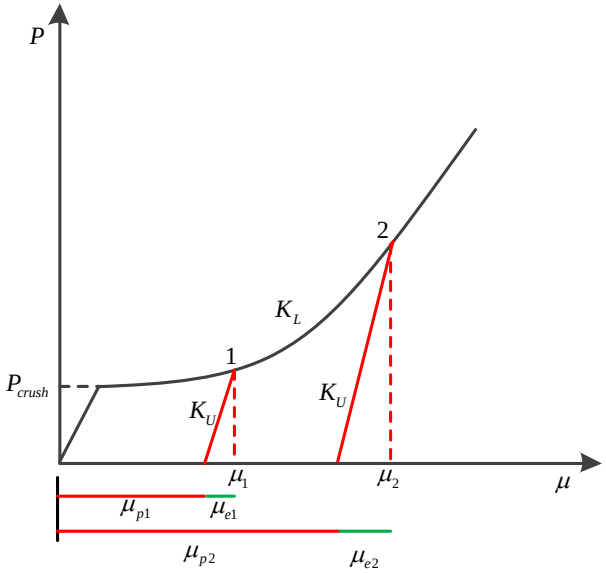


图 18 塑性体积应变增量求解示意图

为考虑体积压缩损伤及其对单轴力学性能的影响，拟引入体积压缩损伤权重因子，如式（88）和图 19 所示。体积压缩损伤只有在三向压缩状态下发生累积，并考虑当围压释放时损伤对后续应力状态的影响，若一直处于三向压缩状态，则体积压缩损伤不表现，承载能力一直存在。

$$\delta_h=\begin{cases}1, & \text{三向压缩}\rightarrow\text{非三向压缩}\\ 0, & \text{其他应力状态}\end{cases} \tag{88}$$

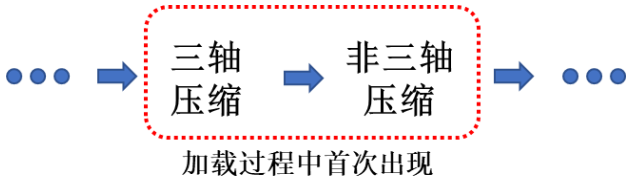


图 19 体积压缩状态与其他应力状态相互影响关系

结合两种特定的应力状态对体积压缩损伤的累积及对后续应力状态的影响进行说明。

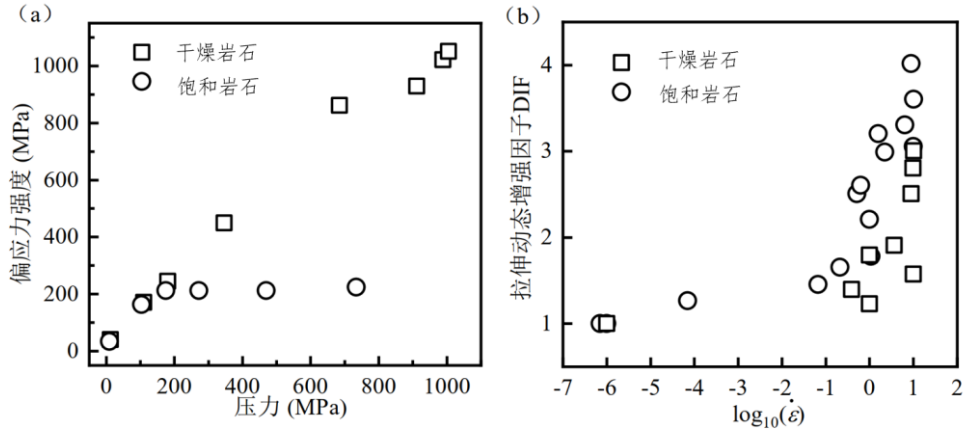
①由三轴压缩应力状态（之前未经过三轴压缩状态，无体积压缩损伤的累积，只有拉伸损伤和剪切损伤）过渡到单轴压缩应力状态，当材料处于三轴压缩状态并进入体积塑性变形时，$r_p \geqslant 0$，体积压缩损伤指标λ_h产生；当进入单轴压缩应力状态时，$\delta_h=1$，并且剪切损伤进一步扩大，此时总损伤指标为$\lambda=1-(1-\lambda_t)(1-\lambda_s)(1-\lambda_h)$，即体积压缩损伤影响后续非三轴应力状态。

②由三轴压缩状态（之前未经过三轴压缩状态，无体积压缩损伤的累积，只有拉伸损伤和剪切损伤）过渡到三轴压缩状态，当材料处于三轴压缩状态并进入体积塑性变形，$r_p \geqslant 0$，体积压缩损伤指标λ_h 产生；当继续进入三轴压缩状态，$\delta_h=0$，体积压缩损伤进一步扩大，但此时总损伤指标为$\lambda=1-(1-\lambda_t)(1-\lambda_s)$，即体积压缩损伤不影响三轴压缩应力状态。

（6）含水率

岩石内部毛细管孔隙中的自由水显著影响岩石力学性能，主要表现在三个方面：强度面（或称偏应力强度）、应变率效应和体积压缩行为。

在准静态加载时，由于加载缓慢，毛细管孔隙中的自由水受荷载作用能及时流出孔隙，微观上受力接触界面光滑程度增大、摩擦力降低。宏观上则表现为饱和状态下偏应力强度显著降低，如图 20（a）所示。然而，在高应变率动态加载时，饱和状态下的岩石强度尤其是拉伸强度显著高于干燥状态下，即饱和状态下岩石对应变率更敏感，如图 20（b）所示。这一现象归结为 Stefan 效应，Stefan 效应认为对于中间含水的两块平板结构，当施加外力企图使这两块板分离时，水充当粘性薄膜在自身周围产生与外力反方向的粘性力以阻止板的分离，且外力作用越大，反方向的粘性力越大。



（a）　　（b）

图 20 含水率（自由水）对岩石力学性能的影响

对于动态加载下的岩石，由于荷载加载时间短且岩石渗透性较低，孔隙自由水来不及排出而充当粘性介质。根据 Stefan 效应，动态荷载作用下，孔隙自由

水周围产生与动态荷载反方向的微观粘性力，这些微观粘性力延迟或阻止岩石中微裂缝的形成和发展，宏观上则表现为饱和状态下岩石强度的提高。

类似地，对于体积压缩行为，在准静态加载时，自由水可及时排出，因此饱和岩石和干燥岩石呈现相近的体积压缩行为，如图 21 所示。而在动态加载时，孔隙自由水来不及排出，压力由岩石基体和孔隙中的自由水共同承担，饱和岩石呈现比干燥岩石更强的抗体积压缩能力，如图 21 所示。

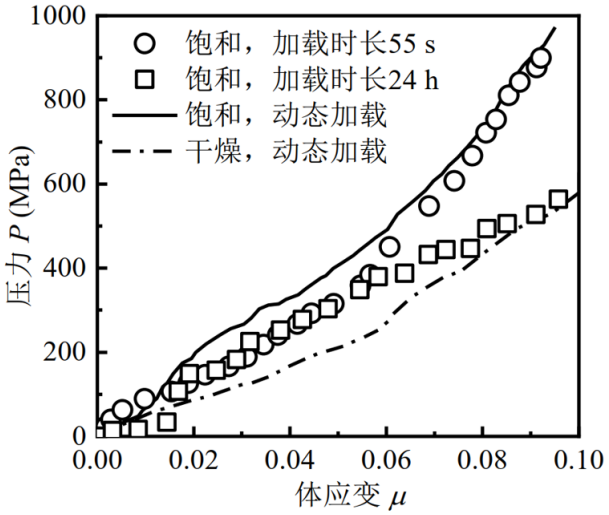


图 21 含水率对岩石状态方程的影响

为考虑含水率（自由水）对强度面的影响，拟引入相对自由含水量 w：

$$w=\frac{m-m_{dry}}{m_{sat}-m_{dry}} \tag{89}$$

其中，m 为岩样质量，m_{dry} 为干燥岩样质量，m_{sat} 为饱和岩样质量。

拟采用式（90）考虑含水率影响下岩石单轴准静态抗压 $f_{\mathrm{c}}^{(\mathrm{w})}$和抗拉强度 $f_{\mathrm{t}}^{(\mathrm{w})}$的降低：

$$f_c^{(w)}=(aw+b)\,f_c \tag{90a}$$

$$f_t^{(w)}=(aw+b)\,f_t \tag{90b}$$

其中，a 和 b 为含水率关联系数，文中符号右上角标注（w）为含水率的影响。

综上，采用式（91）类似形式考虑含水率对岩石强度面的影响。需要指出的是，具体形式应根据含水率围压试验和单轴准静态拉伸和压缩试验数据确定。

$$\sigma_m=\begin{cases}3\left[P/\left(1-D\right)+f_t^{(w)}\right], P\le 0\\ 1.5\left(P+f_t^{(w)}\right)/\psi, 0<P\le f_c^{(w)}/3\\ f_c^{(w)}+\dfrac{P-f_c^{(w)}/3}{a_1+a_2P}, f_c^{(w)}/3<P\le P_0\\ w\left(2-w\right)\left(f_c^{(w)}+\dfrac{P_0-f_c^{(w)}/3}{a_1+a_2P_0}\right)+\left(1-w\right)^2\left(f_c^{(w)}+\dfrac{P-f_c^{(w)}/3}{a_1+a_2P}\right), P>P_0\end{cases} \tag{91}$$

含水率 w 状态下岩石的动态压缩增强因子和动态拉伸增强因子拟定义为式（92）（或其他类似形式），具体系数取值根据饱和岩石材料的动态拉伸试验和动态压缩试验数据标定。

$$DIF_c^{(w)}=\left(DIF_t^{(w)}-1\right)\frac{f_t^{(w)}}{f_c^{(w)}}+1 \tag{92a}$$

$$DIF_t^{(w)}=\begin{cases}DIF_t^{(w)}, & \dot{\varepsilon}\le 10^{-5}\\ DIF_t^{(w)}\left[-\left(1+0.15w\right)^{-\log_{10}(\dot{\varepsilon})^{-5}}+2\right], & \dot{\varepsilon}>10^{-5}\end{cases} \tag{92b}$$

考虑含水率对岩石体积压缩行为的影响时，压力可近似认为由基体和水两部分共同承担。

图 22 给出了干燥和饱和岩石的压力-体应变关系（状态方程）。在压力作用下，干燥岩石首先呈现可恢复的弹性体积变形，压力与体应变为线性关系；伴随岩石孔隙坍缩出现不可逆塑性体积变形，总体应变随着压力增大迅速增长；压力达到干燥岩石的压力阈值后，孔隙完全坍缩，呈现岩石固体颗粒材料的体积压缩行为。

对于饱和岩石，部分孔隙由自由水占据而自由水可承受压力，从而减缓或阻止了部分孔隙的坍缩。如图 22 所示，初始弹性阶段结束后由空气占据的孔隙开始坍缩；压力达到饱和岩石的压力阈值后，空气占据的孔隙完全坍缩，随后总压力由岩石固体颗粒材料和孔隙自由水共同承担，这从微观机理上解释了自由水效应对岩石体积压缩行为的影响机制。

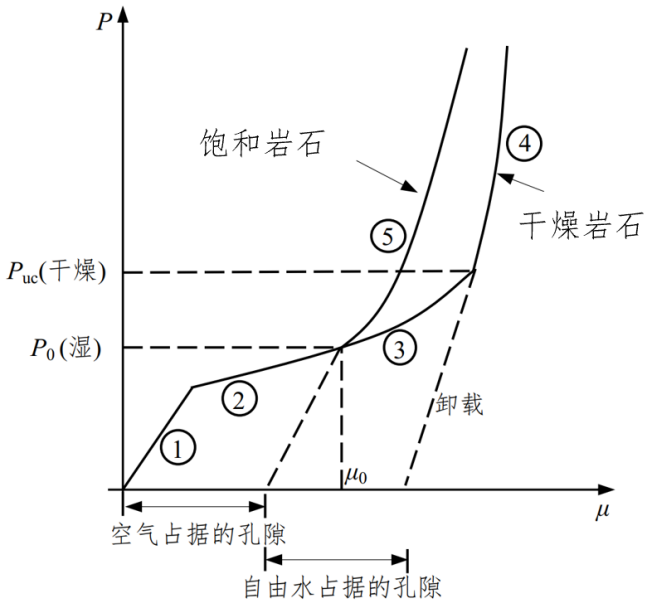


图 22 含水率对岩石状态方程影响示意图

基于上述机理分析，含水状态下岩石的状态方程可采用式（93）来考虑含水对状态方程的增强。

$$P = P_{\text{dry}} + bP_w \tag{93}$$

其中，P_{dry} 和 P_w 分别为干燥状态和自由水效应引起的压力，b 为耦合系数。

对于干燥状态下岩石状态方程前面已经给出，由自由水效应带来的压力增长拟采用下式。

$$P_w = \frac{\rho C^2 \bar{\mu}\left[1+\left(1-\frac{\gamma_0}{2}\right)\bar{\mu}-\frac{\alpha_w}{2}\bar{\mu}^2\right]}{\left[1-\left(S_1-1\right)\bar{\mu}-S_2\frac{\bar{\mu}^2}{\bar{\mu}+1}-S_3\frac{\bar{\mu}^3}{\left(\bar{\mu}+1\right)^2}\right]}+\left(\gamma_0+\alpha_w\bar{\mu}\right)E_w \tag{94}$$

二、岩石材料的静动态力学性能试验

开展岩石试件（试件由甲方提供）的单轴准静态压缩、单轴准静态拉伸、动态压缩、围压压缩、静水压缩、平板撞击试验，上述试验的具体技术方案见下文。进一步结合已有相关试验数据，全面标定岩石的本构模型，给出 1 种岩石材料的参数。

（1）岩样制作方案

对甲方提供的岩石材料进行加工，制成不同试验需要的岩样尺寸。制作流程如下：

①对岩石进行切割分块，制成小规格尺寸；

②对切割后的小规格岩石进行粗糙成型打磨；

③对粗糙成型打磨的岩石进行第二次打磨；

④第二次打磨的岩石进行精加工，复合尺寸，得到不同试验所需要的岩样；

⑤总发次不少于 352 发。

（2）岩块取样不足时的岩样制作应对措施

本项目根据静态和动态岩石试验，提出现场岩块的取样需求，原计划需要 192 个小岩块，若取样现场岩块取样不足，则可考虑在岩块制作岩样时，将一个岩块由原来产生 3 个岩样增加为产生 4 个岩样(小岩样产生 10 个岩样)，而且试验中将备料数量由用 1 备 1 改为用 2 备 1，综合考虑岩块数量能降低约 122 块小岩块，变成 70 块。若岩块取样仍然无法保证，则可以结合后续土方工程计划进行取样。

（3）岩样干燥与饱和处理方案

①对于干燥岩样：将岩样放入 105℃的恒温干燥烘箱中连续烘干 48h，制得干燥岩样并称量其干燥质量 m_d。

②对于饱和岩样：将干燥岩样放入真空饱水仪中进行真空抽气饱和，每隔 5min 称量一次岩样，计算水分质量，直至岩样质量保持不变，记录其饱和质量 m_s；最后将饱和岩样放入烘箱中在 45℃条件下进行低温烘干，每隔 20min 将岩样翻转放置以减少重力作用引起的水分分布不均，记录其岩样质量 m_t。根据干燥和饱和岩样质量通过下式可计算得到不同饱和度岩样含水质量，见公式（95）：

$$S_t = \frac{m_t - m_d}{m_s - m_d} \tag{95}$$

式中：S_t 为 t 时刻岩样的饱和度，m_t 为 t 时刻岩样的质量，m_d 为干燥岩样的质量，m_s 为饱和岩样的质量。

（4）试验发数

我单位按照甲方需要开展不少 352 发试验。需要说明的：每种类别的试验多制作 1 发备用岩样。如果按照甲方要求的试验发数得到有效数据，则不开展备用岩样试验；如果按照甲方要求的试验发数得到的数据离散性较大，则开展备用岩样试验，剔除结果最大的 1 个试验数据，保留其余数据。

2.1 单轴准静态压缩试验

试验目的：分别获得指定岩样在干燥和饱和状态下的单轴准静态压缩作用下的有效应力-应变曲线；基于试验数据标定屈服面参数，并拟合剪切损伤相关参数。

试验内容：分别开展 4 个（3 个有效，1 个备用）干燥岩样和 4 个（3 个有效，1 个备用）饱和岩样的单轴准静态压缩试验（共计 8 发）。为降低试验数据的

离散性，分别剔除结果最大的 1 个试验数据，得到 3 个干燥和 3 个饱和岩样有效试验数据。

岩样尺寸：圆柱体 ϕ50mm×100mm。

加载方式及速率：岩样侧向无约束，施加轴向位移，加载速率为 0.02mm/s。

试验设备与加载过程：试验加载设备采用电子式万能试验机或 MTS 电液伺服万能试验机，加载速率为 0.02mm/s，采集频率为 1000MHz。如图 23 所示，轴向应变的测量采用位移传感器、应变片或引伸计。考虑到岩石表面粗糙，不利于应变片粘贴，需在岩样表面涂抹环氧树脂，待环氧树脂凝固后，用打磨机将岩样表面环氧树脂磨平，确保岩样表面平整。

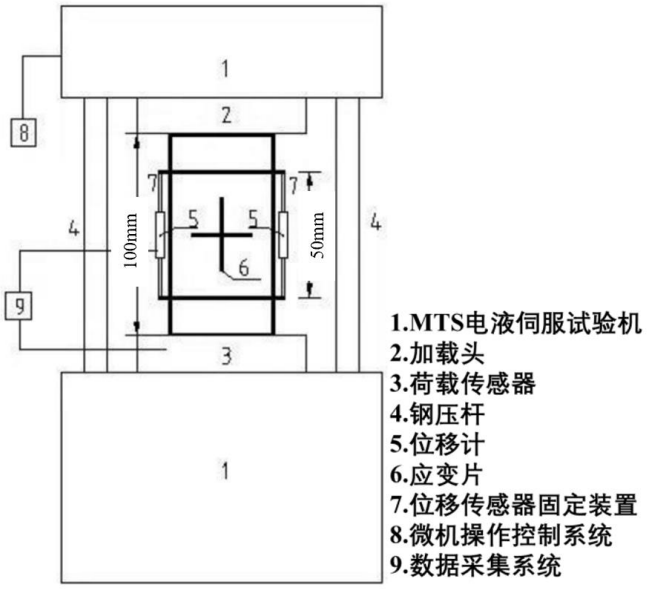


图 23 单轴准静态压缩试验装置示意图

试验数据：分别得到 3 个干燥岩样和 3 个饱和岩样的有效应力-应变曲线，每条曲线不少于 100 个数据点。试验结果直接输出荷载-位移曲线，需要通过岩样截面尺寸和长度进行应力-应变关系换算，即$\sigma=N/A$，$\varepsilon=\delta l/l$。试验结果用于标定强度面和拟合压缩损伤相关参数。试验分组及编号如表 2 所示。

表 2 单轴准静态压缩试验分组及编号

含水率	1	2	3	4
干燥岩样	GZ-JZC-01	GZ-JZC-02	GZ-JZC-03	GZ-JZC-04
饱和岩样	BH-JZC-01	BH-JZC-02	BH-JZC-03	BH-JZC-04

2.2 单轴准静态拉伸试验（狗骨式拉伸或圆盘劈裂）

技术方案以狗骨式为例。

试验目的：分别获得指定岩样在干燥和饱和状态下的单轴准静态拉伸作用下的有效应力-应变曲线；基于试验数据标定屈服面参数，拟合单轴拉伸损伤相关参数。

试验内容：分别开展 4 个（3 个有效，1 个备用）干燥岩样和 4 个（3 个有效，1 个备用）饱和岩样的单轴准静态拉伸试验（共计 8 发）。为降低试验数据的离散性，分别剔除结果最大的 1 个试验数据，分别得到 3 个干燥和饱和岩样有效试验数据。

岩样尺寸：狗骨式（见图 24），中部测试区尺寸为 50mm×100mm，标距为 200mm。

加载方式及速率：岩样侧向无约束，施加轴向位移，加载速率为 0.03mm/min。岩样前后左右各安装引伸计用于实时记录拉伸过程中的位移；或采用 DIC 实时记录拉伸过程中的应变。

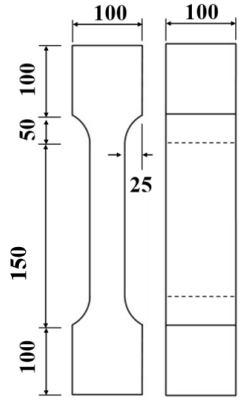
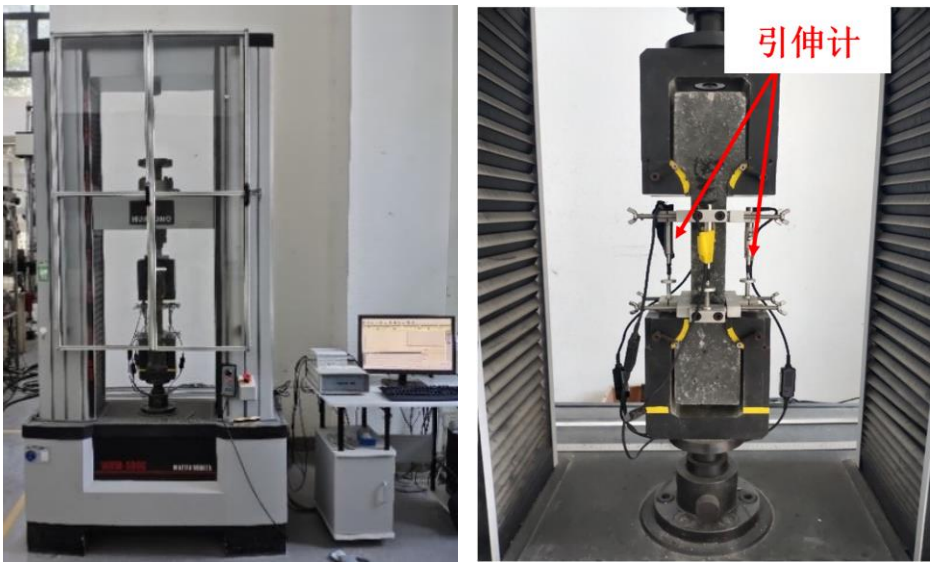


图 24 狗骨式岩样示意图

试验设备与加载过程：采用万能试验机进行单轴拉伸试验。如图 25 所示，安装狗骨式试样需采用铅锤仔细检查并调整拉伸试件保证其对中即可。



（a）电子万能试验机　　（b）引伸计

图 25 单轴拉伸试验示意图

试验数据：分别得到 3 个干燥岩样和 3 个饱和岩样的有效应力-应变曲线，每条曲线不少于 100 个数据点。试验数据获取采用的方法与单轴准静态压缩一致。试验结果用于标定强度面和拟合拉伸损伤相关参数。试验分组及编号如表 3 所示。

表 3 单轴准静态拉伸试验分组及编号

含水率	1	2	3	4
干燥岩样	GZ-JZT-01	GZ-JZT-02	GZ-JZT-03	GZ-JZT-04
饱和岩样	BH-JZT-01	BH-JZT-02	BH-JZT-03	BH-JZT-04

2.3 围压压缩试验

试验目的：分别获得指定岩样在干燥和饱和状态的围压下的应力-应变曲线。基于试验数据标定强度面相关参数。

试验内容：分别开展干燥 28 个（21 个有效，7 个备用）与饱和 28 个（21 个有效，7 个备用）岩样的围压压缩试验（共计 56 发），包括 7 种围压值（10MPa，20MPa，30MPa，40MPa，60MPa，80MPa 和 100MPa）。为降低试验数据的离散性，每种围压条件下剔除结果最大的 1 个试验数据，分别得到 21 个干燥和 21 个饱和岩样有效试验数据。需要说明的是：根据单轴准静态压缩试验结果，经与甲方沟通后可调整试验方案。

岩样尺寸：圆柱体 ϕ50mm×100mm。

加载方式及速率：如图 26 所示，采用两段加载，首先对岩样施加静水围压，在后保持侧向围压不变条件下在施加轴向位移。静水围压阶段，以 0.8MPa/s 的加载速率同时向岩样施加轴向压力和侧向围压，直至围压预定值。然后保持围压恒定，将轴向加载控制切换为位移控制，并以 0.001mm/s 的速度对岩样进行加载。

试验设备与加载过程：采用 MTS 试验机进行加载，如图 26 所示。该仪器具有应力、应变和多通道控制三种模式，加载全过程及数据采集由程序自动控制，数据采集间隔为 0.5s/次。首先通过荷载控制完成围压加载，以 0.8MPa/s 的加载速率同时向试样施加轴向压力和侧向围压，直至围压达到预定值。然后保持围压恒定，将轴向加载控制模式切换为位移控制，并调整加载速率为 0.001mm/s，直至试件破坏，全程记录应力-应变曲线。需要指出的是，试验前，为给试件施加恒定均匀的围压荷载，用 2mm 厚的橡胶热缩管包裹试件，以防止加压过程中液压油渗透进试样中，并在试件顶部和底部放置与试件直径一样的钢制垫块，两块钢块同样被热缩管包裹。

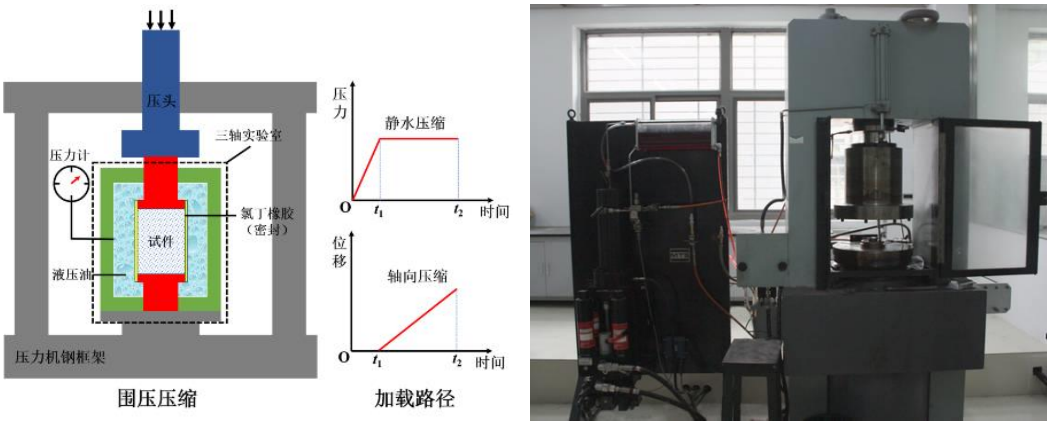


图 26 围压压缩加载及装置示意图

试验数据：分别得到干燥和饱和各 18 个岩样的有效应力-应变曲线，每条曲线不少于 100 个数据点，如图 27 所示。试验曲线主要包括轴向应力-轴向应变曲线和轴向应力-径向应变曲线。试验结果用于拟合强度面参数及体积压缩损伤参数。试验分组及编号如表 4 所示。

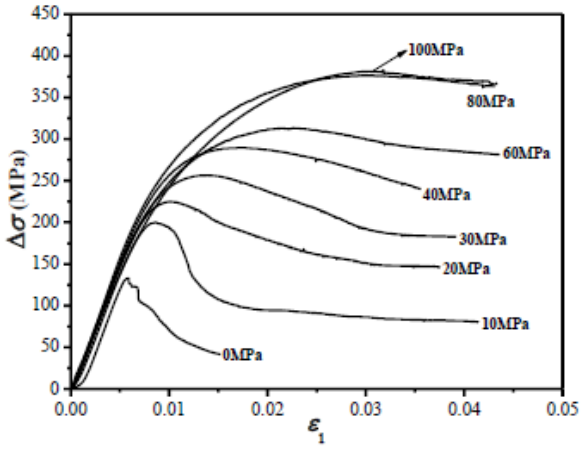


图 27 不同围压下应力-应变全曲线

表 4 围压压缩试验分组及编

	1	2	3	4	1	2	3	4
含水率 围压	干燥岩样				饱和岩样			
10MPa	GZ-WY-10-01	GZ-WY-10-02	GZ-WY-10-03	GZ-WY-10-04	BH-WY-10-01	BH-WY-10-02	BH-WY-10-03	BH-WY-10-04
20MPa	GZ-WY-20-01	GZ-WY-20-02	GZ-WY-20-03	GZ-WY-20-04	BH-WY-20-01	BH-WY-20-02	BH-WY-20-03	BH-WY-20-04
30MPa	GZ-WY-30-01	GZ-WY-30-02	GZ-WY-30-03	GZ-WY-30-04	BH-WY-30-01	BH-WY-30-02	BH-WY-30-03	BH-WY-30-04
40MPa	GZ-	GZ-	GZ-	GZ-	BH-	BH-	BH-	BH-

	WY-40-01	WY-40-02	WY-40-03	WY-40-04	WY-40-01	WY-40-02	WY-40-03	WY-40-04
60MPa	GZ-WY-60-01	GZ-WY-60-02	GZ-WY-60-03	GZ-WY-60-04	BH-WY-60-01	BH-WY-60-02	BH-WY-60-03	BH-WY-60-04
80MPa	GZ-WY-80-01	GZ-WY-80-02	GZ-WY-80-03	GZ-WY-80-04	BH-WY-80-01	BH-WY-80-02	BH-WY-80-03	BH-WY-80-04
100MPa	GZ-WY-100-01	GZ-WY-100-02	GZ-WY-100-03	GZ-WY-100-04	BH-WY-100-01	BH-WY-100-02	BH-WY-100-03	BH-WY-100-04

2.4 动态压缩试验

试验目的：分别获得指定岩样在不同含水率、不同围压和不同应变率下的有效应力-应变曲线；探究含水率和围压对岩样动态压缩力学性能（压缩应变率效应）的影响规律；基于试验数据标定压缩应变率效应相关参数。

试验内容：分别开展 192 个（有效 144 个，备用 48 个）干燥与 192 个（有效 144 个，备用 48 个）饱和岩样（共计 384 发），4 种围压（0MPa，10MPa，30MPa 和 50MPa）；4 种应变率（$50s^{-1}$，$80s^{-1}$，$100s^{-1}$ 和 $150s^{-1}$）下的霍普金森压杆（SHPB）试验；3 种轴压（0 倍抗压强度，0.3 倍抗压强度和 0.7 倍抗压强度）。需要说明的是，应变率波动范围为$\pm10s^{-1}$。为降低试验数据的离散性，每种围压条件下剔除结果最大的 1 个试验数据，分别得到 144 个干燥和饱和岩样有效试验数据。需要说明的是：（1）应变率存在一定波动，以试验结果为准；（2）施加围压后岩样透射率提高，可能导致应变率降低，应及时和甲方沟通调整试验方案；（3）根据单轴准静态压缩试验结果，经与甲方沟通后可调整围压与轴压试验方案；（4）高应变率下应力均匀性与波形控制岩石与金属杆的波阻抗差异大（岩石波阻抗通常为钢的 1/10-1/5），导致应力波反射严重。鉴于此，在入射杆端部加装软质材料（如铜片、橡胶片），延长入射波上升时间，实现应力均匀化，再次采用短粗试样（长径比 0.3-0.5），缩短应力平衡时间；（5）由于采用的设备撞击杆最大速度为 60m/s，最大撞击应力为 1180MPa，可根据岩样单轴准静态压缩性能结果，进一步判断是否开展更高应变率的动态压缩试验，例如 $200s^{-1}$ 和 $250s^{-1}$，优化岩石本构模型的 DIF_c 参数；（6）试验室可采用 peek 材料作为围压装置，使得围压达到 100MPa，开展更高的围压条件下动态压缩试验，优化岩石本构模型的状态方程参数。

岩样尺寸：圆饼状 ϕ50mm×25mm。

加载方式：采用入射杆冲击岩样，应变率大小由冲击速度决定；为保证围压稳定施加，将岩样放置定制的围压箱内，围压通过油压施加。

试验设备与加载过程：采用分离式 SHPB 设备进行岩石动态压缩试验。如

图 28 所示，SHPB 设备主要由压杆系统、数据采集系统和加载系统组成。压杆系统包括加载部件、杆部件和缓冲部件。

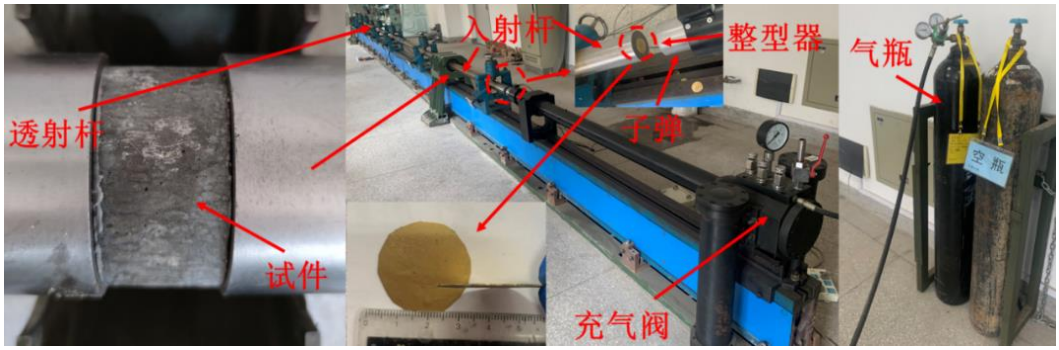


图 28 SHPB 试验示意图

数据采集系统包括气压调节系统、速度、应变采集系统和数据处理系统。加载系统由子弹（或撞击杆）和空气炮组成。子弹通过高压储存容器中压缩空气的突然释放而启动，并在炮管中加速直到撞击入射杆的末端。在出口附近的炮管一侧有数十个排气孔，使得子弹以恒定速度撞击入射杆，由此可使入射杆产生可控撞击，并通过改变罐中气体的气压来控制冲击速度。

杆部件由入射杆和透射杆组成，为减小摩擦，各杆通过滚珠为钢梁提供支撑。入射杆和透射杆的原理是当子弹（撞击杆）由空气炮中压缩空气驱动撞击压杆（入射杆）的一端，在其中产生并传播一个应力脉冲（入射波）。当入射波传至杆-试件交界端（入射端）时，该应力脉冲作用到试件上并在其两端的试件-杆界面产生多次反射与透射，多次传播后使试件产生高速变形。本试验 SHPB 透射杆长径比为 3000mm/74mm≈41。

缓冲部件由 1 个支撑板和 6 组液压缓冲器组成。原理为当应力脉冲在冲击试件后仍有多余的动能，透射杆与支撑板接触后，将动能均匀地传给 6 组缓冲器，最终转化为缓冲器内空气的内能。气压调节系统原理是通过控制空气压缩机与空气炮后部的高压储存容器之间的空气流动，调节与气压值对应的冲击速度。

速度观测系统由两套平行激光灯和对应光敏二极管组成。原理是子弹穿过两道平行且距离为 Δ_s 的光源时，所经历时间 Δ_t，由光敏二极管观测得到。因此，子弹的速度为：$v = \Delta_s / \Delta_t$。

应变采集系统由粘贴在入射杆和透射杆上的电阻应变片和一套超动态应变放大仪组成，由于各杆材质为 40CrMo 硬钢，试验过程中弹性变性变形较小，需要应变放大仪放大电信号。

为保持试件表面与透射杆和入射杆紧密接触，试验前调整入射杆与透射杆轴线位置，使两杆对齐支座线、径向线。为消除试件端面摩擦影响，先将试件两端均匀涂抹凡士林，再将试件对中放置在入射杆与透射杆之间。通过气压调节系

统调整冲击气压来使子弹获得不同的冲击速度。

试验数据：分别得到 144 个干燥和 144 个饱和岩样的有效应力-应变曲线，每条曲线不少于 1000 个数据点。动态压缩试验无法直接给出应力-应变曲线，仅能获得杆中波速和杆对岩样接触端位移，需通过以下公式进行换算。

令试件的横截面面积与长度分别为 A_s 和 l_s，杆中的波速为 C_0，入射杆、透射杆对试件的作用力分别为 F_1、F_2，入射杆、透射杆对试件接触端的位移分别为 u_1、u_2，入射波为 ε_i、透射波为 ε_t，入射杆与试件接触端的位移 u_1 可按下式计算：

$$u_1 = c_0\int_0^t \varepsilon_i d_t + (-c_0)\int_0^t \varepsilon_r d_t = c_0\int_0^t (\varepsilon_i - \varepsilon_r) d_t \tag{96}$$

透射杆与试件接触端的位移 u_2 为：

$$u_2 = c_0\int_0^t \varepsilon_t d_t \tag{97}$$

试件的应变 ε_s 为：

$$\varepsilon_s = (u_1 - u_2)/l_s = \frac{c_0}{l_s}\int_0^t (\varepsilon_i - \varepsilon_r - \varepsilon_t) d_t \tag{98}$$

试件的平均应变率 $\dot{\varepsilon}$ 为：

$$\dot{\varepsilon} = \frac{c_0}{l_s}(\varepsilon_i - \varepsilon_r - \varepsilon_t) \tag{99}$$

由杆中一维弹性应力波假定，可得：

$$F_1 = EA_0(\varepsilon_i + \varepsilon_r) \tag{100}$$

$$F_2 = EA_0\varepsilon_t \tag{101}$$

试件的应力 σ_s 为：

$$\sigma_s = \frac{1}{2A_s}(F_1 + F_2) = \frac{EA_0}{2A_s}(\varepsilon_i + \varepsilon_r + \varepsilon_t) \tag{102}$$

上述分别给出了“三波法”计算试件的应变、平均应变率和应力所涉及的公式。由试件应力、应变沿其长度均匀分布假定：

$$F_1 = F_2 \tag{103}$$

$$\varepsilon_i + \varepsilon_r = \varepsilon_t \tag{104}$$

可计算得到试件的应力、应变和平均应变率为：

$$\sigma_s = \frac{EA_0}{A_s}\varepsilon_t \tag{105}$$

$$\varepsilon_s = -\frac{2C_0}{l_s}\int_0^t \varepsilon_r d_t \tag{106}$$

$$\dot{\varepsilon}_s = -\frac{2C_0}{l_s}\varepsilon_r \tag{106}$$

上式计算出的应力和应变均为工程应力和应变。在假定材料不可压缩的条件下，真实应力σ和应变ε与工程应力σ_s和应变ε_s之间的换算关系为式（107）和式（108），处理后的应力-应变曲线如图 29 所示。

$$\sigma = (1-\varepsilon_s)\sigma_s \tag{107}$$

$$\varepsilon = -\ln(1-\varepsilon_s) \tag{108}$$

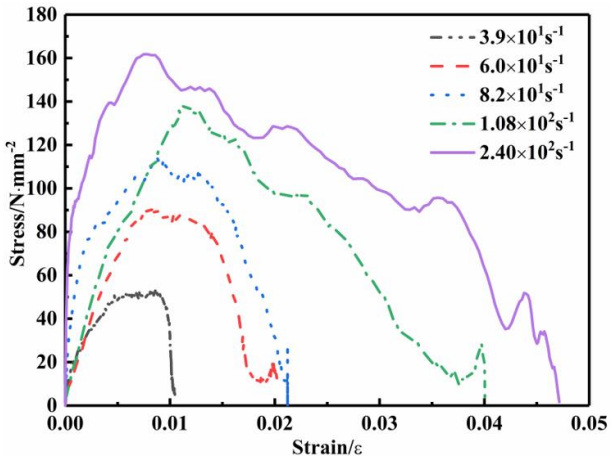


图 29 SHPB 试验结果示意图

试验分组及编号如表 5~7 所示。

表 5 0 倍抗压强度的动态压缩试验分组及编号

	应变率（s^{-1}）	1	2	3	4	1	2	3	4
含水率 / 围压		干燥岩样				饱和岩样			
0MPa	50	GZP-0-50-01	GZP-0-50-02	GZP-0-50-03	GZP-0-50-04	BHP-0-50-01	BHP-0-50-02	BHP-0-50-03	BHP-0-50-04
	80	GZP-0-80-01	GZP-0-80-02	GZP-0-80-03	GZP-0-80-04	BHP-0-80-01	BHP-0-80-02	BHP-0-80-03	BHP-0-80-04
	100	GZP-0-100-	GZP-0-100-	GZP-0-100-	GZP-0-100-	BHP-0-100-	BHP-0-100-	BHP-0-100-	BHP-0-100-

		01	02	03	04	01	02	03	04
	150	GZP-0-150-01	GZP-0-150-02	GZP-0-150-03	GZP-0-150-04	BHP-0-150-01	BHP-0-150-02	BHP-0-150-03	BHP-0-150-04
10MPa	50	GZP-10-50-01	GZP-10-50-02	GZP-10-50-03	GZP-10-50-04	BHP-10-50-01	BHP-10-50-02	BHP-10-50-03	BHP-10-50-04
	80	GZP-10-80-01	GZP-10-80-02	GZP-10-80-03	GZP-10-80-04	BHP-10-80-01	BHP-10-80-02	BHP-10-80-03	BHP-10-80-04
	100	GZP-10-100-01	GZP-10-100-02	GZP-10-100-03	GZP-10-100-04	BHP-10-100-01	BHP-10-100-02	BHP-10-100-03	BHP-10-100-04
	150	GZP-10-150-01	GZP-10-150-02	GZP-10-150-03	GZP-10-150-04	BHP-10-150-01	BHP-10-150-02	BHP-10-150-03	BHP-10-150-04
30MPa	50	GZP-30-50-01	GZP-30-50-02	GZP-30-50-03	GZP-30-50-04	BHP-30-50-01	BHP-30-50-02	BHP-30-50-03	BHP-30-50-04
	80	GZP-30-80-01	GZP-30-80-02	GZP-30-80-03	GZP-30-80-04	BHP-30-80-01	BHP-30-80-02	BHP-30-80-03	BHP-30-80-04
	100	GZP-30-100-01	GZP-30-100-02	GZP-30-100-03	GZP-30-100-04	BHP-30-100-01	BHP-30-100-02	BHP-30-100-03	BHP-30-100-04
	150	GZP-30-150-01	GZP-30-150-02	GZP-30-150-03	GZP-30-150-04	BHP-30-150-01	BHP-30-150-02	BHP-30-150-03	BHP-30-150-04
50MPa	50	GZP-50-50-01	GZP-50-50-02	GZP-50-50-03	GZP-50-50-04	BHP-50-50-01	BHP-50-50-02	BHP-50-50-03	BHP-50-50-04
	80	GZP-50-80-01	GZP-50-80-02	GZP-50-80-03	GZP-50-80-04	BHP-50-80-01	BHP-50-80-02	BHP-50-80-03	BHP-50-80-04
	100	GZP-50-100-01	GZP-50-100-02	GZP-50-100-03	GZP-50-100-04	BHP-50-100-01	BHP-50-100-02	BHP-50-100-03	BHP-50-100-04
	150	GZP-50-150-01	GZP-50-150-02	GZP-50-150-03	GZP-50-150-04	BHP-50-150-01	BHP-50-50-02	BHP-50-150-03	BHP-50-150-04

表 6 0.3 倍抗压强度的动态压缩试验分组及编号

	应变	1	2	3	4	1	2	3	4

	率（s^{-1}）								
含水率 围压		干燥岩样				饱和岩样			
0MPa	50	GZP-0-50-01-0.3	GZP-0-50-02-0.3	GZP-0-50-03-0.3	GZP-0-50-04-0.3	BHP-0-50-01-0.3	BHP-0-50-02-0.3	BHP-0-50-03-0.3	BHP-0-50-04-0.3
	80	GZP-0-80-01-0.3	GZP-0-80-02-0.3	GZP-0-80-03-0.3	GZP-0-80-04-0.3	BHP-0-80-01-0.3	BHP-0-80-02-0.3	BHP-0-80-03-0.3	BHP-0-80-04-0.3
	100	GZP-0-100-01-0.3	GZP-0-100-02-0.3	GZP-0-100-03-0.3	GZP-0-100-04-0.3	BHP-0-100-01-0.3	BHP-0-100-02-0.3	BHP-0-100-03-0.3	BHP-0-100-04-0.3
	150	GZP-0-150-01-0.3	GZP-0-150-02-0.3	GZP-0-150-03-0.3	GZP-0-150-04-0.3	BHP-0-150-01-0.3	BHP-0-150-02-0.3	BHP-0-150-03-0.3	BHP-0-150-04-0.3
10MPa	50	GZP-10-50-01-0.3	GZP-10-50-02-0.3	GZP-10-50-03-0.3	GZP-10-50-04-0.3	BHP-10-50-01-0.3	BHP-10-50-02-0.3	BHP-10-50-03-0.3	BHP-10-50-04-0.3
	80	GZP-10-80-01-0.3	GZP-10-80-02-0.3	GZP-10-80-03-0.3	GZP-10-80-04-0.3	BHP-10-80-01-0.3	BHP-10-80-02-0.3	BHP-10-80-03-0.3	BHP-10-80-04-0.3
	100	GZP-10-100-01-0.3	GZP-10-100-02-0.3	GZP-10-100-03-0.3	GZP-10-100-04-0.3	BHP-10-100-01-0.3	BHP-10-100-02-0.3	BHP-10-100-03-0.3	BHP-10-100-04-0.3
	150	GZP-10-150-01-0.3	GZP-10-150-02-0.3	GZP-10-150-03-0.3	GZP-10-150-04-0.3	BHP-10-150-01-0.3	BHP-10-150-02-0.3	BHP-10-150-03-0.3	BHP-10-150-04-0.3
30MPa	50	GZP-30-50-01-0.3	GZP-30-50-02-0.3	GZP-30-50-03-0.3	GZP-30-50-04-0.3	BHP-30-50-01-0.3	BHP-30-50-02-0.3	BHP-30-50-03-0.3	BHP-30-50-04-0.3
	80	GZP-30-80-01-0.3	GZP-30-80-02-0.3	GZP-30-80-03-0.3	GZP-30-80-04-0.3	BHP-30-80-01-0.3	BHP-30-80-02-0.3	BHP-30-80-03-0.3	BHP-30-80-04-0.3
	100	GZP-30-100-01-0.3	GZP-30-100-02-0.3	GZP-30-100-03-0.3	GZP-30-100-04-0.3	BHP-30-100-01-0.3	BHP-30-100-02-0.3	BHP-30-100-03-0.3	BHP-30-100-04-0.3
	150	GZP-30-150-	GZP-30-150-	GZP-30-150-	GZP-30-150-	BHP-30-150-	BHP-30-150-	BHP-30-150-	BHP-30-150-

		01-0.3	02-0.3	03-0.3	04-0.3	01-0.3	02-0.3	03-0.3	04-0.3
50MPa	50	GZP-50-50-01-0.3	GZP-50-50-02-0.3	GZP-50-50-03-0.3	GZP-50-50-04-0.3	BHP-50-50-01-0.3	BHP-50-50-02-0.3	BHP-50-50-03-0.3	BHP-50-50-04-0.3
	80	GZP-50-80-01-0.3	GZP-50-80-02-0.3	GZP-50-80-03-0.3	GZP-50-80-04-0.3	BHP-50-80-01-0.3	BHP-50-80-02-0.3	BHP-50-80-03-0.3	BHP-50-80-04-0.3
	100	GZP-50-100-01-0.3	GZP-50-100-02-0.3	GZP-50-100-03-0.3	GZP-50-100-04-0.3	BHP-50-100-01-0.3	BHP-50-100-02-0.3	BHP-50-100-03-0.3	BHP-50-100-04-0.3
	150	GZP-50-150-01-0.3	GZP-50-150-02-0.3	GZP-50-150-03-0.3	GZP-50-150-04-0.3	BHP-50-150-01-0.3	BHP-50-150-02-0.3	BHP-50-150-03-0.3	BHP-50-150-04-0.3

表 7 0.7 倍抗压强度的动态压缩试验分组及编号

	应变率（s^{-1}）	1	2	3	4	1	2	3	4
含水率 / 围压		干燥岩样				饱和岩样			
0MPa	50	GZP-0-50-01-0.7	GZP-0-50-02-0.7	GZP-0-50-03-0.7	GZP-0-50-04-0.7	BHP-0-50-01-0.7	BHP-0-50-02-0.7	BHP-0-50-03-0.7	BHP-0-50-04-0.7
	80	GZP-0-80-01-0.7	GZP-0-80-02-0.7	GZP-0-80-03-0.7	GZP-0-80-04-0.7	BHP-0-80-01-0.7	BHP-0-80-02-0.7	BHP-0-80-03-0.7	BHP-0-80-04-0.7
	100	GZP-0-100-01-0.7	GZP-0-100-02-0.7	GZP-0-100-03-0.7	GZP-0-100-04-0.7	BHP-0-100-01-0.7	BHP-0-100-02-0.7	BHP-0-100-03-0.7	BHP-0-100-04-0.7
	150	GZP-0-150-01-0.7	GZP-0-150-02-0.7	GZP-0-150-03-0.7	GZP-0-150-04-0.7	BHP-0-150-01-0.7	BHP-0-150-02-0.7	BHP-0-150-03-0.7	BHP-0-150-04-0.7
10MPa	50	GZP-10-50-01-0.7	GZP-10-50-02-0.7	GZP-10-50-03-0.7	GZP-10-50-04-0.7	BHP-10-50-01-0.7	BHP-10-50-02-0.7	BHP-10-50-03-0.7	BHP-10-50-04-0.7
	80	GZP-10-80-01-0.7	GZP-10-80-02-0.7	GZP-10-80-03-0.7	GZP-10-80-04-0.7	BHP-10-80-01-0.7	BHP-10-80-02-0.7	BHP-10-80-03-0.7	BHP-10-80-04-0.7
	100	GZP-10-	GZP-10-	GZP-10-	GZP-10-	BHP-10-	BHP-10-	BHP-10-	BHP-10-

		100-01-0.7	100-02-0.7	100-03-0.7	100-04-0.7	100-01-0.7	100-02-0.7	100-03-0.7	100-04-0.7
	150	GZP-10-150-01-0.7	GZP-10-150-02-0.7	GZP-10-150-03-0.7	GZP-10-150-04-0.7	BHP-10-150-01-0.7	BHP-10-150-02-0.7	BHP-10-150-03-0.7	BHP-10-150-04-0.7
30MPa	50	GZP-30-50-01-0.7	GZP-30-50-02-0.7	GZP-30-50-03-0.7	GZP-30-50-04-0.7	BHP-30-50-01-0.7	BHP-30-50-02-0.7	BHP-30-50-03-0.7	BHP-30-50-04-0.7
	80	GZP-30-80-01-0.7	GZP-30-80-02-0.7	GZP-30-80-03-0.7	GZP-30-80-04-0.7	BHP-30-80-01-0.7	BHP-30-80-02-0.7	BHP-30-80-03-0.7	BHP-30-80-04-0.7
	100	GZP-30-100-01-0.7	GZP-30-100-02-0.7	GZP-30-100-03-0.7	GZP-30-100-04-0.7	BHP-30-100-01-0.7	BHP-30-100-02-0.7	BHP-30-100-03-0.7	BHP-30-100-04-0.7
	150	GZP-30-150-01-0.7	GZP-30-150-02-0.7	GZP-30-150-03-0.7	GZP-30-150-04-0.7	BHP-30-150-01-0.7	BHP-30-150-02-0.7	BHP-30-150-03-0.7	BHP-30-150-04-0.7
50MPa	50	GZP-50-50-01-0.7	GZP-50-50-02-0.7	GZP-50-50-03-0.7	GZP-50-50-04-0.7	BHP-50-50-01-0.7	BHP-50-50-02-0.7	BHP-50-50-03-0.7	BHP-50-50-04-0.7
	80	GZP-50-80-01-0.7	GZP-50-80-02-0.7	GZP-50-80-03-0.7	GZP-50-80-04-0.7	BHP-50-80-01-0.7	BHP-50-80-02-0.7	BHP-50-80-03-0.7	BHP-50-80-04-0.7
	100	GZP-50-100-01-0.7	GZP-50-100-02-0.7	GZP-50-100-03-0.7	GZP-50-100-04-0.7	BHP-50-100-01-0.7	BHP-50-100-02-0.7	BHP-50-100-03-0.7	BHP-50-100-04-0.7
	150	GZP-50-150-01-0.7	GZP-50-150-02-0.7	GZP-50-150-03-0.7	GZP-50-150-04-0.7	BHP-50-150-01-0.7	BHP-50-150-02-0.7	BHP-50-150-03-0.7	BHP-50-150-04-0.7

2.5 静水压缩试验

试验目的：分别获得干燥和饱和岩样的压力与体积压缩关系曲线，以及压力与孔隙率关系曲线（孔隙率演化规律）；同时标定状态方程相关参数。

试验内容：分别开展 12 个（9 个有效，3 个备用）干燥岩样和 12 个饱和（9 个有效，3 个备用）岩样在 3 种静水压缩（100MPa，150MPa 和 200MPa）下的加卸载试验（共计 24 发）。为降低试验数据的离散性，每种静水压缩条件下剔除结果最大的 1 个试验数据，分别得到 9 个干燥与 9 个饱和岩样有效试验数据。

岩样尺寸：立方体 50mm×50mm×50mm。

加载方式及速率：采用三轴位移加载，加载速率为 0.4MPa/s 直至压力预定值，然后卸载。

试验设备与加载过程：采用真三轴电液伺服实验机，如图 30 所示。该测试系统由主机架、伺服控制硬件和操作控制软件组成，包括加载装置、液压油源以及测试与数据处理系统。

加载装置由互相独立的三套加载系统组成，其中两套水平加载系统，一套垂直加载系统，可以实现在三维空间中相互垂直的三个方向上独立向试件施加静荷载。数据处理系统能够实时显示试验曲线和试验结果，对试验的全过程进行监控。



图 30 真三轴电液伺服实验机

对基于真三轴试验设备进行的静水压缩试验，加载过程分为以下几个步骤：

① 启动静压油泵，调整加载框架内各个方向上加载缸对应的液压伸缩杆和平移座移动到适当的位置，为放置夹具设备提供空间。

② 将夹具放置到 Z 向承载台上，并对准夹具上六个加载杆的摆放方向，分别对应着真三轴试验机加载头 X、Y、Z 三个方向。

③ 移动夹具的加载杆形成空腔，然后将岩石试件放置到空腔内并使岩石试件底面中心与下位 Z 向加载杆端面中心对齐，调整岩石试件与 X 向和 Y 向加载杆端面紧密贴合并对齐，最后调整上位 Z 向加载杆与岩石试件顶面中心贴紧对齐。

④ 先控制上位 Z 向加载杆，使其向下预压紧试件，荷载施加到 5kN。然后控制 X 向和 Y 向加载杆，对试件施加 5kN 的预压荷载。预压完成后可以开始试验。

⑤ 试验完成后，控制加载杆移动到初始位置，依次移开上位 Z 向、X 向和 Y 向加载杆，取出试件。

试验数据：分别得到 9 个干燥和 9 个饱和岩样的压力与体积应变、卸载体

积模量以及压力与孔隙率关系曲线，每条曲线不少于 1000 个数据点。试验中静水压力定义为三个主应力方向的平均值，即平均应力σ_m，即

$$\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} \quad (109)$$

其中，σ_1、σ_2和σ_3为第一、第二和第三主应力；σ_x、σ_y 和σ_z 为对应的轴向应力，在本次试验中$\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3$。体积应变定义为 X、Y 和 Z 三个主应力方向的应变之和，即

$$\varepsilon_v = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z \quad (110)$$

其中，ε_1、ε_2和ε_3为第一主应变、第二主应变和第三主应变，ε_x、ε_y 和ε_z 为对应的轴向应变。对于真实的体积应变，可以用下式计算得到

$$\varepsilon'_v = \frac{l^3 - \left[l(1-\varepsilon_1)\right]^3}{l^3} = 3\varepsilon_1 - 3\varepsilon_1^2 + \varepsilon_1^3 = \varepsilon_v - 3\varepsilon_1^2 + \varepsilon_1^3 \quad (111)$$

其中，l 为试件的长度。

静水压缩试验曲线形式如图 31 所示。试验分组及编号如表表 8~10 所示。

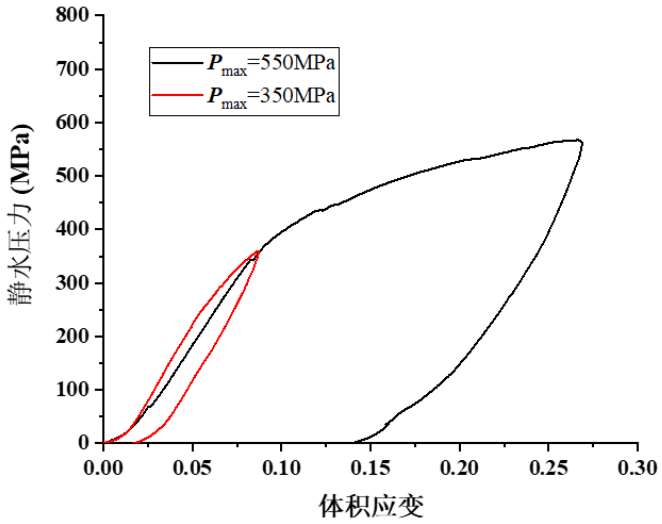


图 31 体积压缩试验数据示意

表 8 静水压缩（100MPa）试验分组及编号

含水率	1	2	3	4
干燥岩样	GZ-JH-100-01	GZ-JH-100-02	GZ-JH-100-03	GZ-JH-100-04
饱和岩样	BH-JH-100-01	BH-JH-100-02	BH-JH-100-03	GZ-JH-100-04

表 9 静水压缩（150MPa）试验分组及编号

含水率	1	2	3	4
干燥岩样	GZ-JH-150-01	GZ-JH-150-02	GZ-JH-150-03	GZ-JH-150-04
饱和岩样	BH-JH--15001	BH-JH-150-02	BH-JH-150-03	GZ-JH-150-04

表 10 静水压缩（200MPa）试验分组及编号

含水率	1	2	3	4
干燥岩样	GZ-JH-200-01	GZ-JH-200-02	GZ-JH-200-03	GZ-JH-200-04
饱和岩样	BH-JH-200-01	BH-JH-200-02	BH-JH-200-03	GZ-JH-200-04

2.6 平板撞击试验

试验目的：分别获得高压条件下干燥和饱和岩样冲击波波速与粒子速度、压力与体积应变的关系，标定状态方程中高压段的相关参数。

试验内容：分别开展 6 个（5 个有效，1 个备用）干燥和 6 个（5 个有效，1 个备用）饱和岩样的平板撞击试验（共计 12 发）。为降低试验数据的离散性，剔除结果最大的 1 个试验数据，分别得到 5 个干燥与 5 个饱和岩样有效试验数据。

岩样尺寸：圆饼状 ϕ50mm×10mm。

加载方式及速率：轻气炮飞片撞击，飞片速度决定压力大小。

试验设备与加载过程：平板撞击试验在一级轻气炮上进行，如图 32 所示。气炮由高压气室、炮管和靶板室构成。弹丸由飞片和弹托组成，其中弹托为轻质铝合金材料。为了消除空气阻力对弹丸加速度的影响，靶室内进行抽成真空，通过氦气（He）驱动，以获得较高的撞击速度。

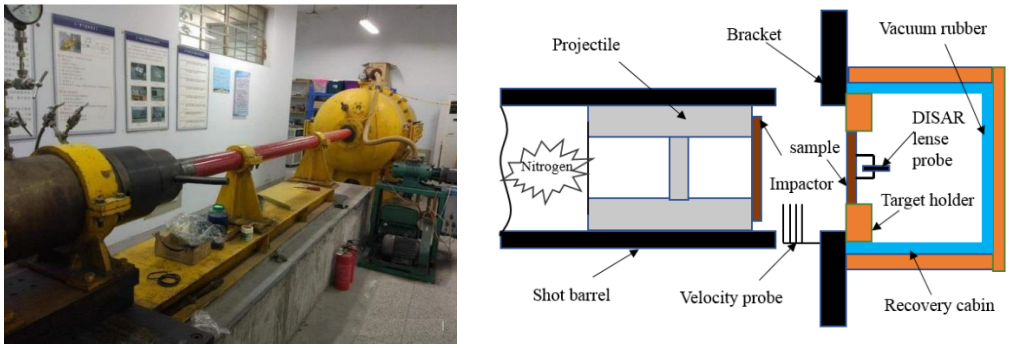


图 32 一级轻气炮及实验装置示意图

试验前，采用全激光位移干涉系统（DISAR）实时测量样品自由面速度剖面，如图 33 所示。

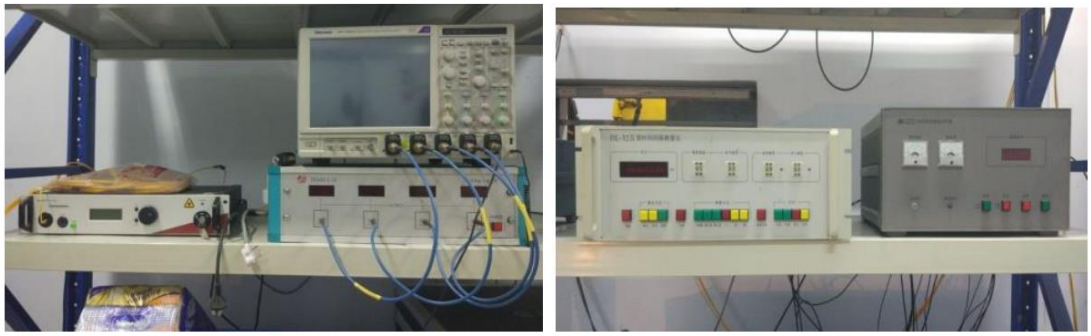


图 33 DISAR 测试系统与时间间隔测量仪

然后将岩样固定值靶托中央，岩样与靶托间隙用环氧树脂固定，如图 34 所

示。



图 34 岩样固定示意图

为采集弹丸速度，测速系统由测速探针和时间间隔测量仪组成，测速探针有 8 根铜针组成，固定于炮口和靶之间，当弹丸射出炮口瞬间依次压弯探针激发电信号，利用时间间隔测量仪采集铜针压弯时间，计算弹丸撞靶的速度，测速探针安装固定与试验后形态如图 35 所示。

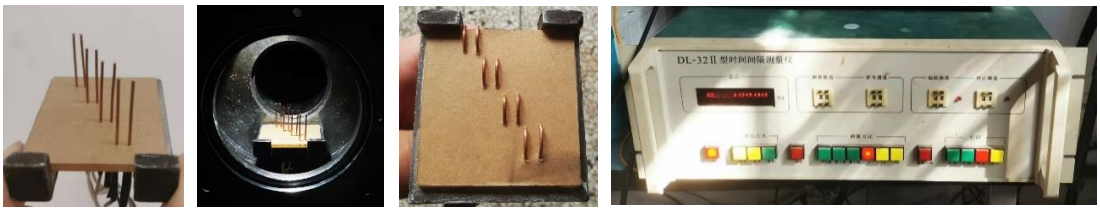


图 35 测速探针安装固定与试验后形态

上述装置安装和测试到位后，按下述步骤进行平板撞击试验：

①试样安装固定后，连接测试系统，检查测试仪器连接线路是否存在断路状态；检查完毕后，所有测试仪器清零，调整为待测状态，如图 36 所示。



图 36 试样安装及线路连接

②打开高压气室与炮管连接处，用丙酮擦洗炮管内壁，装填弹丸，如图 37 所示。



图 37 装填弹丸

③高压气室加装密封圈，并利用工作台是高压气室和炮管连接，旋紧连接螺栓。

④再次检查连接线路是否正确，密封靶室，要求两人对称旋紧密封螺栓，如图 37 所示。

⑤打开真空度表阀门，对高压气室和靶室进行抽真空，达到要求真空度后，关闭真空度阀门，如图 38 所示。

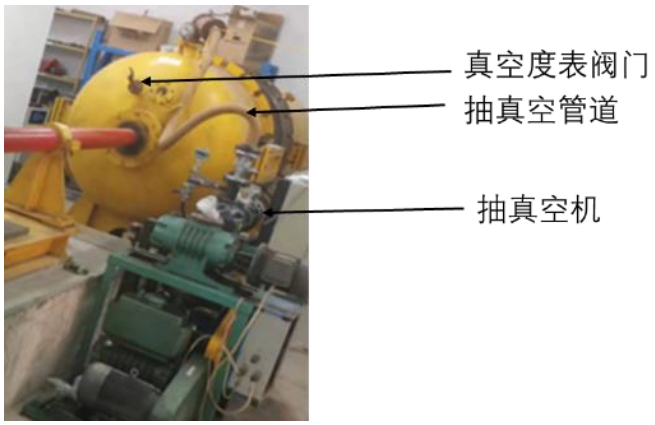


图 38 抽真空

⑥依次打开高压气体罐和高压气室控制阀门，对高压气室进行充气，达到设定压力后关闭进气阀门，等气压稳定后（3~4min）记录下气压数值，并关闭高压气体罐及高压管线各个阀门，如图 39 所示。



图 39 设置气压

⑦检查各测试仪器是否正常，把个测试仪器设置为待触发状态，释放高压气体，保存仪器测试记录，打开靶室查看和回收样品，如图 40 所示。



图 40 靶室检查及样品回收

试验数据：分别得到 5 个干燥和 5 个饱和岩样的冲击波波速与粒子速度、压力与体积应变关系曲线，每条曲线不少于 1000 个数据点。具体为：

① 飞片速度：飞片撞击速度通过测速探针采集的出发时间间隔计算得到：

$$v=\frac{l}{T_4-T_2} \tag{112}$$

其中，T_2 和 T_4 分别为第 2 个第 4 个测速探针触发时间，单位为 ns；l 为两探针之间的间距，0.01m。

② 自由面粒子速度：全光纤激光位移干涉系统（DISAR）根据激光反射频率与速度的关系，在示波器上得到电压-时间信号。通过 DPS 软件进行信号的短时傅里叶转换，绘制时间-频率-幅值的图像，拟合得到样品自由面速度剖面的速度-时间曲线。

对于正向飞片撞击试验，岩石粒子速度取自由面速度剖面的速度-时间曲线平台阶段的平均均值。对于反向飞片撞击试验，测得的是铝靶自由面速度剖面的速度-时间曲线，岩石的粒子速度为：

$$U_{P2}=V-\frac{1}{2}U_{P1} \tag{113}$$

其中，V 为飞片撞击速度；U_{P1} 为铝片自由面粒子速度；U_{P2} 为岩石自由面粒子速度。

③ 静水压力：对于反向撞击试验击，在一维应变状态下，Hugoniot 应力 σ_{H} 与静水压力 p 满足：

$$\sigma_{\mathrm{H}}=p+\frac{4\tau_{\max}}{3} \tag{114}$$

其中，$\tau_{\max}$ 为岩石最大剪切应力，远小于 σ_{H}，可忽略不计，因此

$$\sigma_{\mathrm{H}}\approx p \tag{115}$$

对于正向飞片撞击试验：

$$p=\rho_1 C_1\left(V-U_{P2}\right)+\rho_1 S_1\left(V-U_{P2}\right)^2 \tag{116}$$

其中，ρ_1 为飞片密度；C_1 为飞片体波波速；S_1 为飞片冲击绝热关系，即铝片的冲击波波速 D_1 $\boldsymbol{D_1}$ 与粒子速度 U_{P1} 线性关系的斜率。

对于反向飞片撞击试验：

$$p=\rho_1 C_1\left(\frac{1}{2}U_{P1}\right)+\rho_1 S_1\left(\frac{1}{2}U_{P1}\right)^2 \tag{117}$$

④冲击波波速：由于飞片与靶板撞击界面的连续性，并满足 Hugoniot 跳跃条件，可求得岩石冲击波波速：

$$D=\frac{p}{\rho_2 U_{P2}} \tag{118}$$

其中，ρ_2 为岩石的密度。

⑤体积应变：由质量守恒方程和岩石冲击绝热关系可得体积应变为：

$$\mu=1-\frac{\rho_2}{\rho}=1-\frac{v}{v_0}=\frac{U_{P2}}{D} \tag{119}$$

其中，ρ_2 为岩石初始静止状态的密度；ρ 为冲击波作用后岩石密度；v_0 为初始静止状态体积；v 冲击波作用后体积。

试验分组及编号如表 11 所示。

表 11 平板撞击试验分组及编号

含水率	1	2	3	4	5	6
干燥岩样	GZ-PB-01	GZ-PB-02	GZ-PB-03	GZ-PB-04	GZ-PB-05	GZ-PB-06
饱和岩样	BH-PB-01	BH-PB-02	BH-PB-03	BH-PB-04	BH-PB-05	BH-PB-06

三、岩石本构模型参数标定方案

建立岩石本构模型，能够描述地下填实爆炸条件下的宽压力范围(中低压：1MPa 量级到 0.1GPa 量级，高压：0.1GPa 量级到 1GPa 量级)下岩石的动态力学行为，主要包括：高压条件下的孔隙演化、围压相关的屈服面演化、拉压不同的应变率效应、剪切膨胀、拉伸、剪切和体积压缩损伤演化以及含水率影响流塑性损伤。鉴于此，选用项目组开发的新型流体弹塑性损伤模型，模型参数标定方案技术路线如图 41 所示。

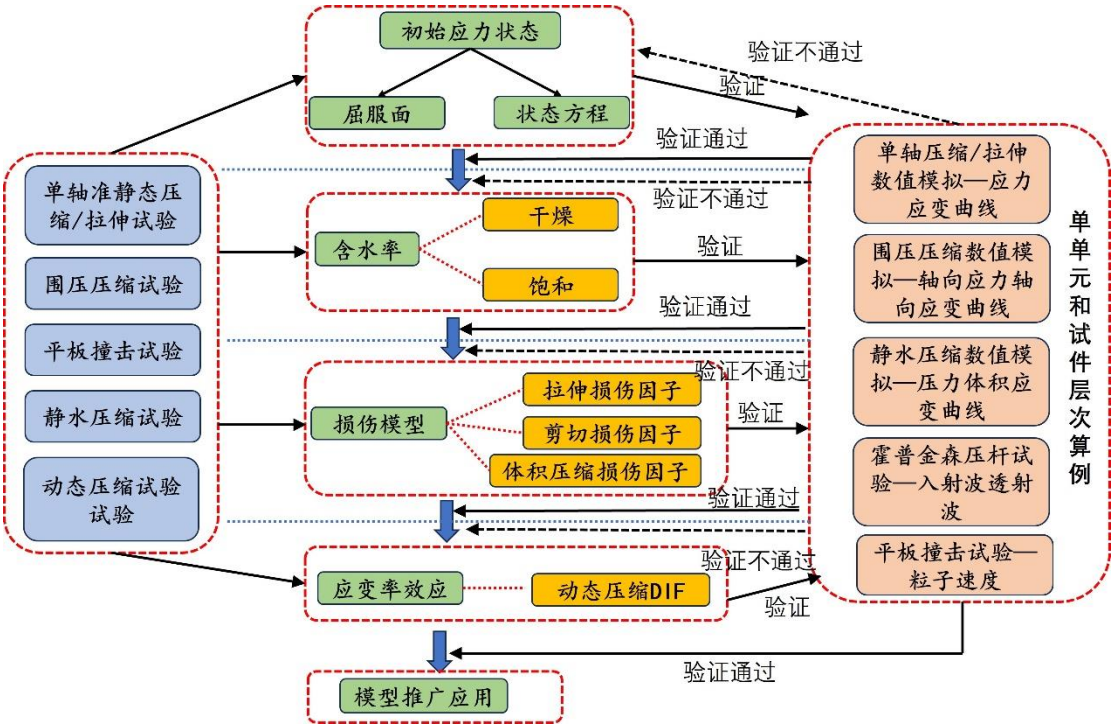


图 41 流塑性损伤岩石本构模型标定方案技术路线

3.1.1 状态方程参数

①根据静水压缩试验，标定低压力下（<200MPa）下的压力-体积应变以及加卸载模量（P_1~P_3，K_1~K_3，μ_1~μ_3）；

②根据平板撞击试验，标定高压力下（＞200MPa）下的压力-体积应变及加载模量（P_4~P_{10}，K_4~K_{10}，μ_4~μ_{10}）。

标定结果如图 42 和表 12 所示。

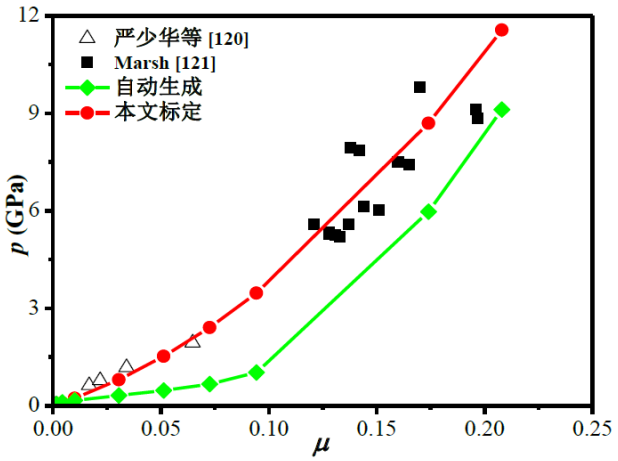


图 42 状态方程标定结果示意图

表 12 状态方程参数

i	μ_i	K_i(GPa)	p_i (GPa)	
			自动生成	本文标定
1	0	27	0.000	0.000

2	0.0017	27	0.047	0.028
3	0.0043	27.39	0.102	0.094
4	0.0101	28.76	0.164	0.310
5	0.0305	34.21	0.313	0.800
6	0.0513	39.69	0.470	1.522
7	0.0726	45.14	0.667	2.411
8	0.0943	49.28	1.025	3.470
9	0.1740	110.86	5.969	8.698
10	0.2080	135	9.118	11.568

3.1.2 强度面参数

①根据单轴准静态拉伸试验，标定岩石单轴抗拉强度 f_t；

②根据单轴准静态压缩试验，标定岩石单轴抗压强度 f_c；

③根据围压压缩试验，标定强度面参数 a_1 和 a_2。

标定结果如图 43 和表 13 所示。

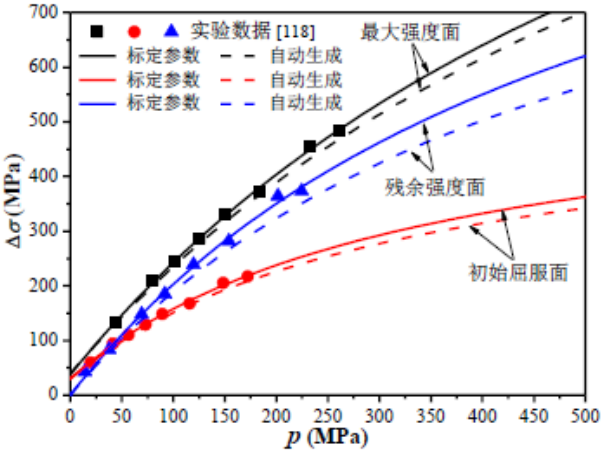


图 43 强度面标定结果示意图

表 13 强度面参数

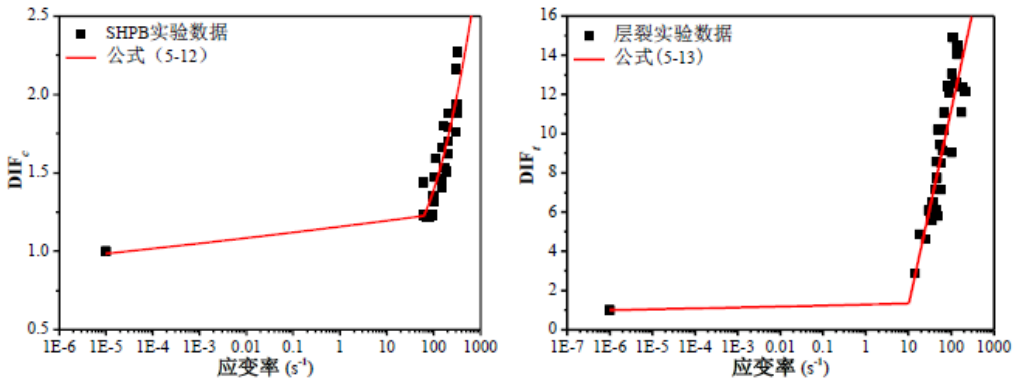
强度参数	a_0	a_1	a_2	a_{1f}	a_{2f}	a_{0y}	a_{1y}	a_{2y}
本文标定	37.50	0.43	5.87E-04	0.41	7.82E-04	30.26	0.60	1.80E-03
自动生成	39.31	0.45	6.08E-04	0.41	8.90E-04	26.69	0.63	1.94E-03

3.1.3 应变率参数

①根据分离式霍普金森压杆试验，标定动态压缩增强因子（DIF_c）中的 a 和 b 参数；

②根据动态巴西圆盘劈裂文献和动态压缩增强因子（DIF_c），标定动态拉伸增强因子（DIF_t）。

动态压缩增强因子（DIF_c）与动态拉伸增强因子（DIF_t）标定结果如图 44 和式（120）所示。



（a）DIF_c　　（b）DIF_t

图 44 应变率效应标定结果示意图

$$DIF_c=\begin{cases}1 & \dot{\varepsilon}\le\dot{\varepsilon}_{stat,c}\\ \left(\dot{\varepsilon}/\dot{\varepsilon}_{stat,c}\right)^{1.026a} & \dot{\varepsilon}_{stat,c}<\dot{\varepsilon}\le 30\mathrm{s}^{-1}\\ \theta\left(\dot{\varepsilon}\right)^{1/3} & \dot{\varepsilon}>30\mathrm{s}^{-1}\end{cases} \tag{120a}$$

$$DIF_c=\begin{cases}1 & \dot{\varepsilon}\le\dot{\varepsilon}_{stat,t}\\ \left(\dot{\varepsilon}/\dot{\varepsilon}_{stat,t}\right)^{1.016\delta} & \dot{\varepsilon}_{stat,t}<\dot{\varepsilon}\le 30\mathrm{s}^{-1}\\ \theta\left(\dot{\varepsilon}/\dot{\varepsilon}_{stat,t}\right)^{1/3} & \dot{\varepsilon}>30\mathrm{s}^{-1}\end{cases} \tag{120b}$$

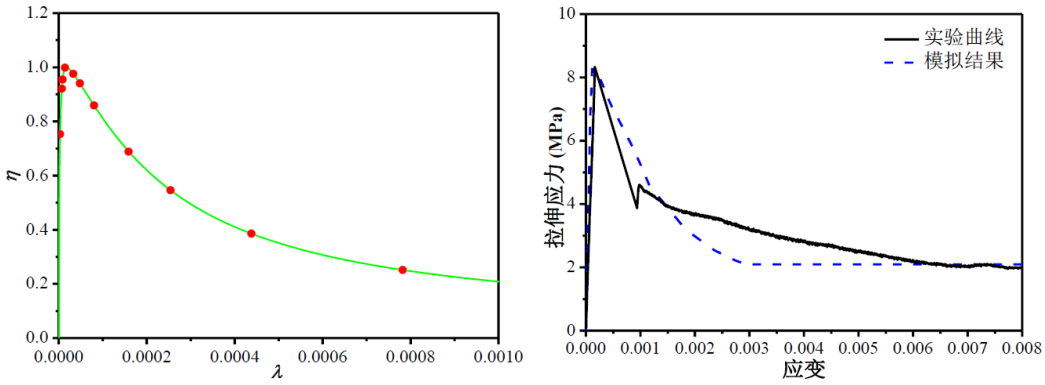
3.1.4 损伤参数

① 根据单轴准静态拉伸试验，标定拉伸损伤参数 b_1；

② 根据单轴准静态压缩试验，标定剪切损伤参数 b_2；

③ 根据围压压缩试验和体积压缩试验，标定体积压缩损伤参数 b_3。

损伤参数的标定结果如图 45 和表 14 所示。



（a）损伤参数　　（b）软化参数

图 45 损伤参数标定结果示意图

表 14 损伤参数

编号	1	2	3	4	5	6	7

λ	0	3.13E-06	6.98E-06	8.67E-06	1.43E-05	3.32E-05	4.79E-05
η	0	0.75277	0.92074	0.95452	0.99837	0.97529	0.94049
编号	8	9	10	11	12	13	
λ	8.04E-05	1.59E-04	2.54E-04	4.38E-04	7.82E-04	1000	
η	0.85889	0.68833	0.54628	0.38554	0.25174	0	

3.1.5 含水参数

①根据干燥和饱和岩石单轴准静态压缩和单轴准静态拉伸试验，标定岩石含水单轴抗压强度 $f_c^{(w)}$ 和单轴抗拉强度 $f_t^{(w)}$ 中含水率关联参数 a 和 b；

②根据干燥和饱和岩石的围压压缩试验，标定含水岩石强度面参数 a_1 和 a_2；

③通过干燥和饱和岩石的平板撞击试验，标定含水岩石状态方程参数 α_w。

含水参数的标定结果如图 46 所示。

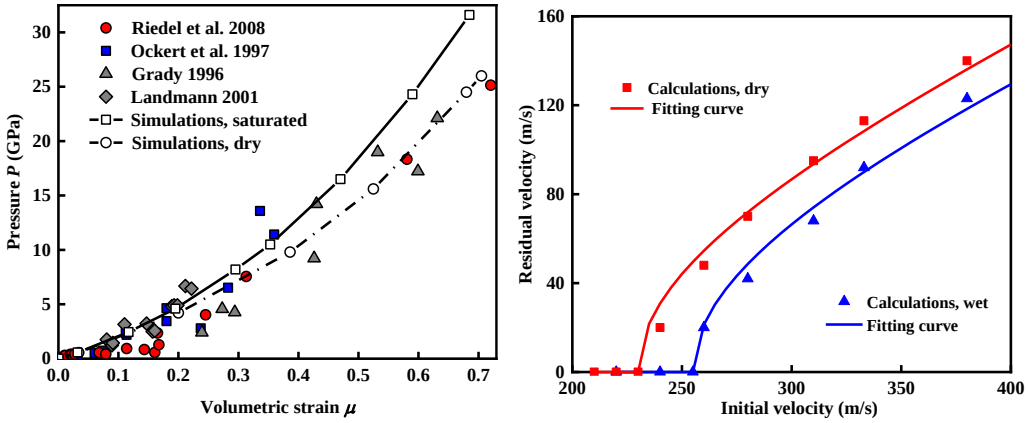


图 46 含水参数标定结果示意图

3.1.6 剪切膨胀

根据岩石的围压压缩试验，标定流动法则参数 ω，标定结果如图 47 所示。

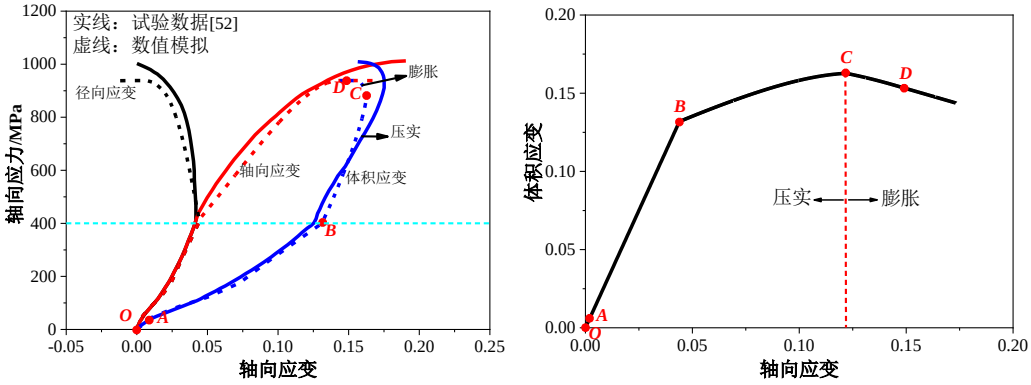


图 47 剪切膨胀参数标定结果示意图

3.1.7 建立岩石本构模型

项目结题检查标准指出：基于 OpenRadioss 框架的损伤岩石本构模型开展本项目进行的静态和动态试验的精细化数值模拟，计算值与试验值最大误差不大

于 100%，计算值包括但不限于岩石空腔半径、岩石自由场径向峰值应力、径向峰值质点速度、稳定质点位移以及岩石自由场应力和速度的时间历程曲线。与相关文献资料中数据进行对比近区最大误差不大于 100%，远区(指 500m/kt$^{1/3}$ 以外)最大误差力争做到在倍数范围内。

已有研究均指出既有数值仿真分析结果在远区值大于理论计算值，出现“翘尾”现象。鉴于此，考虑到比例爆距较大（远区），在数值仿真分析时，针对本项提出的岩石本构模型需要结合流体弹塑性模型与粘弹性模型。这是因为，粘弹性模型本质上引入了一个流变因子，当流变因子趋近于无穷时退化为弹性模型。流变因子是控制了模量（主要是剪切模型）的变化，一般使其减小，能够很好描述应力松弛等时间相关现象，可较好解决目前远区计算结果偏大的问题。因此，在模型计算分析时，强爆产生的应力首先通过流体弹塑性试算，若计算出来有损伤，则按流体弹塑性模型更新应力；若计算出来没有损伤，则采用粘弹性模型更新应力。

四、岩石本构模型在开源软件包（OpenRadioss）的植入

4.1 植入方案

OpenRadioss 中的本构模型二次开发可分为环境配置、编译脚本、编译动态链接库和数值计算四个步骤，以下详细介绍这四个步骤的具体操作流程。

4.1.1 环境配置

二次开发环境主要包括 VS2022、Oneapi 和 Git。

（1）安装 VS2022

在官网上下载 VS2022，并默认安装，注意必须安装 python 和 C++，如图 48 所示。

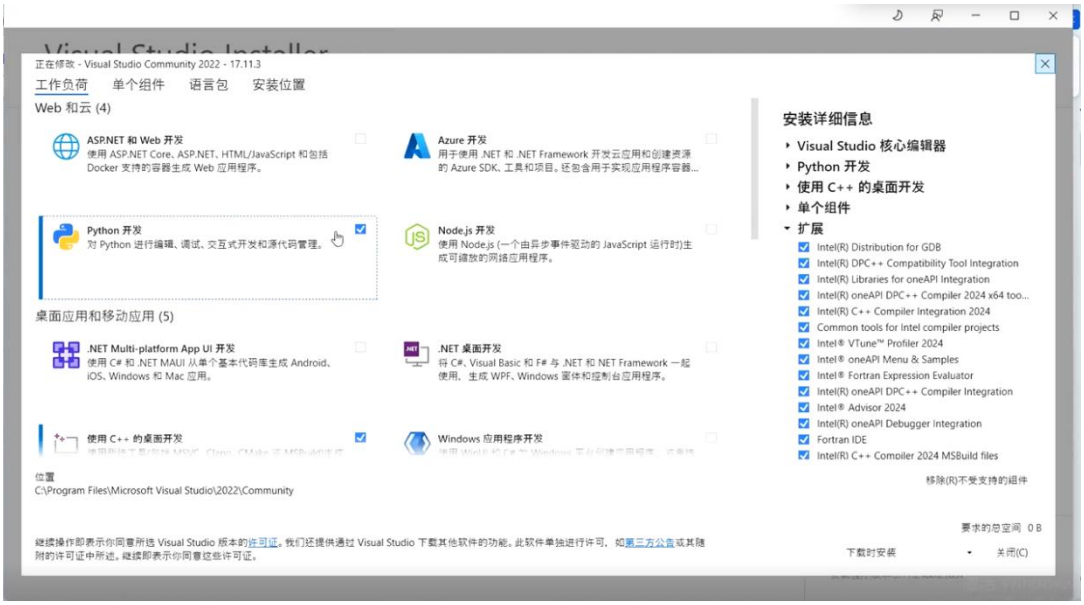


图 48 安装 VS2022

（2）安装 Oneapi

下载 one API Base Toolkit：

https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/base-toolkit-download.html

下载 one API HPC Toolkit：

https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/hpc-toolkit-download.html

全部选择默认安装。

（3）安装 Git

下载 Git：https://git-scm.com/downloads，全部选择默认安装。

配置 Git：通过下述命令配置

Install git-lfs：git lfs install

Add in Git global environment the autocrlf flag：git config --global core.autocrlf true

Create the ssh key & set it in GitHub：ssh-keygen -t rsa

（4）下载本构模型二次开发工具包

下载地址：https://github.com/OpenRadioss/Tools。如下载到 E 盘根目录下 E:/Tools-main

4.1.2 编译脚本

此步骤目的是用 Oneapi 编译二次开发所需的 cbuild_win64_oneapi_dp_ninja。

（1）进入 userlib_sdk 目录

采用 Oneapi，进入 Tools-main 中的 userlib_sdk，如图 49 所示。

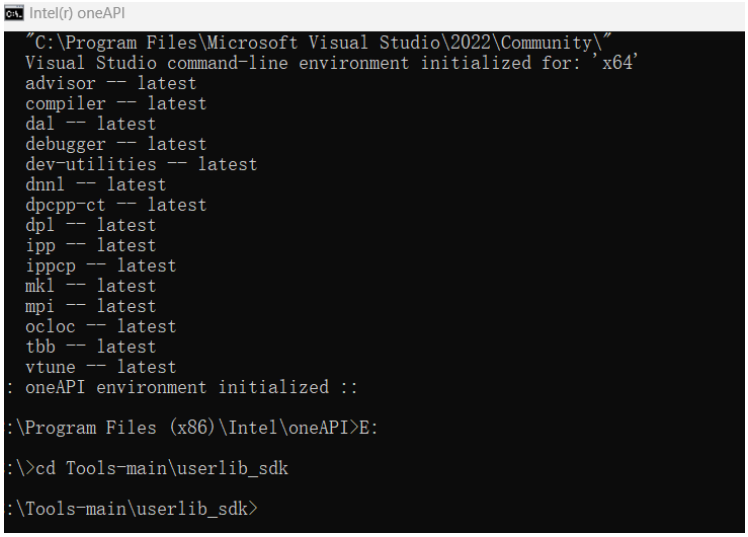


图 49 进入 userlib_sdk 目录

（2）查看编译命令

输入 build_windows.bat（Linux 等其他系统选用类似命令），查看编译命令，如图 50 所示。

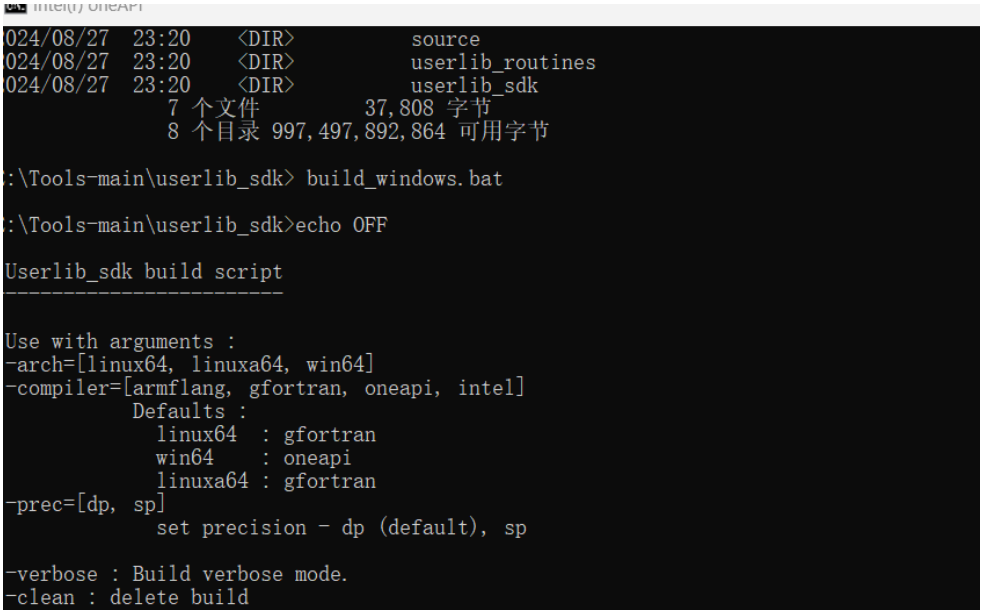


图 50 查看编译命令

（3）进行编译

根据上述编译命令，输入 build_windows.bat -arch=win64 -compiler=oneapi 进行编译，注意不同系统应采用不同命令，如图 51 所示。

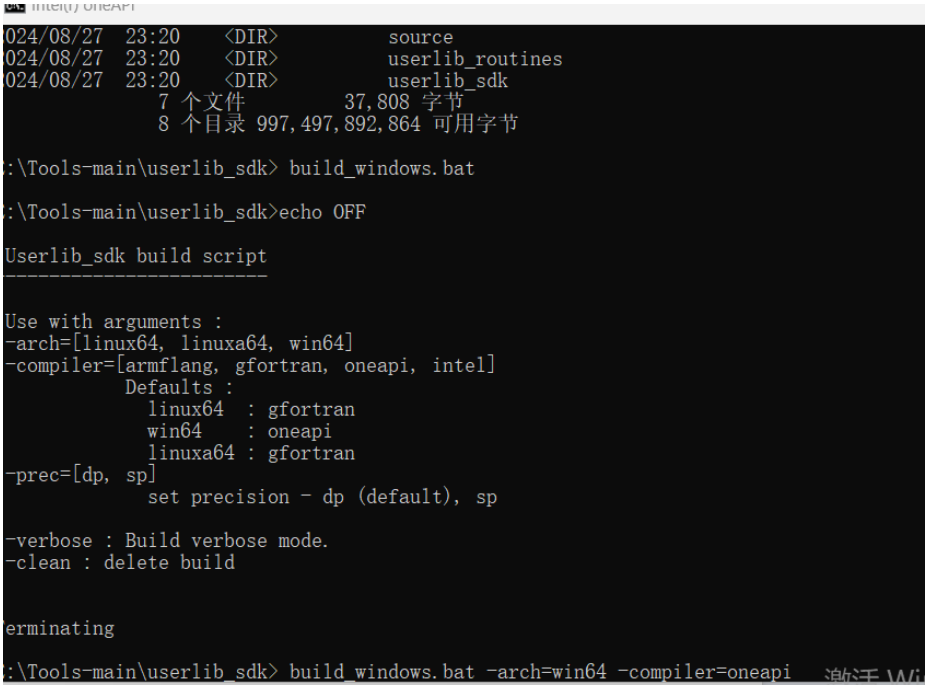


图 51 编译过程

（4）编译完成

编译成功后如图 52 所示，并在 E:\Tools-main\userlib_sdk 下多出来 userlib_sdk/win64_oneapi/bulid-userlib，即为后续材料模型二次开发需要的脚本文件，如图 53 所示。

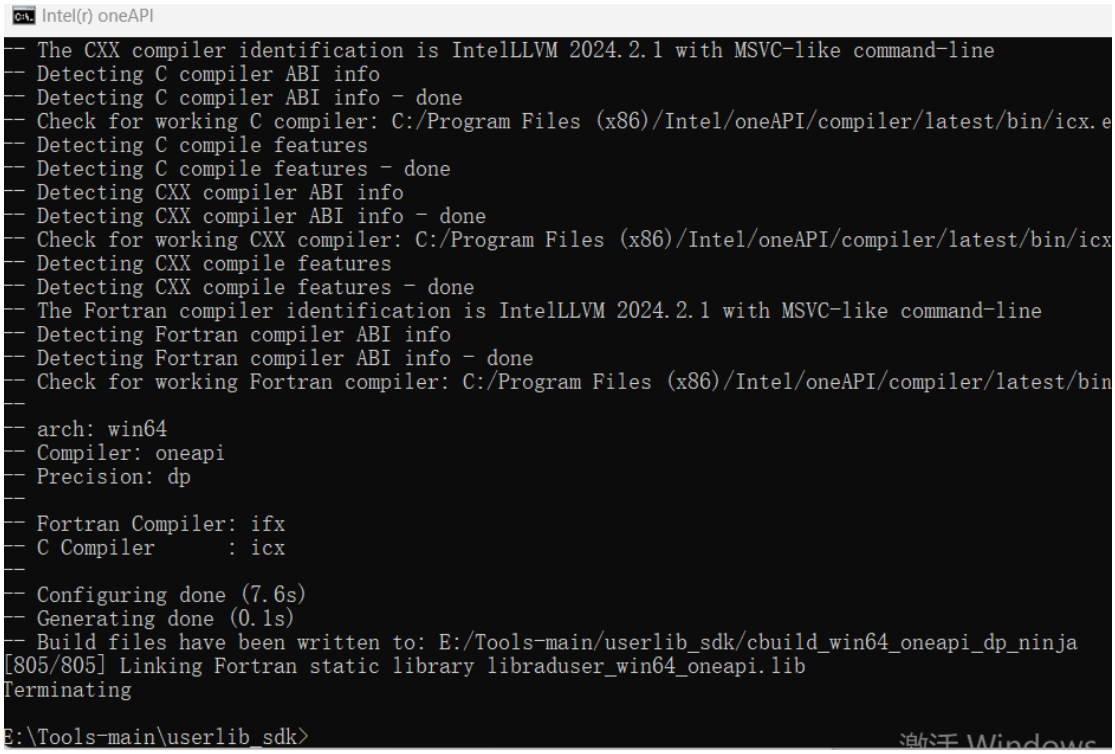


图 52 编译成功

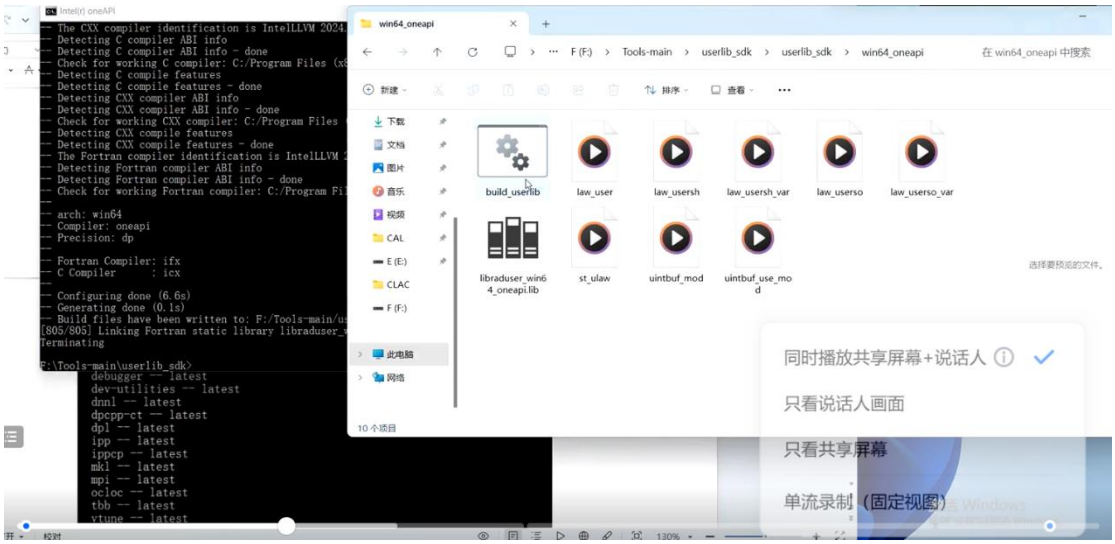


图 53 bulid-user.lib 脚本文件

4.1.3 编译动态链接库

（1）编译环境

然后将 bulid-user.lib 脚本文件放入需要二次开发的文件夹中，如图 54 所示。

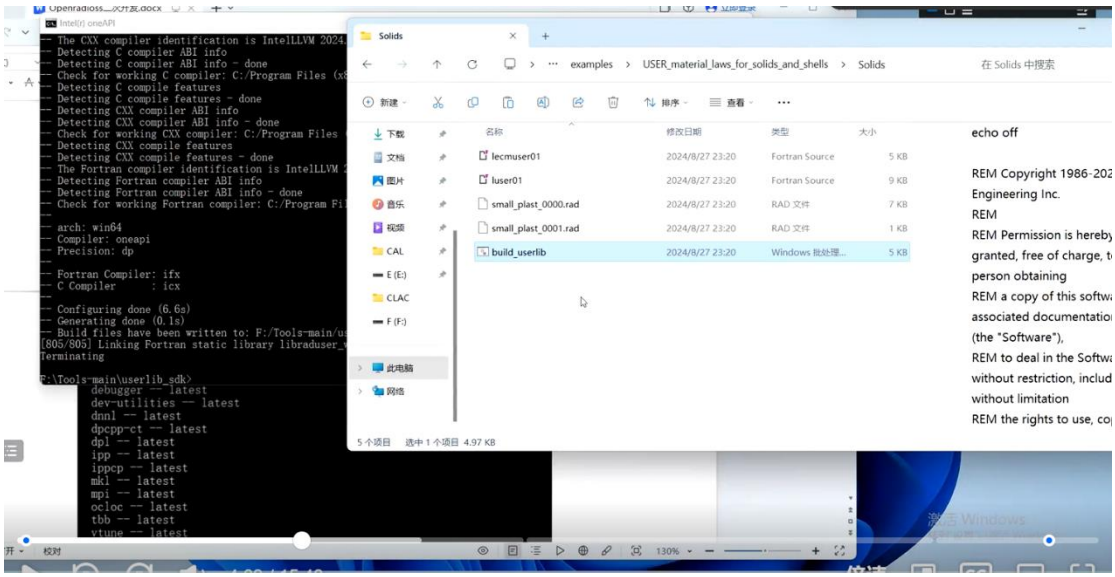


图 54 脚本文件放入二次开发文件夹

（2）编写材料模型

图 54 中，lecmuser01.f 是对 OpenRadioss 中 Starter 的二次开发文件，Starter 主要用于设置和启动分析过程。它是控制仿真流程的输入文件，通常包含仿真分析的设置和参数。Starter 文件定义了如何从初始状态开始进行仿真，并指定了仿真所需的各种配置。对于材料二次开发，在 Starter 中主要修改材料参数即可，如图 55 所示。

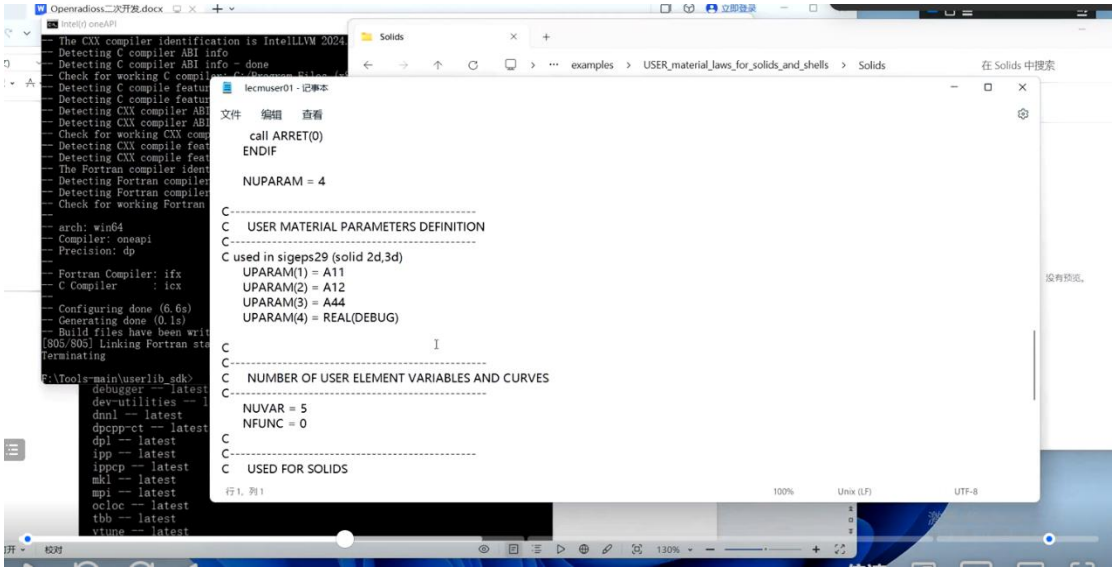


图 55 Starter 二次开发示意图

图 54 中，luser01.f 是对 OpenRadioss 中 Engine 的二次开发文件，Engine 是 OpenRadioss 仿真程序的核心，它执行实际的数值计算。Engine 负责处理由 Starter 文件指定的所有仿真参数，并在运行过程中进行数值求解。

对于本项目关心的材料模型二次开发，luser01.f 主要包括当前步应变增量

（EPS）和上一步应力（SIG），以及体积（VOLUME）和声速（SOUNDSP）等量（图 55），与 LS-DYNA 中二次开发的 dyn21.f 基本一致。根据项目组前期将自主研发的材料模型植入 LS-DYNA 中的经验，仅需稍作调整即可将模型植入 luser01.f。

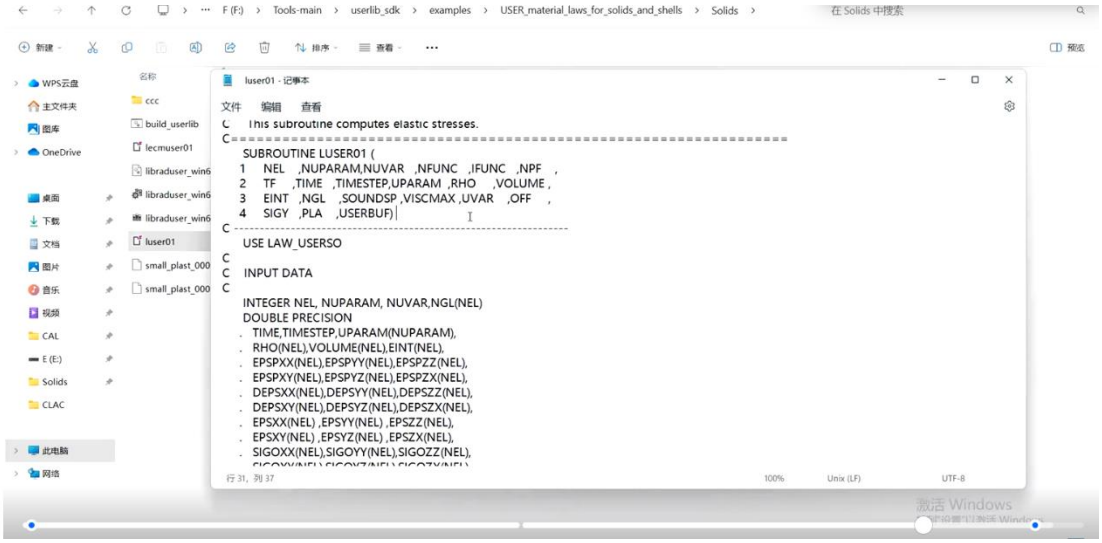


图 55 luser01.f 文件关键参数

（3）配置环境变量

配置二次开发所需的环境变量：

set RAD_USERLIB_SDK_PATH=[Root to dsk]\userlib_sdk

set RAD_USERLIB_ARCH=[platform]_[compiler]

具体操作如图 56 所示。

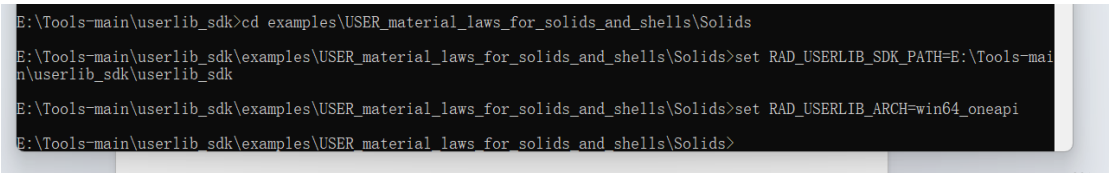
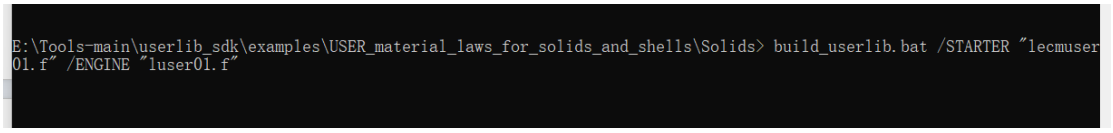


图 56 配置二次开发环境变量

（4）编译动态链接库

对于 Starter 和 Engine，分别采用 lecmuser01.f 和 luser01.f 编译，命令图 57 所示。



```
Compiling: lecmuser01.f
-----------

lecmuser01.f


Compiling: luser01.f
-----------

luser01.f


Creating library: libraduser_win64.dll
----------------

  正在创建库 libraduser_win64.lib 和对象 libraduser_win64.exp

Done
----


E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\Solids>
```

图 57 编译动态链接库

编译成功后形成动态链接库 libraduser_win64.dll，如图 58 所示。

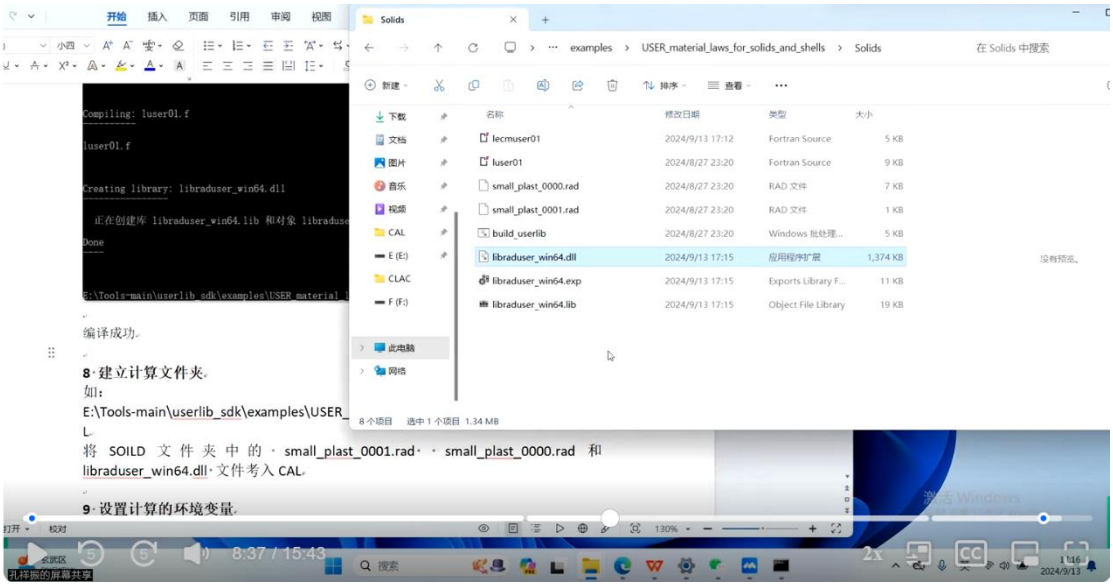


图 58 编译成功的动态链接库

4.1.4 数值计算

（1）准备计算文件

将 Starter 和 Engine 所需的前处理文件（如 small_plast_0000.rad 和 small_plast_0001.rad）以及 libraduser_win64.dll 考入一个计算文件夹。

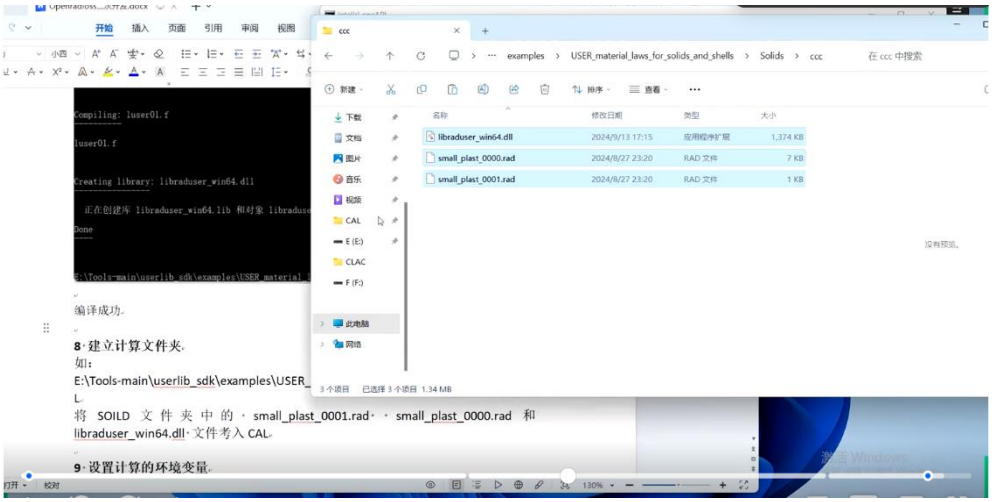


图 59 计算文件

（2）设置环境变量

采用如下命令设置环境变量：

set OPENRADIOSS_PATH=[Path to OpenRadioss root directory / Windows Style]

set RAD_CFG_PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\hm_cfg_files

set RAD_H3D_PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\extlib\h3d\lib\win64

set KMP_STACKSIZE=400m

set PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\extlib\hm_reader\win64;%PATH%

或者采用：

OPENRADIOSS_PATH=[Path to OpenRadioss root directory / Windows Style]

RAD_CFG_PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\hm_cfg_filesRAD_H3D_

PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\extlib\h3d\lib\win64KMP_

STACKSIZE=400m

PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\extlib\hm_reader\win64;%OPENRADIOSS_PATH%\extlib\intelOneAPI_runtime\win64;%OPENRADIOSS_PATH%\exec。如图 60 所示。

```
E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\Solids>cd..

E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells>cd CAL

E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\CAL>set OPENRADIOSS_PATH=E:\OpenRadioss_win6
4

E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\CAL>set RAD_CFG_PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\hm_c
fg_files

E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\CAL>set RAD_H3D_PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\extl
ib\h3d\lib\win64

E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\CAL>set KMP_STACKSIZE=400m

E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\CAL>set PATH=%OPENRADIOSS_PATH%\extlib\hm_re
ader\win64;%PATH%

E:\Tools-main\userlib_sdk\examples\USER_material_laws_for_solids_and_shells\CAL>
```

图 60 设置计算环境变量

（3）计算及查看结果

输入命令：

starter_win64.exe -i [Starter input file] -np [P]

mpirun -delegate -np [P]　engine_win64.exe　-i [Engine input file]

即可进行计算（图 61），得到结果文件（图 62），结果文件可通过 Hypermesh 打开查看。

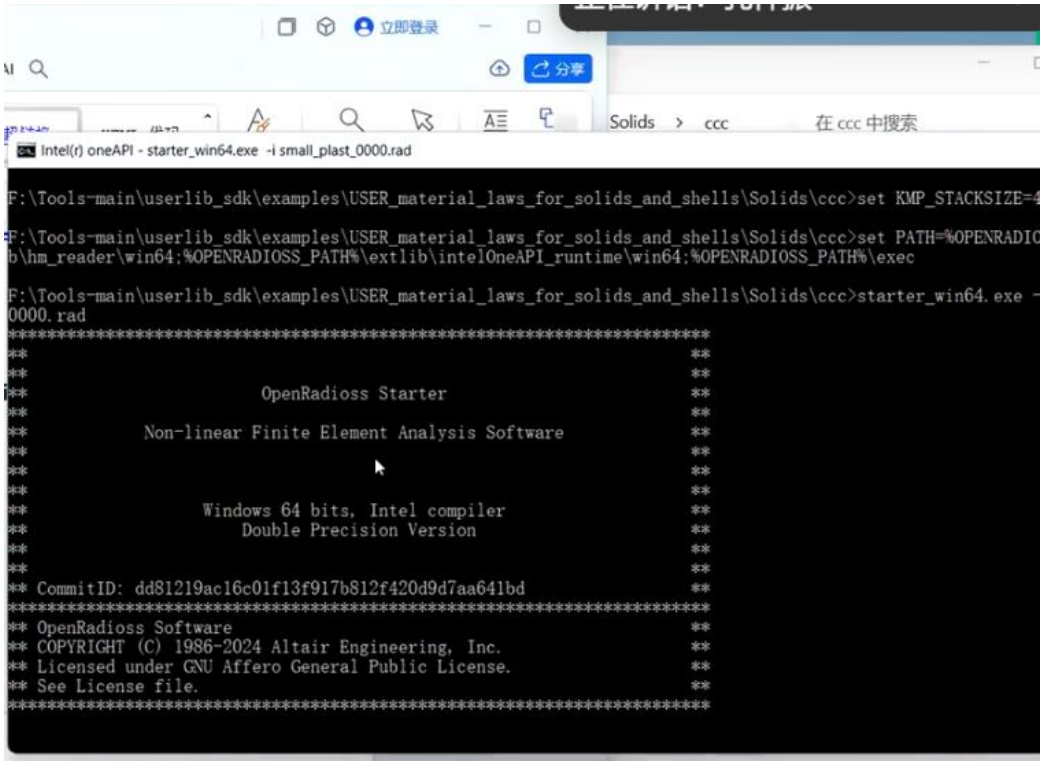


图 61 计算界面

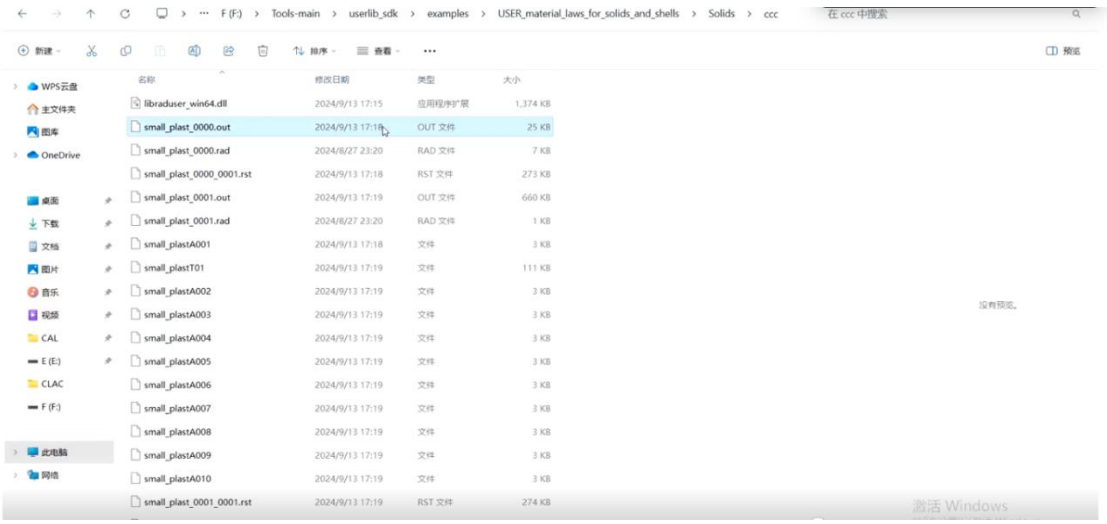


图 62 结果文件

4.2 OpenRadioss 流固耦合模型参数设置

相关资料表明，OpenRadioss 流固耦合模块运行稳定性、冗余性不强，容易出现误差累积过大、负密度等原因导致计算终止。在 OpenRadioss 中，*CONSTRAINED_ LAGRANGE_IN_SOLID 卡片是实现拉格朗日网格（固体结构）与 ALE（任意拉格朗日-欧拉）网格（流体/爆炸产物）流固耦合的核心控制卡片，用于定义两者之间的相互作用关系（力、位移传递）。其参数需根据耦合场景（如爆炸、冲击、液体-结构相互作用）具体配置，以下是各关键参数的详细定义与设置规则：

4.2.1 卡片基本格式

*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID

$ Type	Slave_Set	Master_Set	Transfer	Penalty	Relax	Max_Gap	...
1	100	200	3	1e8	0.1	1e-5	

4.2.2 核心参数定义与设置

（1）Type（耦合类型，整数）

（a）作用：定义耦合算法的类型，控制拉格朗日与 ALE 网格的相互作用方式。

（b）常见取值：

① 默认值，刚性耦合（Rigid coupling）。ALE 网格完全跟随拉格朗日网格的位移，适用于“流体完全包裹固体”且无相对滑动的场景（如密闭容器内的液体-结构耦合）。

② 柔性耦合（Flexible coupling）。允许 ALE 与拉格朗日网格存在微小相对变形，适用于大变形场景（如爆炸中岩石与爆轰产物的耦合）。

③ 滑动耦合（Sliding coupling）。允许界面相对滑动（需配合摩擦系数），适用于流体沿固体表面流动的场景（如水流冲击管道）。

（c）设置建议：爆炸模拟中常用 2（柔性耦合），兼顾变形传递与计算稳定性。

（2）Slave_Set（从属面集合 ID，整数）

（a）作用：指定 ALE 网格的耦合界面（通常是流体/爆炸产物与固体接触的面），作为“受力方”接收拉格朗日网格的位移约束。

（b）定义方式：通过*SET_SURFACE 卡片预先定义 ALE 网格的耦合面，赋予唯一 ID（如 100）。

（c）注意：必须是 ALE 单元（如 ELFORM11/12）组成的面，避免与拉格朗日单元混淆。

（3）Master_Set（主面集合 ID，整数）

（a）作用：指定拉格朗日网格的耦合界面（通常是固体结构与流体接触的

面），作为“施力方”向 ALE 网格传递位移。

（b）定义方式：通过*SET_SURFACE 卡片定义拉格朗日单元（如 ELFORM2）的耦合面，赋予唯一 ID（如 200）。

（c）要求：主面与从属面需几何重合（或通过 Max_Gap 允许微小间隙），确保力传递路径连续。

（4）Transfer（传递物理量类型，整数）

（a）作用：定义耦合界面上传递的物理量（力/位移的方向）。

（b）常见取值：

① 仅传递法向压力（Normal pressure）。适用于忽略切向力的场景（如低速流体耦合）。

② 传递法向压力+切向摩擦力（Shear friction）。需配合*CONTACT 卡片定义摩擦系数（如爆炸中岩石与爆轰产物的摩擦作用）。

③ 传递全量力（压力+张力+切向力）。适用于强耦合场景（如爆炸冲击波对结构的拉伸/压缩作用）。

（c）爆炸模拟建议：取③，确保冲击波的法向压力与切向剪切力均能传递至岩石结构。

（4）Penalty（罚函数系数，实数，单位：N/m）

（a）作用：控制耦合界面的“刚度”，数值越大，界面越“刚性”（位移协调性越好），但可能导致数值振荡；过小则耦合松弛，力传递精度下降。

（b）取值范围：通常为 10^6~10^9N/m，需根据材料刚度调整：

岩石/金属等硬材料：取 10^8~10^9。

橡胶等软材料：取 106~10^7。

（c）调试技巧：若出现“界面穿透”（固体穿入流体），增大该值；若计算发散（高频振荡），减小该值。

（5）Relax（松弛因子，实数，0~1）

（a）作用：引入数值阻尼，降低耦合迭代的振荡，提高稳定性。

（b）取值建议：

常规耦合：0.1~0.3（默认 0.1）。

强非线性场景（如爆炸）：0.2~0.5，避免冲击载荷导致的迭代发散。

（6）Max_Gap（最大允许间隙，实数，单位：m）

（a）作用：定义主从面之间允许的最大初始间隙（超过此值则不激活耦合），用于处理网格不完美匹配的情况。

（b）取值建议：通常为网格最小尺寸的 10%~20%，例如网格尺寸 0.01m 时，取 0.001~0.002m。

（c）注意：过大可能导致非接触区域误耦合，过小则因网格误差无法激活耦合。

（7）其他次要参数

（a）Min_Distance：最小搜索距离（默认与 Max_Gap 相同），控制主从面单元的搜索范围。

（b）Update：网格更新频率（整数，默认 1），每 N 个时间步更新一次主从面接触状态（大变形场景可增大至 5~10，减少计算量）。

4.2.3 爆炸模拟中的典型设置示例

以“岩石内 TNT 爆炸”为例，*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID 卡片设置如下：

```
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
$ Type    Slave_Set    Master_Set    Transfer    Penalty    Relax    Max_Gap
      2          101           201           3          5e8      0.3       2e-3
```

Type=2：柔性耦合，适应岩石破碎与 ALE 网格大变形。

Slave_Set=101：ALE 网格（炸药+空气）的爆腔壁面。

Master_Set=201：岩石的内表面（与爆腔接触）。

Transfer=3：传递全量力（冲击波压力+剪切力）。

Penalty=5e8：匹配岩石的刚度。

Relax=0.3：增强爆炸冲击下的迭代稳定性。

4.2.4 常见问题与调试

（1）界面穿透：增大 Penalty，减小 Max_Gap，或加密耦合界面网格。

（2）计算发散：减小 Penalty，增大 Relax，或降低时间步长。

（3）力传递不完整：检查 Transfer 是否为 3，确保主从面 ID 正确（避免颠倒）。

实际设置需结合具体模型的网格尺寸、材料刚度和载荷强度，可通过小模型预计算验证参数合理性，然后扩展到大模型。

主要解决的问题包括：

（1）OpenRadioss 软件爆炸计算时流固耦合算法的参数设置：OpenRadioss 软件爆炸计算时流固耦合算法的参数释义，爆炸计算时流固界面接触参数设置，以及爆炸计算时流固界面网格尺寸分析等。

（2）流固耦合算法过程中流体过多侵入固体问题：流固耦合算法过程中流体过多侵入固体问题种类分析及溯源，网格尺寸引起流体过多侵入固体的解决策略，以及接触方式引起流体过多侵入固体的解决策略等。

（3）普通爆炸和地下岩石强爆炸数值计算，验证流固耦合算法参数合理性：

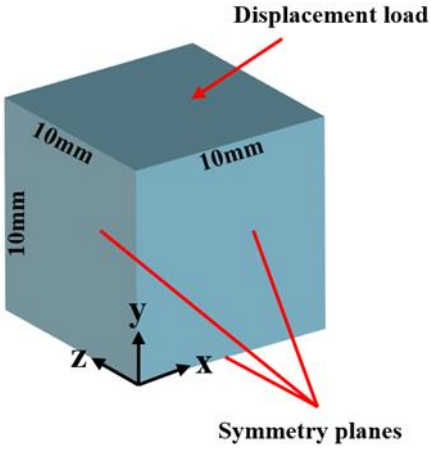
普通爆炸流固耦合算法参数设置及验证，以及地下岩石强爆炸数值计算流固耦合算法参数设置及验证等。

4.3 典型数值算例的测试检验

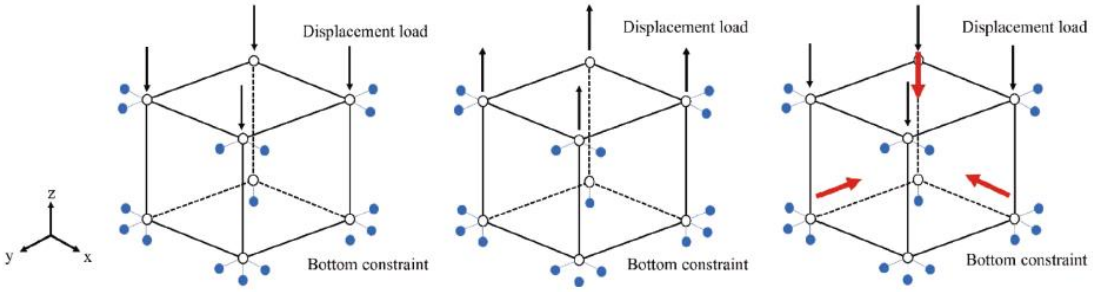
为确保上述植入的正确性，主要开展单单元（single-single element）以及试样层次上的测试检验。

4.3.1 单单元模型验证

单单元模型如图 63 所示，单元边长为 10mm，模型中使用了三个对称平面，即 1/8 模型，并对三个自由平面施加位移或压力模拟各种应力状态。单轴/多轴准静态力学性能验证（强度面、状态方程、剪切损伤、拉伸损伤验证）。



（a）有限元模型



（b）边界条件

图 63 单单元测试有限元模型与边界条件

（1）基于单单元模型，开展单轴准静态拉伸数值模拟，有限元模型中加载方式为位移加载，输出轴向应力-应变曲线与单轴准静态拉伸试验获得的应力-应变曲线进行对比，保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。验证结果如图 64 所示。

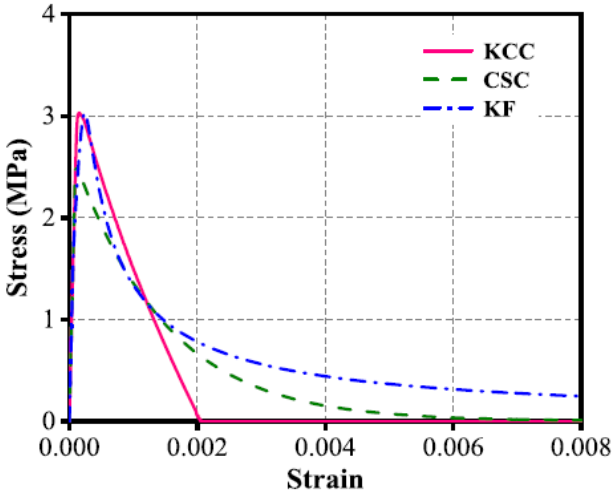


图 64 单轴准静态拉伸试验验证示意图

（2）基于单单元模型，开展单轴准静态压缩数值模拟，有限元模型中加载方式为位移加载，输出轴向应力-应变曲线与单轴准静态压缩试验获得的应力-应变曲线进行对比，保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。验证结果如图 65 所示。

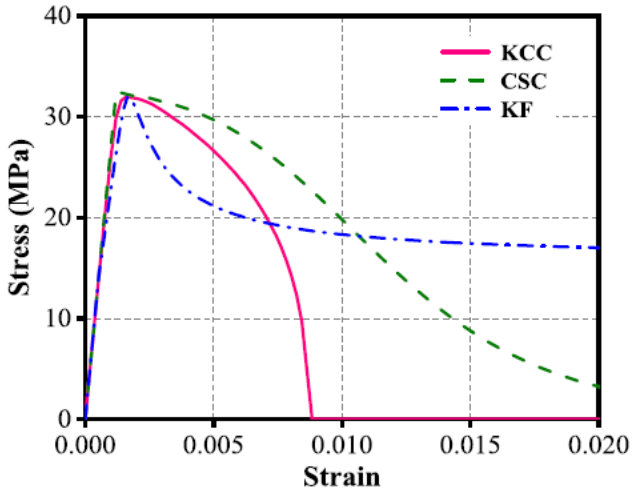


图 65 单轴准静态压缩试验验证示意图

（3）基于单单元模型，开展单轴准静态拉压循环加载数值模拟，输出轴向应力-应变全曲线，反馈拉伸损伤与剪切相互影响机制，保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。验证结果如图 66 所示。

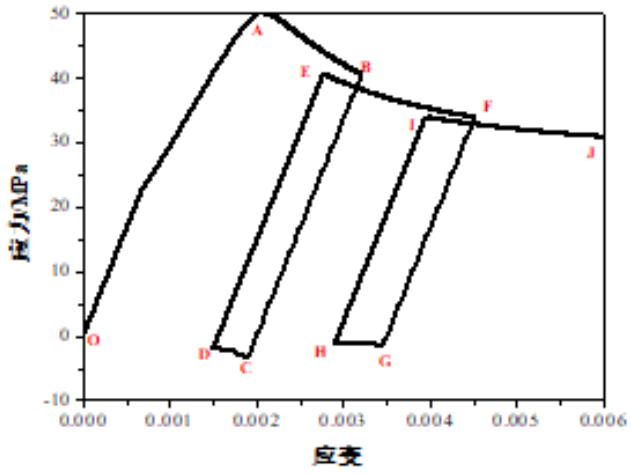


图 66 单轴准静态拉压循环加载验证示意图

（4）基于单单元模型，开展围压压缩数值模拟，加载方式与试验一致，先施加静水压缩，当压力达到设定值时保持侧向围压不变施加轴向位移，输出轴向应力与轴向应变曲线，与围压压缩试验获得的轴向应力与轴向应变曲线进行对比。验证结果如图 67 所示，保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。

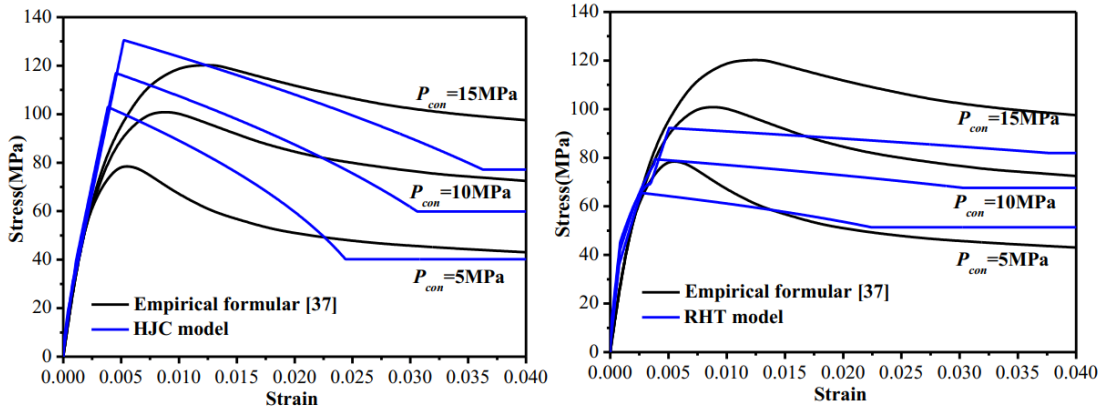


图 67 三轴围压压缩试验验证示意图

（5）基于单单元模型，开展静水压缩数值模拟，输出压力与体积应变曲线，与静水压缩试验获得的压力与体积应变曲线进行对比，保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。验证结果如图 68 所示。

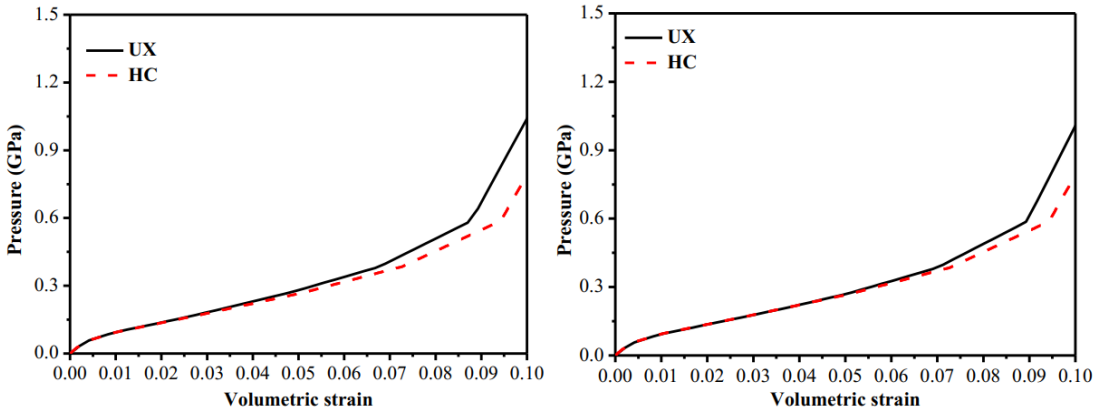


图 68 静水压缩试验验证示意图

（6）基于单单元模型，开展先静水压缩后单轴压缩数值模拟，输出体积压缩损伤和剪切损伤，反映体积压缩损伤对后续应力状态的影响，保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。验证结果如图 69 所示。

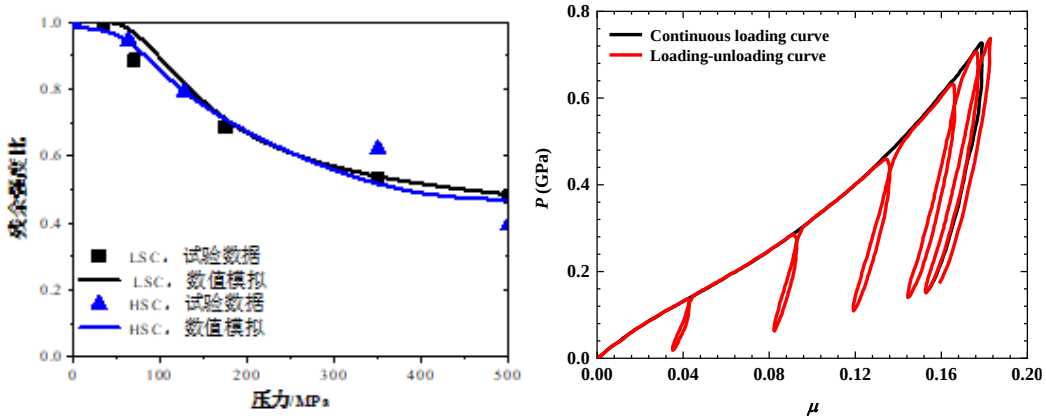


图 69 先静水压缩后单轴压缩验证示意图

（7）基于单单元模型，开展动态压缩应变突变数值模拟，输出应力-应变曲线，反映应变率突变时应力迟滞现象，保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。验证结果如图 70 所示。

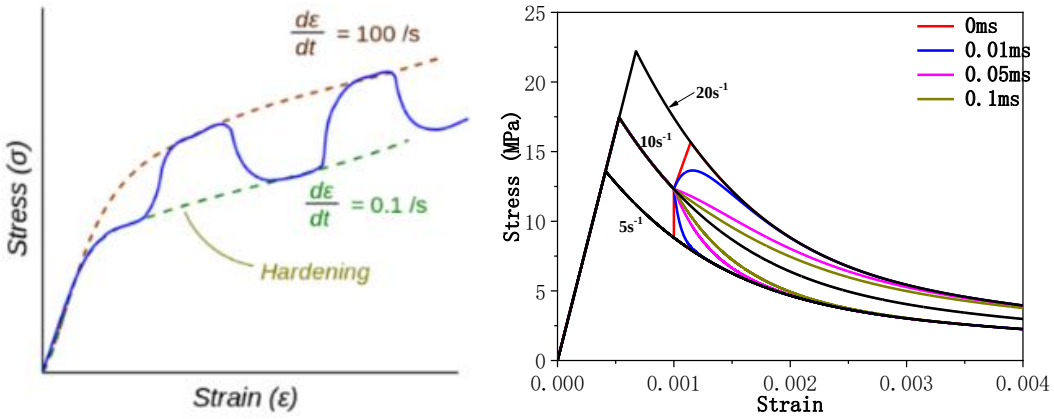


图 70 动态压缩试验验证示意图

4.3.2 试样层次动态力学性能数值模拟

（1）SHPB 动态压缩试验模拟验证

岩石动态力学性能的验证无法利用单单元模型完成，必须按照试验装置 1:1 建模，加载方式与本项目开展的试验过程一致，数值计算输出入射波和透射波与试验结果进行对比（见图 71）。保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。

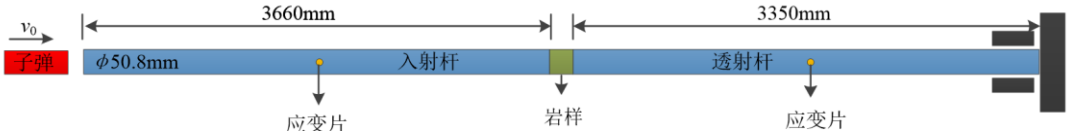


图 71 霍普金森杆数值模型示意图

有限元模型如图 72 所示，对比结果如图 73 所示。

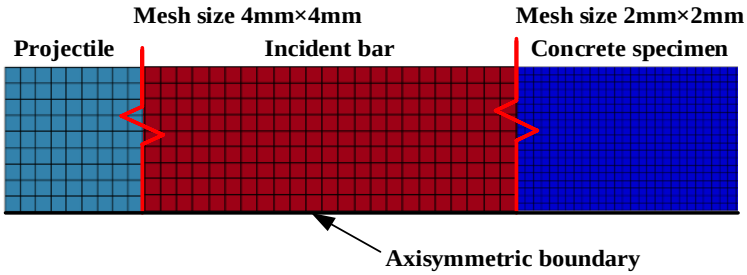


图 72 围压状态下岩样 SHPB 试验有限元模型示意图

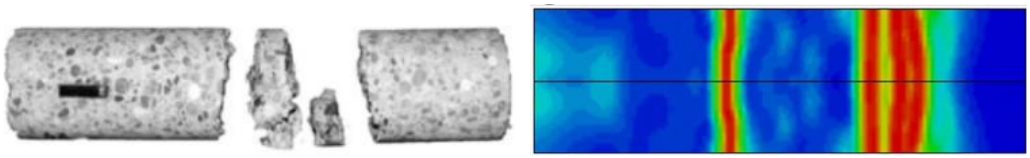


图 73 对比验证结果示意图

（2）平板撞击试验模拟验证

开展平板撞击试验模拟，验证本构状态方程，保证实验粒子速度时程曲线与数值预测结果对比不大于 80%。验证结果如图 74 所示。

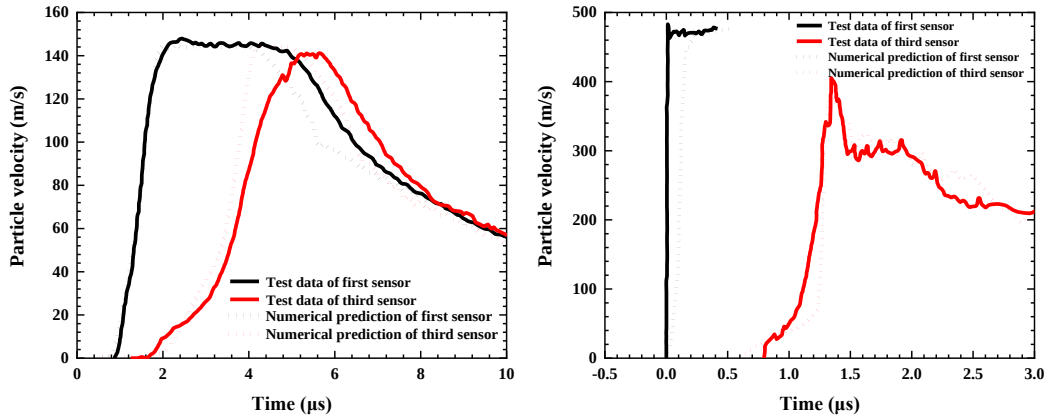


图 74 平板撞击实验粒子速度时程曲线与数值预测结果对比

五、岩石本构模型的考核验证方案

为确保岩石本构模型的可靠性以及适用性，首先基于已有侵彻试验对开发的岩石本构模型和 OpenRadioss 进行计算，详细对比分析数值模拟结果与试验数据，最后对岩石靶体填实装药强爆炸数值模拟的验证。

5.1 已有侵彻试验验证

拟采用抗压强度约 50MPa 石灰岩靶体的中高速侵彻试验对岩石本构模型进行验证。验证岩石本构模型计算的侵彻深度。保证计算值与试验值最大误差不大于 80%。

侵彻试验数值建模过程中，弹体和靶体拟采用拉格朗日单元描述，两种材料单元尺寸保持一致，两部件间设置侵蚀接触，弹体初速度和入射角度与实验一致。将空气视为无黏性理想气体，采用*MAT_NULL 模型进行模拟（参数见表 15），其状态方程采用*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL 线性多项式方程描述具体参数见表 16。装药采用*MAT_HIGH_EXOLOSIVE_BURN 模型（参数见表 17）和*EOS_JWL 状态方程描述 TNT 装药的爆轰过程。具体参数见表 18。输出侵彻深度随侵彻速度的变化曲线与试验值对比，数值计算的侵彻深度与试验靶体的侵彻深度误差不超过 100%。验证结果如图 75 所示。

表 15 *MAT_NULL 模型的输入参数

RO	D	PJC	BETA	K	G	SIGY
1.29×10^{-12}	0	0	0	0	0	0

表 16 *EOS_LINEAR_POLYNOMIAL 的输入参数

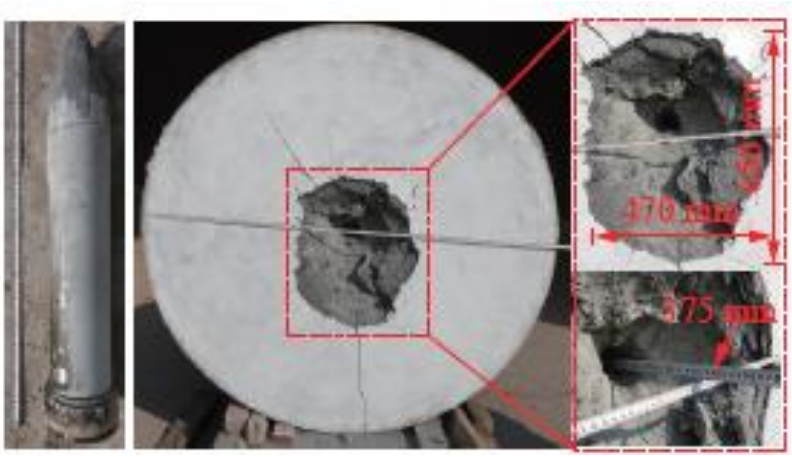
C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	E_0	V_0
0	0	0	0	0.4	0.4	0	0	1

表 17 *MAT_HIGH_EXOLOSIVE_BURN 模型的输入参数

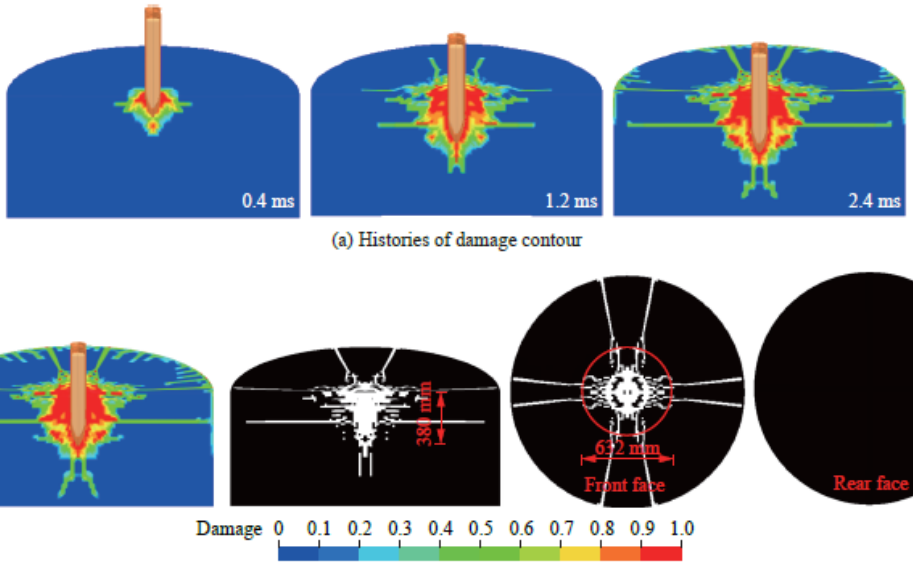
RO	D	PCJ	BETA	K	G	SIGY
1.61×10^{-9}	8.193×10^{6}	2.8×10^{4}	0	0	0	0

表 18 *EOS_JWL 模型的输入参数

A	B	R1	R2	OMEG	E0	V0
3.74×10^{5}	3200	4.15	0.95	0.3	8000	1



（a）侵彻试验结果



(a) Histories of damage contour

（b）侵彻模拟结果

图 75 侵彻试验验证结果示意图

5.2 甲方提供的岩石靶体填实装药强爆炸试验验证

基于甲方提供的岩石靶体填实装药强爆炸试验数据，建立相应的有限元模型，需保证数值计算的应力波峰值与相应试验数据误差在倍数范围内。建模过程见 5.1.1 节。输出爆坑深度与试验值对比，保证数值计算的爆坑深度与试验靶体的爆坑深度误差不超过 80%。验证结果如图 76 所示。

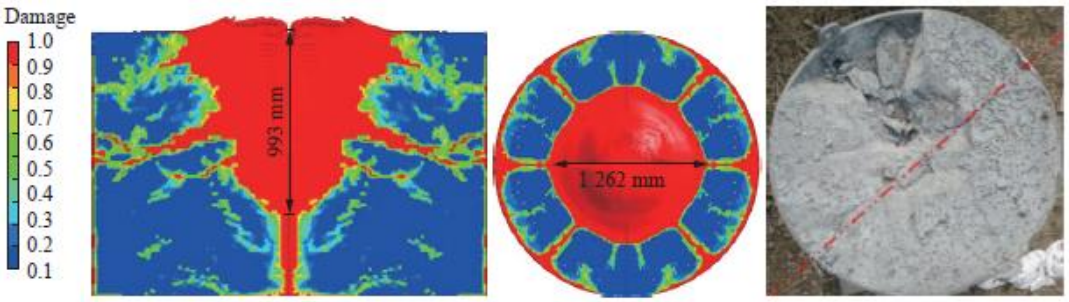


图 76 甲方提供的岩石靶体填实装药强爆炸试验验证结果示意图

5.3 已有理论公式验证

开展二维岩石介质强爆作用下冲击波传播规律研究，与理论公式（121）进行对比，对比结果如图 77 所示。保证计算值与理论计算近区最大误差不大于 80%。

$$\sigma_r = 308000\left(\frac{R}{Q^{1/3}}\right)^{-2.09} \qquad (121)$$

式中：σ_r 为 1 维球对称模型的径向应力，R 为半径，Q 为核爆当量。

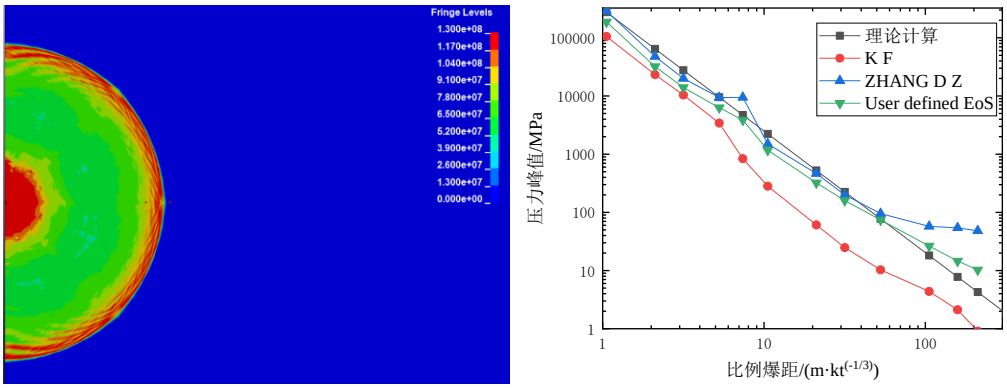


图 77 理论公式验证结果示意图

六、进度安排

本系统研制总周期为 24 个月。研制计划大节点为：

（1）岩石加工及静动态力学性能试验阶段 6 个月；

（2）基于开源软件包（OpenRadioss）的损伤岩石本构模型程序研制及验证阶段 9 个月；

（3）典型数值算例的测试检验与岩石本构模型的考核验证方案 9 个月。

具体研制计划安排见下表 19。

表 19 研制计划安排表

序号	工作项目内容	周期（月）	主要要求
1	岩样加工	1	根据静动态力学试验需求加工岩样
2	单轴准静态拉伸试验	0.5	开展单轴准静态拉伸试验，获得相关应力-应变数据
3	单轴准静态压缩试验	0.5	开展单轴准静态压缩试验，获得相关应力-应变数据

4	动态压缩试验	2	开展动态压缩试验，获得相关有效数据
5	静水压缩循环加卸载真三轴试验	0.5	开展静水压缩循环加卸载真三轴试验，获得相关有效数据
6	围压压缩试验	0.5	开展围压压缩试验，获得相关有效数据
7	平板撞击试验	1	开展平板撞击试验，获得相关有效数据
8	开源软件包（OpenRadioss）的岩石本构模型程序研制	6	基于 OpenRadios 开发岩石本构模型
9	OpenRadioss 流固耦合模型参数设置	3	流固耦合模型参数设置
10	单单元数值仿真	1	开展单单元数值仿真，与试验进行对比验证
11	试样层次数值仿真	2	开展试样层次数值仿真，与试验进行对比验证
14	岩石本构模型的考核验证方案	6	开展美岩石本构模型的考核验证方案数值仿真，与试验进行对比验证

七、其它要求

7.1 驻场开发

在合同验收阶段或重要时间节点指派我单位人员至少 2 人、每人 2 天的现场培训进行驻场开发，开展指定场景的地下岩石爆炸动力学数值模拟，验证损伤岩石本构模型的合理性。

培训内容包括：

（1）基于 OpenRadioss 框架的岩石本构模型理论；

（2）岩石本构模型在考虑围压、应变率、含水率、孔隙度、剪胀、体积压缩、单轴压缩和拉伸等单一因素情况下及预制孔装药爆炸综合情况下的力学行为精细化数值模拟。

7.2 产品安装和测试事宜

我单位负责将含有岩石本构模型的 OpenRadioss 接口程序安装配置到位。我单位开展本项目中规定的静态和动态实验数值模拟，并提供损伤岩石本构模型可靠性的测试报告，组织专家进行评审，确定达到验收标准。

7.3 验收标准

（1）开题阶段评审标准

我单位组织开展项目初期论证评审，损伤本构模型理论完整，具有一定创新性，OpenRadioss 框架植人数值方案可靠，技术合理可行，研究计划设计合理，外协试验均已落实到位，可以满足甲方需求。

（2）中期检查标准

我单位保证基于 OpenRadioss 框架的损伤岩石本构模型能够合理给出本项目静态和动态试验中岩石的弹塑性响应和损伤破坏行为。保证损伤本构模型能够描述岩石在围压应变率、含水率、孔隙度、剪胀、体积压缩、单轴压缩和拉伸等单一因素和综合情况下的力学行为。

（3）结题检查标准

我单位保证基于 OpenRadioss 框架的损伤岩石本构模型开展本项目进行的静态和动态试验的精细化数值模拟，计算值与试验值最大误差不大于 80%，计算值包括但不限于岩石空腔半径、岩石自由场径向峰值应力、径向峰值质点速度、稳定质点位移以及岩石自由场应力和速度的时间历程曲线；与相关文献资料中数据进行对比，近区最大误差不大于 80%，远区(指 500m/kt$^{1/3}$ 以外)最大误差力争做到在倍数范围内。能够解决 OpenRadioss 框架由于误差累积过大、负密度等其他未发现原因导致计算终止的问题，给出流固耦合模型参数设置方法和相关使用经验。

7.4 知识产权

我单位同意试验研究、理论和数值研究成果和软件著作权归甲方单独所有。

7.5 其它条款

（1）我单位按照甲方要求在合同规定时间内完成上述试验并提供试验参数和数据；我单位在试验过程中若因客观条件，需要更改条件或者其他信息的，须征得甲方的同意。

（2）岩石取样不足导致的合同风险：正常情况下，本项目岩石取样量可以满足岩石静态和动态实验需求。我单位同意：若由于岩有取样量不足，导无法制作出足够数量岩样，其他岩样又不符合要求，导致相关实验无法开展，则我乙方需退回相关实验费用，退回金额和时间由甲乙双方协定。如果岩样交付时间严重滞后导致合同无法执行的，则合同交货期可顺延，顺延时间由甲乙双方商定，并将此情况作为合同延期的依据报告给甲方相关部门。

我单位同意：若由于甲方原因造成的材料本构模型参数标定工作不能顺利进行，相关结果由甲乙双方协定后，按照补充协议执行。

7.6 质保期

自交付验收完毕之日算起，我单位承诺所有产品质保 12 个月。

7.7 产品技术支持、售后服务承诺

我单位为甲方的项目提供以下服务支持及售后服务：

（1）对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失甲方有权追偿。

（2）超出质保期后，提供上门维修服务，仅收取成本费。我单位承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括技术支持人员、试验设备维护人员、备品备件、应急车辆和工具仪表等的现场伴随保障支援以及其他保障服务等。

（3）我单位承诺提供该项目的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括协助用户撰写试验总结报告等其他相关研究工作，并在投标文件中提供相应书面方案。我单位提供项目生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。

（4）我单位承诺对售后服务需求提供 7*24 小时响应，2 小时内提供电话响应支持。项目允许时间范围内仍未排除故障、恢复正常运转的，由我单位提供同类型备品、备件等。日常维护及服务标准：各种材料、部件、成品、系统的正常维护和售后服务。

八、交货期与交货地点

（1）交货期：我单位于合同生效后 24 个月内交付全部标的，包括：

①地下典型岩石介质中填实 XX 条件下的损伤岩石本构模型理论研究技术报告 1 份；

②典型岩样的 6 种类型试验技术总结报告 1 份，试验类型包括：单轴准静态压缩试验、单轴准静态拉伸试验、围压压缩试验、静水压缩试验、动态压缩试验和平板撞击试验；原始实验数据、图片等相关资料，由于岩石特性的不确定性，原始数据包括正常实验数据和分散度比较大的试验数据；

③岩石本构模型植人开源框架(OpenRadioss)的程序源代码 1 份，给出 6 种类型试验测试报告 1 份、数值模拟可靠性验证报告 1 份、使用手册 1 份、免费培训 1 次；

④使用植入岩石本构模型的 OpenRadioss 开源框架，给出地下填实爆炸岩石动力学数值研究报告 1 份、程序源代码 1 份；

⑤给出利用 OpenRadioss 框架开展地下填实爆炸的流固耦合参数设置方法，确保计算结果的可靠性，提供技术报告 1 份。

（2）交货地点：采购单位指定。

九、应答保证金与应答有效期

9.1 应答保证金

（1）我单位承诺按要求提交 40000 元应答保证金，采用电汇或网银汇款形式，并提供本单位账户银行出具的转账成功有效凭证。

（2）我单位认可应答保证金的收退账户及退还规则，即在与中标人签订合同后 5 日内退还所有供应商保证金和银行同期存款利息。

9.2 应答有效期

我单位承诺应答有效期为自递交响应文件截止时间之日起 180 个日历日。

十、付款和结算方式

（1）付款方式：完全响应竞争性谈判文件的付款要求。合同生效后，待甲方财务审批流程结束后 15 个工作日内支付合同总金额的 30%，我单位将按要求提供相应的付款申请材料；中期检查合格后，甲方在收到我单位开具的合同金额 60%的发票并经审核无误，待甲方财务审批流程结束后 15 个工作日内支付合同总金额的 30%；我单位按本合同规定向甲方交付全部合同成果并经甲方验收合格后，甲方在收到我单位开具的合同金额 40%的发票并经审核无误，待甲方财务审批流程结束后 15 个工作日内支付合同总金额的 35%；剩余 5%作为质量保证金，质保期满且质保期间我单位正常履行质保义务，待甲方财务审批流程结束后 15 个工作日内，甲方向我单位一次性结清不计利息。

（2）结算方式：双方通过银行转账方式进行结算，我单位将提供准确的银行账户信息，确保款项顺利支付。

十一、技术指标与功能实现

2-4 应答方案中“第二、三、四和五章”的研究工作满足甲方提出的所有技术指标与功能实现。

十二、设计优化

图 41 给出本项目的技术路线。按照甲方提出的试验和数值仿真分析要求，我单位依次开展单轴准静态压缩试验、单轴准静态拉伸试验、围压压缩试验、动态压缩试验、静水压缩试验和平板撞击试验，试验方案满足甲方提出的要求，且安排顺序合理。此外，针对岩样的围压压缩试验与动态压缩试验做了如下设计优化：

（1）对于围压压缩试验，我单位可进一步提高围压强度，获得试验数据，从而优化近区和中区岩石本构模型状态方程；

（2）对于动态压缩试验，我单位基于单轴准静态压缩试验与围压压缩试验结果可进一步获得更高应变率或围压条件下下岩样的强度，从而扩大岩石本构模型的应变率范围，更好描述强爆作用下岩石近区和中区的动态力学性能。此外，考虑到高应变率下应力均匀性与波形控制岩石与金属杆的波阻抗差异大（岩石波阻抗通常为钢的 1/10-1/5），导致应力波反射严重。鉴于此，在入射杆端部加装软质材料（如铜片、橡胶片），延长入射波上升时间，实现应力均匀化，再次采用短粗试样（长径比 0.3-0.5），缩短应力平衡时间。

（3）在岩石本构模型的考核验证方案方面，除了开展甲方提供的岩石靶体填实装药强爆炸试验验证与已有理论公式验证工作外，我单位进一步针对已有岩石靶体侵彻试验验证开展了验证分析工作，保证计算结果与试验值误差不大于 80%，进一步优化了提出的岩石本构模型。

（4）如若中标，我单位项目组将与甲方保持密切沟通和定期交流汇报，进一步优化、细化技术方案经甲方确认后实施，确保满足甲方需求。

十三、“三化”水平、六性要求与自主可控

13.1 “三化”措施

（1）通用化：我单位提供的岩石本构模型除了针对甲方本次提供的岩石材料开展数值仿真分析，还可对其他同类硬度的岩石材料进行类似的数值仿真分析，获得可靠的分析计算结果，形成了岩石本构模型的通用化。

（2）系列化：系列化措施主要依据研究内容本身的特性来实现。

① 试验方面，我单位先后开展单轴准静态压缩试验、单轴准静态拉伸试验、围压压缩试验、动态压缩试验、静水压缩试验和平板撞击试验，获得先获得的试验数据可为后开展的试验提供依据，形成试验的系列化。

② 数值仿真分析方面，我单位分别基于开源软件包 OpenRadioss 的开展单单元数值算例验证、试样层次数值算例验证、岩石靶体侵彻数值算例验证、甲方提供的岩石靶体填实装药强爆炸数值算例验证，以及理论公式数值算例验证，达到了从材料-构件-结构三个层面递进验证的逻辑顺序，形成数值仿真分析的系列化。

（3）组合化：

① 我单位首先针对甲方提出的试验要求开展相关试验；

② 然后根据试验结果进行岩石本构模型标定；

③ 最后基于试验数据和相关材料进行岩石本构模型验证。上述步骤形成组合，保证了岩石本构模型的可靠性。

13.2 六性要求

本项目为岩石本构模型研究的软课题，不属于实际装备项目，不存在安全性与维修性的问题，因而无需安全性与维修性措施及设计。

（1）可靠性、测试性与保障性：我单位对试验数据、理论公式以及数值模拟结果进行分析和统计，确保数据的可靠性与保障性；对试验报告和数值模拟结果进行审核，确保相关数据的可追溯性、测试性；对试验和数值模拟结果确保可重复性。

（2）安全性：我单位基于 OpenRadioss 使用的代码提出的岩石本构模型与相关试验进行对比验证，确保岩石本构模型的安全性。

（3）维修性：我单位可通过岩石本构模型参数调整，与流固耦合参数配置等，调试和优化岩石本构模型，确保岩石本构模型的维修性。

（4）环境适应性：环境适应性与岩石本构模型无关系，主要取决于硬件水平可通过选用性能较优异的硬件来实现环境适应性。

13.3 自主可控

课题组前期已开展过与本项目相关的所有试验（见 2-5 研究基础“4.1 试验设备方面”章节），且掌握 OpenRadioss 使用的代码（见 2-4 应答方案中“4.1 植入方案”章节），相关技术完全自主可控，软件完全实现国产化，不存在“卡脖子”问题，完全满足项目需求。

十四、技术应用情况、试验检验要求与技术服务

14.1 技术应用情况

本项目选用的技术在近年来我单位项目组所承担的爆炸冲击研究相关科研项目中已得到充分应用，能够保证本项目的顺利实施。详见近年承担的主要 5 个项目证明《车撞作用下钢筋-超高性能混凝土桥墩损伤破坏机理与性能设计》、《基于物质点法的弹体侵彻-磨蚀力热耦合动力学问题研究》、《某整体钻地战斗部侵彻效应模拟》《爆炸荷载作用下框架结构毁伤等级分析与评估》与《HRB650E 热轧带肋高强钢筋动态力学性能试验》，以及 2-5 研究基础中“四 配套能力”部分。

14.2 试验检验要求

针对本项目涉及到的试验，我单位项目组试验方案科学合理、完整可行，确保试验数据能够符合要求，保证试验结果具有可复现性。

14.3 技术服务

我单位承诺保质期满足要求，能够保证备件供应，服务流程简洁高效，能够保证及时的现场或远程技术支持，能够按要求制定，完成技术培训方案，并提供完整准确的技术资料。

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

2-5 研究基础

一、承担任务状况与信誉

西安理工大学土木建筑工程学院拥有土木工程一级学科博士授予点、水利工程国家重点一级学科博士授予点、土木水利博士专业学位授权点和国家批准的土木工程博士后流动站。学院拥有西北旱区生态水利国家重点实验室、西部生态环境协同创新中心、陕西省黄土力学与工程重点实验室、陕西省智慧建造研究院等。

近 5 年来，学院承担科研项 800 余项，其中国家级项目 62 项；科研到款 1.5 亿元；获国家级、省部级科研成果奖 15 项，获国家专利接权 100 余项，其中发明专利 45 项；发表论文 900 多篇，其中三大检索论文 500 余篇；出版科技著作（专著、编著、教材）40 余部。单位信誉良好，无违法违纪等不良行为。项目组提供了多份爆炸冲击相关研究领域承担项目的合同资料，其中主要的五份为《车撞作用下钢筋-超高性能混凝土桥墩损伤破坏机理与性能设计》、《基于物质点法的弹体侵彻-磨蚀力热耦合动力学问题研究》、《某整体钻地战斗部侵彻效应模拟》《爆炸荷载作用下框架结构毁伤等级分析与评估》与《HRB650E 热轧带肋高强钢筋动态力学性能试验》。以上合同均按时完成或正在执行，无延期。

二、人力资源

本项目主要参与人员如下：

胡义锋，教授，博士生导师，德国不莱梅大学 DAAD 学者，中国力学学会会员、陕西省力学学会常务理事，西安理工大学土木建筑工程学院副院长，力学学科带头人、计算力学与毁伤评估研究中心副主任。在科研项目方面，主持国家自然科学基金 2 项、省部级厅局级等其他基础研发性项目多项；参与其他国家级、省部级等纵向项目 12 项，横向项目 5 项；发表高水平论文 30 余篇（SCI 论文 20 余篇），获国际、国家发明专利 3 项；获厅局级一等奖 1 项。研究方向主要集中在新型能源材料微纳尺度下的力学行为表征和强度理论以及先进、特种结构和装备的安全评估方面的研究，在金属材料断裂与疲劳新理论、微纳尺度下多孔金属力学行为表征，以及特种装备中多因素耦合条件下的安全性评估方面做出了创新性成果。在教学方面，主讲力学方向的基础课、专业课和研究生课程，包括《断裂力学》《有限单元法及程序设计》和《高等计算力学》等课程。

曹小杉，教授、博导，陕西省“百人计划”特聘教授，全国徐芝纶优秀力学教师，中国力学学会电磁器件与力学工作组成员、陕西省力学学会副理事长。主要从事多场耦合和智能结构动力学，智能材料与结构动力学等方面的教学科研工

作，特别针对非均质智能材料及其结构中的弹性动力学问题研究。相关应用研究涉及航天航空领域中梯度热障材料性能表征和超声无损检测、机械电子系统（MEMS）领域功能梯度智能材料动力学性能的表征、包含缺陷的结构层中表面声波的传播特性，超光滑光学表面微缺陷的无损检测新方法等。目前在 APL，IJSS 等力学、物理学领域权威性国际期刊上发表了 30 余篇高水平的学术论文，且全部为 SCI 或 EI 收录。主持完成国家自然科学基金 1 项，陕西省自然科学基金 1 项，国家重点实验室开放课题 2 项；曾参与国家自然科学基金重点项目、教育部博士点基金项目和韩国 BK21 博士后项目，国防基础科研项目。现主持在研国家自然科学基金 1 项，参与在研国家自然科学基金 1 项。获陕西省科学技术奖三等奖 1 项、获陕西省高等学校科学技术奖一等奖 2 项。

李瑞文，副教授，硕士生导师，师从同济大学土木工程学院结构防灾减灾工程系周德源教授，且与同济大学土木工程学院结构抗冲击爆炸研究室（吴昊教授）保持长期密切合作关系。教学方面，从事土木工程防护专业核心课程《结构动力学》和《冲击动力学》的教学工作。科研方面，从事工程防护与冲击效应领域的基础理论、防护材料本构模型研发（如 KC，CSC 和 KF 本构模型）和工程应用的研究工作。

张帆，副教授，硕士生导师，2017 年毕业于清华大学航天航空学院，已从事计算力学工作十余年，发表物质点法相关论文 12 篇，其中 SCI 论文 7 篇，申请国防专利 5 项，软件著作权 1 项。在无网格算法研究、防弹防爆结构设计、毁伤评估等领域做出了突出的工作，如提出了不可压物质点法理论体系、随体移动网格技术等；2019 年带领团队参加陆军“金盾 2019”技术挑战赛，获 C 组防穿燃弹复合结构第 5 名（29 支合格队伍），获 F 组防 6.0kgTNT 当量复合结构第 3 名（25 支合格队伍）；在战斗部设计和毁伤评估领域，曾担任某远程火箭弹战斗部主任设计师。目前，重点围绕高性能防弹插板开展了大量的理论和技术研究。

刘嘉，副教授、硕士生导师。主要从事非常规油气增产、地热能开发、CO2 与核废料地质处置等深部能源开发与存储相关领域的研究工作；主持国家自然科学基金青年项目、陕西省重点研发计划一般项目、中国博士后科学基金面上项目等纵向项目 7 项；参与国家重点研发计划项目、陕西省重点研发计划重点项目以及各类横向项目 10 余项。以第一/通讯作者在 ENERGY、RENEW ENERG、ROCK MECH ROCK ENG、INT J ROCK MECH MIN、APPL THERM ENG、INT COMMUN HEAT MASS、ENG FRACT MECH、J CLEAN PROD、COMPUT GEOTECH、《岩土工程学报》等期刊上发表学术论文 38 篇，其中 SCI 收录 32 篇，ESI 高被引论文 9 篇，热点论文 6 篇。担任 APPL ENERG、ROCK MECH ROCK ENG、TUNN UNDERGR SP TECH、ACTA GEOTECH、ENG FRACT MECH

等 30 余种 SCI 期刊审稿专家。获陕西高等学校科学技术研究优秀成果二等奖、中国煤炭工业科学技术三等奖、徐州市科学技术二等奖、中国矿业大学优秀博士论文和优秀毕业生等荣誉；入选西安理工大学青年科技新星、优秀青年教师。

梁鑫，讲师，师从深圳大学深地科学与绿色能源研究院院长谢和平院士，且与武汉大学土木建筑工程学院深部岩体高效破岩理论与技术研究课题组（侯鹏教授）保持长期密切合作关系。教学方面，从事土木工程专业、机械制造及其自动化专业的核心课程《理论力学》的教学工作。科研方面，从事岩石损伤与断裂、深部岩体多场耦合等方面的研究，目前主要研究方向为：水力压裂、岩石蠕变、数据降维及机器学习等。

申请单位的项目团队成员由从事爆炸动力学研究方向的教学科研人员和研究生组成，形成了包括教授、副教授、博士研究生及硕士研究生等不同层次研究人员的科研团队。项目团队成员结构及分工合理，具备承担本项目的能力。

表 20 项目组成员

序号	姓名	学位	职称	负责方向
1	胡义锋	博士	教授	负责人
2	曹小衫	博士	教授	仿真
3	李瑞文	博士	副教授	动态试验与仿真
4	张帆	博士	副教授	动态试验与仿真
5	刘嘉	博士	副教授	静态试验与仿真
6	梁鑫	博士	讲师	静态试验与仿真
7	王林潮	硕士	博士研究生	静态试验与仿真
8	肖妍鹭	硕士	博士研究生	静态试验与仿真
9	张婧	硕士	博士研究生	动态试验
10	李鹏泽世	硕士	博士研究生	动态试验与仿真
11	张庆鑫	本科	硕士研究生	静态试验
12	朱振亚	本科	硕士研究生	动态试验与仿真
13	孟思博	本科	硕士研究生	动态试验
14	林夏葳	本科	硕士研究生	静态试验
15	刘海燕	本科	硕士研究生	静态试验
16	马骏瑞	本科	硕士研究生	仿真

项目组成员近五年纵向课题承担情况，见表 21。

表 21 近五年纵向课题承担情况

序号	项目名称	执行时间	主要研究内容	发包方	备注

1	基于分子动力学的开孔纳米多孔金属宏微观断裂研究	2020.01-2023.12	基于分子动力学研究了去合金法制备的纳米多孔金属铜、铁、金等材料的微观组织和结构演化情况，及其对材料宏观断裂性能的影响。	国家自然科学基金	结题
2	落石冲击作用下铺设砂石垫层 RC 棚洞的损伤破坏机理与性能评估	2024.01-2027-12	开展砂石和碎石材料静/动态力学性能，围压和静水压缩试验，开展落石撞击下铺设砂石垫层 RC 棚洞损伤破坏数值仿真分析。	国家自然科学基金	在研
3	车撞作用下钢筋-超高性能混凝土桥墩损伤破坏机理与性能设计	2022.01-2024.12	开展 UHPC 材料静/动态，围压和静水压缩试验，标定流塑性损伤本构模型，开展撞击下 R-UHPC 损伤破坏分析。	国家自然科学基金	结题
4	基于物质点法的弹体侵彻-磨蚀力热耦合动力学问题研究	2021.01-2024.12	开展基于质点法的弹体侵彻岩石靶体的热耦合动力学。	国家自然科学基金青年基金	结题
5	考虑流体反常扩散的煤岩水力压裂分形破裂准则研究	20230.01-2025.12	针对达西定律与经典断裂力学在反映流体反常扩散和裂纹分形效应方面的不足，通过引入时间分数阶达西定律与分形断裂力学理	国家自然科学基金	在研

			论，开展考虑流体反常扩散的煤岩水力压裂分形破裂准则研究。		
6	考虑流体反常扩散与裂纹分形效应的非常规储层岩石水力压裂破裂压力判断准则	2020.07-2023.09	重点解决煤岩水力压裂过程中孔隙压力的优化表征以及煤岩破裂压力和水力诱导裂纹扩展方向的优化预判等关键问题。	中国博士后科学基金会	结题
7	考虑货物二次撞击作用的车辆撞击力模型及桥墩损伤演化机理研究	2020.01-2021.12	开展车辆撞击下RC桥墩损伤破坏数值仿真分析。	陕西省自然科学基础研究计划	结题
8	车辆撞击强动载作用的公路桥墩破坏机理与抗撞性能研究	2020.01-2021.12	开展重型车辆撞击下RC桥墩损伤破坏数值仿真分析。	陕西省教育厅自然科学专项	结题
10	煤岩水/氮气压裂相场模型与致裂机理差异性分析	2022.01-2023.12	以煤岩为研究对象，开展N2压裂与水力压裂对比分析研究，充分发挥时间分数阶达西定律与相场断裂法的理论特点，重点解决煤岩水力压裂与N2压裂相场模型的构建、压裂过程中时间记忆响应机制的揭示以及二者致裂机理差异性的深入剖析等问题，以期为推动无水压裂中N2压裂的	陕西省教育厅	在研

			发展注入新的理论指导。		
11	超大空间结构中波传播问题的保结构分析	2021.01-2023.12	研究超大空间结构中波的传播机制，构建保结构算法保持哈密顿结构，实现能量守恒与长时稳定模拟；揭示几何-物理耦合规律，指导减振与优化设计。	陕西省教育厅青年创新项目	在研

项目组成员近五年横向课题承担情况，见表 22。

表 22 近五年横向课题承担情况

序号	项目名称	执行时间	主要研究内容	发包方	备注
1	基于深度神经网络的多因素耦合条件下压力容器安全性评估方法研究	2020.08-2021.10	采用三维 J 一积分量化分析压力容器表面裂纹尖端应力强度，再结合神卷积神经网络、遗传算法优化的 BPNN 经网络建立了压力容器的快速安全评估方法。	/	结题
2	XX 材料力学模型测试	2023.05-2024.09	/	/	结题
3	带柔性垫层浅埋箱式结构冲击加载试验	2020.11-2021.11	开展砂石垫层平面波冲击试验。	同济大学	结题
4	板式结构与柔性垫层冲击试验	2021.09-2021.12	开展砂石垫层-成层式防护结构平面波冲击试验。	同济大学	结题
5	缓冲层冲击加载试验	2020.09-2021.09	开展缓冲层冲击加载试验。	同济大学	结题
6	基于无网格法杀爆战斗部威力场研究	2022.09-2023.03	开展基于无网格法杀爆战斗	/	结题

			部威力场数值仿真分析。		
7	某整体钻地战斗部侵彻效应模拟	2022.09-2023.03	开展钻地战斗部侵彻岩石靶体的数值仿真分析。	/	结题
8	爆炸荷载作用下框架结构毁伤等级分析与评估	2025.01-2025.03	开展常规武器打击下 RC 框架倒塌破坏数值仿真分析与毁伤等级评估。	西安交通大学	结题
9	配置 HRB650 热轧带肋高强钢筋混凝土构件抗爆性能试验	2025.03-2025.06	开展配置 HRB650 热轧带肋高强钢筋混凝土板和梁的接触与近场爆炸试验。	陕西盛泰达新材料科技有限公司	结题
10	HRB650E 热轧带肋高强钢筋动态力学性能试验	2024.03-2024.04	开展 HRB650E 热轧带肋高强钢筋的 SHPB 压缩试验，单轴拉伸试验，标定 *DIF*。	陕西盛泰达新材料科技有限公司	结题

团队成员公开发表的论文

[1] Feng Z, Hu Y, Cheng P, et al. Study on low cycle fatigue of ferritic-martensitic steel at high temperature. Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 2023, 2553(1): 012039.（EI）

[2] Niu W, Cao X, Hu Y, et al. Analytical analysis of temperature-dependent thermoelectric generator and optimization based on functionally graded materials. International Journal of Energy Research, 2022, 46(15): 23963-23972.（SCI/EI）

[3] Shi J, Jiang H, Hu Y, et al. Test method for fracture toughness GIC based on ubiquitiform theory. Engineering Fracture Mechanics, 2022, 271: 108640.（SCI/EI）

[4] Sun Y, Li A, Hu Y, et al. Simultaneously enhanced strength-plasticity of graphene/metal nanocomposites via interfacial microstructure regulation. International Journal of Plasticity, 2022, 148: 103143.（SCI/EI）

[5] Wang W, Shi J, Cao X, Hu Y. Meshless numerical method for the contact problems of joint surface. Engineering Computations, 2022, 39(9): 3255-3270.（SCI/EI）

[6] Hu Y, Shi J, Cao X, et al. Low cycle fatigue life assessment based on the accumulated plastic strain energy density. Materials, 2021, 14(9): 2372.（SCI/EI）

[7] Sun Y, Hu Y, Liu M. Elastic-plastic behavior of graphene reinforced nanocomposites with hard/soft interface effects. Materials & Design, 2021,199: 109421.（SCI/EI）

[8] Niu W, Cao X, Hu Y, et al. Approximate analytical solution to the temperature field in annular thermoelectric generator made of temperature-dependent material. IEEE Transactions on Electron Devices, 2021, 68(12): 6386-6392.（SCI/EI）

[9] Niu W, Cao X, Hu Y, et al. Theoretical analysis of annular thermoelectric generators made of functionally graded materials. AIP Advances, 2021, 11(2).（SCI/EI）

[10] Ren D, Shao S, Cao X, Hu Y. Vibration characteristics of subway tunnel structure in viscous soil medium. Advances in Materials Science and Engineering, 2021, 1-12.（SCI/EI）

[11] Shi J, Zhang N, Cao X, Hu Y. Characterization of ubiquitiform crack fracture parameters based on ubiquitiform theory. Acta Mechanica, 2021, 231: 2589-2601.（SCI/EI）

[12] 张邢，胡义锋，李群，等. 基于GABP的压力容器表面裂纹断裂研究. 固体力学学报, 2023, 44(02): 209-221.（CSCD）

[13]胡义锋，张楠，师俊平，等. 基于泛形理论的裂纹扩展路径模拟. 力学季刊, 2020, 41(02): 344-352.（CSCD）

[14] 胡义锋，曹小杉，张青，等. 含梯度渐变残余应力的弹性半无限体的广义Rayleigh波. 应用力学学报, 2020, 37(03): 1144-1150+1396.（CSCD）

[15] 韩嘉玮，胡义锋. 基于流固耦合的载瘤血管内血液流动及血管损伤分析. 医用生物力学, 2019, 34(04): 372-378.（CSCD）

[16] Li RW, Zheng XX, Wu H*. Influence of stirrup ratio on vehicular impact resistance of double-column RC bridge piers. Engineering Structures, 2023, 289: 116309.（SCI/EI）

[17] Zhang N, Li RW*, Wu H*. Assessment on concrete constitutive models for numerical simulations of vehicular collisions with RC bridge piers. Structures, 2023, 53: 1582-1599.（SCI/EI）

[18] Li RW, Zhang N, Wu H*. Effectiveness of CFRP shear-strengthening on vehicular impact resistance of double-column RC bridge pier. Engineering Structures, 2022, 266: 114604.（SCI/EI）

[19] Li RW, Wu H*, Yang QT, Wang DF. Vehicular impact resistance of seismic designed RC bridge piers. Engineering Structures, 2020, 220: 111015.（SCI/EI）

[20] Li RW, Zhang N, Wu H*, Jia PC. Vehicular impact resistance of FRP-strengthened RC bridge pier. Journal of Bridge Engineering, 2022, 27(8): 04022062.（SCI/EI）

[21] Li RW, Zhou DY, Wu H*. Experimental and numerical study on impact resistance of R bridge piers under lateral impact loading. Engineering Failure Analysis, 2020, 109: 104319.（SCI/EI）

[22] Li RW, Wu H*, Fang Q, Wang DF. Damage evaluation and performance-based design of

double-pier RC bridge subjected to vehicle collision. Structures, 2021, 34: 3141-3154.（SCI/EI）

[23] Li RW, Cao DS, Wu H*, Wang DF*. Collapse analysis and damage evaluation of typical simply supported double-pier RC bridge under truck collision. Structures, 2021, 33: 3222-3238.（SCI/EI）

[24] Zhou DY, Li RW*. Damage assessment of bridge piers subjected to vehicle collision. Advances in Structural Engineering, 2018, 21(15): 2270-2281.（SCI/EI）

[25] Heng K, Li RW, Wu H*. Damage assessment of simply supported double-pier bent bridge under heavy truck collision. Journal of Bridge Engineering, 2022, 27(5): 04022021.（SCI/EI）

[26] Heng K, Li RW, Li ZR, Wu H*. Dynamic responses of highway bridge subjected to heavy truck impact. Engineering Structures, 2021, 232: 111828.（SCI/EI）

[27] Heng K, Chen TL, Li RW, Wu H*. Dynamic behaviors and equivalent static force of double-column pier under horizontal impact. Structures, 2023, 49: 1093-1111.（SCI/EI）

[28] Chen L, Wu H*, Fang Q, Li RW. Full-scale experimental study of a reinforced concrete bridge pier under truck collision. Journal of Bridge Engineering, 2021, 26(8): 05021008.（SCI/EI）

[29] Kong XZ*, Yang SB, Zhang T, Fang Q, Xiang HB*, Li RW. Mesoscopic modelling of UHPCC material under dynamic tensile loadings. Defence Technology, 2021.（SCI/EI）

[30] 吴昊，肖方胜，李瑞文*. 落石撞击下双柱式RC 梁桥的倒塌破坏分析. 中国公路学报. https://link.cnki.net/urlid/61.1313.U.20230904.1515.006.（SCI/EI）

[31] 李瑞文*，周德源. 车辆撞击下桥墩动力响应与撞击荷载研究. 结构工程师, 2019, 35(2): 83-92.（CSCD）

[32] 李瑞文，陈洋，吴昊*，贾鹏程. 落石撞击下铺设砂石-EPE复合垫层RC棚洞的损伤破坏分析. 工程力学，录用.（EI）

[33] Wang X, Zhang F, Gao J, et al. Fault location based on variable mode decomposition and kurtosis calibration in distribution networks. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2023, 154: 109463.（SCI）

[34] Li P, Zhang F, Zhang H, et al. Lubrication performance of kite-shaped macrotexture under hydrodynamic lubrication. Tribology International, 2023, 179: 108144.（SCI/EI）

[35] Hu W, He Y, Zhang F, et al. Energy Evolution and Transfer Characteristics in Spatial Particle–Spring–Beam Model. International Journal of Aeronautical and Space Sciences, 2023: 1-8.（SCI/EI）

[36] Hu W, Xu M, Zhang F, et al. Dynamic analysis on flexible hub-beam with step-variable cross-section. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 180: 109423.（SCI/EI）

[37] Hu J, Hu W, Zhang F, et al. Structure-preserving analysis on Gaussian solitary wave solution of logarithmic-KdV equation. Physical Scripta, 2021, 96(12): 125268.（SCI/EI）

[38] 蒋睿嵩，徐萌波，张帆，等. 航天器中精密器件布局的保结构优化. 应用数学和力学, 2022, 43(1): 26-33.（CSCD）

[39] 郝芳，赵平洛，毛友川，张帆，等. 钛合金J-C动态本构参数高精度分析及抗弹性能研究. 稀有金属材料与工程, 2021, 50(12): 4348-4356.（SCI/EI）

[40] Liang X, Hou P*, Xue Y, Gao Y N, Gao F, Liu J. Dang F N. Role of fractal effect in predicting crack initiation angle and its application in hydraulic fracturing, Rock Mechanics and Rock Engineering, 2022, 55(9): 5491-5512. (SCI/EI)

[41] Liang X, Hou P, Xue Y, Yang X J, Gao F, Liu J. A fractal perspective on fracture initiation and propagation of reservoir rocks under water and nitrogen fracturing, Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2021, 29(7): 2150189. (SCI/EI)

[42] Liang X, Hou P, Yang X J; Xue Y, Teng T, Gao F, Liu J. On estimating plastic zones and propagation angles for mixed mode I/II cracks considering fractal effect, Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2022, 30(1): 2250011. (SCI/EI)

[43] Hou P, Liang X*, Zhang Y, He J, Gao F, Liu J. 3D multi-scale reconstruction of fractured shale and influence of fracture morphology on shale gas flow, Natural Resources Research, 2021, 30(3): 2463-2481. (SCI/EI)

[44] Hou P, Liang X*, Gao F, Dong J B, He J, Xue Y. Quantitative visualization and characteristics of gas flow in 3D pore-fracture system of tight rock based on Lattice Boltzmann simulation, Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2021, 89: 103867. (SCI/EI)

[45] Liang, X, Hou, P*, Zhai, Y Y, Jiao, X J. Effect of acid-base corrosion on the tensile strength of shale under different temperature. Thermal Science 2020, 24(6B): 3961-3969. (SCI/EI)

[46] Liang X, Hou P, Liu G N, Xue Y, Liu J, Gao F, Zhang Z Z. A clustered fractal discrete fracture network model for fractured coal. Fractals-Complex Geometry Patterns and Scaling in Nature and Society, 2024, https://doi.org/10.1142/S0218348X2450035X (SCI/EI)

[47] Wang S Y, Hou P, Liang X, Su S J, Liu Q S. A 3D fractal model coupled with transport and action mechanisms to predict the apparent permeability of shale matrix, 2024, https://doi.org/10.1142/S0218348X24500397 (SCI/EI)

[48] Hou P, Su S J, Gao F, Liang X, Wang S C, Gao Y N, Cai C Z. Influence of Liquid Nitrogen Freeze-Thaw Cycles on Mechanical Behaviors and Permeability Properties of Coal Under Different Confining Pressures, Rock Mechanics and Rock Engineering, 2024, https://doi.org/10.1007/s00603-023-03713-5

[49] Hou P, Su S J, Liang X, Gao F, Cai C Z, Yang Y G, Zhang Z Z. Effect of liquid nitrogen freeze-thaw cycle on fracture toughness and release rate of saturated sandstone, Engineering Fracture Mechanics, 2021, 258: 108066.

[50] Xue Y, Liu J, Liang X, Li X, Wang S H, Ma Z Y, Zhao S W, Jiao X Y. Influence mechanism of brine-gas two-phase flow on sealing property of anisotropic caprock for hydrogen and carbon energy underground storage, International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48(30): 11287-11302.

[51] Liu J, Xue Y, Liang X, Wang S H. Numerical Simulation of Proppant Migration in Fractal Fractures during Fracturing Fluid Flowback, Arabian Journal for Science and Engineering, 2023, 48(7): 9369-9381.

[52] Xue Y, Liu J, Liang X, Wang S H, Ma Z Y. Ecological risk assessment of soil and water loss by thermal enhanced methane recovery: Numerical study using two-phase flow simulation. Journal of Cleaner Production, 2022, 334: 130183.

[53] Liu J, Liang X, Xue Y, Fu Y, Yao K, Dou F K. Investigation on crack initiation and propagation in hydraulic fracturing of bedded shale by hybrid phase-field modeling. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, 108: 102651.

[54] Liu J., Liang X., Xue Y., Li S.T., Su S., Cao W.J. Multiphysics modeling of microwave heating-induced moisture and methane transport in shale gas reservoir. Physics of Fluids, 2025,37(7):076656.

[55] Liu J., Zhang W., Xue Y., Wang H., Li S.T., Zhang Y., Cao W.J. Evaluation of acid fracturing in carbonatite geothermal reservoirs based on a coupled thermo-hydro-mechanical-chemical model considering discrete fracture networks. Geomechanics for Energy and the Environment, 2025,43:100704.

[56] Liu J., Xue Y., Wang H., Li S.T., Fu Y., Yao K. Triple-phase-field modeling and simulation for mixed-mode fracture of bedded shale. Engineering Fracture Mechanics, 2024,300:109993.

[57] Liu J., Xue Y., Peng C., Wang H., Liang X., Li S.T. The role of spatially-autocorrelated heterogeneous and anisotropic fracture roughness on the thermal breakthrough of geothermal doublet systems. Geoenergy Science and Engineering, 2024,237:212801.

[58] Liu J., Liang X., Xue Y., Li S.T., Fu Y., Liang X., Su S. Numerical investigation on the moisture, temperature, and pressure-dependent gas desorption and transport in shale matrix subjected to microwave irradiation. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2024,159:108146

[59] Liu J., Xue Y., Fu Y., Yao K., Liu J.Q. Numerical investigation on microwave-thermal recovery of shale gas based on a fully coupled electromagnetic, heat transfer, and multiphase flow model. Energy, 2023, 263:126090.

[60] Liu J., Xue Y., Liang X., Wang S. Numerical Simulation of Proppant Migration in Fractal Fractures during Fracturing Fluid Flowback. Arabian Journal for Science and Engineering, 2023,48(7):9369-9381.

[61] Liu J., Xue Y., Zhang Q., Shi F., Wang H., Liang X., Wang S. Investigation of microwave-induced cracking behavior of shale matrix by a novel phase-field method. Engineering Fracture Mechanics, 2022, 271:108665.

[62] Liu J., Xue Y., Zhang Y., Yao K., Zhang J., Liang X., Wang S. Phase-field modeling for dynamic cracking behavior in bedded shale. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2022, 121:103480.

[63] Liu J., Xue Y., Zhang Q., Wang H., Wang S. Coupled thermo-hydro-mechanical modelling for geothermal doublet system with 3D fractal fracture. Applied Thermal Engineering, 2022, 200:117716.

[64] Liu J., Xue Y., Chen W., Hou P., Wang S., Liang X. Variational phase-field model based on lower-dimensional interfacial element in FEM framework for investigating fracture behavior in layered rocks. Engineering Fracture Mechanics, 2021, 255:107962.

[65] Liu J., Xue Y., Zhang Q., Yao K., Liang X, Wang S. Micro-cracking behavior of shale matrix during thermal recovery: Insights from phase-field modeling. Engineering Fracture Mechanics, 2020, 239: 107301.

[66] Liu J., Liang X., Xue Y., Fu Y., Yao K., Dou F. Investigation on crack initiation and propagation in hydraulic fracturing of bedded shale by hybrid phase-field modeling. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, 108: 102651.

[67] Liu J., Liang X., Xue Y., Yao K., Fu Y. Numerical evaluation on multiphase flow and heat transfer during thermal stimulation enhanced shale gas recovery. Applied Thermal Engineering, 2020, 178: 115554.

[68] Liu J., Yao K., Xue Y., Zhang X., Chong Z., Liang X. Study on fracture behavior of bedded shale in three-point-bending test based on hybrid phase-field modelling. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, 104: 102382.

三、承担的类似业绩证明材料

纵向项目-1（1）

国家自然科学基金资助项目批准通知

胡义锋　先生/女士：

根据《国家自然科学基金条例》和专家评审意见，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）决定批准资助您的申请项目。项目批准号：11972285，项目名称：基于分子动力学的开孔纳米多孔金属宏微观断裂研究，直接费用：62.00万元，项目起止年月：2020年01月至2023年12月，有关项目的评审意见及修改意见附后。

请尽早登录科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn），获取《国家自然科学基金资助项目计划书》（以下简称计划书）并按要求填写。对于有修改意见的项目，请按修改意见及时调整计划书相关内容；如对修改意见有异议，须在电子版计划书报送截止日期前向相关科学处提出。

电子版计划书通过科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn）上传，依托单位审核后提交至自然科学基金委进行审核。审核未通过者，返回修改后再行提交；审核通过者，打印纸质版计划书（一式两份，双面打印），依托单位审核并加盖单位公章后报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。电子版和纸质版计划书内容应当保证一致。向自然科学基金委提交和报送计划书截止时间节点如下：

1、提交电子版计划书截止时间为**2019年9月11日16点**（视为计划书正式提交时间）；

2、提交电子修改版计划书截止时间为**2019年9月18日16点**；

3、报送纸质版计划书截止时间为**2019年9月26日16点**。

请按照以上规定及时提交电子版计划书，并报送纸质版计划书，未说明理由且逾期不报计划书者，视为自动放弃接受资助。

附件：项目评审意见及修改意见表

国家自然科学基金委员会

2019年8月16日

纵向项目-1（2）

71004801-1893

国家自然科学基金

资助项目准予结题通知

胡义锋　同志：

您承担的国家自然科学基金项目：(基于分子动力学的开孔纳米多孔金属宏微观断裂研究)，批准号：(11972285)按有关规定已审核完毕，准予结题。

与本项目资助有关的后续成果，请您继续及时报送。

祝您在研究工作中取得更好的成绩！

国家自然科学基金委员会

数理科学部

2024年3月26日

纵向项目-2

国家自然科学基金资助项目批准通知

（预算制项目）

李瑞文　先生/女士：

根据《国家自然科学基金条例》、相关项目管理办法规定和专家评审意见，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）决定资助您申请的项目。项目批准号：52378536，项目名称：落石冲击作用下铺设砂石垫层RC棚洞的损伤破坏机理与性能评估，直接费用：50.00万元，项目起止年月：2024年01月至2027年12月，有关项目的评审意见及修改意见附后。

请您尽快登录科学基金网络信息系统（https://grants.nsfc.gov.cn），**认真阅读《国家自然科学基金资助项目计划书填报说明》并按要求填写《国家自然科学基金资助项目计划书》（以下简称计划书）**。对于有修改意见的项目，请您按修改意见及时调整计划书相关内容；如您对修改意见有异议，须在电子版计划书报送截止日期前向相关科学处提出。

请您将电子版计划书通过科学基金网络信息系统（https://grants.nsfc.gov.cn）提交，由依托单位审核后提交至自然科学基金委。自然科学基金委审核未通过者，将退回的电子版计划书修改后再行提交；审核通过者，打印纸质版计划书（一式两份，双面打印）并在项目负责人承诺栏签字，由依托单位科研、财务管理等部门审核、签章并在承诺栏加盖依托单位公章，且将申请书纸质签字盖章页订在其中一份计划书之后，一并报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。纸质版计划书应当保证与审核通过的电子版计划书内容一致。**自然科学基金委将对申请书纸质签字盖章页进行审核，对存在问题的，允许依托单位进行一次修改或补齐。**

向自然科学基金委提交电子版计划书、报送纸质版计划书并补交申请书纸质签字盖章页截止时间节点如下：

1. **2023年9月7日16点：**提交电子版计划书的截止时间；

2. **2023年9月14日16点：**提交修改后电子版计划书的截止时间；

3. **2023年9月21日：**报送纸质版计划书（一式两份，其中一份包含申请书纸质签字盖章页）的截止时间。

4. **2023年10月7日：**报送修改后的申请书纸质签字盖章页的截止时间。

纵向项目-3

国家自然科学基金资助项目批准通知

（包干制项目）

李瑞文　先生/女士：

根据《国家自然科学基金条例》、相关项目管理办法规定和专家评审意见，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）决定资助您申请的项目。项目批准号：52108474，项目名称：车撞作用下钢筋-超高性能混凝土桥墩损伤破坏机理与性能设计，资助经费：30.00万元，项目起止年月：2022年01月至 2024年 12月，有关项目的评审意见及修改意见附后。

请您尽快登录科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn），**认真阅读《国家自然科学基金资助项目计划书填报说明》并按要求填写《国家自然科学基金资助项目计划书》（以下简称计划书）**。对于有修改意见的项目，请您按修改意见及时调整计划书相关内容；如您对修改意见有异议，须在电子版计划书报送截止日期前向相关科学处提出。

请您将电子版计划书通过科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn）提交，由依托单位审核后提交至自然科学基金委。自然科学基金委审核未通过者，将退回的电子版计划书修改后再行提交；审核通过者，打印纸质版计划书（一式两份，双面打印）并在项目负责人承诺栏签字，由依托单位在承诺栏加盖依托单位公章，且将申请书纸质签字盖章页订在其中一份计划书之后，一并报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。纸质版计划书应当保证与审核通过的电子版计划书内容一致。**自然科学基金委将对申请书纸质签字盖章页进行审核，对存在问题的，允许依托单位进行一次修改或补齐。**

向自然科学基金委提交电子版计划书、报送纸质版计划书并补交申请书纸质签字盖章页截止时间节点如下：

1. **2021年10月22日16点：**提交电子版计划书的截止时间（视为计划书正式提交时间）；

2. **2021年10月29日16点：**提交修改后电子版计划书的截止时间；

3. **2021年11月5日16点：**报送纸质版计划书（其中一份包含申请书纸质签字盖章页）的截止时间

71004801-1893

国家自然科学基金

资助项目准予结题通知

李瑞文　同志：

您承担的国家自然科学基金项目：(车撞作用下钢筋-超高性能混凝土桥墩损伤破坏机理与性能设计)，批准号：(52108474)按有关规定已审核完毕，准予结题。

与本项目资助有关的后续成果，请您继续及时报送。

祝您在研究工作中取得更好的成绩！

国家自然科学基金委员会

工程与材料科学部

2025年3月27日

纵向项目-4

国家自然科学基金资助项目批准通知

（包干制项目）

张帆　先生/女士：

根据《国家自然科学基金条例》、相关项目管理办法规定和专家评审意见，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）决定资助您申请的项目。项目批准号：12102339，项目名称：基于物质点法的弹体侵彻-磨蚀力热耦合动力学问题研究，资助经费：30.00万元，项目起止年月：2022年01月至 2024年 12月，有关项目的评审意见及修改意见附后。

请您尽快登录科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn），**认真阅读《国家自然科学基金资助项目计划书填报说明》并按要求填写《国家自然科学基金资助项目计划书》（以下简称计划书）**。对于有修改意见的项目，请您按修改意见及时调整计划书相关内容；如您对修改意见有异议，须在电子版计划书报送截止日期前向相关科学处提出。

请您将电子版计划书通过科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn）提交，由依托单位审核后提交至自然科学基金委。自然科学基金委审核未通过者，将退回的电子版计划书修改后再行提交；审核通过者，打印纸质版计划书（一式两份，双面打印）并在项目负责人承诺栏签字，由依托单位在承诺栏加盖依托单位公章，且将申请书纸质签字盖章页订在其中一份计划书之后，一并报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。纸质版计划书应当保证与审核通过的电子版计划书内容一致。**自然科学基金委将对申请书纸质签字盖章页进行审核，对存在问题的，允许依托单位进行一次修改或补齐。**

向自然科学基金委提交电子版计划书、报送纸质版计划书并补交申请书纸质签字盖章页截止时间节点如下：

1. **2021年10月22日16点：**提交电子版计划书的截止时间（视为计划书正式提交时间）；

2. **2021年10月29日16点：**提交修改后电子版计划书的截止时间；

3. **2021年11月5日16点：**报送纸质版计划书（其中一份包含申请书纸质签字盖章页）的截止时间

71004801-1893

国家自然科学基金

资助项目准予结题通知

张帆　同志：

您承担的国家自然科学基金项目：(基于物质点法的弹体侵彻-磨蚀力热耦合动力学问题研究)，批准号：(12102339)按有关规定已审核完毕，准予结题。

与本项目资助有关的后续成果，请您继续及时报送。

祝您在研究工作中取得更好的成绩！

国家自然科学基金委员会

数理科学部

2025年3月27日

纵向项目-5

国家自然科学基金资助项目批准通知

（包干制项目）

梁鑫　先生/女士：

根据《国家自然科学基金条例》、相关项目管理办法规定和专家评审意见，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）决定资助您申请的项目。项目批准号：52204112，项目名称：考虑流体反常扩散的煤岩水力压裂分形破裂准则研究，资助经费：30.00万元，项目起止年月：2023年01月至 2025年 12月，有关项目的评审意见及修改意见附后。

请您尽快登录科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn），**认真阅读《国家自然科学基金资助项目计划书填报说明》并按要求填写《国家自然科学基金资助项目计划书》（以下简称计划书）**。对于有修改意见的项目，请您按修改意见及时调整计划书相关内容；如您对修改意见有异议，须在电子版计划书报送截止日期前向相关科学处提出。

请您将电子版计划书通过科学基金网络信息系统（https://isisn.nsfc.gov.cn）提交，由依托单位审核后提交至自然科学基金委。自然科学基金委审核未通过者，将退回的电子版计划书修改后再行提交；审核通过者，打印纸质版计划书（一式两份，双面打印）并在项目负责人承诺栏签字，由依托单位在承诺栏加盖依托单位公章，且将申请书纸质签字盖章页订在其中一份计划书之后，一并报送至自然科学基金委项目材料接收工作组。纸质版计划书应当保证与审核通过的电子版计划书内容一致。**自然科学基金委将对申请书纸质签字盖章页进行审核，对存在问题的，允许依托单位进行一次修改或补齐。**

向自然科学基金委提交电子版计划书、报送纸质版计划书并补交申请书纸质签字盖章页截止时间节点如下：

1. **2022年10月8日16点：**提交电子版计划书的截止时间；
2. **2022年10月14日16点：**提交修改后电子版计划书的截止时间；
3. **2022年10月19日：**报送纸质版计划书（一式两份，其中一份包含申请书纸质签字盖章页）的截止时间。
4. **2022年10月28日：**报送修改后的申请书纸质签字盖章页的截止时间。

纵向项目-6



资助证书

西安理工大学　梁鑫　（全国博管会编号:252001）获得中国博士后科学基金第67批面上资助二等。资助编号：2020M673451。

特颁此证。

The certificate certifies its holder is awarded the fellowship of China Postdoctoral Science Foundation .

中国博士后科学基金会
2020 年 07 月 07 日

纵向项目-7



收录证书

收录证书号：SNSTR-2022-000517

经审核，本报告已收录于陕西省科技报告服务系统（www.snstr.cn），特颁此证。

报告名称：考虑货物二次撞击作用的车辆撞击力模型及桥墩损伤演化机理研究

报告编号：43523042x--2020JQ-619/01

报告作者：李瑞文（西安理工大学）

收录时间：2022年03月24日

支持渠道：青年项目

项目/载体名称：考虑货物二次撞击作用的车辆撞击力模型及桥墩损伤演化机理研究

项目/载体编号：2020JQ-619

陕西省科学技术情报研究院

2022年03月24日

1/1

陕西省自然科学基础研究计划项目
结题审查结果的通知

李瑞文 先生/女士：

你所承担的陕西省自然科学基础研究计划项目结题材料已收悉。按照陕西省自然科学基础研究计划结题项目评价指标和有关规定，经审查，符合结题要求，同意结题。

项目名称：考虑货物二次撞击作用的车辆撞击力模型及桥墩损伤演化机理研究

项目编号： 2020JQ-619

项目组成员： 李瑞文， 朱轶韵， 夏倩， 李宇超， 董嘉诚， 赵敏

项目单位：西安理工大学

评价结果：验收通过

特此通知。

项目管理负责人（签章）：

项目管理经办人（签章）：

陕西省科学技术厅

2022年04月28日

纵向项目-8（1）

陕西省教育厅专项科研计划项目责任书

项目名称：车辆撞击强动载作用的公路桥墩破坏机理与抗撞性能研究

项目编号：20JK0791；资助经费：2万元；自筹经费：0万元。

受陕西省教育厅专项科研计划项目的资助，我与项目组成员将严格遵守省教育厅关于科研项目管理的各项规定，按计划认真开展研究工作，切实保证研究工作时间，及时报告重大情况变动，按时结题，**对该项目发表的论文、著作和取得的研究成果按规定进行标注**。

项目负责人（签章）：李瑞文

2020 年 08 月 26 日

1、主要研究内容（宋体小四号字，不超过 300 字）：

本项目拟围绕钢筋混凝土桥墩在车辆撞击强动载作用下的破坏机理和抗撞性能开展系统性的理论分析、试验研究和数值模拟。通过考虑车辆变形影响，研究桥墩在货物二次撞击作用下的内力分布、传力机制与损伤演化规律，揭示桥墩的破坏机理；分析桥墩抗撞性能及其影响参数，并综合桥墩的损伤状态，提出桥墩的抗撞目标。进一步针对不同等级公路桥墩，提出基于性能控制的桥墩抗撞设计方法。预期研究成果可为评估和保障钢筋混凝土桥墩抗撞性能提供可靠的理论依据和技术支撑。

2、项目组负责人及成员（不超过 7 人）：

排序	姓名	性别	职称	工作单位	承担任务
①	李瑞文	男	讲师	西安理工大学	项目负责人
②	王德法	男	教授	西安理工大学	理论分析及数值模拟
③	李慎	男	讲师	西安理工大学	试验研究及理论分析
④	郑世彪	男	研究生	西安理工大学	试验研究及数值模拟
⑤					

1

纵向项目-8（2）

⑥					
⑦					

3、年度进展安排：	起止时间	2020 年 1 月至 2021 年 12 月
2020 年	完成试件加工，开展等效撞击试验，分析试验结果。建立相关 FE 模型，开展数值分析，结合实验结果揭示考虑货物二次撞击作用下桥墩的破坏机理。	
2021 年	建立实车撞击真实桥墩 FE 模型，开展桥墩抗撞性能参数敏感性分析，取得参数最优范围。建立的桥墩抗撞目标，提出基于性能的 RC 桥墩抗撞设计方法。	

4、经费使用计划安排：		项目资助经费	2.00 万元
① 设备购置费	0 万元	⑤ 出版费	0 万元
② 能源材料费	0.75 万元	⑥差旅、会议费	0.40 万元
③ 测试费	0.60 万元	⑦外协费	0 万元
④ 资料印刷费	0.15 万元	⑧管理费（≤5%）	0.10 万元

5、预期研究成果：

预期成果形式	研究报告	论文	著作	专利	软件著作权	新技术	新工艺	新产品	新材料	新装备
数量	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0

6、单位承诺：

我单位同意承担上述陕西省教育厅专项科研计划项目，确保项目负责人及其研究队伍的相对稳定，保障项目实施所需的工作条件，严格遵守省教育厅关于资助项目及其项目经费管理的各项规定，并督促项目顺利实施。

承担单位（公 章）

2020 年 08 月 26 日

（本责任书用 A4 纸双面打印，一式两份，项目负责人、学校科技处各一份）

2

从项目号 65050097S4 转出

外协服务合同名称：钢筋混凝土梁加工及水平撞击测试

合同编号：

订协议方：

甲方：东南大学

住所：南京市四牌楼2号

乙方：西安理工大学

住所：陕西省西安市碑林区金花南路5号

鉴于：

1、甲方为依法成立并有效存续的从事教育、科研工作的事业单位法人，系项目的承担单位，负责强动载作用下混凝土结构损伤破坏的高精度数值计算方法科学研究基金的研发/研究工作；

2、乙方为依法成立并有效存续的从事教育、科研工作的事业单位法人，在构件加工/加载试验等方面具有较强的研发/测试/实验等科研服务能力，持有构件加工和实验测试资质；

基于甲方科研项目的实际需要和乙方的科研服务能力，根据双方约定以及中华人民共和国现行有效的相关法律法规规定，经甲、乙双方充分协商，就甲方委托乙方从事相关的科研和技术服务达成如下协议，供双方信守：

1、委托服务概况

1.1 本合同项下所有服务系受 \ 条件约束的次级科技服务合同，在本合同未约定或约定不明的情况下，可直接引用《中华人民共和国民法典》的有关具体规定。

1.2 委托服务内容：根据混凝土中纵筋配筋率（1.2%、2.8%和4.2%）和撞击速度设计钢筋混凝土梁构件共6件，另设置拟静力试验试件1件，共7件；钢筋混凝土梁构件加工、安装及试验测试等事宜，并提供水平撞击和拟静力试验报告。

1.3 服务方式：乙方负责提供本项目构件浇筑过程所需工人、技术和加工场地等；负责钢筋混凝土梁加工及水平撞击试验测试。

2、委托服务基本要求

2.1 服务的具体要求：构件加工质量满足项目要求，试验结果真实可靠。

2.2 预期目标和考核指标：完成构件加工、进场安装和完成试验任务指标。

2.3 完成的质量要求：保证施工安全与工作质量。

3、计划安排

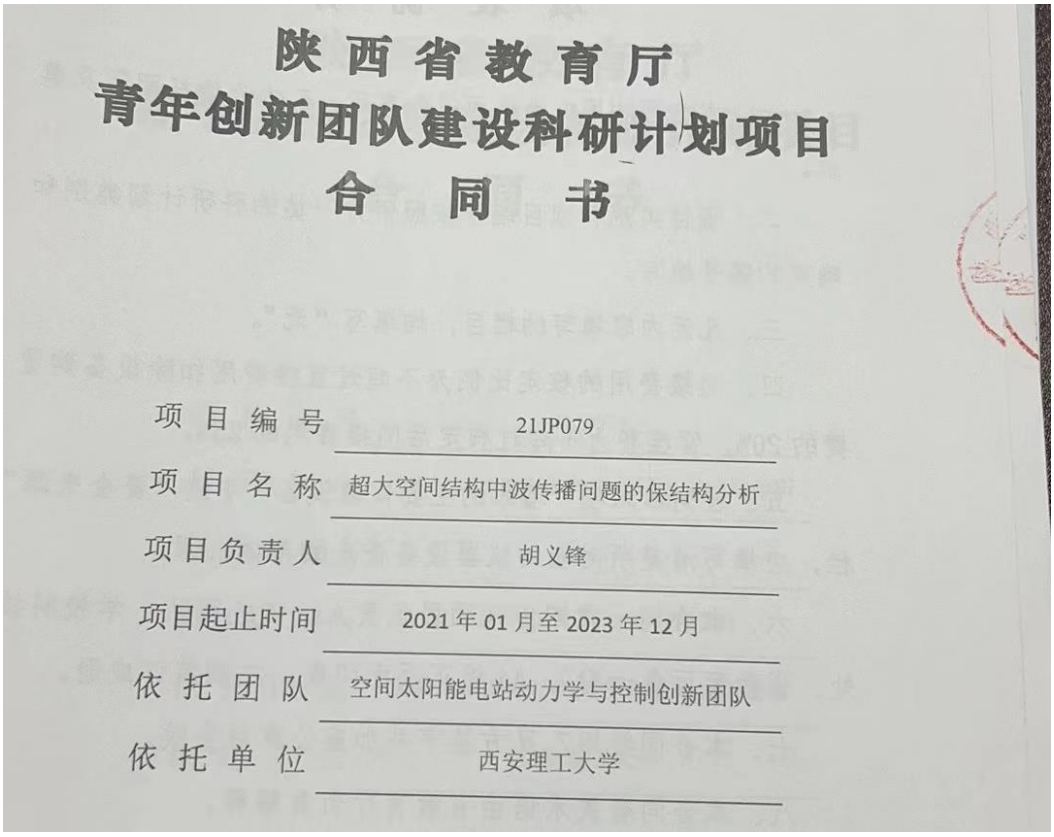
纵向项目-10



附件2　　陕西省教育厅2022年度一般专项科研计划项目（自然科学项目）

序号	负责人	项目编号	项目名称	主要成员及单位	起止时间	项目经费（万元）
1	刘煜炜	22JK0469	轮轨激扰作用下的高速列车轴箱轴承打滑行为及加速疲劳失效机理研究	李杰、何佳伟	2022年01月至2023年12月	2
2	李琳琳	22JK0470	基于机器学习模型的侧壁进流水力计算及参数量化分析	郭利霞、曹顶业、沈桂宝	2022年01月至2023年12月	2
3	李睿	22JK0471	基于脑机电多源信息融合的手部精细运动意图识别方法研究	刘迪、李治军、张亦弛、杨世强、周劲草、刘波、刘锦荣	2022年01月至2023年12月	2
4	雷婉青	22JK0472	基于动态协同Vitrimers/通渗双网络结构的高性能绿色聚氨酯复合材料的构筑及机理研究	侯景宇、裴慧、胥琴圆、王晨曦、张自容、官建、闫畅	2022年01月至2023年12月	2
5	曹戈	22JK0473	多源信息扰动下微电网分布式运行风险分析及协同控制研究	王级凯、梁岩、杜浩东、贾峰	2022年01月至2023年12月	2
6	曹霆	22JK0474	面向复杂路面背景的三维路面裂缝智能检测关键技术研究	胡劲元、王宇航	2022年01月至2023年12月	2
7	李湘熙	22JK0475	三维不可压缩磁流体力学方程组解的性态研究	刘彩凤（西北大学）、刘文涓（西北大学）、李顺仙（西北大学）、崔美英（榆林学院）	2022年01月至2023年12月	2
8	陈磊	22JK0476	用于牙科修复的磷酸钙骨水泥中抗生素的长效释放机制研究	王圣乔、张诗彤、张博、周秋霞	2022年01月至2023年12月	2
9	刘嘉	22JK0477	微波辐射下页岩基质开裂与气体运移协同响应机制	鄂聪慧、杨博鹏	2022年01月至2023年12月	2
10	刘照伟	22JK0478	分段电场驱动构建晶体有序化的BN纤维及其力学性能增强机制研究	郑婉莹、谢宇霆、邢国鑫、孙雅妮、贾超锟	2022年01月至2023年12月	2
11	陈尚	22JK0479	激光立体成形RHEAs增强银基高温合金的界面形成机理及强制化机制	张凯至、路程函、叶柯柯、马东、郭灿	2022年01月至2023年12月	2
12	梁磊	22JK0480	煤岩水/氮气压裂相场模型与致裂机理差异性分析	杨博鹏	2022年01月至2023年12月	2
13	吴迪	22JK0481	考虑品牌污名和质量信息披露的新能源汽车供应链运营策略研究	陈荷红、李鹏、李晨宇、胡振东、师梦媛	2022年01月至2023年12月	2

纵向项目-11



陕西省教育厅
青年创新团队建设科研计划项目
合同书

项目编号 21JP079
项目名称 超大空间结构中波传播问题的保结构分析
项目负责人 胡义锋
项目起止时间 2021年01月至2023年12月
依托团队 空间太阳能电站动力学与控制创新团队
依托单位 西安理工大学

西安理工大学2021年度获批陕西省教育厅科学研究计划青年创新团队建设科研计划项目资助一览表

序号	学院	负责人	项目编号	项目名称	主要成员及单位	起止时间	厅拨经费（万元）	备注
1	材料学院	雷黎	21JP083	YBCO/LaCoO3异质外延复合薄膜的制备及其界面电输运特性研究	李力敏、陈雪婷、王贞妮、杨琳娜、吴漫、董博伟	2021年01月至2023年12月	4	
2	材料学院	杨曼	21JP086	双组元Pt-W功能界面的可控构筑及协同催化甘油选择氢解制1、3-丙二醇的研究	任栋、吴可莹	2021年01月至2023年12月	4	
3	计算机学院	杨志海	21JP081	面向在线推荐的多源异构恶意注入行为的识别与取证方法研究	罗作民、王伟、孙钦东、刘雁孝、曹晗、王艳、杨易达	2021年01月至2023年12月	8	
4	理学院	路蕾蕾	21JP082	氧电极双功能催化剂设计及其在可充锌空电池中的应用	李珺鹏、郑垚平、周渊、刘祺、余宝柱	2021年01月至2023年12月	8	
5	理学院	王玥	21JP084	太赫兹超表面功能器件特性及应用研究	陈素果、胡辉、马成、李存霞、张晓菊(武警工程大学)、崔子健、张向	2021年01月至2023年12月	8	
6	理学院	罗伟	21JP085	GaAs光电导开关沿面闪络特性研究	刘春、董航天、李孟霞、刘如军、贾婉丽、徐鸣	2021年01月至2023年12月	5	
7	理学院	刘骞	21JP088	高效天然有机光伏器件光敏层的分子结构、电荷转移特性及光电性能的研究	李苗、马遥、王伟、赵诗涵、刘晓斐	2021年01月至2023年12月	3	
8	水电学院	贺登辉	21JP087	中低含气入流条件下螺旋轴流混输泵内空化诱导的气-液-汽瞬态特性	王凯、张洁、戈振国、常壮、赵琳	2021年01月至2023年12月	8	
9	土建学院	胡义锋	21JP079	超大空间结构中波传播问题的保结构分析	师俊平、曹小杉、胡伟鹏、淮雨露、杜飞、韩峥琦	2021年01月至2023年12月	8	
10	自动化学院	王凤娟	21JP080	基于硅通孔技术的功率开关器件研究	井凯、袁蕾、杨媛、贺健、文炳成、陈佳俊	2021年01月至2023年12月	8	

横向项目-1

并-412室-202011160016-001-001

采购（外协）项目验收报告单

申请单位	412 室		申请人	张发旺
合同/订单名称	基于深度神经网络的多因素耦合条件下压力容器安全性评估研究		金额	￥140000 元
供应商	西安理工大学			
成果保存地点	412 室 1 组		保存人	张发旺

	序号	交付成果名称	规格型号	单位	数量	是否与合同/订单一致
交付成果	1	《贮气罐裂纹扩展机理研究进展报告》			1	●是，○否
	2	《含缺陷压力容器静力断裂有限元分析报告》			1	●是，○否
	3	《含缺陷压力容器安全性评估的深度卷积神经网络》			1	●是，○否
	4	《神经网络模型使用说明》			1	●是，○否
	5	《神经网络实现代码》			1	●是，○否
	6	《爆破试验检测报告》			1	●是，○否

功能和技术验收意见	已完成基于深度神经网络的多因素耦合条件下压力容器安全性评估研究工作，经核查，研究方法和流程、所提供的研究报告、实验数据均符合《基于深度神经网络的多因素耦合条件下压力容器安全性评估方法研究技术协议》的规定，建议通过验收。 验收人（签名）：张发旺 验收时间：2020 年 11 月 16 日
使用单位意见	交付成果满足协议要求，拟同意验收，报所审查。 单位分管领导（签名）：温金鹏　2020年11 月 16日
项目验收组意见	交付成果符合协议及合同规定，同意验收。 组长（签名）：梁法 成员（签名）： 邓仲勉，宿林书 验收时间：2020 年 11 月 16 日

备注：（1）交付成果由验收人清点并接收；（2）专项工程主工艺设备，以及 100 万元以上重要科研仪器设备、武器装备研制生产特定类物资、外协由主管部门组织验收小组进行项目验收，其余采购、外协由申请单位组织项目验收。

横向项目-2（1）

密级：非密

合同登记编号：

技 术 服 务 合 同

项目名称：战斗部壳体材料力学模型测试

委 托 方：

（甲方）

受 托 方：西安理工大学

（乙方）

签定地点：

1

横向项目-2（2）

战斗部壳体材料力学模型测试
合同验收意见

2025 年 4 月 14 日，中国兵器科学研究院在北京组织召开“战斗部壳体材料力学模型测试”合同验收评审会，参加会议的有北京理工大学，航天科技一院十四所，航天科工二院二部，中国兵器工业信息中心等单位代表，会议成立了评审专家组（见附件）。评审专家组听取了西安理工大学作的项目汇报，审查了相关文件。经质询讨论，形成意见如下：

1. 该项目完成了 G50 和 X-9 两种金属材料的力学试验和模型研究工作，拟合了 Jonhson-Cook 本构模型、Jonhson-Cook 失效模型和 Mie-Gruneisen 状态方程模型参数。完成了合同规定的研究内容，达到了规定的技术指标。

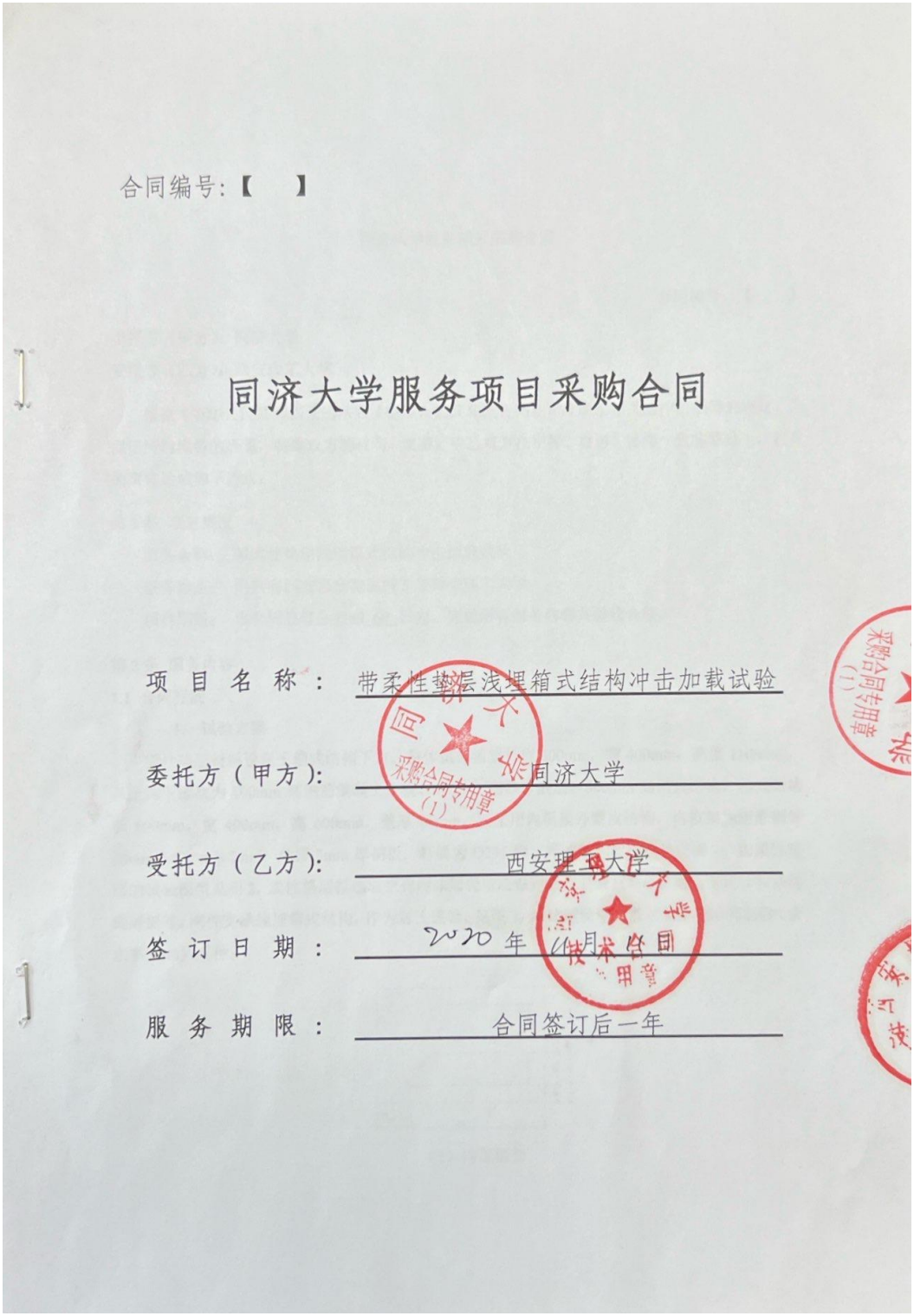
2. 该项目提交了所有试验大纲、试验报告、项目结题报告和原始试验数据，报告内容完整、数据真实可靠，成果符合合同要求。

评审专家组同意通过“战斗部壳体材料力学模型测试”合同验收评审。

评审专家组组长：

2025 年 4 月 14 日

横向项目-3



合同编号:【　　】

同济大学服务项目采购合同

项 目 名 称：带柔性垫层浅埋箱式结构冲击加载试验

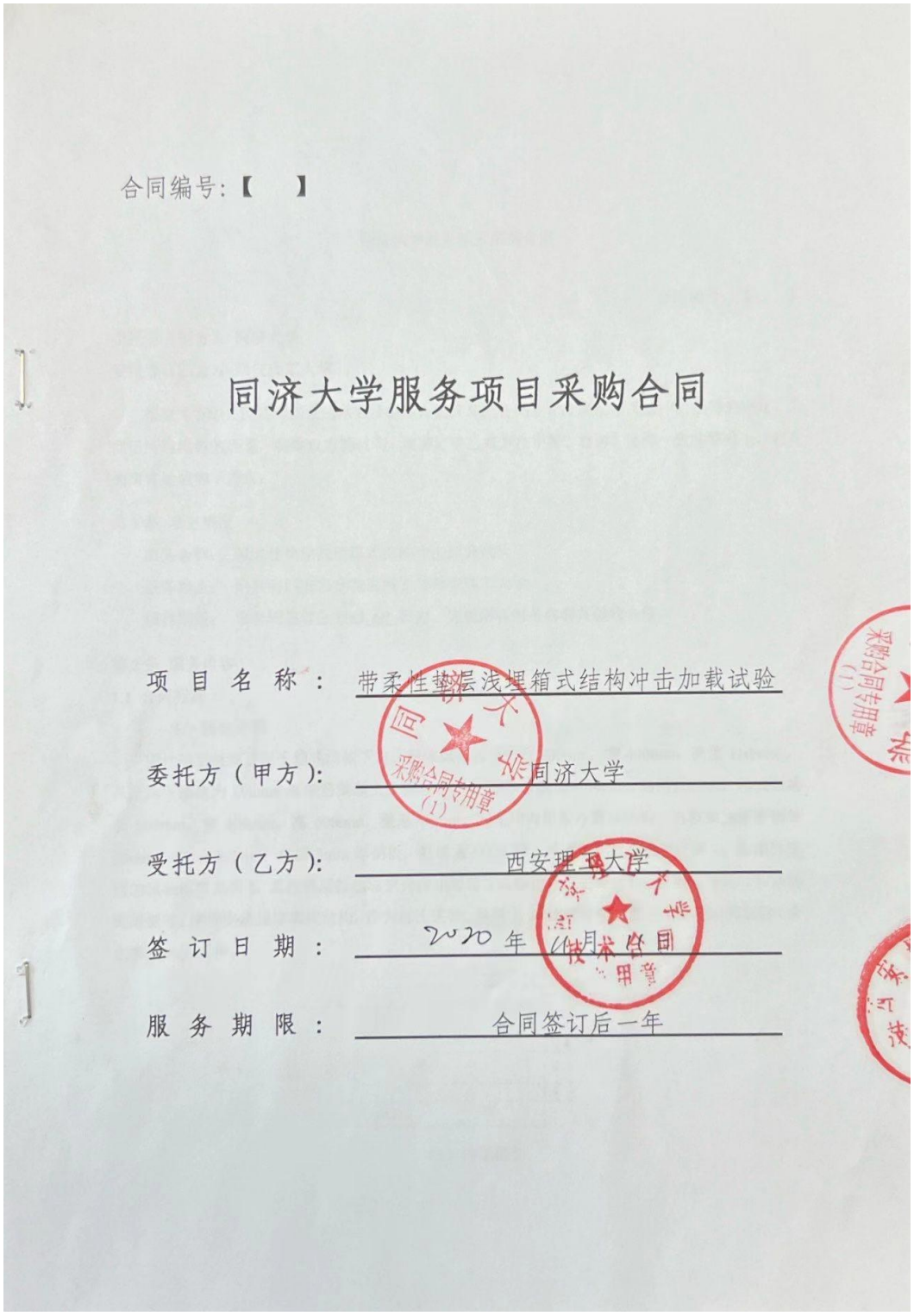
委托方（甲方）：同济大学

受托方（乙方）：西安理工大学

签 订 日 期：2020 年 11 月

服 务 期 限：合同签订后一年

横向项目-4



合同编号:【　　】

同济大学服务项目采购合同

项 目 名 称：带柔性垫层浅埋箱式结构冲击加载试验

委托方（甲方）：同济大学

受托方（乙方）：西安理工大学

签 订 日 期：2020 年 11 月

服 务 期 限：合同签订后一年

横向项目-5

同济大学服务项目采购合同

合同编号：【　　】

委托方（甲方）：同济大学
受托方（乙方）：西安理工大学

本购销合同（以下简称“合同”）由【同济大学】（以下简称“甲方”）和【西安理工大学】（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，本着公平公正、互惠互利的原则而订立。为明确买卖双方的权利与义务，经双方协商一致，就甲方所需要服务内容签订本合同，具体条款如下：

第 1 条 项目概况

服务名称：板式结构与柔性垫层冲击试验
服务地点：西安
服务期限：4 个月

第 2 条 服务内容

2.1 合同标的

表 1　服务内容清单

	名称	内容明细	数量	配置/指标
1	板式结构	提供板式结构加工服务	4	依据试验需求开展板式结构加工工作
2	柔性垫层	提供柔性垫层加工服务	14	依据试验需求开展柔性垫层加工工作
3	静力试验	提供静力试验加载服务	20	依据试验需求开展板式结构和柔性垫层静力材性试验
4	冲击试验	提供竖向冲击试验加载服务	40	依据试验需求开展板式结构和柔性垫层竖向冲击试验

1.2 具体要求

1）针对每类试验构件，开展静力材性和竖向冲击试验，具体见试验方案；

2）按甲方要求，乙方提供试验场地、静力加载和竖向冲击设备，配合甲方试验人员完成相关数据的采集；

3）负责试验组织和试验中人员安全

1.3 完成时限

密级：非密　　合同编号：204-J-2022-1582

科研技术开发合同

项目名称:基于无网格法杀爆战斗部威力场研究

委托单位:

受托单位:西安理工大学

横向项目-6（2）

项 目 验 收 证 明

项目编号	107-441122086	负 责 人	张 帆
项目名称	基于无网格法杀爆战斗部威力场研究		
委 托 方		受 托 方	西安理工大学
起始时间	2022 年 9 月 20 日-2023 年 3 月 20 日	实际完成时间	2022 年 12 月

兹有我单位委托西安理工大学进行该项目研究。受托方按照技术合同的约定完成了各项研究开发任务，同意通过验收。

（公章）

年 月 日

横向项目-7（1）

密级：非密　　合同编号：204-J-2022-1481

科研技术开发合同

项目名称：某整体钻地战斗部侵彻效应模拟

委托单位：

受托单位：西安理工大学

横向项目-7（2）

项 目 验 收 证 明

项目编号	107-441122087	负 责 人	张 帆
项目名称	某整体钻地战斗部侵彻效应模拟		
委 托 方		受 托 方	西安理工大学
起始时间	2022 年 9 月 20 日-2023 年 3 月 20 日	实际完成时间	2022 年 12 月

兹有我单位委托西安理工大学进行该项目研究。受托方按照技术合同的约定完成了各项研究开发任务，同意通过验收。

（公章）

年 月 日

横向项目-8（1）

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

服务采购合同（院处及零星采购）

甲方（采购方）：西安交通大学　校内用户单位：航天航空学院
乙方（服务方）：西安理工大学
合同签订日期：2025-01-01　　合 同 号：2025CGBF0039

甲乙双方本着相互信任、真诚合作的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供服务达成一致意见，签订本合同。

一、服务内容及标准

1.项目名称：爆炸荷载作用下框架结构毁伤等级分析与评估。

2.乙方同意向甲方提供以下服务内容（服务内容、标准与验收方法）：
针对钢筋混凝土框架结构在爆炸载荷作用下的易损性特征，开展不同打击场景下结构毁伤破坏数值仿真分析，提出毁伤破坏等级与评估方法，进一步对数值仿真分析结果进行毁伤等级评估。将结构毁伤评估方法程序化，与数值仿真计算过程有机结合，为形成一体化数值模拟分析-毁伤等级评估提供基础。典型场景需要考虑3种不同等效典型武器当量，包含打击部位：（1）墩柱（2）梁（3）板。 成果形式：(1)典型架构结构在三种不同武器、不同打击部位条件下的毁伤等级分析报告；(2) 框架结构提供毁伤评估算法模型及函数程序源码，以及相关特征点位置要求、参数数据格式说明和样例。

3.服务期限：自2025-01-06起，至2025-03-15止。

4.如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，应无条件更正，而不另外收费，并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任，因甲方原因导致的除外。

5.乙方的服务标准：以校内用户单位和乙方的约定为准。进一步明确服务内容、标准与验收方法，校内用户单位可以与乙方签订补充协议。补充协议不得减少本合同载明的服务范围、降低服务标准或增加费用，否则无效。补充协议应由本合同签署人签字，并加盖校内用户单位公章后生效。

6.乙方应具有提供本合同所载服务应当具有的各项资质及专业技术人员。

二、服务费的支付

1.服务费金额为¥48000元（大写： 人民币肆万捌仟元整）。上述金额为服务期限内的合同总金额。

2.甲乙双方一致同意项目服务费支付方式为：验收合格后付款。。

3.对于以单价计算的服务项目，单价以校内用户单位与乙方签订的补充协议为准，最终实际发生金额以本合同签署人签字的结算单为准，但不得超过本合同约定的"合同金额"。

三、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商未达成一致，任何一方可向甲方（西安交通大学）所在地人民法院提起诉讼。

四、其他

本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，合同经双方签章后生效。

甲方：西安交通大学 （西安交通大学采购合同专用章） 法定代表人：张立群 授权代表（签章）： 经费负责人：初哲 经办人：初哲	乙方：西安理工大学 （公章或合同专用章） 法定代表人：刘云贺 法定代表人或授权代表（签章）： 联系人：古敏洋 联系电话：18602925570

横向项目-8（2）

项 目 验 收 证 明

项目编号	107-441125018	负 责 人	胡义锋
项目名称	爆炸荷载作用下框架结构毁伤等级分析与评估		
委 托 方	西安交通大学	受 托 方	西安理工大学
起止时间	2025.01.06-2025.03.15	实际完成时间	2025.03.10
合同金额	4.8	实际到款金额	4.8
若未全部到款请解释原因及后续计划			

兹有我单位委托西安理工大学进行该项目研究。受托方按照技术合同的约定完成了各项研究开发任务，同意通过验收。

西安交通大学 特种毁伤与防护技术研究所 （公章）

2025年 3 月 18 日

横向项目-9（1）

服务项目采购合同

合同编号：【　　】

委托方（甲方）：陕西盛泰达新材料科技有限公司

受托方（乙方）：西安理工大学

本购销合同（以下简称“合同”）由【陕西盛泰达新材料科技有限公司】（以下简称“甲方”）和【西安理工大学】（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，本着公平公正、互惠互利的原则而订立。为明确买卖双方的权利与义务，经双方协商一致，就甲方所需要服务内容签订本合同，具体条款如下：

第 1 条 项目概况

服务名称：HRB650E 热轧带肋高强钢筋动态力学性能试验

服务地点：西安

服务期限：45 天

第 2 条 服务内容

2.1 合同标的

表 1　服务内容清单

	名称	内容明细	数量	配置/指标
1	动态力学试验	提供板式结构加工服务	1	依据试验需求开展 HRB650E 热轧带肋高强钢筋动态力学性能试验

HRB650E 热轧带肋高强钢筋原材料和静态力学性能指标由甲方提供。

2.2 具体要求

1）根据甲方提供的原材料，加工试验构件，开展动态力学性能试验，具体见试验方案；

2）按甲方要求，乙方提供试验场地和加载设备，配合甲方试验人员完成相关数据的采集；

3）根据动态试验结果和甲方提供的静态力学性能指标，获得 HRB650E 热轧带肋高强钢筋动力放大系数；

4）提交成果资料，即试验报告，包括：试验数据、试验照片或录像、动力

横向项目-9（2）

项 目 验 收 证 明

项目编号	107-441224015	负 责 人	李瑞文
项目名称	HRB650E 热轧带肋高强钢筋动态力学性能试验		
委 托 方	陕西盛泰达新材料科技有限公司	受 托 方	西安理工大学
起始时间	2024-03-06	实际完成时间	2024-04-03

兹有我单位委托西安理工大学进行该项目研究。受托方按照技术合同的约定完成了各项研究开发任务，同意通过验收。

（公章）

2024年 4月 8日

横向项目-10（1）

技术服务合同

合同编号：【　　】

委托方（甲方）：陕西盛泰达新材料科技有限公司
受托方（乙方）：西安理工大学

本技术服务合同（以下简称“合同”）由【陕西盛泰达新材料科技有限公司】（以下简称“甲方”）和【西安理工大学】（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，本着公平公正、互惠互利的原则而订立。为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致，就甲方所需要服务内容签订本合同，具体条款如下：

第 1 条 项目概况

服务名称：配置 HRB650 热轧带肋高强钢筋混凝土构件抗爆性能试验。

服务地点：西安。

服务期限： 90 天。

第 2 条 服务内容

2.1 合同标的

表 1 服务内容清单

	名称	内容明细	数量	配置/指标
1	梁抗爆性能试验	包括试件加工和试验	1	开展近场爆炸试验
2	板抗爆性能试验	包括试件加工和试验	1	开展近场爆炸试验

注：试验所需 HRB650 热轧带肋高强钢筋由甲方提供。

2.2 具体要求

（1）根据甲方提供的原材料，加工试验构件，开展 1 个梁和 1 个板的抗爆性能试验，具体见试验方案；

（2）配合甲方完成配置 HRB650 热轧带肋高强钢筋和 HRB400 钢筋混凝土构件接触爆炸和远场爆炸数值仿真分析，共计 4 个，超出部分的数值仿真分析需另行收费；

（3）按甲方要求，乙方提供试验场地和加载设备，完成相关数据的采集；

（4）提交成果资料，即试验报告，包括：试验数据（试件损伤照片，压力时程曲线和位移时程曲线）、试验照片；

横向项目-10（2）

项 目 验 收 证 明

项目编号	107-441225022	负 责 人	李瑞文
项目名称	配置 HRB650 热轧带肋高强钢筋混凝土构件抗爆性能试验		
委 托 方	陕西盛泰达新材料科技有限公司	受 托 方	西安理工大学
起止时间	2025-03-25	实际完成时间	2025-07-15
合同金额	20	实际到款金额	20
若未全部到款请解释原因及后续计划			

兹有我单位委托西安理工大学进行该项目研究。受托方按照技术合同的约定完成了各项研究开发任务，同意通过验收。

（公章）

年 月 日

四、配套能力

土木建筑工程学院曾先后承担了多项国家科技攻关课题，国家级、省部级自然科学基金项目和中科院“百人计划”基金项目等。研究成果多次被鉴定为具有国内领先或先进水平，获得了国家级奖和省部级科技进步奖。依托的土木建筑工程学院拥有万能材料试验机、SHPB 设备、低速冲击装置、各种传感器、高速摄像机（900000fps，内存 32G，分辨率 1024×1024）和动态数据采集设备等，围绕工程建筑抗震及防灾减灾开展了大量基础理论和试验研究工作。先后开展了，岩石单轴准静态压缩、单轴准静态拉伸、动态压缩、围压压缩、静水压缩、平板撞击试验等。

4.1 试验设备方面

（1）大型多功能材料试验机与围压设备

岩石三轴压缩变形试验在大型多功能材料试验机上进行（见图 78）。该试验机由加载系统和控制系统两大部分构成，可进行静动力单、三轴试验、直剪试验、疲劳试验和流变试验，并可进行加载过程中的实时声波检测。试验过程可由计算机控制，并自动采集、记录并实时显示试验结果。图 90~91 为采用该设备开展的相关试验合同与结题证明。



图 78 大型多功能材料试验机

高温高压岩石三轴试验系统（见图 79），试样尺寸Φ25×H50mm 和Φ50×H100mm；轴向最大出力 2500kN，轴向最大行程 300mm；最大围压 120MPa；最高温度 250℃。可进行岩石单轴、三轴压缩试验，三轴卸载试验，高温高压三轴试验及岩石渗透巴西劈裂、蠕变试验等。



图 79 围压压缩设备

（2）SHPB 设备

学院拥有 2 套 SHPB 装置（见图 80）。该设备通过应力波加载技术实现材料动态力学响应的精确测量，可模拟爆炸、高速撞击等极端工况下的材料行为。测试对象覆盖金属、非金属以及复合材料等多种材质，为冲击动力学研究提供关键实验数据。图 88~89 为采用该设备开展的相关试验合同与结题证明。

（1）设备尺寸：总长≤15m，平台长度≥12m、宽度≥400mm，杆体轴线高度 0.8~0.85m；

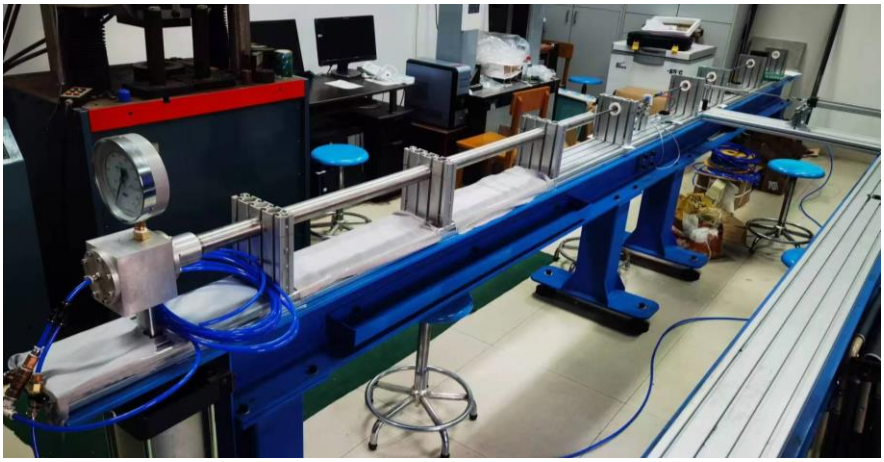
（2）杆系主体：高强度合金钢，屈服强度≥1200MPa，直径 100mm，直线轴承支撑；

（3）发射系统：高压气室安全压力≥10MPa，最小工作压力≤0.1MPa，口径 100mm，发射速度 1~60m/s（0.6m 长度撞击杆）；

（4）缓冲器：阻尼大小和吸能指标可方便设定，活塞可自动复位，最大有效行程不低于 0.35m，最大有效吸能不低于 70kJ；

（5）试样静载：围压≥40MPa，轴压≥40Mpa，压力连续可调；

（6）撞击速度测量：3 路激光测速仪，测速范围 1~200m/s，计时器最小分度值 1μs，速度测量不确定度优于 2%。



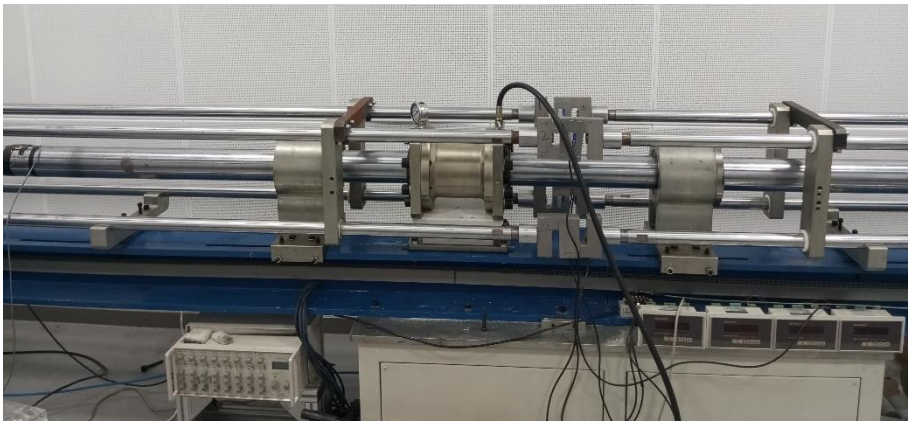


图 80 SHPB 设备

考虑到本项目岩样直径和围压要求，需要对 SHPB 设备进行改造。改造方案如下：

适配霍普金森杆 50 直径动态力学测试试验结构和功能要求，通过定制设计的压力室给被表征试样施加三维围压和巴西圆盘围压，获得试样多场围压作用下的动态力学特性。

技术要求：配套霍普金金森规格 50mm；超高压围压范围：0-100mpa，压力可调；加压试验方式：兼容围压和巴西圆盘围两种试验状态；液压站配有电动回油装置，结构便于清理试样碎渣；配备围压轴向反力约束结构。

技术方案：多场超高压围压试验系统轴向围压：包含高压泵，电动回油装置，并提供超高压油压（输出压力范围 0-120MPa）。轴向围压压力范围 0-100MPa。环向围压：环向围压压力范围 0-100MPa。包含液压站、环向围压室、轴压作动器和反力约束结构结构。

工作原理：通过设计使得轴压限制压力等于环向围压的油压，即给试样施加了一个静液压载荷。通过轴压作动器实现静液压加载，入射杆前段通过法兰固定在反力约束结构的前端固定支架上，透射杆尾端通过特制的超高压轴压作动器

固定在后端固定支架上。轴压作动器的直径约霍普金森杆直径相同，这样经形成了对试样的静液压加载。此时静液压加载仅受制于液压系统的承压能力和材料应力的弹性极限，可以对试样施加较高的压力值。（结构原理图如图 81 所示）

多场超高压围压系统仅通过更换环向围压室内部的密封夹具即可实现三维围压和巴西圆盘围压等多种场景的围压加载试验模式。（结构简图如图 82~84 所示）

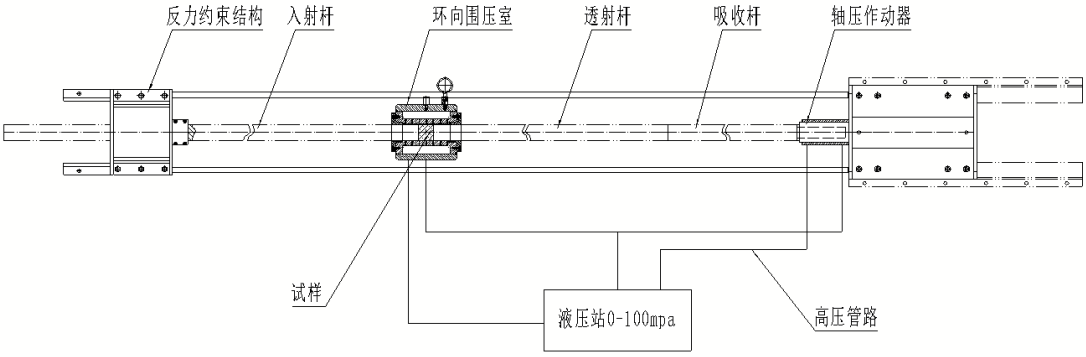


图 81 多场超高压围压试验系统结构原理图

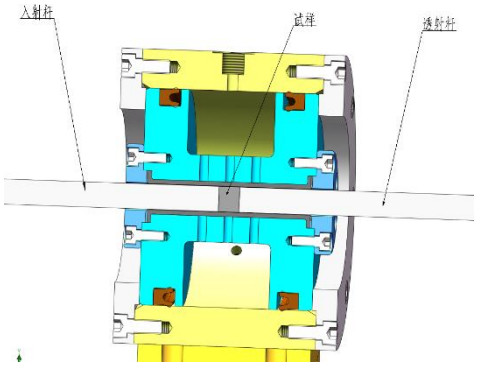


图 82 围压试验模式效果图

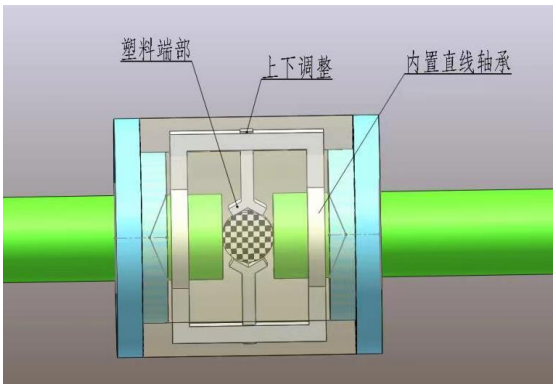


图 83 巴西圆盘试验模式效果图

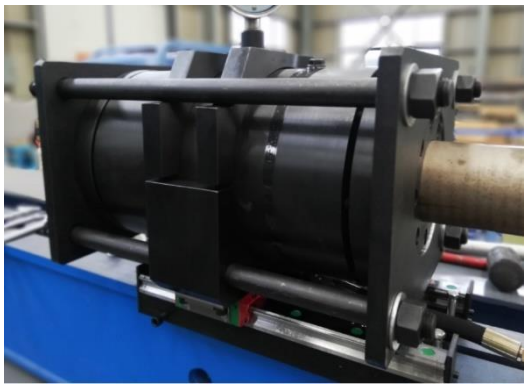


图 84 高压围压室案例图

液压站最大供油压力 120MPa，管路选用抗爆超高压金属软管，考虑霍普金森杆试验冲击带来的瞬间过压问题，保证安全截止阀耐压值设计到 200MPa。液

压管路原理图如图 85 所示，液压站和截止阀案例图如图 86~87 所示。

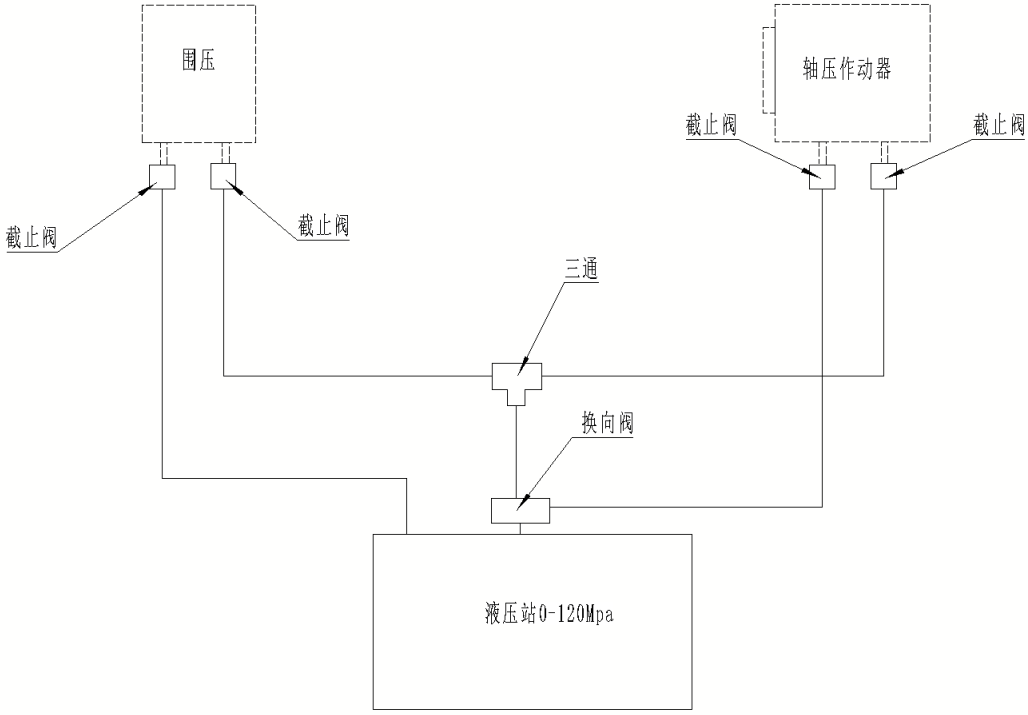


图 85 多场超高压围压试验系统液压原理图



图 86 超高压液压站案例图



图 87 超高压截止阀实物图（200MPa）

（3）一级轻气炮

项目组长期合作的西北工大学拥有的一级轻气炮设备，见图 88。该设备负载质量：5g~1000Kg；冲击脉冲波形：近似半正弦波和梯形波；冲击过载(1000~100000g)；脉冲宽度(10us~lms)；发射筒直径：12.7~400mm 发射筒长度：3~15m；驱动气体压力：小于 1MPa(低压气泵)以及 1~30MPa(高压气站)；弹丸未速度:30~900m/s；电源：220VAC、380VAC+10% 50Hz (根据高压空气压缩机确定)；

环境使用温度：0-40℃；环境使用湿度：<85%(不结露)。该设备完全满足本项目的平板撞击需求。图 89 为该设备的销售合同的证明材料。



图 88 一级轻气炮设备

购销合同

合同编号：【　　】

买方：同济大学

卖方：西北工业大学

本购销合同（以下简称"合同"）由【同济大学】（以下简称"买方"）和【西北工业大学】（以下简称"卖方"）根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规的规定，本着公平公正、互惠互利的原则而订立。依据[同济大学土木工程学院大口径空气炮系统采购项目]采购文件（采购项目编号：2005012111）等采购过程的相关有效采购文件的内容和要求，为明确买卖双方的权利与义务，经双方协商一致，就买方所需要货物事宜签订本合同，具体条款如下：

第一条　购销清单

1.1 购销清单

名 称	品 牌	型号（规格）	主要技术参数	单价	数量	总价
200mm 直径发射装置（包括发射管、装弹舱、快发阀组件、支架、脱弹器和消音罐）	西北工业大学	非标	见附件 1 大口径空气炮系统技术协议	65 万元	1 套	65 万元
400mm 直径发射装置（包括发射管、装弹舱、快发阀组件、支架、脱弹器和消音罐）	西北工业大学	非标		85 万元	1 套	85 万元
靶标反力装置	西北工业大学	非标		35 万元	1 套	35 万元
冲击体弹丸	西北工业大学	非标		12 万元	1 套	12 万元
冲击体回收车	西北工业大学	非标		40 万元	1 套	40 万元
测控系统硬件（包括控制柜、激光速度测量模块、各种外部器件的控制、工控机、计算机接口板，控制系统软件等）	西北工业大学	非标		35 万	1 套	35 万元
测控系统软件	西北工业大学	非标		18 万元	1 套	18 万元
高压气路系统（包括减压器、电磁阀、气路箱、管道等）	西安航天动力试验技术研究所	非标		30 万元	1 套	30 万元
空气压缩机及气源处理系统	蚌埠联合	V-3.0/200		15 万元	1 套	15 万元
监控装置和报警	西北工业大学	非标		4 万元	1 套	4 万元

1 / 51

图 89 一级轻气炮设备销售合同

以下为采用（1）和（2）试验设备开展的相关证明材料。

密级：非密

合同登记编号：

技 术 服 务 合 同

项目名称：战斗部壳体材料力学模型测试

委 托 方：[redacted]

（甲方）

受 托 方：西安理工大学

（乙方）

签定地点：[redacted]

时　间	完成事项	备　注
2023.5.1-2023.7.31	设计具体的试验方案和测试的工况	
2023.8.1-2023.12.31	完成飞片试验的测试和静态力学应力-应变数据的测试	
2024.1.1-2024.5.31	完成动态力学应力-应变数据的测试	
2024.6.1-2024.9.30	数据的处理和本构方程的研究，形成结题报告	

图 90 以下为采用（1）和（2）试验设备开展的相关证明材料（一）

技术服务合同（岩石力学试验）

项 目 名 称：延安安塞电网侧 700MW/3500MWh 先进压缩空气储能调峰电站

委托单位（甲方）：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

受托单位（乙方）：西安理工大学

签 订 日 期：2023 年 6 月 1 日

1 技术服务工作内容

受甲方委托，乙方承担如下服务项目：通过岩石物性试验，提供吸水率；通过单轴压缩和劈裂试验，提供岩样的抗压强度、抗拉强度；通过单轴压缩变形试验，提供岩样的弹性模量和泊松比；通过三轴压缩试验，提供岩样的摩擦系数和粘聚力等；



项 目 验 收 证 明

项目编号	107-441223068	负 责 人	何明明
项目名称	延安安塞电网侧 700MW/3500MWh 先进压缩空气储能调峰电站		
委 托 方	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	受 托 方	西安理工大学
起始时间	2023-04-4	实际完成时间	2023-07-10

兹有我单位委托西安理工大学进行该项目研究。受托方按照技术合同的约定完成了各项研究开发任务，同意通过验收。

中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（公章）

2024 年 9 月 27 日

图 91 以下为采用（1）和（2）试验设备开展的相关证明材料（一）

4.2 数值仿真分析方面

我单位计算力学与毁伤评估研究中心拥有高性能计算平台。该平台采用 X86 架构的 CPU，centos7.5 操作系统，共有 6 个节点，224 个物理核心，总内存为 640G，服务器的总浮点运算能力是 20940GFlops。节点之间采用千兆网线连接传输数据。相关证明材料见图 92。

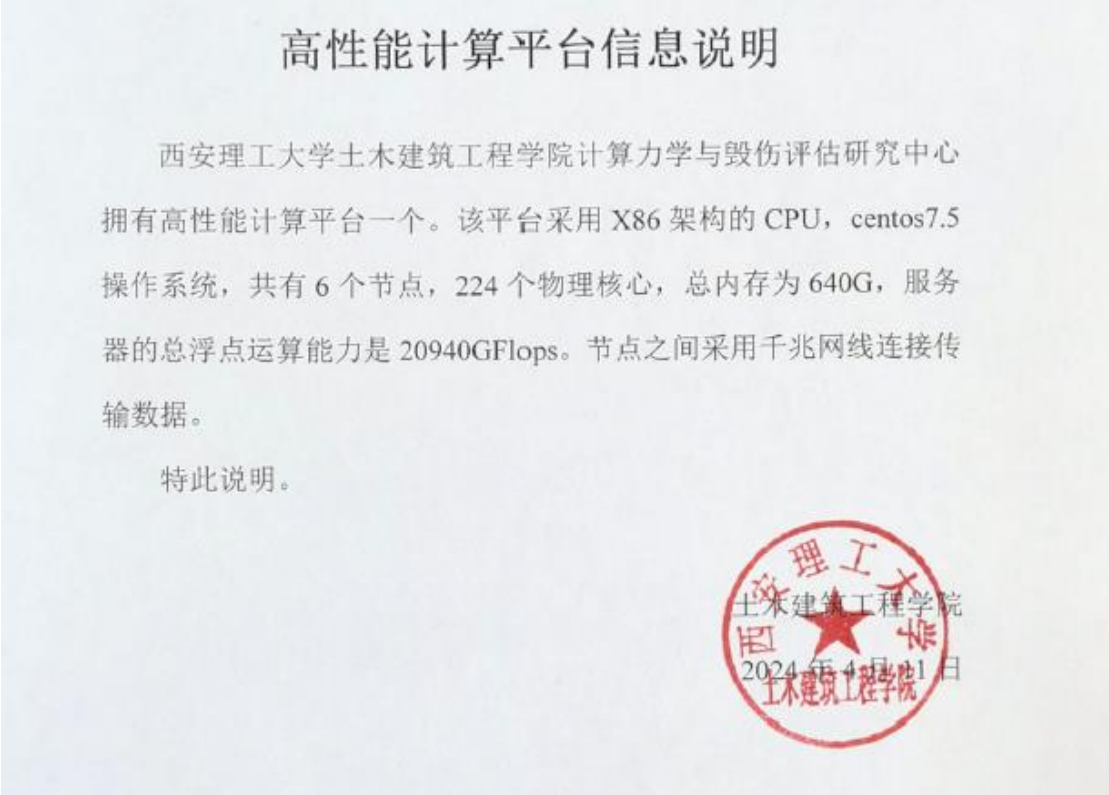


图 92 高性能计算平台证明材料

项目组前期针对混凝土和岩石类靶体爆炸与侵彻方面的数值仿真分析开展了大量的研究工作。

（1）岩石介质强爆炸模拟

针对花岗岩介质开展的强爆炸模拟，介质中近场压力和远场压力峰值误差小于 30%，见图 93-95。

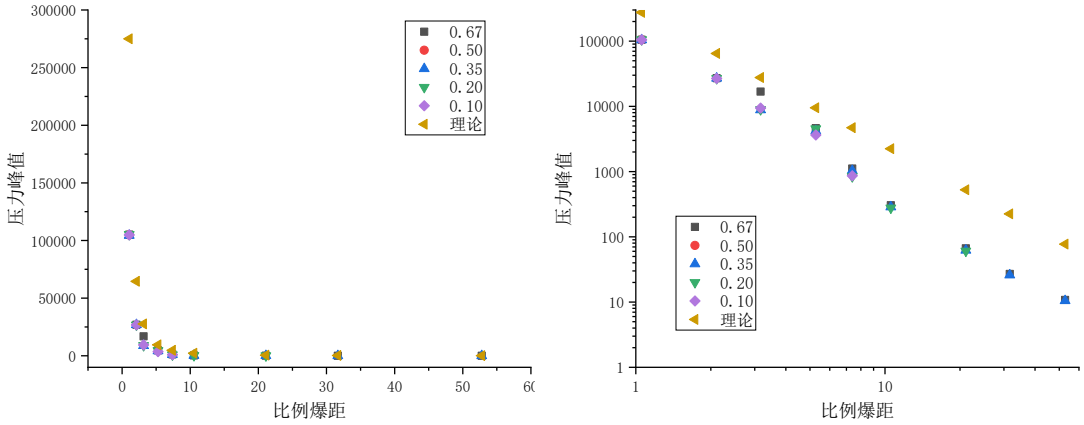


图 93 时间步长影响分析

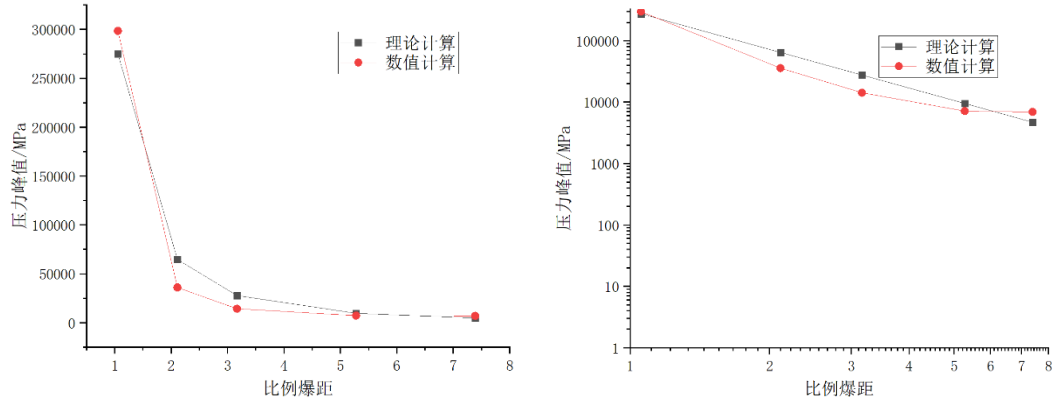


图 94 状态方程影响分析

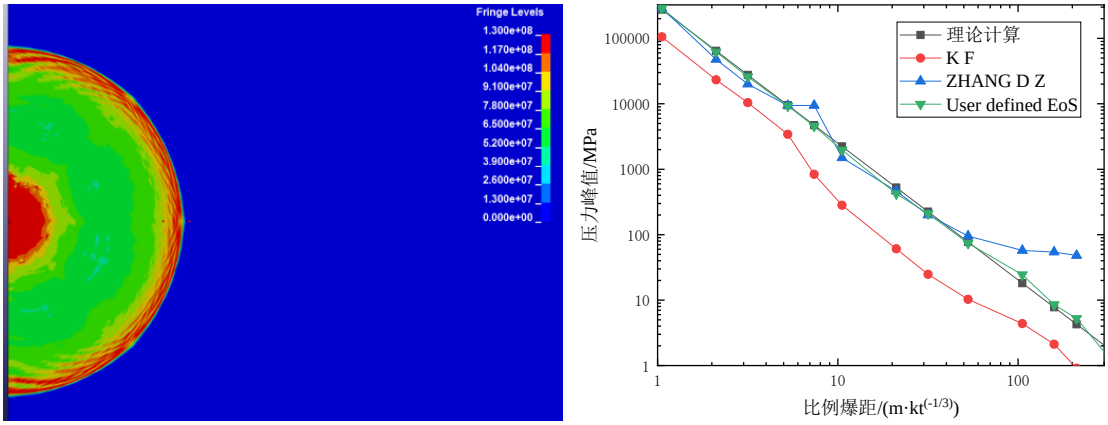


图 95 介质中爆炸波传播分析

（2）靶体侵彻模拟

针对普通混凝土与新型混凝土+刚玉靶体开展的侵彻模拟，见图 96。

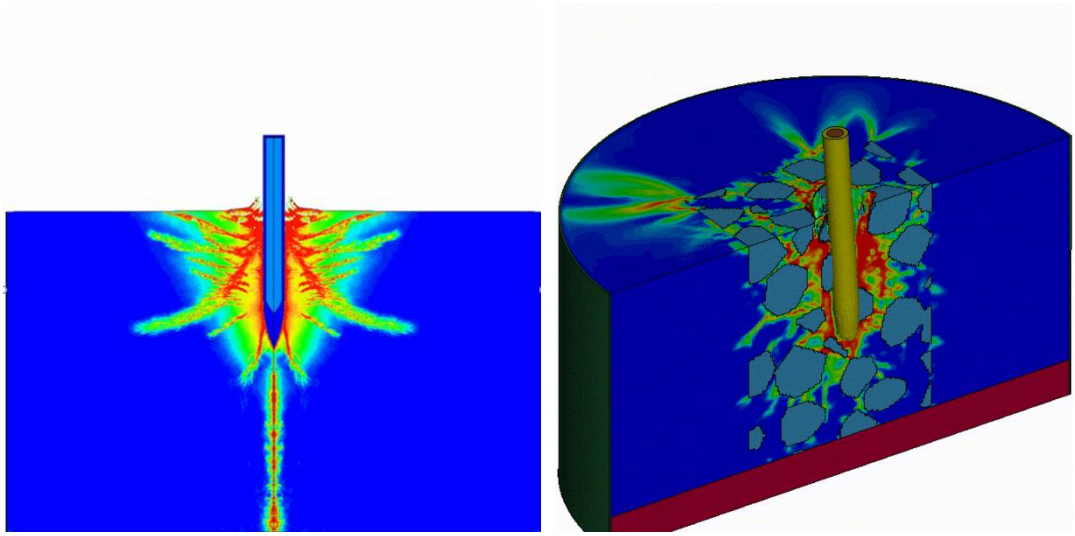


图 96 针对某钻地弹侵彻混凝土与新型靶体的侵彻模拟

（3）靶体多点侵彻模拟

针对普通混凝土靶体开展的多点侵彻模拟，见图 97。

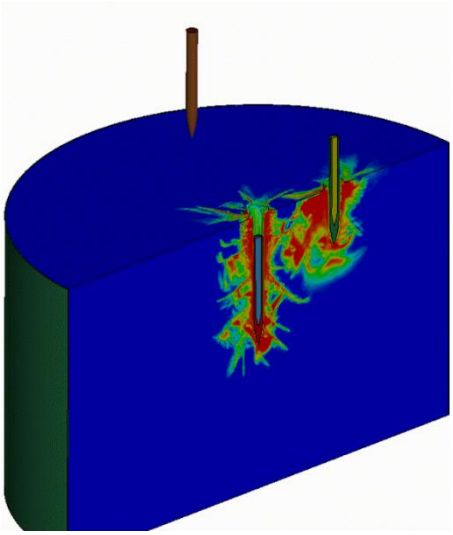
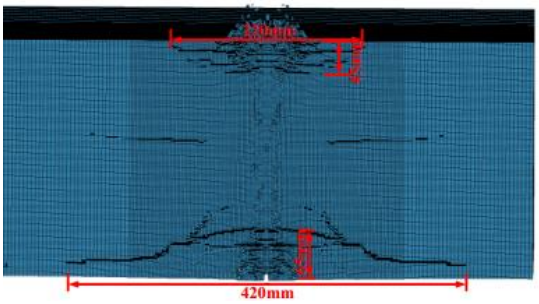


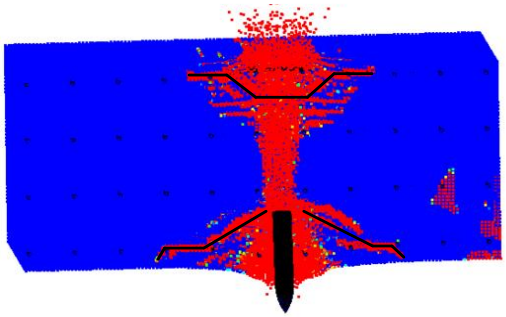
图 97 针对普通混凝土靶体的多点侵彻模拟

（4）靶体接触爆炸模拟-SPH 方法

针对普通混凝土靶体爆炸采用 SPH 方法进行模拟，见图 98。



（a）FE 方法

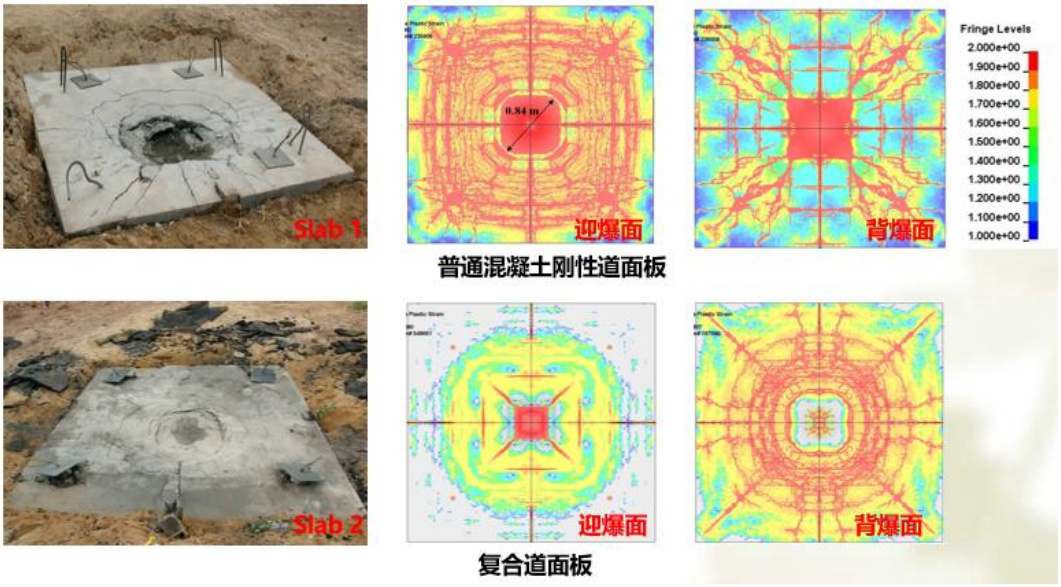


（b）SPH 方法

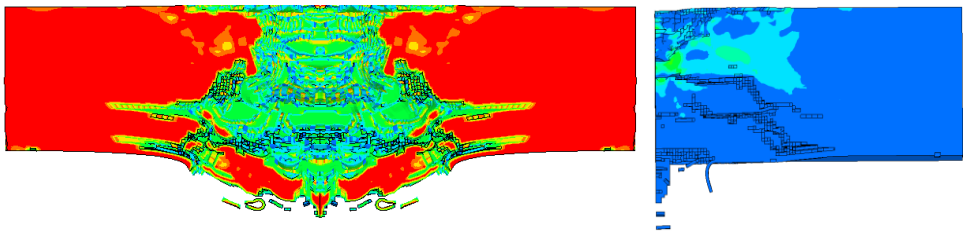
图 98 普通混凝土靶体爆炸采用 SPH 方法进行模拟

（5）靶体接触爆炸模拟

针对符合道面板与普通混凝土靶体开展的接触爆炸模拟，见图 99。



（a）复合道面板

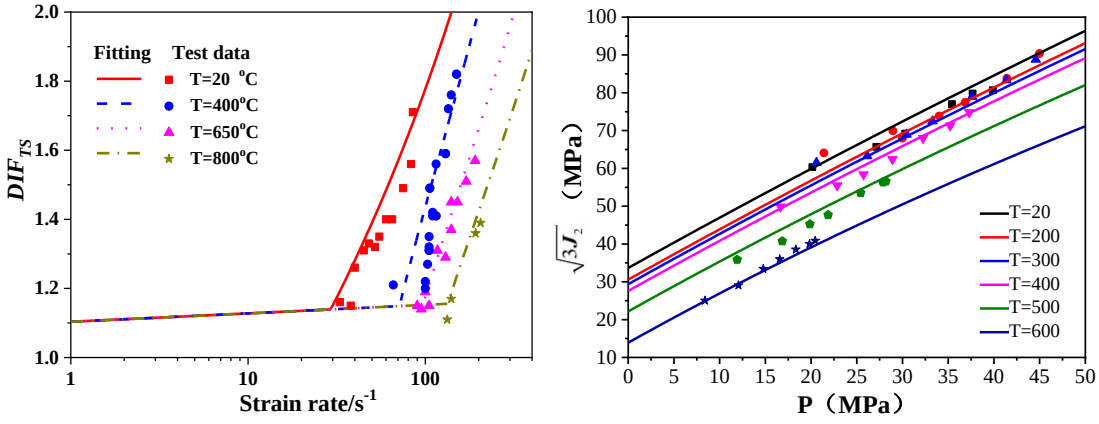


（b）普通混凝土靶体

图 99 针对符合道面板与普通混凝土靶体的接触爆炸模拟

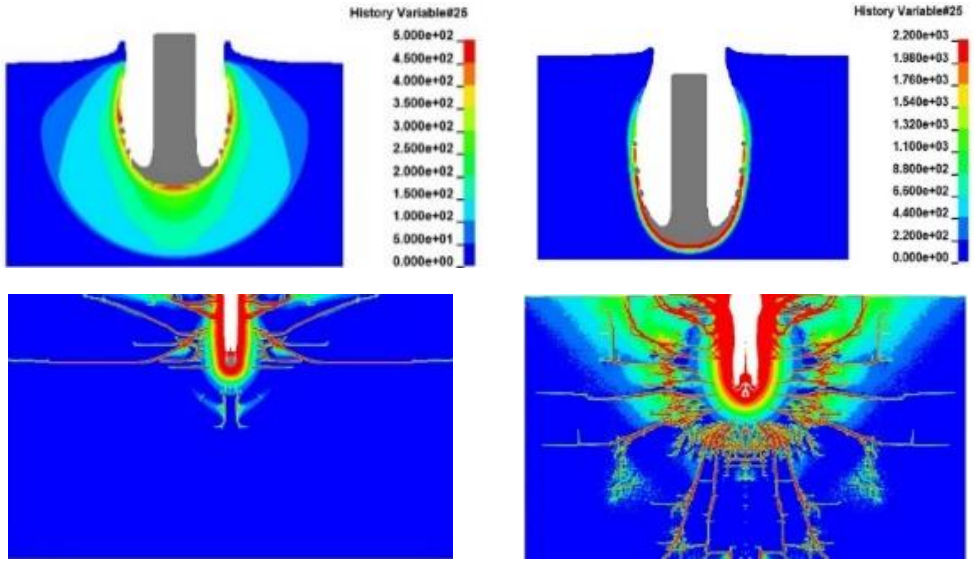
（6）考虑温度影响的靶体高速侵彻模拟

开展的考虑温度影响的普通混凝土靶体高速侵彻模拟，见图 100~101。



（a）高温高应变率耦合　　（b）强度面

图 100 材料本构模型标定



（a）2000m/s　　（b）5000m/s

图 101 考虑温度影响的普通混凝土靶体高速侵彻模拟

（7）巴西圆盘劈裂模拟

开展的花岗岩巴西圆盘劈裂试验模拟，见图 102。

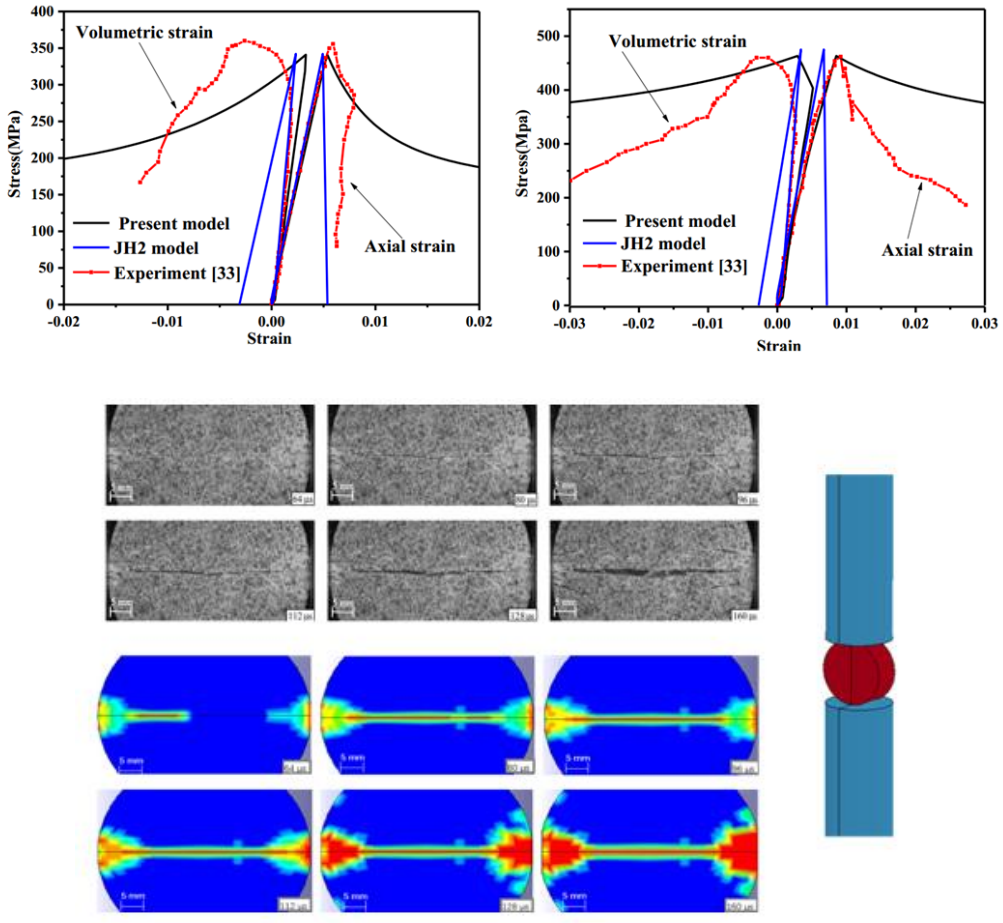
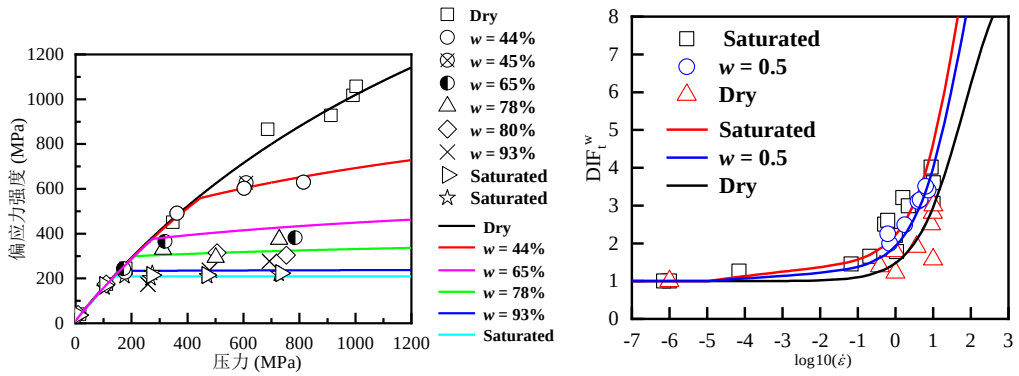


图 102 普花岗岩巴西圆盘劈裂模拟

（8）水下爆炸混凝土重力坝的动态响应

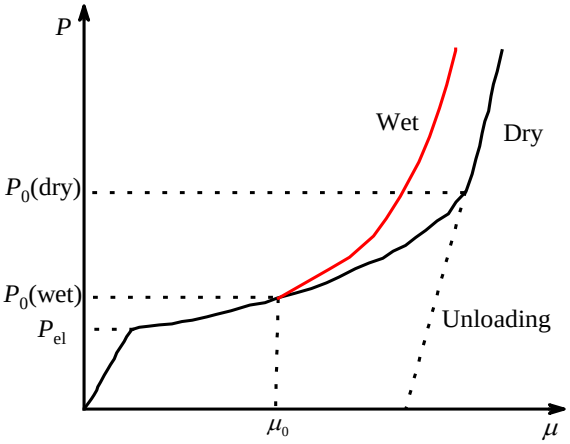
开展的考虑自由水效应的岩石强度面与 *DIF* 标定，见图 103。

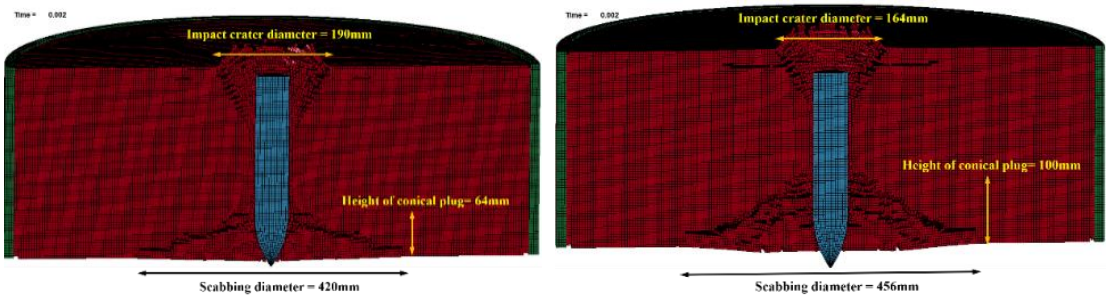


（a）强度面　　（b）*DIF*

图 103 考虑自由水效应的岩石强度面与 *DIF*

开展的考虑自由水效应状态方程标定，见图 104。





（a）饱和　　（b）干燥

图 104 考虑自由水效应的岩石侵彻模拟

开展的考虑自由水效应的水下爆炸重力坝毁伤模拟，见图 105。

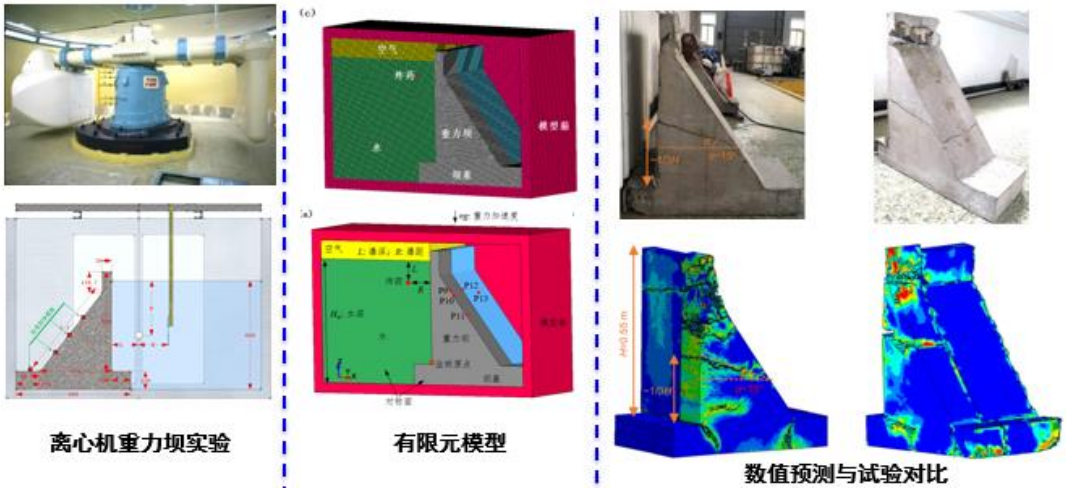


图 105 考虑自由水效应的水下爆炸重力坝毁伤模拟

（9）岩石 SHPB 压缩模拟

开展的岩石 SHPB 压缩试验模拟，见图 106。

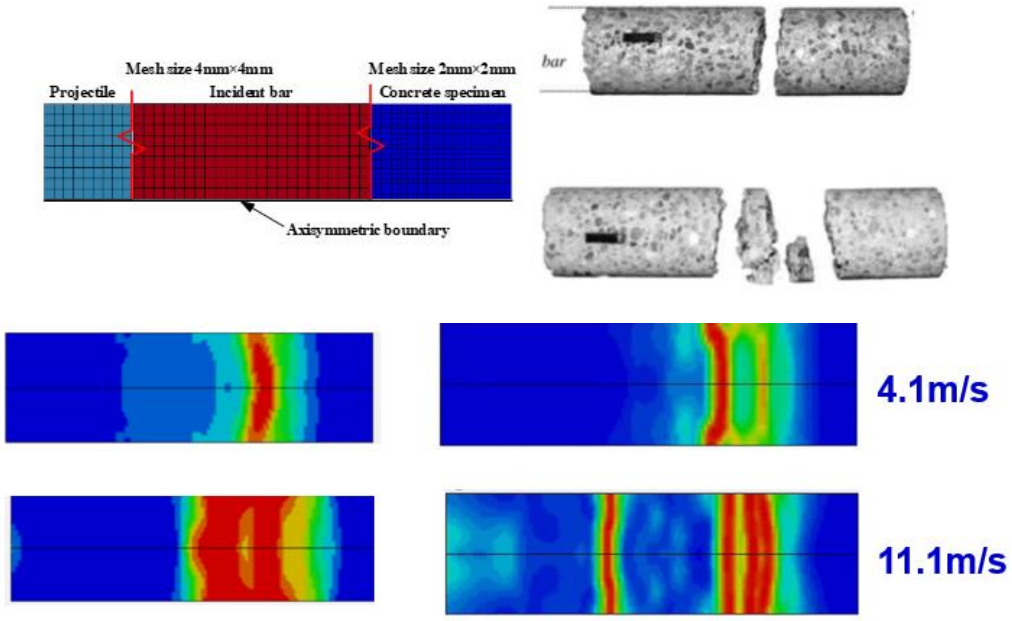


图 106 针对岩石 SHPB 压缩模拟

（10）靶体填实装药爆炸模拟

开展的混凝土靶体填实装药爆炸模拟，见图 107。

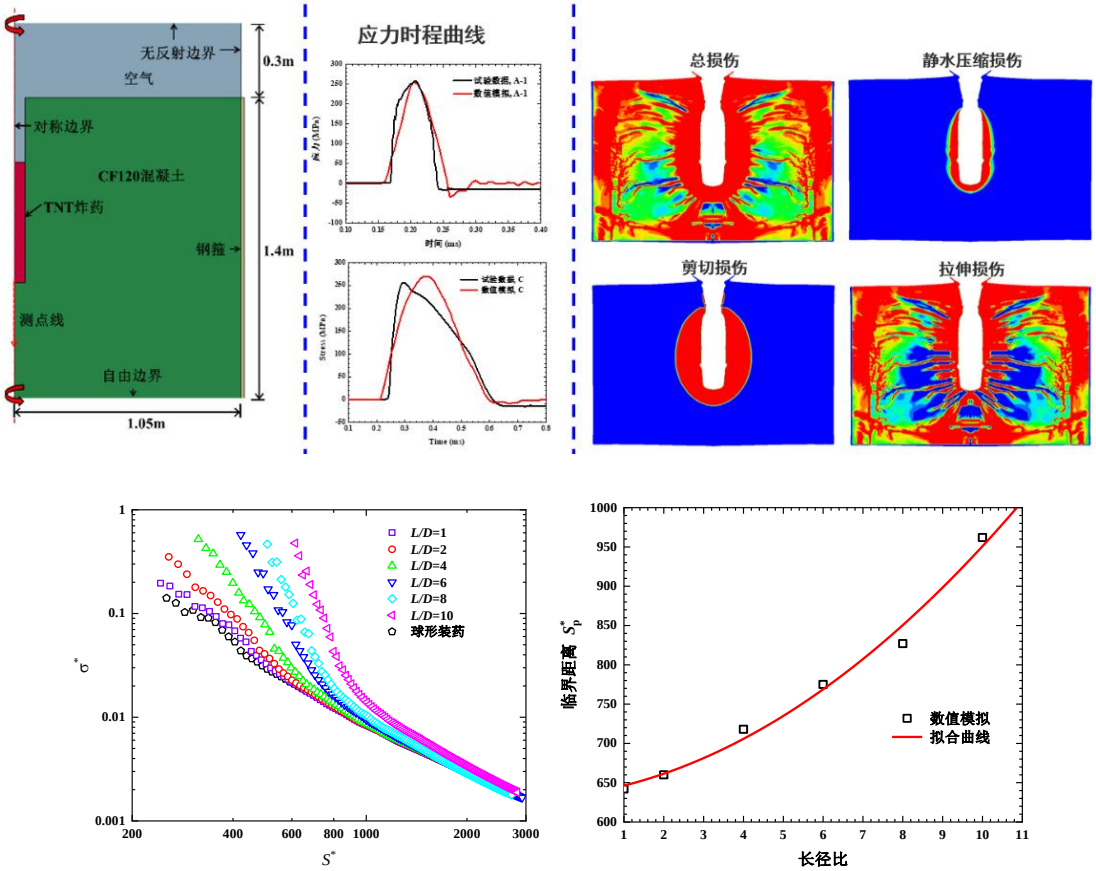
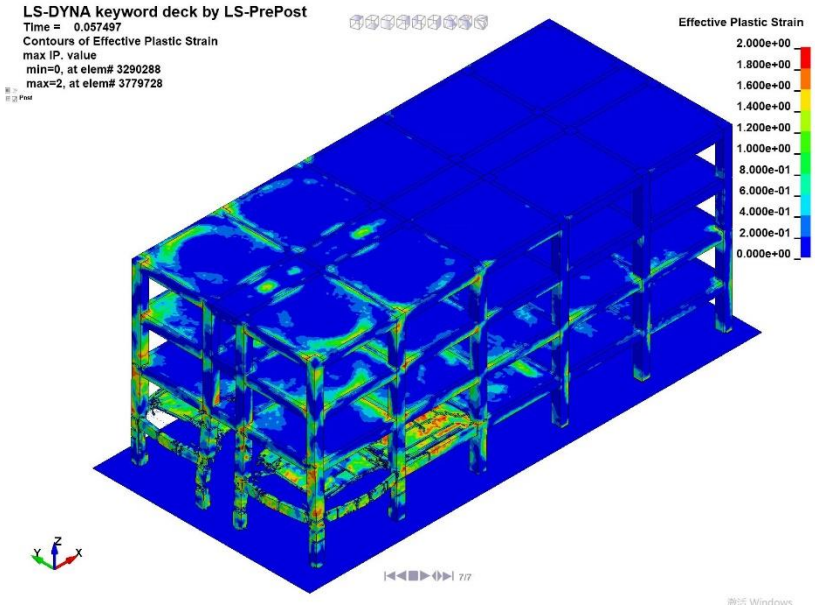


图 107 混凝土靶体填实装药爆炸模拟

（12）框架结构内爆倒塌模拟

针对钢筋混凝土框架结构开展低阻爆破弹内部打击后倒塌的模拟，见图 108。



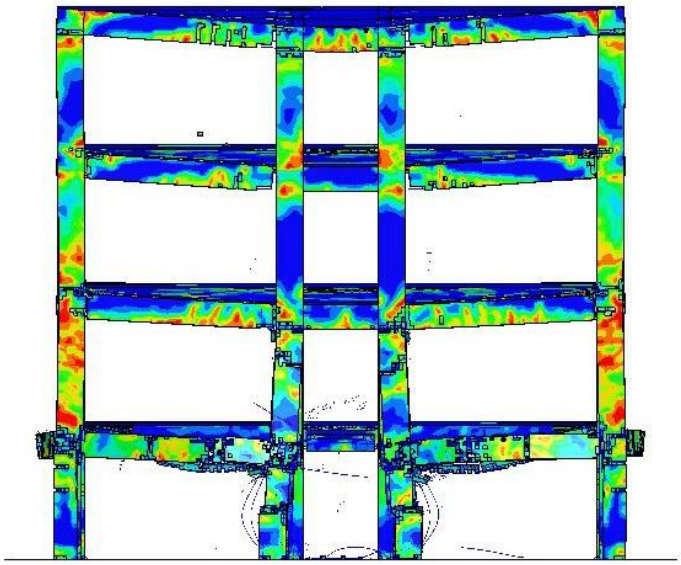
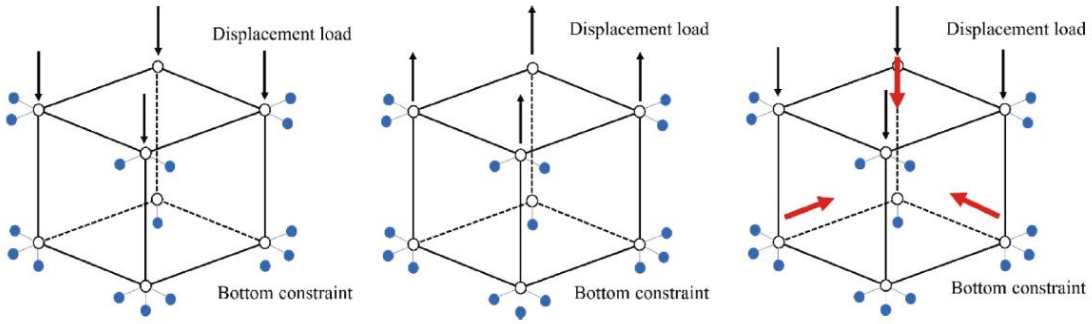


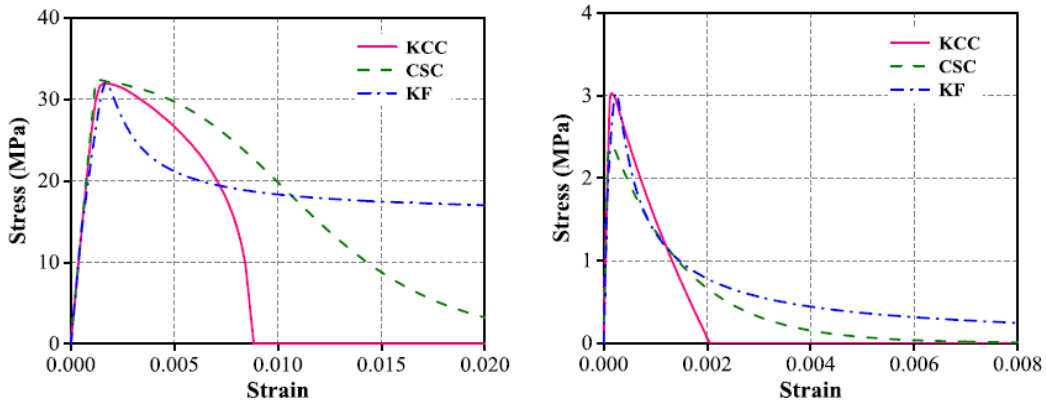
图 108 框架结构内爆倒塌模拟

（13）混凝土材料力学性能单单元模拟

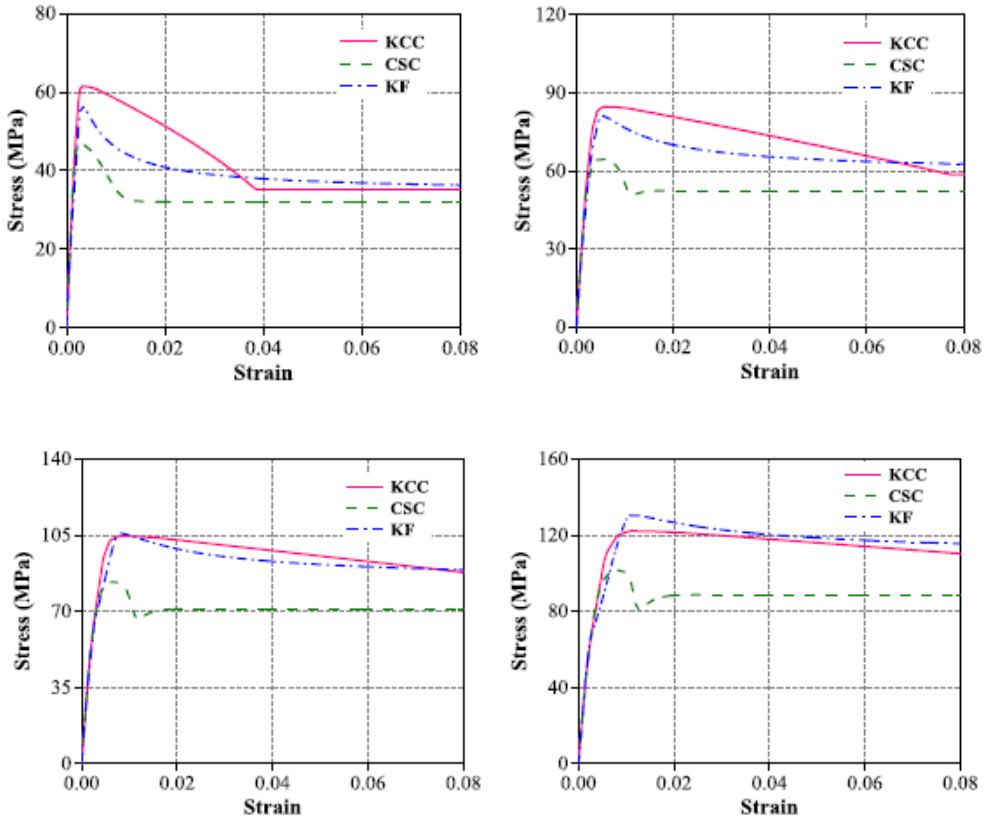
针对混凝土材料采用不同本构模型进行单单元模拟对比，见图 109。



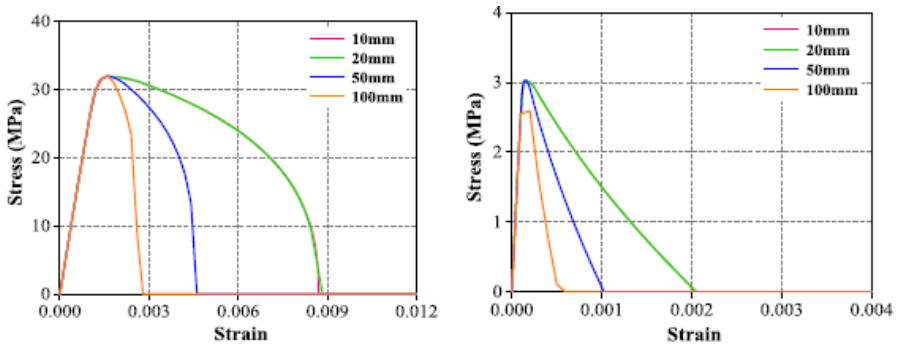
(a) 加载方式



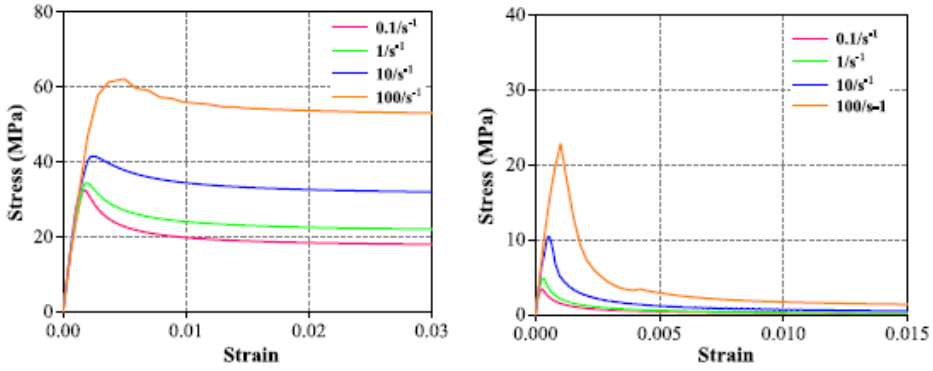
(a) 单轴拉/压应力-应变曲线



(b) 三轴压缩应力-应变曲线



(c) 网格敏感性分析



(d) 应变率感性分析

图 109 混凝土材料力学性能单单元模拟

（14）水泥砂浆平板撞击试验模拟

针对水泥砂浆平板撞击试验进行模拟对比，见图 110。

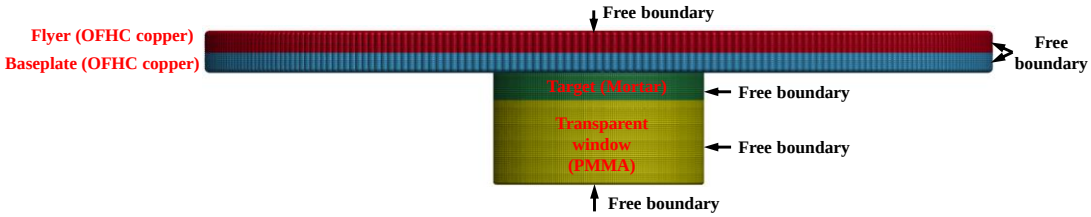


图 110 水泥砂浆平板撞击试验模拟

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

三、资质文件部分

3-1 评标索引表

	谈判文件评审内容		响应文件应答内容
类别	评审项目		所在页码
3-2 资质证明文件	1	营业执照或事业单位法人证书或银行资信证明	186-187
	2	法定代表人资格证明书	188-189
	3	法定代表人授权书	190-191
	4	供应商承诺声明	192
	5	第三方专业机构近两年出具的任意一份审计报告复印件	193
	6	近一年（以谈判时间为准）任意 3 个月本单位缴纳税收的证明材料复印件	194-197
	7	近一年（以谈判时间为准）任意 3 个月本单位缴纳社会保险的凭据复印件	198-201
	8	应答保证金缴纳证明材料	202
	9	专用文件第一章 4.2 条要求的其他资质证明材料	203-204
	10	合格的供应商	185-204

注：供应商根据谈判文件“初步审查标准”中对资质证明文件审查的要求和自身谈判情况编制评标索引表。

供应商名称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

3-2 资质证明文件

1. 营业执照或事业单位法人证书或银行资信证明

见后页。

供应商全称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

学校提供

2. 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（刘云贺）系（西安理工大学）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价，见后页。

供应商全称：西安理工大学（盖公章）

2025 年 08 月 19 日

校长身份证复印件

3. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

西安理工大学法定代表人（刘云贺、校长）授权（胡义锋、教授）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（WD20250501012）的（针对性定制的损伤岩石本构模型及其在 OpenRadioss 下的程序开发）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

本授权书有效期 90 日，于 2025 年 8 月 19 日签字生效。

供应商全称：（盖章）西安理工大学

法定代表人：（签字或盖章）

附：

授权代表姓名： 胡义锋

职　　务： 教授　　移动电话： 18602925570

授权代表身份证复印件	授权代表身份证复印件

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价，见后页。

注：法人直接参与无需填写此表

胡的身份证复印件

4. 供应商承诺声明

供应商承诺声明

我单位自愿参加贵部组织的采购活动，承诺声明如下：

一、非外资独资或入股企业的书面声明

我单位是非外资（含港澳台）独资或入股的企（事）业单位，法人代表（含实际控制人）为中华人民共和国公民，非外籍人士，未拥有境外永久居留权（含港澳台）。

二、前三年没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

三、未被列入采购活动黑名单的书面声明

我单位未被军队装备采购监管部门或政府采购主管部门暂停参加政府或装备采购活动处罚，未被军队装备采购监管部门或政府采购主管部门列入禁止参加采购活动黑名单。

四、非联合体应答的书面声明

我单位独立参加本次采购活动，非联合体应答。

五、未欠缴应纳税款或者社会保险费的书面声明

我单位在参加本次采购活动前未欠缴应纳税款或者社会保险费。

六、保密承诺

1.我单位对所获得的与项目相关的所有信息，不复制、不传播、不扩散至与本次项目无关的单位、个人，并严格控制涉及项目的人员范围；

2.我单位参加本次采购及后续相关活动的人员将严格遵守国家有关部门发布的保密法律、规定、条例和命令；

3.如由于我单位或单位人员泄密而导致国家、部门的利益受到损失，我单位愿意承担法律责任。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

供应商全称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

5. 第三方专业机构近两年出具的任意一份审计报告复印件

声明

我单位为中央与陕西省共建高校，无法提供第三方专业机构近两年出具的任意一份审计报告。我单位接受执行国家有关财务、价格等管理制度，接受财税、审计部门的监督。

特此声明。

供应商全称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

注：审计报告应当包含报告正文、附表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2 个注册会计师的签字和盖章。确实无法提供审计报告的，可以提供其基本账户开户银行（或其上级银行）近三个月内**（以谈判时间为准）**出具的资信证明复印件，但需额外提供有效证明其为其开具资信证明的银行是其基本账户开户行的相关佐证材料。（事业单位和公办高校除外）

6. 近一年（以谈判时间为准）任意 3 个月本单位缴纳税收的证明材料复印件

见后三页。

供应商全称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

注：提供税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期（认定税种不包括个人所得税）；如依法免税或不需要纳税的，提供相应证明材料。

1

2

3

7. 近一年（以谈判时间为准）任意 3 个月本单位缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）

见后三页。

供应商全称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

注：根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期；不需要缴纳社会保障金的报价供应商，应当提供相关证明材料或书面声明。代缴社保或以个人名义缴纳的证明材料不予认可，以总公司名义出具的红头文件规定的情形除外。

1

2

3

8. 应答保证金缴纳证明材料



中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务付款回单

客户号：0008056566　　日期：2025年08月21日

付款人账号：102891574567
付款人名称：西安理工大学
付款人开户行：中国银行西安金花南路支行

收款人账号：9902001807196025
收款人名称：中科商盛咨询集团有限公司
收款人开户行：中国民生银行总行

金额：CNY40,000.00
人民币肆万元整

报文种类：beps.121.001.01-客户发起普通贷记业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2025082235360523
发起行行号：104791003323
发起行名称：中国银行西安金花南路支行

收支申报号：
业务编号：INET5G000031215390064/2508210147
接收行行号：305100000013
接收行名称：中国民生银行总行

扣账账号：102891574567　　扣账户名：西安理工大学

用途：0202062韩素珍WD20250501012

附言：0202062韩素珍WD20250501012

中国银行股份有限公司 电子回单专用章

普通汇款业务不保证实时到账。该回单只能作为汇出银行受理汇款的依据，不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明。
如您已通过银行网点取得相应纸质回单，请注意核对，勿重复记账！

交易机构：16127　交易渠道：银企对接　交易流水号：168643374-250　经办：

回单编号：6413797643652767　回单验证码：28EXSXN5NERZ　打印时间：2025/08/21　打印次数：1　次

供应商全称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

注：一般为银行转账凭证，应答保证金应当从报价供应商的银行账户缴纳。

9. 专用文件第一章 4.2 条要求的其他资质证明材料

见后页。

供应商全称（公章）：西安理工大学

法定代表人或其授权人签字或盖章：

2025 年 08 月 19 日

学校领